Pure Mathematics 2 · Original adaptations · 2026

Chapter 1
Algebraic methods

代数方法 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 12$. The polynomial has factor $(x + 2)$ and leaves remainder 12 when divided by $(x - 1)$.

(a) Find a and b. (3)

(b) Hence prove that $f(x) = 0$ has exactly one real root. (3)

(c) Find all real solutions of $f(2t - 1) = 0$. (2)

Total for Question 1: 8 marks

A polynomial P satisfies $P(x) = (x^2 - x - 2)Q(x) + rx + s$. Also $P(2) = 7$ and $P(-1) = -5$.

(a) Find r and s. (2)

(b) Find the remainder when $P(x) - 3x$ is divided by $x + 1$. (2)

(c) A student claims that $P(0) = -1$. Give an example of a polynomial satisfying the given conditions for which this claim is false. (3)

Total for Question 2: 7 marks

$F(x) = x^4 + ax^2 + b$. The remainders on division by $x - 1$ and $x - 3$ are 0 and 40 respectively.

(a) Find a and b. (3)

(b) Using your values of a and b,

(i) Factorise $F(x)$ completely. (2)

(ii) Hence solve $F(\sqrt{u+1}) = 0$ for $u \geq -1$. (2)

Total for Question 3: 7 marks

$G(x) = 2x^3 + kx^2 - 7x + 6$. When G is divided by $2x - 1$, the remainder is 3.

(a) Find k. (2)

(b) Divide $G(x) - 3$ by $2x - 1$. (3)

(c) Hence solve $G(x) = 3$ exactly. (2)

Total for Question 4: 7 marks

A polynomial f satisfies $f(-2) = 5$ and $f(3) = -10$. Let $g(x) = f(1 - 2x) + kx$.

(a) Find the remainder when $f(x)$ is divided by $x + 2$. (1)

(b) Find k so that $x + 1$ is a factor of $g(x)$. (2)

(c) For this value of k, find the remainder when $g(x)$ is divided by $2x - 3$. (3)

Total for Question 5: 6 marks

A student describes the curve $y = x^3 + ax^2 + bx - 4$ as follows: “It crosses the x-axis at $x = 1$ and has a horizontal tangent there.” Treat the zero value and horizontal tangent as conditions in parts (a) and (b), then assess the word “crosses” in part (c).

(a) Form two equations in a, b and find their values. (3)

(b) Factorise the expression for y completely. (2)

(c) Explain why the description “crosses the x-axis at $x = 1$” is incorrect. (2)

Total for Question 6: 7 marks

Let n be an odd integer that is not divisible by 3.

(a) Show that $n^2 - 1$ is divisible by 8. (2)

(b) Hence prove that $n^2 - 1$ is divisible by 24. (2)

(c) Disprove the claim that $n^2 - 1$ must be divisible by 48. (1)

Total for Question 7: 5 marks

Positive integers a, b, c satisfy $c = 2a + 1$ and $a + b + c = 12$.

(a) Show that a can take only the values $1, 2, 3$. (2)

(b) Prove by exhaustion that abc is even. (3)

(c) Is abc always a multiple of 4? Justify your answer. (1)

Total for Question 8: 6 marks

A student claims: "If integers u, v have the same parity, then $u^2 + v^2$ is divisible by 4."

(a) Give a counterexample. (1)

(b) Prove that the claim is true when both integers are even. (2)

(c) Show that when both integers are odd, $u^2 + v^2$ leaves remainder 2 on division by 4. (3)

Total for Question 9: 6 marks

For real x, let $H(x) = 4x^2 - 12x + 9$.

(a) Prove that $4x^2 + 9 \geq 12x$, stating when equality holds. (2)

(b) Hence prove that $x + \dfrac{9}{4x} \geq 3$ for $x > 0$. (2)

(c) For $x < 0$, determine whether the inequality in part (b) is true or false, with justification. (2)

Total for Question 10: 6 marks

Let $N = n^4 - n^2$, where n is an integer.

(a) Factorise N. (1)

(b) Prove that N is divisible by 3. (1)

(c) Prove that N is divisible by 4 and hence by 12. (2)

(d) Give a counterexample to “N is always a multiple of 24”. (1)

Total for Question 11: 5 marks

For integer n, define $T = n^2 + 5n + 6$.

(a) Factorise T. (1)

(b) Prove that T is composite for every positive integer n. (2)

(c) Find all integer values of n for which T is prime. (3)

Total for Question 12: 6 marks

$f(x) = x^3 + x^2 - 3x + 1.$

(a) Use the factor theorem to show that $x - 1$ is a factor of $f(x)$. (1)

(b) Factorise $f(x)$ and find all its real zeros. (3)

(c) A student claims that a cubic with a factor $x - 1$ has only one real root. (1)
Explain how your result disproves this claim.

Total for Question 13: 5 marks

$f(x) = x^3 + ax + b$. It is given that $x - 2$ is a factor of $f(x)$ and $\int_0^2 f(x)\,dx = -4$.

(a) Show that $a + b = -4$. (2)

(b) For the polynomial determined by the factor and integral conditions,

(i) Find a, b and factorise $f(x)$. (3)

(ii) Explain why the area between $y = f(x)$ and the x-axis for $0 \le x \le 2$ is 4. (2)

Total for Question 14: 7 marks

$P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. For every real t, $P(t) - P(-t) = 2t^3 - 8t$. Also $P(1) = 0$ and $P(2) = 6$.

(a) Find b. (1)

(b) Find a and c. (3)

(c) Find the quotient when $P(x)$ is divided by $x - 1$. (2)

Total for Question 15: 6 marks

A triangle has integer side lengths $a, b, 7$, with $a \le b$ and perimeter 18.

(a) Show that $a + b = 11$ and $3 \le a \le 5$. (2)

(b) List all possible pairs (a, b) and hence prove that the product ab is even. (2)

(c) A student also allows $(2, 9)$. Explain why this case is inadmissible. (1)

Total for Question 16: 5 marks

$P(x) = x^3 + px + q$. Two roots of P are r and $-r$, where $r \neq 0$.

(a) Show that $q = 0$. (2)

(b) Express p in terms of r and factorise $P(x)$. (2)

(c) Given that $P(1) = -8$, find all roots of P. (2)

Total for Question 17: 6 marks

A polynomial f leaves remainders 4 and -2 when divided by $x-1$ and $x+2$ respectively. Define $h(x)=f(x)+ax+b$.

(a) Find a, b so that $(x-1)(x+2)$ is a factor of $h(x)$. (3)

(b) Express $f(x)$ in the form $(x-1)(x+2)Q(x)+R(x)$, where R is linear. (2)

(c) If $Q(x)=x-3$, find $f(0)$. (1)

Total for Question 18: 6 marks

Let n be an integer.

(a) By considering even and odd n, show that n^2 leaves remainder 0 or 1 on division by 4. (3)

(b) Hence prove that $n^2 + 2$ cannot be the square of an integer. (2)

(c) Disprove the statement that $n^2 + 3$ cannot be a square. (1)

Total for Question 19: 6 marks

Let n be a positive integer and $D = (n+2)^3 - n^3$.

(a) Show that $D = 2(3n^2 + 6n + 4)$. (2)

(b) Prove that D is even but is not divisible by 3. (2)

(c) Find all n for which $D < 100$. (2)

Total for Question 20: 6 marks

$P(x) = x^3 - 3x^2 + kx + m$. The line $y = 4$ meets $y = P(x)$ at $x = -1$ and is tangent to the curve at $x = 2$. The diagram shows the curve; it is not to scale.

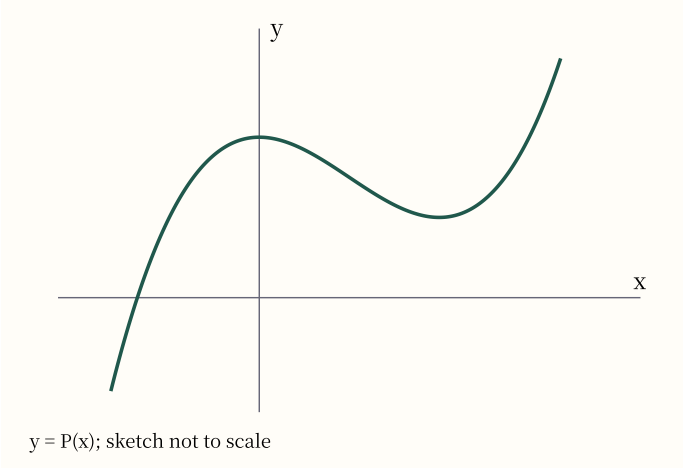


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $k = 0$. (2)

(b) Find m and factorise $P(x) - 4$. (3)

(c) Find the number of distinct real solutions of $P(x) = 4$, explaining the repeated intersection. (2)

Total for Question 21: 7 marks

$A(x) = x^3 - 4x$ and $B(x) = x^2 - 4$. A student solves $A(x) = B(x)$ by cancelling $B(x)$ and obtains $x = 1$.

(a) Factorise $A(x) - B(x)$. (2)

(b) Find the complete set of solutions. (2)

(c) Explain why cancellation lost two solutions. (2)

Total for Question 22: 6 marks

$f(x) = x^3 - 2x^2 - kx + 6$, where k is an integer. It is given that $x - 3$ is a factor.

(a) Find k and the quadratic quotient. (3)

(b) Find every integer m for which $f(m) = 0$. (2)

(c) Find every real t for which $f(t^2) = 0$. (2)

Total for Question 23: 7 marks

For real x, let $E(x) = x^2 - 6x + k$.

(a) Write $E(x)$ in completed-square form. (1)

(b) Find the least value of k for which $E(x) \geq 0$ for every real x, proving that your value works. (3)

(c) For $k = 8$, find the full interval of counterexamples to $E(x) \geq 0$. (2)

Total for Question 24: 6 marks

A two-digit positive integer has tens digit a and units digit b. Its digit sum is 9, and $a < b$.

(a) List all possible pairs (a, b). (2)

(b) Prove by exhaustion that the product of the digits is even. (2)

(c) Prove algebraically that the original number is divisible by 9. (2)

Total for Question 25: 6 marks

$f(u) = 2u^3 - u^2 - 2u + 1$.

(a) Show that $u - 1$ is a factor and factorise $f(u)$ completely. (3)

(b) Hence solve $f(\sin\theta) = 0$ for $0 \leq \theta < 360°$. (3)

(c) Explain why $f(2\sin\theta) = 0$ has no solution with $\theta = 90°$. (1)

Total for Question 26: 7 marks

$p(t) = t^3 - 4t^2 - t + 4$.

(a) Use the factor theorem to show that $t + 1$ is a factor, then factorise p. (3)

(b) Hence solve $p(\log_2 x) = 0$, for $x > 0$. (2)

(c) Explain why $p(2^x) = 0$ has fewer real solutions, and find them. (2)

Total for Question 27: 7 marks

A polynomial F has derivative $F\prime(x) = 3x^2 - 4x - 3$. The remainder when F is divided by $x + 1$ is 4.

(a) Find $F(x)$. (3)

(b) Show that $x - 1$ is a factor and find the other two real roots. (3)

(c) Find the remainder when $F(x) + F(-x)$ is divided by $x - 2$. (2)

Total for Question 28: 8 marks

a, b are positive real numbers with $a + b = 10$.

(a) Show that $(a - b)^2 = 100 - 4ab$. (2)

(b) Hence prove that $ab \leq 25$, stating when equality holds. (2)

(c) A student claims that $a^2 + b^2 \leq 50$. Disprove the claim and state the correct inequality. (2)

Total for Question 29: 6 marks

$f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x$. A region is bounded by $y = f(x)$, the x-axis, and $x = 0, x = 2$. The diagram shows the curve.

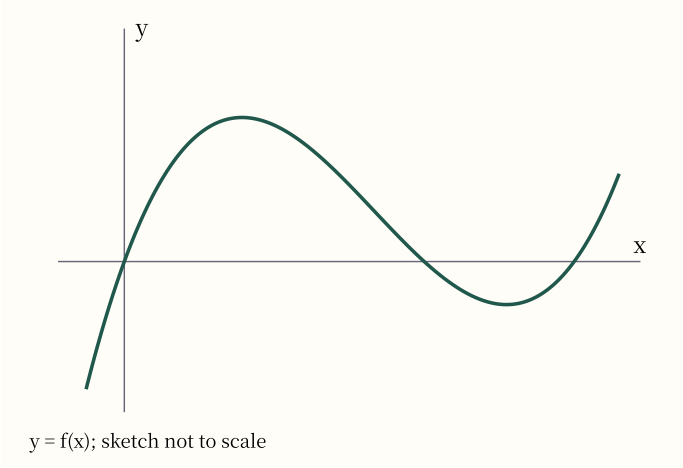


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $f(x) = x(x - 2)(x - 3)$. (1)

(b) Prove that $f(x) \geq 0$ throughout $0 \leq x \leq 2$. (2)

(c) Hence find the exact area of the region. (3)

Total for Question 30: 6 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P2-C01-R01

原创改编（2026）· 主要考点：因式定理、余式定理、判别式
考法参照：P2-2023-06-Q02（2023）：参考真题考查结构：单一实根的证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。
将单因式给定改为因式与余式共同确定参数，增加仿射自变量方程。

(a) · 3 marks

> **思路：**因式条件给函数值为零，余式条件给另一个函数值；两条独立等式可求两个参数。

1. 因式为 $x+2$，所以 $f(-2)=0$：$-8+4a-2b+12=0$，即 $2a-b=-2$。
2. 除以 $x-1$ 的余式为12，所以 $f(1)=12$：$1+a+b+12=12$，即 $a+b=-1$。
3. 两式相加得到 $3a=-3$，故 $a=-1$；回代得 $b=0$。

本问结论：$f(-2)=0\Rightarrow 2a-b=-2$；$f(1)=12\Rightarrow a+b=-1$。联立得 $a=-1, b=0$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$f(-2)=0\Rightarrow 2a-b=-2$；$f(1)=12\Rightarrow a+b=-1$。联立得 $a=-1, b=0$。

(b) · 3 marks

> **思路：**已知实根 -2 之后，要证明“唯一”，还必须排除其余二次因子存在实根。

1. 代入前问参数：$f(x)=x^3-x^2+12=(x+2)(x^2-3x+6)$。
2. 二次因子的判别式为 $(-3)^2-4(1)(6)=-15<0$，所以它没有实根。
3. 因此只有一次因子给出实根，$f(x)=0$ 恰有一个实根 $x=-2$。

本问结论：$f(x)=(x+2)(x^2-3x+6)$；二次式判别式 $9-24=-15<0$，所以唯一实根为 -2。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$f(x)=(x+2)(x^2-3x+6)$；二次式判别式 $9-24=-15<0$，所以唯一实根为 -2。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $2t-1=-2$，故 $t=-\dfrac{1}{2}$。

本问结论：$2t-1=-2$，故 $t=-\dfrac{1}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$2t-1=-2$，故 $t=-\dfrac{1}{2}$。

Answer 2

P2-C01-R02

原创改编（2026）· 主要考点：二次除式的余式、反例
考法参照：P2-2021-01-Q01（2021）：参考真题考查结构：余式定理与联立方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。
用未知商与线性余式替换常规三次求参，并检验对未知商的错误推断。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $2r+s=7, -r+s=-5$，所以 $r=4, s=-1$。

本问结论：$2r+s=7, -r+s=-5$，所以 $r=4, s=-1$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$2r+s=7, -r+s=-5$，所以 $r=4, s=-1$。

(b) · 2 marks

> **思路：**应用余式定理：令除式为零得到代入值，再把这个值代入被除多项式；注意除式首项系数不改变代入值。

1. 余式为 $P(-1)+3=-2$。

本问结论：余式为 $P(-1)+3=-2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	余式为 $P(-1)+3=-2$。

(c) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 取 $Q(x)=1$，则 $P=x^2+3x-3$，满足两给定值，但 $P(0)=-3\neq -1$。

本问结论：取 $Q(x)=1$，则 $P=x^2+3x-3$，满足两给定值，但 $P(0)=-3\neq -1$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	取 $Q(x)=1$，则 $P=x^2+3x-3$，满足两给定值，但 $P(0)=-3\neq -1$。

Answer 3

P2-C01-R03

原创改编（2026）· 主要考点：余式定理、二次型四次方程

考法参照：P2-2022-01-Q05（2022）：参考真题考查结构：余式与指定一次因式；本题为全新实质改编，并非原卷题。

通过两个非零余式与偶次结构建立四次式，再以根号代换约束根。

(a) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $1+a+b=0, 81+9a+b=40$，得 $a=-5, b=4$。

本问结论：$1+a+b=0, 81+9a+b=40$，得 $a=-5, b=4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$1+a+b=0, 81+9a+b=40$，得 $a=-5, b=4$。

(b) Using your values of a and b,

(i) · 2 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $F=(x^2-1)(x^2-4)=(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$。

本问结论：$F=(x^2-1)(x^2-4)=(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$F=(x^2-1)(x^2-4)=(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$。

(ii) · 2 marks

> **思路：**先利用已分解的多项式得到候选输入值，再使用平方根非负这一限制筛选。

1. 前问得到 $F(z)=0$ 的根为 $z=\pm 1, \pm 2$。
2. 这里 $z=\sqrt{u+1}\geq 0$，所以只有 $\sqrt{u+1}=1$ 或 2。
3. 分别平方得到 $u+1=1$ 或 4，即 $u=0$ 或 3；两者都满足 $u\geq -1$。

本问结论：$\sqrt{u+1}$ 非负，只能为 $1, 2$，故 $u=0, 3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\sqrt{u+1}$ 非负，只能为 $1, 2$，故 $u=0, 3$。

Answer 4

P2-C01-R04

原创改编（2026）· 主要考点：非首一除式、精确根

考法参照：P2-2023-10-Q04（2023）：参考真题考查结构：因式与余式确定三次多项式；本题为全新实质改编，并非原卷题。余式不为零且除式非首一，目标改为水平线交点而非原函数零点。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $G(\frac{1}{2})=\frac{1}{4}+\frac{k}{4}-\frac{7}{2}+6=3$，故 $k=1$。

本问结论：$G(\frac{1}{2})=\frac{1}{4}+\frac{k}{4}-\frac{7}{2}+6=3$，故 $k=1$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$G(\frac{1}{2})=\frac{1}{4}+\frac{k}{4}-\frac{7}{2}+6=3$，故 $k=1$。

(b) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $G-3=2x^3+x^2-7x+3=(2x-1)(x^2+x-3)$
2. 商为 x^2+x-3，余式为 0。

本问结论：$G-3=2x^3+x^2-7x+3=(2x-1)(x^2+x-3)$；商为 x^2+x-3，余式为 0。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$G-3=2x^3+x^2-7x+3=(2x-1)(x^2+x-3)$；商为 x^2+x-3，余式为 0。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $x=\dfrac{1}{2}$ 或 $x^2+x-3=0$
2. 故 $x=\dfrac{1}{2},\dfrac{-1\pm\sqrt{13}}{2}$。

本问结论： $x=\dfrac{1}{2}$ 或 $x^2+x-3=0$；故 $x=\dfrac{1}{2},\dfrac{-1\pm\sqrt{13}}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$x=\dfrac{1}{2}$ 或 $x^2+x-3=0$；故 $x=\dfrac{1}{2},\dfrac{-1\pm\sqrt{13}}{2}$。

Answer 5

P2-C01-R05

原创改编（2026）· 主要考点：余式定理、线性变换

考法参照：P2-2021-01-Q01（2021）：参考真题考查结构：余式定理与联立方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。

将已知两函数值连接到复合自变量和非首一除式，参数出现在附加一次项。

(a) · 1 marks

> **思路：**应用余式定理：令除式为零得到代入值，再把这个值代入被除多项式；注意除式首项系数不改变代入值。

1. 由余式定理，余式为 5。

本问结论：由余式定理，余式为 5。

B1	由余式定理，余式为 5。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $g(-1)=f(3)-k=-10-k=0$，故 $k=-10$。

本问结论：$g(-1)=f(3)-k=-10-k=0$，故 $k=-10$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$g(-1)=f(3)-k=-10-k=0$，故 $k=-10$。

(c) · 3 marks

> **思路：**应用余式定理：令除式为零得到代入值，再把这个值代入被除多项式；注意除式首项系数不改变代入值。

1. 代入 $x=\dfrac{3}{2}$，内层为 -2，所以余式 $f(-2)-15=-10$。

本问结论：代入 $x=\dfrac{3}{2}$，内层为 -2，所以余式 $f(-2)-15=-10$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	代入 $x=\dfrac{3}{2}$，内层为 -2，所以余式 $f(-2)-15=-10$。

Answer 6

P2-C01-R06

原创改编（2026）· 主要考点：因式定理、切线、重根

考法参照：P2-2020-10-Q03（2020）：参考真题考查结构：余式与因式条件后求驻点；本题为全新实质改编，并非原卷题。

以一段可被检验的曲线描述确定多项式，并要求纠正交轴性质。

(a) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $a+b=3$
2. $y\prime(1)=3+2a+b=0$。
3. 得 $a=-6, b=9$。

本问结论：$a+b=3$；$y\prime(1)=3+2a+b=0$。得 $a=-6, b=9$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$a+b=3$；$y\prime(1)=3+2a+b=0$。得 $a=-6, b=9$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $y=x^3-6x^2+9x-4=(x-1)^2(x-4)$。

本问结论：$y=x^3-6x^2+9x-4=(x-1)^2(x-4)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$y=x^3-6x^2+9x-4=(x-1)^2(x-4)$。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 在 1 附近，$(x-1)^2 \geq 0$，$x-4<0$，曲线在轴下两侧相接
2. 1 是二重根，只相切不穿过。

本问结论：在 1 附近，$(x-1)^2 \geq 0$，$x-4<0$，曲线在轴下两侧相接；1 是二重根，只相切不穿过。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	在 1 附近，$(x-1)^2 \geq 0$，$x-4<0$，曲线在轴下两侧相接；1 是二重根，只相切不穿过。

Answer 7

P2-C01-R07

原创改编（2026）· 主要考点：奇偶分类、整除、反例
考法参照：P2-2022-01-Q10（2022）：参考真题考查结构：反例与奇偶分类证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。
增加不被3整除的条件，把平方差的两个独立整除结论合成为24并检验加强命题。

(a) · 2 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. 设 $n=2k+1$，则 $n^2-1=4k(k+1)$
2. 连续整数乘积为偶数，故可被 8 整除。

本问结论：设 $n=2k+1$，则 $n^2-1=4k(k+1)$；连续整数乘积为偶数，故可被 8 整除。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	设 $n=2k+1$，则 $n^2-1=4k(k+1)$；连续整数乘积为偶数，故可被 8 整除。

(b) · 2 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. n 不被 3 整除，故 $n=3j\pm1$，得 n^2-1 可被 3 整除
2. $3,8$ 互质，结合(a)可被 24 整除。

本问结论：n 不被 3 整除，故 $n=3j\pm1$，得 n^2-1 可被 3 整除；$3,8$ 互质，结合(a)可被 24 整除。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	n 不被 3 整除，故 $n=3j\pm1$，得 n^2-1 可被 3 整除；$3,8$ 互质，结合(a)可被 24 整除。

(c) · 1 marks

> **思路：**反驳全称命题只需一个反例；所选例子必须满足原条件，同时使被反驳的结论不成立。

1. $n=5$ 满足全部条件，$n^2-1=24$ 不被 48 整除。

本问结论：$n=5$ 满足全部条件，$n^2-1=24$ 不被 48 整除。

B1	$n=5$ 满足全部条件，$n^2-1=24$ 不被 48 整除。

Answer 8

P2-C01-R08

原创改编（2026）· 主要考点：穷举、正整数约束、反例

考法参照：P2-2023-10-Q01（2023）：参考真题考查结构：三元整数的穷举整除证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。更换线性约束使可行组和整除目标均改变，先证明穷举范围再反驳更强结论。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $b=11-3a>0$，故 $0<a<\dfrac{11}{3}$
2. 整数 $a=1,2,3$。

本问结论：$b=11-3a>0$，故 $0<a<\dfrac{11}{3}$；整数 $a=1,2,3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$b=11-3a>0$，故 $0<a<\dfrac{11}{3}$；整数 $a=1,2,3$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先用题目限制列全有限的可能情况，再逐一验证；证明穷举完整与验证结论同样重要。

1. 全部三组为 $(1,8,3),(2,5,5),(3,2,7)$，乘积依次为 $24,50,42$，均为偶数。

本问结论：全部三组为 $(1,8,3),(2,5,5),(3,2,7)$，乘积依次为 $24,50,42$，均为偶数。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	全部三组为 $(1,8,3),(2,5,5),(3,2,7)$，乘积依次为 $24,50,42$，均为偶数。

(c) · 1 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 不是
2. $(2,5,5)$ 的乘积为 50，不被 4 整除。

本问结论：不是；$(2,5,5)$ 的乘积为 50，不被 4 整除。

B1	不是；$(2,5,5)$ 的乘积为 50，不被 4 整除。

Answer 9

P2-C01-R09

原创改编（2026）· 主要考点：反例、奇偶证明

考法参照：P2-2021-01-Q05（2021）：参考真题考查结构：平方非负证明与反例；本题为全新实质改编，并非原卷题。

从单变量平方不等式转为双整数条件，分开充分条件与失败情形。

(a) · 1 marks

> **思路：**反驳全称命题只需一个反例；所选例子必须满足原条件，同时使被反驳的结论不成立。

1. $u=v=1$，平方和 2 不被 4 整除。

本问结论：$u=v=1$，平方和 2 不被 4 整除。

B1	$u=v=1$，平方和 2 不被 4 整除。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 设 $u=2r, v=2s$，则 $u^2+v^2=4(r^2+s^2)$。

本问结论：设 $u=2r, v=2s$，则 $u^2+v^2=4(r^2+s^2)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	设 $u=2r, v=2s$，则 $u^2+v^2=4(r^2+s^2)$。

(c) · 3 marks

> **思路：**应用余式定理：令除式为零得到代入值，再把这个值代入被除多项式；注意除式首项系数不改变代入值。

1. 设 $u=2r+1, v=2s+1$，平方和为 $4[r(r+1)+s(s+1)]+2$，所以余式为 2。

本问结论：设 $u=2r+1, v=2s+1$，平方和为 $4[r(r+1)+s(s+1)]+2$，所以余式为 2。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	设 $u=2r+1, v=2s+1$，平方和为 $4[r(r+1)+s(s+1)]+2$，所以余式为 2。

Answer 10

P2-C01-R10

原创改编（2026）· 主要考点：平方非负、不等式条件

考法参照：P2-2021-10-Q09（2021）：参考真题考查结构：均值不等式及条件必要性；本题为全新实质改编，并非原卷题。把平方证明递进到含倒数的最值并比较正负定义域，不仅给反例。

(a) · 2 marks

> **思路：**把表达式整理成平方项加常数，利用平方非负；等号条件要由平方项为零单独求出。

1. $H=(2x-3)^2\geq 0$
2. 等号当且仅当 $x=\dfrac{3}{2}$。

本问结论：$H=(2x-3)^2\geq 0$；等号当且仅当 $x=\dfrac{3}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$H=(2x-3)^2\geq 0$；等号当且仅当 $x=\dfrac{3}{2}$。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 将(a)两边除以正数 $4x$，得目标不等式
2. 等号仍在 $x=\dfrac{3}{2}$。

本问结论：将(a)两边除以正数 $4x$，得目标不等式；等号仍在 $x=\dfrac{3}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	将(a)两边除以正数 $4x$，得目标不等式；等号仍在 $x=\dfrac{3}{2}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 除以负数 $4x$ 需反向，得 $x+\dfrac{9}{4x}\le 3$
2. 且左侧两项均负，所以原不等式对所有 $x<0$ 均假。

本问结论：除以负数 $4x$ 需反向，得 $x+\dfrac{9}{4x}\le 3$；且左侧两项均负，所以原不等式对所有 $x<0$ 均假。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	除以负数 $4x$ 需反向，得 $x+\dfrac{9}{4x}\le 3$；且左侧两项均负，所以原不等式对所有 $x<0$ 均假。

Answer 11

P2-C01-R11

原创改编（2026）· 主要考点：因式分解、分情况证明

考法参照：P2-2022-01-Q10（2022）：参考真题考查结构：反例与奇偶分类证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。

将三次连续乘积目标变为四次差，通过n奇偶分别证明4的整除性。

(a) · 1 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $N=n^2(n-1)(n+1)$。

本问结论：$N=n^2(n-1)(n+1)$。

B1　$N=n^2(n-1)(n+1)$。

(b) · 1 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. 在 $n-1,n,n+1$ 三个连续整数中必有3的倍数，而 $N=n^2(n-1)(n+1)$ 包含该因子。

本问结论：在 $n-1,n,n+1$ 三个连续整数中必有3的倍数，而 $N=n^2(n-1)(n+1)$ 包含该因子。

B1　在 $n-1,n,n+1$ 三个连续整数中必有3的倍数，而 $N=n^2(n-1)(n+1)$ 包含该因子。

(c) · 2 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. 若n偶，则 n^2 被4整除
2. 若n奇，则 $n-1, n+1$ 均偶，乘积被4整除。
3. 又3与4互质，结合(b)得被12整除。

本问结论：若n偶，则 n^2 被4整除；若n奇，则 $n-1, n+1$ 均偶，乘积被4整除。又3与4互质，结合(b)得被12整除。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	若n偶，则 n^2 被4整除；若n奇，则 $n-1, n+1$ 均偶，乘积被4整除。又3与4互质，结合(b)得被12整除。

(d) · 1 marks

> **思路：**反驳全称命题只需一个反例；所选例子必须满足原条件，同时使被反驳的结论不成立。

1. $n=2$ 时 $N=12$，不被24整除。

本问结论：$n=2$ 时 $N=12$，不被24整除。

B1	$n=2$ 时 $N=12$，不被24整除。

Answer 12

P2-C01-R12

原创改编（2026）· 主要考点：因式分解、素数、定义域
考法参照：P2-2023-06-Q08（2023）：参考真题考查结构：反例与有限穷举证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。
从否定全称命题进到完整刻画允许的整数，并含负因子情形。

(a) · 1 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $T=(n+2)(n+3)$。

本问结论：$T=(n+2)(n+3)$。

B1	$T=(n+2)(n+3)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. 若 $n\geq 1$，两整数因子 $n+2\geq 3, n+3\geq 4$ 均大于1，因此为合数。

本问结论：若 $n\geq 1$，两整数因子 $n+2\geq 3, n+3\geq 4$ 均大于1，因此为合数。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	若 $n\geq 1$，两整数因子 $n+2\geq 3, n+3\geq 4$ 均大于1，因此为合数。

(c) · 3 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. 两相邻整数乘积为正素数时只能是 $1\cdot 2$ 或 $(-2)(-1)$。
2. 故 $n=-1$ 或 -4，均得 $T=2$。

本问结论：两相邻整数乘积为正素数时只能是 $1\cdot 2$ 或 $(-2)(-1)$。故 $n=-1$ 或 -4，均得 $T=2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	两相邻整数乘积为正素数时只能是 $1\cdot 2$ 或 $(-2)(-1)$。故 $n=-1$ 或 -4，均得 $T=2$。

Answer 13

P2-C01-R13

原创改编（2026）· 主要考点：因式定理、判别式、反例
考法参照：P2-2023-06-Q02（2023）：参考真题考查结构：单一实根的证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。
反转原卷唯一实根目标，用同一先决条件得出三根并质疑错误推广。

(a) · 1 marks

> **思路：**用因式定理先验证候选根，使多项式的值为零，再作除法或因式分解。

1. $f(1)=1+1-3+1=0$，由因式定理得结论。

本问结论：$f(1)=1+1-3+1=0$，由因式定理得结论。

B1	$f(1)=1+1-3+1=0$，由因式定理得结论。

(b) · 3 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $f=(x-1)(x^2+2x-1)$，所以根为 $1,-1\pm\sqrt{2}$。

本问结论：$f=(x-1)(x^2+2x-1)$，所以根为 $1,-1\pm\sqrt{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$f=(x-1)(x^2+2x-1)$，所以根为 $1,-1\pm\sqrt{2}$。

(c) · 1 marks

> **思路：**反驳全称命题只需一个反例；所选例子必须满足原条件，同时使被反驳的结论不成立。

1. 本题三根互异且均实，满足有因式 $x-1$ 的条件，却并非只有一个实根，因此是反例。

本问结论：本题三根互异且均实，满足有因式 $x-1$ 的条件，却并非只有一个实根，因此是反例。

B1	本题三根互异且均实，满足有因式 $x-1$ 的条件，却并非只有一个实根，因此是反例。

Answer 14

P2-C01-R14

原创改编（2026）· 主要考点：因式定理、定积分、面积符号
考法参照：P2-2022-06-Q07（2022）：参考真题考查结构：因式条件与定积分确定参数；本题为全新实质改编，并非原卷题。改用无二次项结构和有向积分约束，后问要求证明面积符号。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 积分为 $4+2a+2b=-4$，故 $a+b=-4$。

本问结论：积分为 $4+2a+2b=-4$，故 $a+b=-4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	积分为 $4+2a+2b=-4$，故 $a+b=-4$。

(b) For the polynomial determined by the factor and integral conditions,

(i) · 3 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $8+2a+b=0$
2. 与(a)联立得 $a=-4, b=0$。
3. 故 $f=x(x-2)(x+2)$。

本问结论：$8+2a+b=0$；与(a)联立得 $a=-4, b=0$。故 $f=x(x-2)(x+2)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$8+2a+b=0$；与(a)联立得 $a=-4, b=0$。故 $f=x(x-2)(x+2)$。

(ii) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 在 $0<x<2$，$x>0, x-2<0, x+2>0$，故 $f<0$。
2. 面积为 $-\int_0^2 f=4$。

本问结论：在 $0<x<2$，$x>0, x-2<0, x+2>0$，故 $f<0$。面积为 $-\int_0^2 f=4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	在 $0<x<2$，$x>0, x-2<0, x+2>0$，故 $f<0$。面积为 $-\int_0^2 f=4$。

Answer 15

P2-C01-R15

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式、余式、多项式除法
考法参照：P2-2021-01-Q01（2021）：参考真题考查结构：余式定理与联立方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。
通过对称函数恒等式识别奇次项，再以两函数值恢复剩余项。

(a) · 1 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 差为 $2t^3+2bt$，比较系数得 $b=-4$。

本问结论：差为 $2t^3+2bt$，比较系数得 $b=-4$。

B1	差为 $2t^3+2bt$，比较系数得 $b=-4$。

(b) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $1+a-4+c=0\Rightarrow a+c=3$
2. $8+4a-8+c=6\Rightarrow 4a+c=6$。
3. 故 $a=1,c=2$。

本问结论：$1+a-4+c=0\Rightarrow a+c=3$；$8+4a-8+c=6\Rightarrow 4a+c=6$。故 $a=1,c=2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$1+a-4+c=0\Rightarrow a+c=3$；$8+4a-8+c=6\Rightarrow 4a+c=6$。故 $a=1,c=2$。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $P=x^3+x^2-4x+2=(x-1)(x^2+2x-2)$，商为 x^2+2x-2。

本问结论：$P=x^3+x^2-4x+2=(x-1)(x^2+2x-2)$，商为 x^2+2x-2。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$P=x^3+x^2-4x+2=(x-1)(x^2+2x-2)$，商为 x^2+2x-2。

Answer 16

P2-C01-R16

原创改编（2026）· 主要考点：穷举、三角形不等式
考法参照：P2-2023-06-Q08（2023）：参考真题考查结构：反例与有限穷举证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。
穷举范围由几何非退化条件产生，而非直接列给有限整数。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 周长给 $a+b=11$。
2. $a \le b$ 给 $a \le 5$
3. 三角不等式 $a+7>b=11-a$ 给 $a>2$。

本问结论：周长给 $a+b=11$。$a \le b$ 给 $a \le 5$；三角不等式 $a+7>b=11-a$ 给 $a>2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	周长给 $a+b=11$。$a \le b$ 给 $a \le 5$；三角不等式 $a+7>b=11-a$ 给 $a>2$。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 全部为 $(3,8),(4,7),(5,6)$，乘积为 $24,28,30$，均偶。

本问结论：全部为 $(3,8),(4,7),(5,6)$，乘积为 $24,28,30$，均偶。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	全部为 $(3,8),(4,7),(5,6)$，乘积为 $24,28,30$，均偶。

(c) · 1 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $2+7=9$，两边之和不大于第三边，为退化情形，不构成三角形。

本问结论：$2+7=9$，两边之和不大于第三边，为退化情形，不构成三角形。

B1	$2+7=9$，两边之和不大于第三边，为退化情形，不构成三角形。

Answer 17

P2-C01-R17

原创改编（2026）· 主要考点：因式定理、对称根、符号参数证明

考法参照：P2-2021-10-Q04（2021）：参考真题考查结构：乘积形式多项式及唯一实根；本题为全新实质改编，并非原卷题。用两对称根导出整类三次式结构，非给定具体根的常规因式分解。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $P(r)+P(-r)=2q=0$，故 $q=0$。

本问结论：$P(r)+P(-r)=2q=0$，故 $q=0$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$P(r)+P(-r)=2q=0$，故 $q=0$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $r^3+pr=0$ 且 $r\neq 0$，得 $p=-r^2$
2. $P=x(x-r)(x+r)$。

本问结论：$r^3+pr=0$ 且 $r\neq 0$，得 $p=-r^2$；$P=x(x-r)(x+r)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$r^3+pr=0$ 且 $r\neq 0$，得 $p=-r^2$；$P=x(x-r)(x+r)$。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $1-r^2=-8\Rightarrow r^2=9$，故根为 $-3,0,3$。

本问结论：$1-r^2=-8\Rightarrow r^2=9$，故根为 $-3,0,3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$1-r^2=-8\Rightarrow r^2=9$，故根为 $-3,0,3$。

Answer 18

P2-C01-R18

原创改编（2026）· 主要考点：因式定理、线性余式

考法参照：P2-2022-01-Q05（2022）：参考真题考查结构：余式与指定一次因式；本题为全新实质改编，并非原卷题。

从两个独立余式构造需同时补偿的线性项，再解释二次除式余式。

(a) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $4+a+b=0, -2-2a+b=0$，得 $a=-2, b=-2$。
2. 两个不同根确保该乘积为因式。

本问结论：$4+a+b=0, -2-2a+b=0$，得 $a=-2, b=-2$。两个不同根确保该乘积为因式。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$4+a+b=0, -2-2a+b=0$，得 $a=-2, b=-2$。两个不同根确保该乘积为因式。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $h=f-2x-2=(x-1)(x+2)Q$，所以 $R(x)=2x+2$。

本问结论：$h=f-2x-2=(x-1)(x+2)Q$，所以 $R(x)=2x+2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$h=f-2x-2=(x-1)(x+2)Q$，所以 $R(x)=2x+2$。

(c) · 1 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $f(0)=(-1)(2)(-3)+2=8$。

本问结论：$f(0)=(-1)(2)(-3)+2=8$。

B1	$f(0)=(-1)(2)(-3)+2=8$。

Answer 19

P2-C01-R19

原创改编（2026）· 主要考点：分类证明、平方余式、反例
考法参照：P2-2022-01-Q10（2022）：参考真题考查结构：反例与奇偶分类证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。
以模4分类为中间结果排除另一平方，再测试常数改变后的命题。

(a) · 3 marks

> **思路：**应用余式定理：令除式为零得到代入值，再把这个值代入被除多项式；注意除式首项系数不改变代入值。

1. 若 $n=2k$，$n^2=4k^2$
2. 若 $n=2k+1$，$n^2=4k(k+1)+1$。
3. 两类穷尽全部整数。

本问结论：若 $n=2k$，$n^2=4k^2$；若 $n=2k+1$，$n^2=4k(k+1)+1$。两类穷尽全部整数。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	若 $n=2k$，$n^2=4k^2$；若 $n=2k+1$，$n^2=4k(k+1)+1$。两类穷尽全部整数。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. n^2+2 除4余2或3，而整数平方只能余0或1，矛盾。

本问结论：n^2+2 除4余2或3，而整数平方只能余0或1，矛盾。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	n^2+2 除4余2或3，而整数平方只能余0或1，矛盾。

(c) · 1 marks

> **思路：**反驳全称命题只需一个反例；所选例子必须满足原条件，同时使被反驳的结论不成立。

1. $n=1$ 时 $n^2+3=4=2^2$。

本问结论：$n=1$ 时 $n^2+3=4=2^2$。

B1	$n=1$ 时 $n^2+3=4=2^2$。

Answer 20

P2-C01-R20

原创改编（2026）· 主要考点：展开、整除证明、二次不等式
考法参照：P2-2021-06-Q03（2021）：参考真题考查结构：穷举证明与相邻立方差；本题为全新实质改编，并非原卷题。
将相邻立方差改为间隔两项，连接两个不同整除结论和有限范围。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 展开 $(n+2)^3=n^3+6n^2+12n+8$，相减即得。

本问结论：展开 $(n+2)^3=n^3+6n^2+12n+8$，相减即得。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	展开 $(n+2)^3=n^3+6n^2+12n+8$，相减即得。

(b) · 2 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. 表达式含因子2
2. 同时 $D=6n^2+12n+8=3(2n^2+4n+2)+2$，除3余2。

本问结论：表达式含因子2；同时 $D=6n^2+12n+8=3(2n^2+4n+2)+2$，除3余2。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	表达式含因子2；同时 $D=6n^2+12n+8=3(2n^2+4n+2)+2$，除3余2。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $6n^2+12n+8<100\Rightarrow 3(n+1)^2<49$
2. 正整数得 $n=1,2,3$。

本问结论：$6n^2+12n+8<100\Rightarrow 3(n+1)^2<49$；正整数得 $n=1,2,3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$6n^2+12n+8<100\Rightarrow 3(n+1)^2<49$；正整数得 $n=1,2,3$。

Answer 21

P2-C01-R21

原创改编（2026）· 主要考点：微分、因式、重根

考法参照：P2-2020-10-Q03（2020）：参考真题考查结构：余式与因式条件后求驻点；本题为全新实质改编，并非原卷题。把余式水平值与切线条件结合，而非直接要求多项式零点。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 水平切线给 $P\prime(2)=12-12+k=0$，所以 $k=0$。

本问结论：水平切线给 $P\prime(2)=12-12+k=0$，所以 $k=0$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	水平切线给 $P\prime(2)=12-12+k=0$，所以 $k=0$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $P(2)=4\Rightarrow 8-12+m=4$，故 $m=8$
2. $P-4=x^3-3x^2+4=(x+1)(x-2)^2$。

本问结论：$P(2)=4\Rightarrow 8-12+m=4$，故 $m=8$；$P-4=x^3-3x^2+4=(x+1)(x-2)^2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$P(2)=4\Rightarrow 8-12+m=4$，故 $m=8$；$P-4=x^3-3x^2+4=(x+1)(x-2)^2$。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 只有 $x=-1,2$ 两个不同解
2. $x=2$ 是二重根，对应相切。

本问结论：只有 $x=-1,2$ 两个不同解；$x=2$ 是二重根，对应相切。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	只有 $x=-1,2$ 两个不同解；$x=2$ 是二重根，对应相切。

Answer 22

P2-C01-R22

原创改编（2026）· 主要考点：因式分解、等价变形、遗漏根

考法参照：P2-2023-06-Q02（2023）：参考真题考查结构：单一实根的证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。

证明目标为解集完整性并分析除以变量表达式的条件，不是机械分解。

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $A-B=x(x^2-4)-(x^2-4)=(x-1)(x-2)(x+2)$。

本问结论：$A-B=x(x^2-4)-(x^2-4)=(x-1)(x-2)(x+2)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$A-B=x(x^2-4)-(x^2-4)=(x-1)(x-2)(x+2)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 乘积为零给 $x=-2,1,2$。

本问结论：乘积为零给 $x=-2,1,2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	乘积为零给 $x=-2,1,2$。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $A=xB$，只有 $B\neq 0$ 时才能两边除 B

2. $x=\pm 2$ 使 $B=0$，原等式两边都零，必须保留。

本问结论：$A=xB$，只有 $B\neq 0$ 时才能两边除 B；$x=\pm 2$ 使 $B=0$，原等式两边都零，必须保留。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$A=xB$，只有 $B\neq 0$ 时才能两边除 B；$x=\pm 2$ 使 $B=0$，原等式两边都零，必须保留。

Answer 23

P2-C01-R23

原创改编（2026）· 主要考点：因式定理、代换、非负限制

考法参照：P2-2022-01-Q05（2022）：参考真题考查结构：余式与指定一次因式；本题为全新实质改编，并非原卷题。

根变量二次代换使根数量增加且需排除负目标，不是仅线性替换。

(a) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $f(3)=27-18-3k+6=0$，得 $k=5$
2. 商为 x^2+x-2。

本问结论：$f(3)=27-18-3k+6=0$，得 $k=5$；商为 x^2+x-2。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$f(3)=27-18-3k+6=0$，得 $k=5$；商为 x^2+x-2。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $f=(x-3)(x+2)(x-1)$，所以 $m=-2,1,3$。

本问结论：$f=(x-3)(x+2)(x-1)$，所以 $m=-2,1,3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$f=(x-3)(x+2)(x-1)$，所以 $m=-2,1,3$。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $t^2\geq 0$，排除 -2
2. $t^2=1,3$，得 $t=\pm 1,\pm\sqrt{3}$。

本问结论：$t^2\geq 0$，排除 -2；$t^2=1,3$，得 $t=\pm 1,\pm\sqrt{3}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$t^2\geq 0$，排除 -2；$t^2=1,3$，得 $t=\pm 1,\pm\sqrt{3}$。

Answer 24

P2-C01-R24

原创改编（2026）· 主要考点：配方证明、全称条件、反例区间

考法参照：P2-2021-01-Q05（2021）：参考真题考查结构：平方非负证明与反例；本题为全新实质改编，并非原卷题。

将点反例改成完整反例区间，并区分必要性与充分性。

(a) · 1 marks

> **思路：**把表达式整理成平方项加常数，利用平方非负；等号条件要由平方项为零单独求出。

1. $E=(x-3)^2+k-9$。

本问结论：$E=(x-3)^2+k-9$。

B1	$E=(x-3)^2+k-9$。

(b) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 取 $x=3$ 得必要条件 $k\geq 9$
2. 当 $k=9$，$E=(x-3)^2\geq 0$，故最小为9。

本问结论：取 $x=3$ 得必要条件 $k\geq 9$；当 $k=9$，$E=(x-3)^2\geq 0$，故最小为9。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	取 $x=3$ 得必要条件 $k\geq 9$；当 $k=9$，$E=(x-3)^2\geq 0$，故最小为9。

(c) · 2 marks

> **思路：**反驳全称命题只需一个反例；所选例子必须满足原条件，同时使被反驳的结论不成立。

1. $E=(x-3)^2-1<0$ 等价于 $(x-3)^2<1$，即 $-1<x-3<1$
2. 所以完整反例区间为 $2<x<4$。

本问结论：$E=(x-3)^2-1<0$ 等价于 $(x-3)^2<1$，即 $-1<x-3<1$；所以完整反例区间为 $2<x<4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$E=(x-3)^2-1<0$ 等价于 $(x-3)^2<1$，即 $-1<x-3<1$；所以完整反例区间为 $2<x<4$。

Answer 25

P2-C01-R25

原创改编（2026）· 主要考点：穷举、代数证明、数字约束
考法参照：P2-2023-06-Q08（2023）：参考真题考查结构：反例与有限穷举证明；本题为全新实质改编，并非原卷题。
将有限正整数约束嵌入十进制数，比较穷举与结构性证明两种用途。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $a+b=9, 1\le a<b\le 9$，故 $(1,8),(2,7),(3,6),(4,5)$。

本问结论：$a+b=9, 1\le a<b\le 9$，故 $(1,8),(2,7),(3,6),(4,5)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$a+b=9, 1\le a<b\le 9$，故 $(1,8),(2,7),(3,6),(4,5)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先用题目限制列全有限的可能情况，再逐一验证；证明穷举完整与验证结论同样重要。

1. 四个乘积为 $8,14,18,20$，均为偶数
2. (a)已列完全部可行情况。

本问结论：四个乘积为 $8,14,18,20$，均为偶数；(a)已列完全部可行情况。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	四个乘积为 $8,14,18,20$，均为偶数；(a)已列完全部可行情况。

(c) · 2 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. $10a+b=9a+(a+b)=9(a+1)$，所以被9整除。

本问结论：$10a+b=9a+(a+b)=9(a+1)$，所以被9整除。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$10a+b=9a+(a+b)=9(a+1)$，所以被9整除。

Answer 26

P2-C01-R26

原创改编（2026）· 主要考点：多项式因式、三角方程、代换

考法参照：P2-2020-01-Q03（2020）：参考真题考查结构：因式定理连接三角方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。新多项式具有边界三角值和内部值，后问检验自变量缩放不能照抄根。

(a) · 3 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. $f(1)=0$
2. 商为 $2u^2+u-1=(2u-1)(u+1)$，故 $f=(u-1)(2u-1)(u+1)$。

本问结论：$f(1)=0$；商为 $2u^2+u-1=(2u-1)(u+1)$，故 $f=(u-1)(2u-1)(u+1)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$f(1)=0$；商为 $2u^2+u-1=(2u-1)(u+1)$，故 $f=(u-1)(2u-1)(u+1)$。

(b) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $\sin\theta=1,\dfrac{1}{2},-1$，得 $\theta=90^\circ,30^\circ,150^\circ,270^\circ$。

本问结论：$\sin\theta=1,\dfrac{1}{2},-1$，得 $\theta=90^\circ,30^\circ,150^\circ,270^\circ$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$\sin\theta=1,\dfrac{1}{2},-1$，得 $\theta=90^\circ,30^\circ,150^\circ,270^\circ$。

(c) · 1 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $2\sin 90^\circ=2$，不是 f 的根
2. 实际 $f(2)=9\neq 0$。

本问结论：$2\sin 90^\circ=2$，不是 f 的根；实际 $f(2)=9\neq 0$。

B1	$2\sin 90^\circ=2$，不是 f 的根；实际 $f(2)=9\neq 0$。

Answer 27

P2-C01-R27

原创改编（2026）· 主要考点：因式定理、对数、指数值域

考法参照：P2-2021-06-Q07（2021）：参考真题考查结构：对数方程导出三次多项式；本题为全新实质改编，并非原卷题。把相同三次式用于逆向的指数和对数代换，比较正值限制产生的解数差。

(a) · 3 marks

> **思路：**用因式定理先验证候选根，使多项式的值为零，再作除法或因式分解。

1. $p(-1)=-1-4+1+4=0$
2. 商为 $t^2-5t+4=(t-1)(t-4)$，所以 $p=(t+1)(t-1)(t-4)$。

本问结论：$p(-1)=-1-4+1+4=0$；商为 $t^2-5t+4=(t-1)(t-4)$，所以 $p=(t+1)(t-1)(t-4)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$p(-1)=-1-4+1+4=0$；商为 $t^2-5t+4=(t-1)(t-4)$，所以 $p=(t+1)(t-1)(t-4)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $\log_2 x=-1,1,4$，故 $x=\dfrac{1}{2},2,16$。

本问结论：$\log_2 x=-1,1,4$，故 $x=\dfrac{1}{2},2,16$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\log_2 x=-1,1,4$，故 $x=\dfrac{1}{2},2,16$。

(c) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $2^x>0$，不能等于 -1
2. 只能为 $1,4$，故 $x=0,2$，共两个。

本问结论：$2^x>0$，不能等于 -1；只能为 $1,4$，故 $x=0,2$，共两个。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$2^x>0$，不能等于 -1；只能为 $1,4$，故 $x=0,2$，共两个。

Answer 28

P2-C01-R28

原创改编（2026）· 主要考点：积分常数、余式、因式定理

考法参照：P2-2022-06-Q07（2022）：参考真题考查结构：因式条件与定积分确定参数；本题为全新实质改编，并非原卷题。用余式作为积分常数条件，并通过奇偶消项求另一余式。

(a) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 积分得 $F=x^3-2x^2-3x+C$
2. $F(-1)=-1-2+3+C=C=4$，故常数4。

本问结论：积分得 $F=x^3-2x^2-3x+C$；$F(-1)=-1-2+3+C=C=4$，故常数4。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	积分得 $F=x^3-2x^2-3x+C$；$F(-1)=-1-2+3+C=C=4$，故常数4。

(b) · 3 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $F(1)=0$
2. $F=(x-1)(x^2-x-4)$
3. 另两根为 $\dfrac{1\pm\sqrt{17}}{2}$。

本问结论：$F(1)=0$；$F=(x-1)(x^2-x-4)$；另两根为 $\dfrac{1\pm\sqrt{17}}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$F(1)=0$；$F=(x-1)(x^2-x-4)$；另两根为 $\dfrac{1\pm\sqrt{17}}{2}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**应用余式定理：令除式为零得到代入值，再把这个值代入被除多项式；注意除式首项系数不改变代入值。

1. $F(x)+F(-x)=-4x^2+8$，代入2得 -8。

本问结论：$F(x)+F(-x)=-4x^2+8$，代入2得 -8。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$F(x)+F(-x)=-4x^2+8$，代入2得 -8。

Answer 29

P2-C01-R29

原创改编（2026）· 主要考点：平方证明、约束最值、反例
考法参照：P2-2021-10-Q09（2021）：参考真题考查结构：均值不等式及条件必要性；本题为全新实质改编，并非原卷题。
用固定和将乘积上界与平方和下界连成递进证明，并包含方向纠错。

(a) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=100-4ab$。

本问结论：$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=100-4ab$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=100-4ab$。

(b) · 2 marks

> **思路：**把表达式整理成平方项加常数，利用平方非负；等号条件要由平方项为零单独求出。

1. 平方非负给 $100-4ab\geq 0$，所以 $ab\leq 25$
2. 等号当且仅当 $a=b=5$。

本问结论：平方非负给 $100-4ab\geq 0$，所以 $ab\leq 25$；等号当且仅当 $a=b=5$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	平方非负给 $100-4ab\geq 0$，所以 $ab\leq 25$；等号当且仅当 $a=b=5$。

(c) · 2 marks

> **思路：**反驳全称命题只需一个反例；所选例子必须满足原条件，同时使被反驳的结论不成立。

1. $a=1,b=9$ 时平方和82，反例成立。
2. 正确为 $a^2+b^2=100-2ab\geq 50$，等号 $a=b=5$。

本问结论：$a=1,b=9$ 时平方和82，反例成立。正确为 $a^2+b^2=100-2ab\geq 50$，等号 $a=b=5$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$a=1,b=9$ 时平方和82，反例成立。正确为 $a^2+b^2=100-2ab\geq 50$，等号 $a=b=5$。

Answer 30

P2-C01-R30

原创改编（2026）· 主要考点：因式符号、面积、定积分

考法参照：P2-2020-10-Q06（2020）：参考真题考查结构：三次曲线与抛物线围成面积；本题为全新实质改编，并非原卷题。以因式符号证明积分等于面积，边界和多项式结构均重新设计。

(a) · 1 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. $(x-2)(x-3)=x^2-5x+6$，乘 x 即得。

本问结论：$(x-2)(x-3)=x^2-5x+6$，乘 x 即得。

B1	$(x-2)(x-3)=x^2-5x+6$，乘 x 即得。

(b) · 2 marks

> **思路：**将题干条件写成多项式等式，优先利用已知根、因式或余式关系；联立求参数后再完成所求代数结论。

1. 区间内 $x\geq 0, x-2\leq 0, x-3<0$，乘积非负，两端为零。

本问结论：区间内 $x\geq 0, x-2\leq 0, x-3<0$，乘积非负，两端为零。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	区间内 $x\geq 0, x-2\leq 0, x-3<0$，乘积非负，两端为零。

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 面积为 $\int_0^2 f\,dx=[\frac{x^4}{4}-\frac{5x^3}{3}+3x^2]_0^2=\frac{8}{3}$。

本问结论：面积为 $\int_0^2 f\,dx=[\frac{x^4}{4}-\frac{5x^3}{3}+3x^2]_0^2=\frac{8}{3}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	面积为 $\int_0^2 f\,dx=[\frac{x^4}{4}-\frac{5x^3}{3}+3x^2]_0^2=\frac{8}{3}$。

Chapter 2
Coordinate geometry in the (x, y) plane

圆的坐标几何 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

A circle has diameter AB, where $A = (-3, 2)$ and $B = (5, 8)$. The point $T = (1, 0)$ is on the circle.

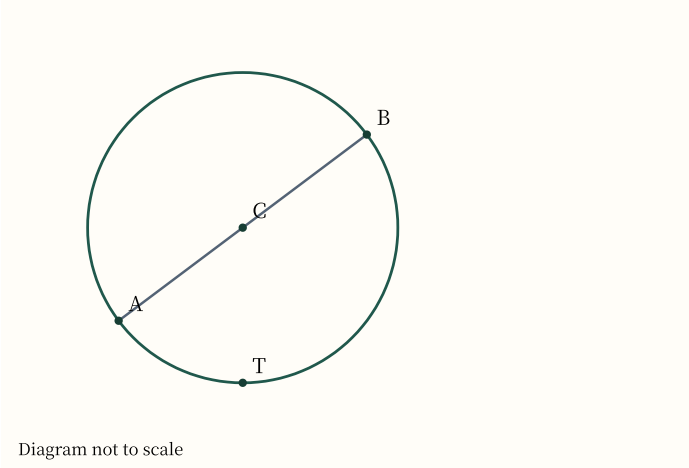


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of the circle. (3)

(b) Find the tangent at A. (2)

(c) The tangents at A and T meet at P. Find P. (2)

Total for Question 1: 7 marks

The circle $(x-2)^2+(y+1)^2=25$ meets $y=3$ at A and B, with A to the left of B.

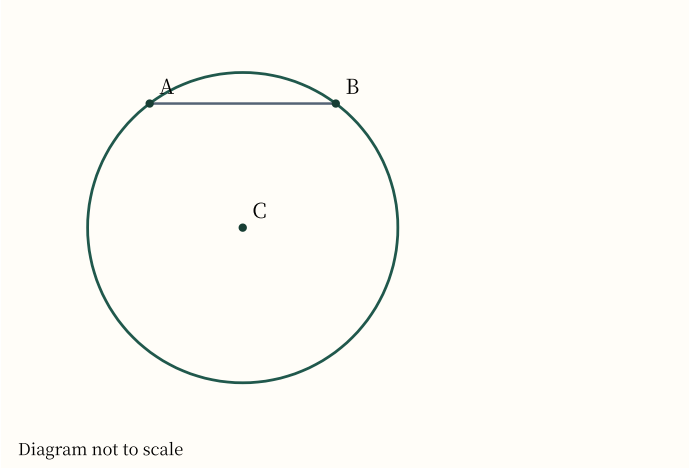


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find A, B and the length AB. (3)

(b) The tangents at A and B meet at P.

(i) Find the equations of the tangents at A and B. (3)

(ii) Find the intersection of these tangents. (2)

Total for Question 2: 8 marks

The circle S has equation $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$. The point $P = (10, -2)$ lies outside S.

(a) Find the centre and radius of S. (2)

(b) Find the length of a tangent from P to S. (2)

(c) A non-vertical tangent through P is $y + 2 = m(x - 10)$. Find the two possible values of m. (4)

Total for Question 3: 8 marks

A circle passes through $O = (0, 0)$ and $A = (8, 0)$. Its centre lies on $y = x - 1$.

(a) Find the centre and the equation of the circle. (3)

(b) Find the tangent at O. (2)

(c) Find the second intersection of the circle with $y = x$. (2)

Total for Question 4: 7 marks

S_k has equation $x^2 + y^2 - 2kx + 4y + k^2 - 5 = 0$, where k is real.

(a) Show that every S_k has radius 3. (2)

(b) Find the values of k for which S_k is tangent to the y-axis. (2)

(c) For $k = 3$, find the exact length of the chord cut from S_k by the line $y = 0$. (3)

Total for Question 5: 7 marks

A circle has centre $C = (h, 1)$. It passes through $A = (1, 5)$ and $B = (7, 3)$.

(a) Show that $h = 3$. (3)

(b) Find the equation of the circle. (2)

(c) Find the tangent at B and determine whether it is parallel to AB. (3)

Total for Question 6: 8 marks

A circle has centre $C = (2, 3)$. The line $3x + 4y = 43$ is a tangent.

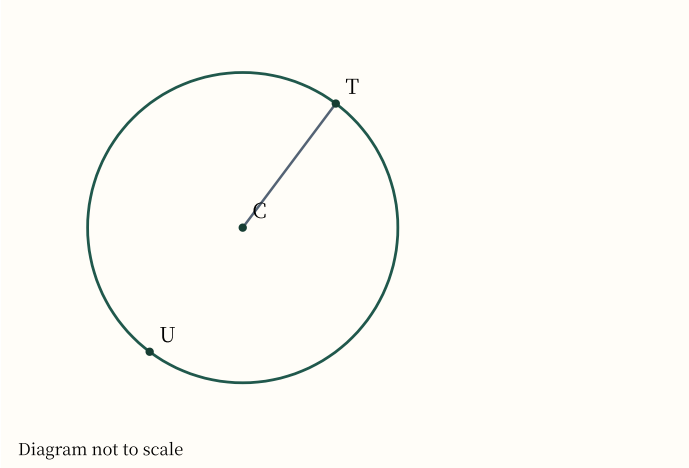


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the coordinates of the point of contact T. (3)

(b) Find the equation of the circle. (2)

(c) Find the other tangent parallel to $3x + 4y = 43$. (2)

Total for Question 7: 7 marks

The circle $x^2 + (y-2)^2 = 4$ meets the parabola $y = x^2$ at $O = (0,0)$ and two other points.

(a) Show that the x coordinates satisfy $x^2(x^2 - 3) = 0$. (2)

(b) Find the two nonzero intersection points A, B. (2)

(c) Find the exact area of triangle OAB. (2)

Total for Question 8: 6 marks

A circle lies above the x-axis, is tangent to that axis at $(4, 0)$, and passes through $(0, 2)$.

(a) Explain why its centre has coordinates $(4, r)$, where $r > 0$ is its radius. (1)

(b) Find r and the circle equation. (3)

(c) Find the other point where the circle meets the y-axis. (2)

Total for Question 9: 6 marks

$A = (-2, 1)$, $B = (4, 3)$ and $D = (2, -1)$.

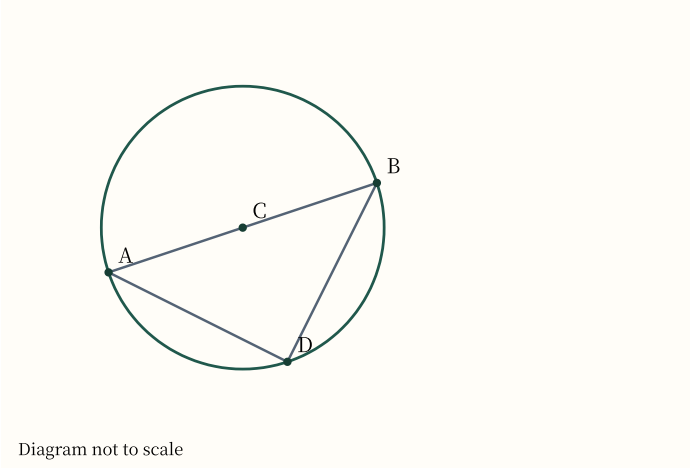


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that AD is perpendicular to BD. (2)

(b) Find the circle through A, B, D, explaining why AB is a diameter. (3)

(c) Find the exact area of triangle ADB. (2)

Total for Question 10: 7 marks

A circle has centre $(3, -2)$. Its chord on the line $y = 2$ has length 6.

(a) Find the radius of the circle. (2)

(b) Find the endpoints of the chord. (2)

(c) Find the area of the triangle formed by the centre and the two endpoints, and give its perimeter. (3)

Total for Question 11: 7 marks

$S_1 : x^2 + y^2 = 25$ and $S_2 : (x-6)^2 + y^2 = 25$.

(a) Show that their common chord lies on $x = 3$. (2)

(b) Find their intersection points and the common chord length. (2)

(c) Find the area of the quadrilateral with vertices the two centres and the two intersections. (2)

Total for Question 12: 6 marks

A line l_k has equation $y = x + k$. A circle has equation $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 8$.

(a) Show that intersection x coordinates satisfy $2x^2 + (2k-6)x + k^2 - 4k - 3 = 0$ (2)

.

(b) Find k for which l_k is tangent to the circle. (3)

(c) For $k = 1$, find the chord length and explain its geometric significance. (2)

Total for Question 13: 7 marks

The circle $(x-1)^2+(y-1)^2=10$ passes through $A=(4,2)$ and $B=(0,4)$.

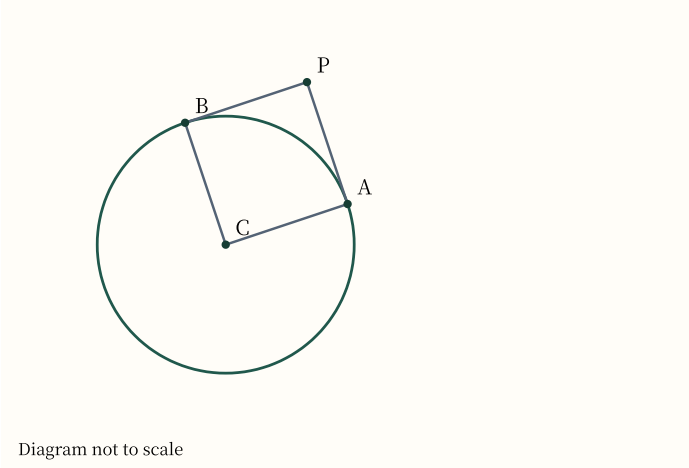


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the tangents at A and B. (3)

(b) Find their intersection P. (2)

(c) Show that the two radii CA, CB are perpendicular. (1)

(d) Hence prove that $CAPB$ is a square. (2)

Total for Question 14: 8 marks

S has equation $x^2 + y^2 + 2kx - 6y + 13 = 0$.

(a) Find its centre and squared radius in terms of k. (2)

(b) Find the complete set of k for which S is a circle of positive radius. (2)

(c) Find all k for which S is tangent to the x-axis. (2)

Total for Question 15: 6 marks

The circle $x^2 + y^2 = 25$ is cut by $y = 2x$ at A, B.

(a) Find A and B exactly. (2)

(b) Explain why AB is a diameter and state its length. (2)

(c) The tangents at A, B are parallel. Find their equations. (3)

Total for Question 16: 7 marks

Tangents from $P = (8, 1)$ touch a circle of centre $C = (3, 1)$ at A, B. Each tangent segment has length 4.

(a) Find the radius and circle equation. (2)

(b) For this circle and external point,

(i) Find the area of quadrilateral $CAPB$. (2)

(ii) Show that the x coordinate of each point of contact is $\frac{24}{5}$. (3)

Total for Question 17: 7 marks

$S : (x+2)^2 + (y-3)^2 = 16$. Circle T is the image of S under translation by $(5, -1)$.

(a) Find the equation of T. (2)

(b) The horizontal tangent to S above its centre is translated with the circle. Find its image. (2)

(c) Find the intersections of T with $y = 2$ and explain why their distance is unchanged from the corresponding chord of S. (2)

Total for Question 18: 6 marks

A circle has centre $C = (1, -2)$ and passes through $A = (4, 2)$. A point B lies on the circle and on line AC, with $B \neq A$.

(a) Find B. (2)

(b) Find the tangent at B. (2)

(c) The tangent at B meets the x-axis at P. Find P and PB. (3)

Total for Question 19: 7 marks

A circle is tangent to $x = 1$ at $A = (1, 4)$ and tangent to $y = 0$. Its centre is to the right of $x = 1$.

(a) Find the centre and radius. (3)

(b) Find the second point of contact B. (1)

(c) Show that the midpoint of AB is inside the circle and find its distance from the centre. (2)

Total for Question 20: 6 marks

A rectangle has vertices $A = (-4, 0)$, $B = (4, 0)$, $D = (-4, 6)$ and $E = (4, 6)$.

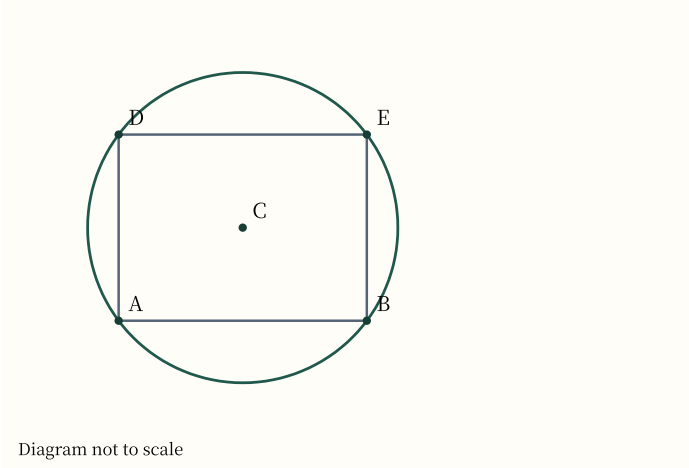


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of the circle through all four vertices. (3)

(b) Find the tangent at E. (2)

(c) This tangent meets the line $x = -4$ at P. Find the area of triangle DEP. (2)

Total for Question 21: 7 marks

$T = (a, 2a)$ lies on $x^2 + y^2 = 20$, and $a > 0$.

(a) Find a and the coordinates of T. (2)

(b) Find the tangent at T and its two axis intercepts. (3)

(c) Find the area of the triangle formed by this tangent and the coordinate axes. (1)

Total for Question 22: 6 marks

$S : (x-2)^2 + (y-1)^2 = 10$. A student claims that every line through $A = (5, 2)$ is a tangent to S.

(a) Verify that A lies on S. (1)

(b) Find the unique tangent at A. (2)

(c) Disprove the claim using $y = 2$, finding its other intersection with S. (3)

Total for Question 23: 6 marks

$A = (t, 0)$ and $B = (0, 2t)$, where $t > 0$, are endpoints of a circle diameter. The circle passes through $(2, 2)$.

(a) Show that the circle has equation $x^2 + y^2 - tx - 2ty = 0$. (2)

(b) Find t. (2)

(c) Find the tangent at the origin. (2)

Total for Question 24: 6 marks

$S : x^2 + y^2 - 4x + 2y - 20 = 0$. Horizontal chords lie on $y = k$.

(a) Find the centre and radius of S. (2)

(b) Find both k for which the chord length is 8. (3)

(c) For $k = 2$, find the endpoints and their tangents. (3)

Total for Question 25: 8 marks

The circle $(x-3)^2+(y-2)^2=13$ passes through $A=(0,0)$ and $B=(6,0)$. A line joins A to the topmost point T of the circle.

(a) Find T. (2)

(b) Find the equation of AT. (2)

(c) Use integration to find the area under AT above the x-axis for $0 \leq x \leq 3$. (3)

Total for Question 26: 7 marks

A circle has equation $(x+1)^2+(y-2)^2=25$. The point $A=(2,6)$ is on it. A curve has equation $y=kx^2-2x+2$.

(a) Find the gradient of the tangent to the circle at A. (2)

(b) Find k so that the curve tangent at $x=2$ is parallel to this circle tangent. (2)

(c) For this k, find the curve point at $x=2$ and explain why the two tangents are distinct. (2)

Total for Question 27: 6 marks

$A = (1, 1)$ and $B = (7, 5)$ are endpoints of a circle diameter. A point $P = (u, 0)$ is on the circle.

(a) Find the circle equation. (2)

(b) Find the two values of u. (2)

(c) For $P = (2, 0)$, verify algebraically that $AP \perp BP$. (2)

Total for Question 28: 6 marks

A circle has centre $C = (0, 3)$ and passes through $A = (-4, 0)$ and $B = (4, 0)$. Its tangent at B meets the y-axis at P.

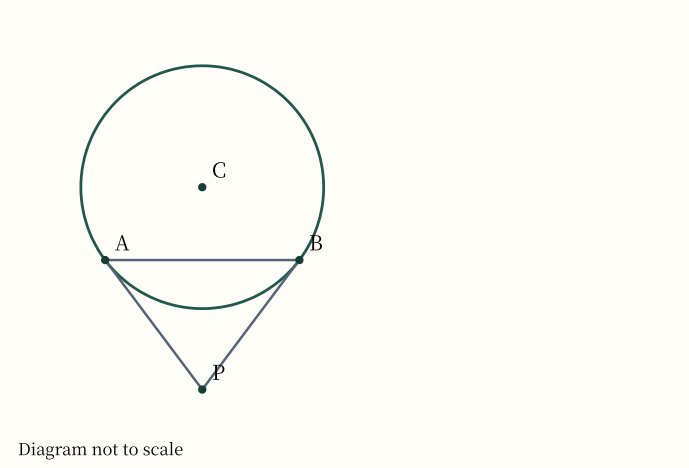


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the circle equation and tangent at B. (3)

(b) Find P and the area of triangle ABP. (2)

(c) Find the ratio of the areas of triangles ABC and ABP. (2)

Total for Question 29: 7 marks

$S_k : (x-k)^2 + (y-1)^2 = 4$. The point $P = (5, 1)$ is fixed.

(a) Find all k for which P lies on S_k. (2)

(b) Find all k for which two distinct tangents can be drawn from P. (2)

(c) For $k = 1$, find the length of each tangent segment from P. (2)

Total for Question 30: 6 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P2-C02-R01

原创改编（2026）· 主要考点：直径、圆方程、切线交点

考法参照：P2-2020-10-Q04（2020）：参考真题考查结构：直径确定圆与端点切线；本题为全新实质改编，并非原卷题。改为非轴向直径及第三切点，要求两切线交点而非仅求端点切线。

(a) · 3 marks

> **思路：**把圆方程整理为标准式，或利用直径中点确定圆心；半径取圆心到已知圆周点的距离。

1. 中点 $C=(1,5)$，$AB^2=8^2+6^2=100$，故 $r=5$
2. 圆为 $(x-1)^2+(y-5)^2=25$。

本问结论：中点 $C=(1,5)$，$AB^2=8^2+6^2=100$，故 $r=5$；圆为 $(x-1)^2+(y-5)^2=25$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	中点 $C=(1,5)$，$AB^2=8^2+6^2=100$，故 $r=5$；圆为 $(x-1)^2+(y-5)^2=25$。

(b) · 2 marks

> **思路：**切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. CA 斜率 $\dfrac{3}{4}$，切线斜率 $-\dfrac{4}{3}$
2. $y-2=-\dfrac{4}{3}(x+3)$，即 $4x+3y+6=0$。

本问结论：CA 斜率 $\dfrac{3}{4}$，切线斜率 $-\dfrac{4}{3}$；$y-2=-\dfrac{4}{3}(x+3)$，即 $4x+3y+6=0$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	CA 斜率 $\dfrac{3}{4}$，切线斜率 $-\dfrac{4}{3}$；$y-2=-\dfrac{4}{3}(x+3)$，即 $4x+3y+6=0$。

(c) · 2 marks

> **思路：**切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. CT 竖直，故 T 处切线为 $y=0$
2. 代入另一切线得 $P=(-\frac{3}{2},0)$。

本问结论：CT 竖直，故 T 处切线为 $y=0$；代入另一切线得 $P=(-\frac{3}{2},0)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	CT 竖直，故 T 处切线为 $y=0$；代入另一切线得 $P=(-\frac{3}{2},0)$。

Answer 2

P2-C02-R02

原创改编（2026）· 主要考点：水平弦、切线、对称性

考法参照：P2-2020-01-Q06（2020）：参考真题考查结构：圆的切线与水平弦；本题为全新实质改编，并非原卷题。

从水平弦构造两条不同切线及交点，保留几何对称的中间结果。

(a) · 3 marks

> **思路：** 把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. $(x-2)^2=9$，$A=(-1,3), B=(5,3)$，$AB=6$。

本问结论： $(x-2)^2=9$，$A=(-1,3), B=(5,3)$，$AB=6$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$(x-2)^2=9$，$A=(-1,3), B=(5,3)$，$AB=6$。

(b) The tangents at A and B meet at P.

(i) · 3 marks

> **思路：** 切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. CA 斜率 $-\dfrac{4}{3}$，CB 斜率 $\dfrac{4}{3}$，切线斜率分别 $\dfrac{3}{4}, -\dfrac{3}{4}$。
2. 代入各切点得 $-3x+4y=15$ 与 $3x+4y=27$。

本问结论： CA 斜率 $-\dfrac{4}{3}$，CB 斜率 $\dfrac{4}{3}$，切线斜率分别 $\dfrac{3}{4}, -\dfrac{3}{4}$。代入各切点得 $-3x+4y=15$ 与 $3x+4y=27$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	CA 斜率 $-\dfrac{4}{3}$，CB 斜率 $\dfrac{4}{3}$，切线斜率分别 $\dfrac{3}{4}, -\dfrac{3}{4}$。代入各切点得 $-3x+4y=15$ 与 $3x+4y=27$。

(ii) · 2 marks

> **思路：**切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. 联立相加得 $8y = 42$，相减得 $6x = 12$
2. 交点 $(2, \frac{21}{4})$。

本问结论：联立相加得 $8y = 42$，相减得 $6x = 12$；交点 $(2, \frac{21}{4})$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	联立相加得 $8y = 42$，相减得 $6x = 12$；交点 $(2, \frac{21}{4})$。

Answer 3

P2-C02-R03

原创改编（2026）· 主要考点：配方、切线长、相切判别式

考法参照：P2-2022-06-Q10（2022）：参考真题考查结构：参数切线判别式与切线长；本题为全新实质改编，并非原卷题。外点与圆心同水平，连接勾股切线长与参数斜率判别式；答案包含根式。

(a) · 2 marks

> **思路：**把圆方程整理为标准式，或利用直径中点确定圆心；半径取圆心到已知圆周点的距离。

1. 配方得 $(x-3)^2+(y+2)^2=25$
2. 中心 $(3,-2)$，半径5。

本问结论：配方得 $(x-3)^2+(y+2)^2=25$；中心 $(3,-2)$，半径5。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	配方得 $(x-3)^2+(y+2)^2=25$；中心 $(3,-2)$，半径5。

(b) · 2 marks

> **思路：**外点到切点的线段垂直于半径；先求外点到圆心的距离，再用勾股定理求切线段长度。

1. 外点至中心距离7
2. 直角三角形给切线长 $\sqrt{7^2-5^2}=2\sqrt{6}$。

本问结论：外点至中心距离7；直角三角形给切线长 $\sqrt{7^2-5^2}=2\sqrt{6}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	外点至中心距离7；直角三角形给切线长 $\sqrt{7^2-5^2}=2\sqrt{6}$。

(c) · 4 marks

> **思路：**切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. 代入圆并令关于 x 的二次方程判别式为0，可得 $49m^2=25(1+m^2)$
2. 所以 $m=\pm\dfrac{5}{2\sqrt{6}}$。

本问结论：代入圆并令关于 x 的二次方程判别式为0，可得 $49m^2=25(1+m^2)$；所以 $m=\pm\dfrac{5}{2\sqrt{6}}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A3	代入圆并令关于 x 的二次方程判别式为0，可得 $49m^2=25(1+m^2)$；所以 $m=\pm\dfrac{5}{2\sqrt{6}}$。

Answer 4

P2-C02-R04

原创改编（2026）· 主要考点：垂直平分线、切线、直线圆交点

考法参照：P2-2021-06-Q06（2021）：参考真题考查结构：与横轴相切的圆；本题为全新实质改编，并非原卷题。

以圆心所在斜线代替已知圆心，并由交点区分原点与另一交点。

(a) · 3 marks

> **思路：**把圆方程整理为标准式，或利用直径中点确定圆心；半径取圆心到已知圆周点的距离。

1. OA 垂直平分线为 $x=4$，故中心 $(4,3)$
2. $r=5$，圆为 $(x-4)^2+(y-3)^2=25$。

本问结论：OA 垂直平分线为 $x=4$，故中心 $(4,3)$；$r=5$，圆为 $(x-4)^2+(y-3)^2=25$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	OA 垂直平分线为 $x=4$，故中心 $(4,3)$；$r=5$，圆为 $(x-4)^2+(y-3)^2=25$。

(b) · 2 marks

> **思路：**切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. 半径 CO 斜率 $\dfrac{3}{4}$，切线 $y=-\dfrac{4}{3}x$，即 $4x+3y=0$。

本问结论：半径 CO 斜率 $\dfrac{3}{4}$，切线 $y=-\dfrac{4}{3}x$，即 $4x+3y=0$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	半径 CO 斜率 $\dfrac{3}{4}$，切线 $y=-\dfrac{4}{3}x$，即 $4x+3y=0$。

(c) · 2 marks

> **思路：**联立圆与直线求交点；若求弦长，再用两交点距离，或利用圆心到弦的垂线平分弦。

1. 代入得 $2x^2-14x=0$，除原点外 $x=y=7$，故为 $(7,7)$。

本问结论：代入得 $2x^2-14x=0$，除原点外 $x=y=7$，故为 $(7,7)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	代入得 $2x^2-14x=0$，除原点外 $x=y=7$，故为 $(7,7)$。

Answer 5

P2-C02-R05

原创改编（2026）· 主要考点：参数圆、坐标轴相切、根式弦长

考法参照：P2-2021-10-Q06（2021）：参考真题考查结构：参数圆半径条件及直径圆；本题为全新实质改编，并非原卷题。参数仅移动圆心而不改半径，将轨迹与切轴条件、另一弦连接。

(a) · 2 marks

> **思路：**把圆方程整理为标准式，或利用直径中点确定圆心；半径取圆心到已知圆周点的距离。

1. 配方得 $(x-k)^2+(y+2)^2=9$
2. 半径恒为3。

本问结论：配方得 $(x-k)^2+(y+2)^2=9$；半径恒为3。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	配方得 $(x-k)^2+(y+2)^2=9$；半径恒为3。

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与切线斜率；曲线的切线斜率来自导数，再用点斜式写直线。若题目给切线条件，则反向建立参数方程。

1. 圆心 $(k,-2)$ 距 y 轴为 $|k|$
2. 相切需 $|k|=3$，故 $k=\pm3$。

本问结论：圆心 $(k,-2)$ 距 y 轴为 $|k|$；相切需 $|k|=3$，故 $k=\pm3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	圆心 $(k,-2)$ 距 y 轴为 $|k|$；相切需 $|k|=3$，故 $k=\pm3$。

(c) · 3 marks

> **思路：**联立圆与直线求交点；若求弦长，再用两交点距离，或利用圆心到弦的垂线平分弦。

1. $(x-3)^2+4=9$，端点 $(3\pm\sqrt{5},0)$
2. 弦长 $2\sqrt{5}$。

本问结论：$(x-3)^2+4=9$，端点 $(3\pm\sqrt{5},0)$；弦长 $2\sqrt{5}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$(x-3)^2+4=9$，端点 $(3\pm\sqrt{5},0)$；弦长 $2\sqrt{5}$。

Answer 6

P2-C02-R06

原创改编（2026）· 主要考点：等半径、切线、斜率比较

考法参照：P2-2023-06-Q03（2023）：参考真题考查结构：给圆心和圆上一点求切线；本题为全新实质改编，并非原卷题。圆心只给一坐标，通过等距求另一坐标，末问要求审查一项几何推断。

(a) · 3 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. 等半径给 $(h-1)^2+16=(h-7)^2+4$，展开得 $12h=36$，所以 $h=3$。

本问结论：等半径给 $(h-1)^2+16=(h-7)^2+4$，展开得 $12h=36$，所以 $h=3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	等半径给 $(h-1)^2+16=(h-7)^2+4$，展开得 $12h=36$，所以 $h=3$。

(b) · 2 marks

> **思路：**把圆方程整理为标准式，或利用直径中点确定圆心；半径取圆心到已知圆周点的距离。

1. $r^2=(1-3)^2+(5-1)^2=20$，所以 $(x-3)^2+(y-1)^2=20$。

本问结论：$r^2=(1-3)^2+(5-1)^2=20$，所以 $(x-3)^2+(y-1)^2=20$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$r^2=(1-3)^2+(5-1)^2=20$，所以 $(x-3)^2+(y-1)^2=20$。

(c) · 3 marks

> **思路：**切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. CB 斜率 $\dfrac{1}{2}$，切线斜率 -2
2. 切线 $y-3=-2(x-7)$，即 $2x+y=17$。
3. AB 斜率 $-\dfrac{1}{3}$，与 -2 不同，故不平行。

本问结论：CB 斜率 $\dfrac{1}{2}$，切线斜率 -2；切线 $y-3=-2(x-7)$，即 $2x+y=17$。AB 斜率 $-\dfrac{1}{3}$，与 -2 不同，故不平行。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	CB 斜率 $\dfrac{1}{2}$，切线斜率 -2；切线 $y-3=-2(x-7)$，即 $2x+y=17$。AB 斜率 $-\dfrac{1}{3}$，与 -2 不同，故不平行。

Answer 7

P2-C02-R07

原创改编（2026）· 主要考点：法线、切点、平行切线

考法参照：P2-2023-10-Q07（2023）：参考真题考查结构：已知圆心及切线反求切点；本题为全新实质改编，并非原卷题。从切线和中心反求接触点，再用对径对称构造另一平行切线。

(a) · 3 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. CT 斜率 $\frac{4}{3}$
2. 令 $T=(2+3t,3+4t)$，代切线得 $18+25t=43$，所以 $t=1, T=(5,7)$。

本问结论：CT 斜率 $\frac{4}{3}$；令 $T=(2+3t,3+4t)$，代切线得 $18+25t=43$，所以 $t=1, T=(5,7)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	CT 斜率 $\frac{4}{3}$；令 $T=(2+3t,3+4t)$，代切线得 $18+25t=43$，所以 $t=1, T=(5,7)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**把圆方程整理为标准式，或利用直径中点确定圆心；半径取圆心到已知圆周点的距离。

1. $CT^2=3^2+4^2=25$，圆为 $(x-2)^2+(y-3)^2=25$。

本问结论：$CT^2=3^2+4^2=25$，圆为 $(x-2)^2+(y-3)^2=25$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$CT^2=3^2+4^2=25$，圆为 $(x-2)^2+(y-3)^2=25$。

(c) · 2 marks

> **思路：**切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. 另一切点为 $2C - T = (-1, -1)$
2. 平行切线 $3x + 4y = -7$。

本问结论：另一切点为 $2C - T = (-1, -1)$；平行切线 $3x + 4y = -7$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	另一切点为 $2C - T = (-1, -1)$；平行切线 $3x + 4y = -7$。

Answer 8

P2-C02-R08

原创改编（2026）· 主要考点：圆与曲线交点、代数因式、三角形面积

考法参照：P2-2022-06-Q03（2022）：参考真题考查结构：反例及圆周角证明直径；本题为全新实质改编，并非原卷题。用抛物线代替直线形成三交点，再从代数根获取几何面积。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. 代入得 $x^2+(x^2-2)^2=4$，展开化简即 $x^4-3x^2=0$。

本问结论：代入得 $x^2+(x^2-2)^2=4$，展开化简即 $x^4-3x^2=0$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	代入得 $x^2+(x^2-2)^2=4$，展开化简即 $x^4-3x^2=0$。

(b) · 2 marks

> **思路：**联立圆与直线求交点；若求弦长，再用两交点距离，或利用圆心到弦的垂线平分弦。

1. $x=\pm\sqrt{3}$，$y=3$
2. $A=(-\sqrt{3},3),B=(\sqrt{3},3)$。

本问结论：$x=\pm\sqrt{3}$，$y=3$；$A=(-\sqrt{3},3),B=(\sqrt{3},3)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$x=\pm\sqrt{3}$，$y=3$；$A=(-\sqrt{3},3),B=(\sqrt{3},3)$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. $AB=2\sqrt{3}$，原点至水平底边高3
2. 面积 $\frac{1}{2}(2\sqrt{3})(3)=3\sqrt{3}$。

本问结论：$AB=2\sqrt{3}$，原点至水平底边高3；面积 $\frac{1}{2}(2\sqrt{3})(3)=3\sqrt{3}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$AB=2\sqrt{3}$，原点至水平底边高3；面积 $\frac{1}{2}(2\sqrt{3})(3)=3\sqrt{3}$。

Answer 9

P2-C02-R09

原创改编（2026）· 主要考点：切轴圆、等距、交点
考法参照：P2-2021-06-Q06（2021）：参考真题考查结构：与横轴相切的圆；本题为全新实质改编，并非原卷题。
从切点和不对称外给圆周点确定未知半径，再求第二轴交点。

(a) · 1 marks

> **思路：**把圆方程整理为标准式，或利用直径中点确定圆心；半径取圆心到已知圆周点的距离。

1. 切点处半径垂直于 x 轴，故中心横坐标4
2. 在轴上方，纵坐标为正半径 r。

本问结论：切点处半径垂直于 x 轴，故中心横坐标4；在轴上方，纵坐标为正半径 r。

B1	切点处半径垂直于 x 轴，故中心横坐标4；在轴上方，纵坐标为正半径 r。

(b) · 3 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. $16+(2-r)^2=r^2\Rightarrow 20-4r=0$，故 $r=5$
2. 圆为 $(x-4)^2+(y-5)^2=25$。

本问结论：$16+(2-r)^2=r^2\Rightarrow 20-4r=0$，故 $r=5$；圆为 $(x-4)^2+(y-5)^2=25$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$16+(2-r)^2=r^2\Rightarrow 20-4r=0$，故 $r=5$；圆为 $(x-4)^2+(y-5)^2=25$。

(c) · 2 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. $x=0$ 给 $(y-5)^2=9$，$y=2,8$
2. 另一交点 $(0,8)$。

本问结论：$x=0$ 给 $(y-5)^2=9$，$y=2,8$；另一交点 $(0,8)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$x=0$ 给 $(y-5)^2=9$，$y=2,8$；另一交点 $(0,8)$。

Answer 10

P2-C02-R10

原创改编（2026）· 主要考点：垂直、直径、面积

考法参照：P2-2022-01-Q06（2022）：参考真题考查结构：直径判定与圆的切线；本题为全新实质改编，并非原卷题。

重新构造斜向等腰直角三角形，圆方程从圆周角性质导出。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. AD 斜率 $-\dfrac{1}{2}$，BD 斜率2，积为 -1，故垂直。

本问结论：AD 斜率 $-\dfrac{1}{2}$，BD 斜率2，积为 -1，故垂直。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	AD 斜率 $-\dfrac{1}{2}$，BD 斜率2，积为 -1，故垂直。

(b) · 3 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. $\angle ADB = 90^\circ$，故 AB 为外接圆直径。
2. 中点 $(1,2)$，$r^2 = 10$
3. 圆为 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 10$。

本问结论：$\angle ADB = 90^\circ$，故 AB 为外接圆直径。中点 $(1,2)$，$r^2 = 10$；圆为 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 10$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$\angle ADB = 90^\circ$，故 AB 为外接圆直径。中点 $(1,2)$，$r^2 = 10$；圆为 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 10$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. $AD=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$，$BD=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$，面积 $\dfrac{1}{2}AD\cdot BD=10$。

本问结论：$AD=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$，$BD=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$，面积 $\dfrac{1}{2}AD\cdot BD=10$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$AD=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$，$BD=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$，面积 $\dfrac{1}{2}AD\cdot BD=10$。

Answer 11

P2-C02-R11

原创改编（2026）· 主要考点：弦长、圆心到弦、几何量
考法参照：P2-2020-01-Q06（2020）：参考真题考查结构：圆的切线与水平弦；本题为全新实质改编，并非原卷题。
用弦长反求半径，再得到坐标与三角形几何量，不直接给圆方程。

(a) · 2 marks

> **思路：**把圆方程整理为标准式，或利用直径中点确定圆心；半径取圆心到已知圆周点的距离。

1. 圆心至弦距离4，半弦3
2. $r=\sqrt{4^2+3^2}=5$。

本问结论：圆心至弦距离4，半弦3；$r=\sqrt{4^2+3^2}=5$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	圆心至弦距离4，半弦3；$r=\sqrt{4^2+3^2}=5$。

(b) · 2 marks

> **思路：**联立圆与直线求交点；若求弦长，再用两交点距离，或利用圆心到弦的垂线平分弦。

1. 弦中点 $(3,2)$，沿水平各移3，得 $(0,2),(6,2)$。

本问结论：弦中点 $(3,2)$，沿水平各移3，得 $(0,2),(6,2)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	弦中点 $(3,2)$，沿水平各移3，得 $(0,2),(6,2)$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 底6高4，面积12
2. 两腰为半径5，周长 $5+5+6=16$。

本问结论：底6高4，面积12；两腰为半径5，周长 $5+5+6=16$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	底6高4，面积12；两腰为半径5，周长 $5+5+6=16$。

Answer 12

P2-C02-R12

原创改编（2026）· 主要考点：圆联立、公共弦、面积
考法参照：P2-2022-01-Q06（2022）：参考真题考查结构：直径判定与圆的切线；本题为全新实质改编，并非原卷题。
以两等圆相交生成弦和四边形，需相减降次而非普通单圆直线。

(a) · 2 marks

> **思路：**联立圆与直线求交点；若求弦长，再用两交点距离，或利用圆心到弦的垂线平分弦。

1. 两方程相减得 $-12x+36=0$，所以 $x=3$。

本问结论：两方程相减得 $-12x+36=0$，所以 $x=3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	两方程相减得 $-12x+36=0$，所以 $x=3$。

(b) · 2 marks

> **思路：**联立圆与直线求交点；若求弦长，再用两交点距离，或利用圆心到弦的垂线平分弦。

1. $9+y^2=25$，所以 $(3,\pm4)$
2. 弦长8。

本问结论：$9+y^2=25$，所以 $(3,\pm4)$；弦长8。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$9+y^2=25$，所以 $(3,\pm4)$；弦长8。

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 两条对角线水平长6、竖直长8且垂直，面积 $\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 8=24$。

本问结论：两条对角线水平长6、竖直长8且垂直，面积 $\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 8=24$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	两条对角线水平长6、竖直长8且垂直，面积 $\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 8=24$。

Answer 13

P2-C02-R13

原创改编（2026）· 主要考点：判别式、参数切线、直径

考法参照：P2-2022-06-Q10（2022）：参考真题考查结构：参数切线判别式与切线长；本题为全新实质改编，并非原卷题。

同一平行线族比较两条切线与经过圆心的最大弦。

(a) · 2 marks

> **思路：** 联立圆与直线求交点；若求弦长，再用两交点距离，或利用圆心到弦的垂线平分弦。

1. 代入并展开 $(x-1)^2+(x+k-2)^2=8$，整理得所示二次式。

本问结论： 代入并展开 $(x-1)^2+(x+k-2)^2=8$，整理得所示二次式。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	代入并展开 $(x-1)^2+(x+k-2)^2=8$，整理得所示二次式。

(b) · 3 marks

> **思路：** 切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. 判别式为 $(2k-6)^2-8(k^2-4k-3)=64-4(k-1)^2$
2. 等于零得 $k=5,-3$。

本问结论： 判别式为 $(2k-6)^2-8(k^2-4k-3)=64-4(k-1)^2$；等于零得 $k=5,-3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	判别式为 $(2k-6)^2-8(k^2-4k-3)=64-4(k-1)^2$；等于零得 $k=5,-3$。

(c) · 2 marks

> **思路：** 联立圆与直线求交点；若求弦长，再用两交点距离，或利用圆心到弦的垂线平分弦。

1. 直线过圆心 $(1,2)$，故弦为直径，长 $2\sqrt{8}=4\sqrt{2}$。

本问结论： 直线过圆心 $(1,2)$，故弦为直径，长 $2\sqrt{8}=4\sqrt{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	直线过圆心 $(1,2)$，故弦为直径，长 $2\sqrt{8}=4\sqrt{2}$。

Answer 14

P2-C02-R14

原创改编（2026）· 主要考点：切线、圆心、四边形证明

考法参照：P2-2021-01-Q09（2021）：参考真题考查结构：参数圆与切线三角形面积；本题为全新实质改编，并非原卷题。选相互垂直的半径构造切线四边形，末问以坐标证明正方形而非单算面积。

(a) · 3 marks

> **思路：** 切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. CA 斜率 $\frac{1}{3}$，故A切线斜率 -3，方程 $3x+y=14$
2. CB 斜率 -3，故B切线斜率 $\frac{1}{3}$，方程 $-x+3y=12$。

本问结论： CA 斜率 $\frac{1}{3}$，故A切线斜率 -3，方程 $3x+y=14$；CB 斜率 -3，故B切线斜率 $\frac{1}{3}$，方程 $-x+3y=12$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	CA 斜率 $\frac{1}{3}$，故A切线斜率 -3，方程 $3x+y=14$；CB 斜率 -3，故B切线斜率 $\frac{1}{3}$，方程 $-x+3y=12$。

(b) · 2 marks

> **思路：** 联立圆与直线求交点；若求弦长，再用两交点距离，或利用圆心到弦的垂线平分弦。

1. 由 $y=14-3x$ 得 $-x+42-9x=12$，故 $P=(3,5)$。

本问结论： 由 $y=14-3x$ 得 $-x+42-9x=12$，故 $P=(3,5)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	由 $y=14-3x$ 得 $-x+42-9x=12$，故 $P=(3,5)$。

(c) · 1 marks

> **思路：** 把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. 斜率分别 $\frac{1}{3},-3$，乘积 -1，故垂直。

本问结论： 斜率分别 $\frac{1}{3},-3$，乘积 -1，故垂直。

B1	斜率分别 $\frac{1}{3},-3$，乘积 -1，故垂直。

(d) · 2 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. 切线垂直对应半径，故四角均直角
2. $CA = CB = \sqrt{10}$。
3. 因此是相邻两边相等的矩形，即正方形。

本问结论：切线垂直对应半径，故四角均直角；$CA = CB = \sqrt{10}$。因此是相邻两边相等的矩形，即正方形。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	切线垂直对应半径，故四角均直角；$CA = CB = \sqrt{10}$。因此是相邻两边相等的矩形，即正方形。

Answer 15

P2-C02-R15

原创改编（2026）· 主要考点：参数圆、非退化条件、切轴

考法参照：P2-2021-10-Q06（2021）：参考真题考查结构：参数圆半径条件及直径圆；本题为全新实质改编，并非原卷题。区分零半径退化情形与真圆，并由相切给双根式参数。

(a) · 2 marks

> **思路：**把圆方程整理为标准式，或利用直径中点确定圆心；半径取圆心到已知圆周点的距离。

1. $(x+k)^2+(y-3)^2=k^2-4$
2. 中心 $(-k,3)$，$r^2=k^2-4$。

本问结论：$(x+k)^2+(y-3)^2=k^2-4$；中心 $(-k,3)$，$r^2=k^2-4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$(x+k)^2+(y-3)^2=k^2-4$；中心 $(-k,3)$，$r^2=k^2-4$。

(b) · 2 marks

> **思路：**把圆方程整理为标准式，或利用直径中点确定圆心；半径取圆心到已知圆周点的距离。

1. 需 $k^2-4>0$，所以 $k<-2$ 或 $k>2$
2. 等号仅单点不算圆。

本问结论：需 $k^2-4>0$，所以 $k<-2$ 或 $k>2$；等号仅单点不算圆。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	需 $k^2-4>0$，所以 $k<-2$ 或 $k>2$；等号仅单点不算圆。

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与切线斜率；曲线的切线斜率来自导数，再用点斜式写直线。若题目给切线条件，则反向建立参数方程。

1. 圆心至轴距离3，需 $r^2 = 9$
2. $k^2 - 4 = 9$，所以 $k = \pm\sqrt{13}$。

本问结论：圆心至轴距离3，需 $r^2 = 9$；$k^2 - 4 = 9$，所以 $k = \pm\sqrt{13}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	圆心至轴距离3，需 $r^2 = 9$；$k^2 - 4 = 9$，所以 $k = \pm\sqrt{13}$。

Answer 16

P2-C02-R16

原创改编（2026）· 主要考点：直径、根式坐标、平行切线

考法参照：P2-2020-10-Q04（2020）：参考真题考查结构：直径确定圆与端点切线；本题为全新实质改编，并非原卷题。用斜线与中心圆产生无理端点，推导切线常数的精确根式。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. $5x^2=25$，$x=\pm\sqrt{5}, y=\pm2\sqrt{5}$，同号配对。

本问结论：$5x^2=25$，$x=\pm\sqrt{5}, y=\pm2\sqrt{5}$，同号配对。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$5x^2=25$，$x=\pm\sqrt{5}, y=\pm2\sqrt{5}$，同号配对。

(b) · 2 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. $y=2x$ 经过中心原点，故 AB 是直径，长度10。

本问结论：$y=2x$ 经过中心原点，故 AB 是直径，长度10。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$y=2x$ 经过中心原点，故 AB 是直径，长度10。

(c) · 3 marks

> **思路：**切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. 半径斜率2，切线斜率 $-\dfrac{1}{2}$
2. 写成 $x+2y=\pm5\sqrt{5}$。

本问结论：半径斜率2，切线斜率 $-\dfrac{1}{2}$；写成 $x+2y=\pm5\sqrt{5}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	半径斜率2，切线斜率 $-\dfrac{1}{2}$；写成 $x+2y=\pm5\sqrt{5}$。

Answer 17

P2-C02-R17

原创改编（2026）· 主要考点：切线长、直角面积、切点轨迹

考法参照：P2-2022-06-Q10（2022）：参考真题考查结构：参数切线判别式与切线长；本题为全新实质改编，并非原卷题。

从切线段长度恢复半径，再由垂直和圆联立得接触弦位置。

(a) · 2 marks

> **思路：**把圆方程整理为标准式，或利用直径中点确定圆心；半径取圆心到已知圆周点的距离。

1. $CP=5$，$r^2=25-16=9$，故 $(x-3)^2+(y-1)^2=9$。

本问结论：$CP=5$，$r^2=25-16=9$，故 $(x-3)^2+(y-1)^2=9$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$CP=5$，$r^2=25-16=9$，故 $(x-3)^2+(y-1)^2=9$。

(b) For this circle and external point,

(i) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 由两直角三角形组成，面积 $2(\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4)=12$。

本问结论：由两直角三角形组成，面积 $2(\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4)=12$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	由两直角三角形组成，面积 $2(\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4)=12$。

(ii) · 3 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. 设切点 $T=(x,y)$。
2. 圆上条件给 $(x-3)^2+(y-1)^2=9$
3. 已知切线段长4，给 $(x-8)^2+(y-1)^2=16$。
4. 第二式减第一式得 $-10x+55=7$，所以 $x=\dfrac{24}{5}$。

本问结论：设切点 $T=(x,y)$。圆上条件给 $(x-3)^2+(y-1)^2=9$；已知切线段长4，给 $(x-8)^2+(y-1)^2=16$。第二式减第一式得 $-10x+55=7$，所以 $x=\dfrac{24}{5}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	设切点 $T=(x,y)$。圆上条件给 $(x-3)^2+(y-1)^2=9$；已知切线段长4，给 $(x-8)^2+(y-1)^2=16$。第二式减第一式得 $-10x+55=7$，所以 $x=\dfrac{24}{5}$。

Answer 18

P2-C02-R18

原创改编（2026）· 主要考点：圆平移、切线、直径

考法参照：P2-2020-10-Q04（2020）：参考真题考查结构：直径确定圆与端点切线；本题为全新实质改编，并非原卷题。

圆和其切线共同平移，要求同时追踪方程与几何长度不变量。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. 中心由 $(-2,3)$ 移到 $(3,2)$，半径4不变
2. $T:(x-3)^2+(y-2)^2=16$。

本问结论：中心由 $(-2,3)$ 移到 $(3,2)$，半径4不变；$T:(x-3)^2+(y-2)^2=16$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	中心由 $(-2,3)$ 移到 $(3,2)$，半径4不变；$T:(x-3)^2+(y-2)^2=16$。

(b) · 2 marks

> **思路：**切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. 原切线 $y=7$，向下移1后为 $y=6$，也是 T 上侧水平切线。

本问结论：原切线 $y=7$，向下移1后为 $y=6$，也是 T 上侧水平切线。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	原切线 $y=7$，向下移1后为 $y=6$，也是 T 上侧水平切线。

(c) · 2 marks

> **思路：**联立圆与直线求交点；若求弦长，再用两交点距离，或利用圆心到弦的垂线平分弦。

1. $x=3\pm4$，故 $(-1,2),(7,2)$
2. 这是直径，长8，平移保距。

本问结论：$x=3\pm4$，故 $(-1,2),(7,2)$；这是直径，长8，平移保距。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$x=3\pm4$，故 $(-1,2),(7,2)$；这是直径，长8，平移保距。

Answer 19

P2-C02-R19

原创改编（2026）· 主要考点：对径点、切线、距离

考法参照：P2-2023-06-Q03（2023）：参考真题考查结构：给圆心和圆上一点求切线；本题为全新实质改编，并非原卷题。未知端点经中心共线条件恢复，后问计算轴截点到切点长度。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. $B = 2C - A = (-2, -6)$。

本问结论：$B = 2C - A = (-2, -6)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$B = 2C - A = (-2, -6)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. CB 斜率 $\dfrac{4}{3}$，故切线 $y + 6 = -\dfrac{3}{4}(x + 2)$，即 $3x + 4y + 30 = 0$。

本问结论：CB 斜率 $\dfrac{4}{3}$，故切线 $y + 6 = -\dfrac{3}{4}(x + 2)$，即 $3x + 4y + 30 = 0$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	CB 斜率 $\dfrac{4}{3}$，故切线 $y + 6 = -\dfrac{3}{4}(x + 2)$，即 $3x + 4y + 30 = 0$。

(c) · 3 marks

> **思路：**切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. $y = 0$ 得 $P = (-10, 0)$
2. $PB = \sqrt{(-8)^2 + 6^2} = 10$。

本问结论：$y = 0$ 得 $P = (-10, 0)$；$PB = \sqrt{(-8)^2 + 6^2} = 10$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$y = 0$ 得 $P = (-10, 0)$；$PB = \sqrt{(-8)^2 + 6^2} = 10$。

Answer 20

P2-C02-R20

原创改编（2026）· 主要考点：两直线相切、圆心、点的位置
考法参照：P2-2021-06-Q06（2021）：参考真题考查结构：与横轴相切的圆；本题为全新实质改编，并非原卷题。
两个垂直切线条件取代圆上第二点，明确左右位置消除多解。

(a) · 3 marks

> **思路：**把圆方程整理为标准式，或利用直径中点确定圆心；半径取圆心到已知圆周点的距离。

1. 切点处半径水平，中心纵坐标4
2. 切 $y=0$ 给 $r=4$
3. 位于 $x=1$ 右侧得中心 $(5,4)$。

本问结论：切点处半径水平，中心纵坐标4；切 $y=0$ 给 $r=4$；位于 $x=1$ 右侧得中心 $(5,4)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	切点处半径水平，中心纵坐标4；切 $y=0$ 给 $r=4$；位于 $x=1$ 右侧得中心 $(5,4)$。

(b) · 1 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. 垂足为 $B=(5,0)$。

本问结论：垂足为 $B=(5,0)$。

B1	垂足为 $B=(5,0)$。

(c) · 2 marks

> **思路：**把圆方程整理为标准式，或利用直径中点确定圆心；半径取圆心到已知圆周点的距离。

1. 中点 $M=(3,2)$，$CM=\sqrt{8}=2\sqrt{2}<4$，故在圆内。

本问结论：中点 $M=(3,2)$，$CM=\sqrt{8}=2\sqrt{2}<4$，故在圆内。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	中点 $M=(3,2)$，$CM=\sqrt{8}=2\sqrt{2}<4$，故在圆内。

Answer 21

P2-C02-R21

原创改编（2026）· 主要考点：矩形外接圆、切线、三角形面积

考法参照：P2-2021-01-Q09（2021）：参考真题考查结构：参数圆与切线三角形面积；本题为全新实质改编，并非原卷题。

以矩形外接圆引入切线形成新三角形，其高需从切线交点求得。

(a) · 3 marks

> **思路：**把圆方程整理为标准式，或利用直径中点确定圆心；半径取圆心到已知圆周点的距离。

1. 矩形对角线中点为圆心 $(0,3)$
2. 到A距离5，圆为 $x^2+(y-3)^2=25$。

本问结论：矩形对角线中点为圆心 $(0,3)$；到A距离5，圆为 $x^2+(y-3)^2=25$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	矩形对角线中点为圆心 $(0,3)$；到A距离5，圆为 $x^2+(y-3)^2=25$。

(b) · 2 marks

> **思路：**切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. 中心 $(0,3)$ 至 $E=(4,6)$ 的斜率为 $\frac{3}{4}$，所以切线斜率 $-\frac{4}{3}$。
2. $y-6=-\frac{4}{3}(x-4)$，整理为 $4x+3y=34$。

本问结论：中心 $(0,3)$ 至 $E=(4,6)$ 的斜率为 $\frac{3}{4}$，所以切线斜率 $-\frac{4}{3}$。$y-6=-\frac{4}{3}(x-4)$，整理为 $4x+3y=34$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	中心 $(0,3)$ 至 $E=(4,6)$ 的斜率为 $\frac{3}{4}$，所以切线斜率 $-\frac{4}{3}$。$y-6=-\frac{4}{3}(x-4)$，整理为 $4x+3y=34$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. $-16+3y=34$，$P=(-4,\dfrac{50}{3})$
2. 底 $DE=8$，高 $\dfrac{50}{3}-6=\dfrac{32}{3}$，面积 $\dfrac{128}{3}$。

本问结论：$-16+3y=34$，$P=(-4,\dfrac{50}{3})$；底 $DE=8$，高 $\dfrac{50}{3}-6=\dfrac{32}{3}$，面积 $\dfrac{128}{3}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$-16+3y=34$，$P=(-4,\dfrac{50}{3})$；底 $DE=8$，高 $\dfrac{50}{3}-6=\dfrac{32}{3}$，面积 $\dfrac{128}{3}$。

Answer 22

P2-C02-R22

原创改编（2026）· 主要考点：参数点、切线、轴截距面积

考法参照：P2-2021-01-Q09（2021）：参考真题考查结构：参数圆与切线三角形面积；本题为全新实质改编，并非原卷题。参数点受射线约束，先消除正负歧义再构造轴截距三角形。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. $5a^2=20$，$a=2$，$T=(2,4)$。

本问结论：$5a^2=20$，$a=2$，$T=(2,4)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$5a^2=20$，$a=2$，$T=(2,4)$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与切线斜率；曲线的切线斜率来自导数，再用点斜式写直线。若题目给切线条件，则反向建立参数方程。

1. 半径斜率2，切线 $x+2y=10$

2. 截点 $(10,0),(0,5)$。

本问结论：半径斜率2，切线 $x+2y=10$；截点 $(10,0),(0,5)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	半径斜率2，切线 $x+2y=10$；截点 $(10,0),(0,5)$。

(c) · 1 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 面积 $\dfrac{1}{2}\cdot 10\cdot 5=25$。

本问结论：面积 $\dfrac{1}{2}\cdot 10\cdot 5=25$。

B1	面积 $\dfrac{1}{2}\cdot 10\cdot 5=25$。

Answer 23

P2-C02-R23

原创改编（2026）· 主要考点：切线唯一性、反例、割线

考法参照：P2-2022-06-Q03（2022）：参考真题考查结构：反例及圆周角证明直径；本题为全新实质改编，并非原卷题。以错误全称命题引导圆上验证、正确切线和一条明确割线的反证。

(a) · 1 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. $(5-2)^2+(2-1)^2=9+1=10$。

本问结论：$(5-2)^2+(2-1)^2=9+1=10$。

B1	$(5-2)^2+(2-1)^2=9+1=10$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与切线斜率；曲线的切线斜率来自导数，再用点斜式写直线。若题目给切线条件，则反向建立参数方程。

1. 半径斜率 $\frac{1}{3}$，切线斜率 -3，故 $y-2=-3(x-5)$，即 $3x+y=17$。

本问结论：半径斜率 $\frac{1}{3}$，切线斜率 -3，故 $y-2=-3(x-5)$，即 $3x+y=17$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	半径斜率 $\frac{1}{3}$，切线斜率 -3，故 $y-2=-3(x-5)$，即 $3x+y=17$。

(c) · 3 marks

> **思路：**反驳全称命题只需一个反例；所选例子必须满足原条件，同时使被反驳的结论不成立。

1. $y=2$ 给 $(x-2)^2=9$，得 $x=5,-1$

2. 另一交点 $(-1,2)$，所以该直线是割线而非切线。

本问结论：$y=2$ 给 $(x-2)^2=9$，得 $x=5,-1$；另一交点 $(-1,2)$，所以该直线是割线而非切线。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$y=2$ 给 $(x-2)^2=9$，得 $x=5,-1$；另一交点 $(-1,2)$，所以该直线是割线而非切线。

Answer 24

P2-C02-R24

原创改编（2026）· 主要考点：参数直径、圆方程、原点切线

考法参照：P2-2020-10-Q04（2020）：参考真题考查结构：直径确定圆与端点切线；本题为全新实质改编，并非原卷题。直径端点由同一参数控制，借第三圆周点确定比例并研究参数无关切线。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. 圆心 $(t/2, t)$，$r^2 = 5t^2/4$
2. 展开 $(x - t/2)^2 + (y - t)^2 = 5t^2/4$ 得所求。

本问结论：圆心 $(t/2, t)$，$r^2 = 5t^2/4$；展开 $(x - t/2)^2 + (y - t)^2 = 5t^2/4$ 得所求。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	圆心 $(t/2, t)$，$r^2 = 5t^2/4$；展开 $(x - t/2)^2 + (y - t)^2 = 5t^2/4$ 得所求。

(b) · 2 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. 代入 $(2, 2)$ 得 $8 - 6t = 0$，所以 $t = \dfrac{4}{3}$。

本问结论：代入 $(2, 2)$ 得 $8 - 6t = 0$，所以 $t = \dfrac{4}{3}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	代入 $(2, 2)$ 得 $8 - 6t = 0$，所以 $t = \dfrac{4}{3}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. 圆心至原点斜率2，切线斜率 $-\dfrac{1}{2}$
2. 故 $x + 2y = 0$。

本问结论：圆心至原点斜率2，切线斜率 $-\dfrac{1}{2}$；故 $x + 2y = 0$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	圆心至原点斜率2，切线斜率 $-\dfrac{1}{2}$；故 $x + 2y = 0$。

Answer 25

P2-C02-R25

原创改编（2026）· 主要考点：弦长逆问题、两位置、切线

考法参照：P2-2020-01-Q06（2020）：参考真题考查结构：圆的切线与水平弦；本题为全新实质改编，并非原卷题。

先给弦长求两条平行弦，再对其中一条求两切线。

(a) · 2 marks

> **思路：**把圆方程整理为标准式，或利用直径中点确定圆心；半径取圆心到已知圆周点的距离。

1. $(x-2)^2+(y+1)^2=25$
2. 中心 $(2,-1)$，半径5。

本问结论：$(x-2)^2+(y+1)^2=25$；中心 $(2,-1)$，半径5。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$(x-2)^2+(y+1)^2=25$；中心 $(2,-1)$，半径5。

(b) · 3 marks

> **思路：**联立圆与直线求交点；若求弦长，再用两交点距离，或利用圆心到弦的垂线平分弦。

1. 半弦4，中心到弦距离满足 $d^2=25-16=9$
2. $|k+1|=3$，所以 $k=2,-4$。

本问结论：半弦4，中心到弦距离满足 $d^2=25-16=9$；$|k+1|=3$，所以 $k=2,-4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	半弦4，中心到弦距离满足 $d^2=25-16=9$；$|k+1|=3$，所以 $k=2,-4$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与切线斜率；曲线的切线斜率来自导数，再用点斜式写直线。若题目给切线条件，则反向建立参数方程。

1. 端点为 $(-2,2),(6,2)$。
2. 两半径斜率分别 $-\dfrac{3}{4},\dfrac{3}{4}$，切线斜率分别 $\dfrac{4}{3},-\dfrac{4}{3}$
3. 代入切点得 $-4x+3y=14$ 与 $4x+3y=30$。

本问结论：端点为 $(-2,2),(6,2)$。两半径斜率分别 $-\dfrac{3}{4},\dfrac{3}{4}$，切线斜率分别 $\dfrac{4}{3},-\dfrac{4}{3}$；代入切点得 $-4x+3y=14$ 与 $4x+3y=30$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	端点为 $(-2,2),(6,2)$。两半径斜率分别 $-\dfrac{3}{4},\dfrac{3}{4}$，切线斜率分别 $\dfrac{4}{3},-\dfrac{4}{3}$；代入切点得 $-4x+3y=14$ 与 $4x+3y=30$。

Answer 26

P2-C02-R26

原创改编（2026）· 主要考点：圆极值点、直线、面积积分

考法参照：P2-2022-10-Q09（2022）：参考真题考查结构：曲线驻点作为圆心的综合题；本题为全新实质改编，并非原卷题。圆坐标确定线性边界，再以积分计算三角区域，避免超纲的圆函数积分。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. 最上点在圆心正上方，$T=(3,2+\sqrt{13})$。

本问结论：最上点在圆心正上方，$T=(3,2+\sqrt{13})$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	最上点在圆心正上方，$T=(3,2+\sqrt{13})$。

(b) · 2 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. 斜率为 $\dfrac{2+\sqrt{13}}{3}$，故 $y=\dfrac{2+\sqrt{13}}{3}x$。

本问结论：斜率为 $\dfrac{2+\sqrt{13}}{3}$，故 $y=\dfrac{2+\sqrt{13}}{3}x$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	斜率为 $\dfrac{2+\sqrt{13}}{3}$，故 $y=\dfrac{2+\sqrt{13}}{3}x$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 面积 $\displaystyle\int_0^3 \frac{2+\sqrt{13}}{3}x\,dx=\frac{3}{2}(2+\sqrt{13})$
2. 直线在该区间非负。

本问结论：面积 $\displaystyle\int_0^3 \frac{2+\sqrt{13}}{3}x\,dx=\frac{3}{2}(2+\sqrt{13})$；直线在该区间非负。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	面积 $\displaystyle\int_0^3 \frac{2+\sqrt{13}}{3}x\,dx=\frac{3}{2}(2+\sqrt{13})$；直线在该区间非负。

Answer 27

P2-C02-R27

原创改编（2026）· 主要考点：圆切线、微分、平行

考法参照：P2-2022-10-Q09（2022）：参考真题考查结构：曲线驻点作为圆心的综合题；本题为全新实质改编，并非原卷题。要求匹配另一曲线梯度而非误认共同切点，明确平行与重合差别。

(a) · 2 marks

> **思路：** 切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. 圆心到 A 的斜率为 $(6-2)/(2+1)=\dfrac{4}{3}$
2. 切线与半径垂直，斜率为 $-\dfrac{3}{4}$。

本问结论： 圆心到 A 的斜率为 $(6-2)/(2+1)=\dfrac{4}{3}$；切线与半径垂直，斜率为 $-\dfrac{3}{4}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	圆心到 A 的斜率为 $(6-2)/(2+1)=\dfrac{4}{3}$；切线与半径垂直，斜率为 $-\dfrac{3}{4}$。

(b) · 2 marks

> **思路：** 切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. 曲线导数 $2kx-2$
2. $4k-2=-\dfrac{3}{4}$，得 $k=\dfrac{5}{16}$。

本问结论： 曲线导数 $2kx-2$；$4k-2=-\dfrac{3}{4}$，得 $k=\dfrac{5}{16}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	曲线导数 $2kx-2$；$4k-2=-\dfrac{3}{4}$，得 $k=\dfrac{5}{16}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. $y=\dfrac{5}{16}\cdot 4-4+2=-\dfrac{3}{4}$
2. 点 $(2,-\dfrac{3}{4})$ 不在圆切线的 $x=2$ 高度6处，故平行但不同。

本问结论：$y=\dfrac{5}{16}\cdot 4-4+2=-\dfrac{3}{4}$；点 $(2,-\dfrac{3}{4})$ 不在圆切线的 $x=2$ 高度6处，故平行但不同。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$y=\dfrac{5}{16}\cdot 4-4+2=-\dfrac{3}{4}$；点 $(2,-\dfrac{3}{4})$ 不在圆切线的 $x=2$ 高度6处，故平行但不同。

Answer 28

P2-C02-R28

原创改编（2026）· 主要考点：直径、坐标轴交点、垂直验证

考法参照：P2-2022-01-Q06（2022）：参考真题考查结构：直径判定与圆的切线；本题为全新实质改编，并非原卷题。

从直径圆确定未知轴上点，再用斜率独立核验几何性质。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. 中心 $(4,3)$，$r^2=3^2+2^2=13$
2. $(x-4)^2+(y-3)^2=13$。

本问结论：中心 $(4,3)$，$r^2=3^2+2^2=13$；$(x-4)^2+(y-3)^2=13$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	中心 $(4,3)$，$r^2=3^2+2^2=13$；$(x-4)^2+(y-3)^2=13$。

(b) · 2 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. $(u-4)^2+9=13$，故 $u=2,6$。

本问结论：$(u-4)^2+9=13$，故 $u=2,6$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$(u-4)^2+9=13$，故 $u=2,6$。

(c) · 2 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. AP 斜率 -1
2. BP 斜率 1，积 -1，与直径所对圆周角为直角一致。

本问结论：AP 斜率 -1；BP 斜率 1，积 -1，与直径所对圆周角为直角一致。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	AP 斜率 -1；BP 斜率 1，积 -1，与直径所对圆周角为直角一致。

Answer 29

P2-C02-R29

原创改编（2026）· 主要考点：切线、三角形面积、面积比

考法参照：P2-2021-01-Q09（2021）：参考真题考查结构：参数圆与切线三角形面积；本题为全新实质改编，并非原卷题。由非中心水平弦与切线产生共享底边三角形，比较面积而非单一面积计算。

(a) · 3 marks

> **思路：** 切线垂直于过切点的半径；先找圆心与切点，求半径斜率，再用切点写直线方程。

1. 圆半径 $r=5$，方程为 $x^2+(y-3)^2=25$。
2. CB 斜率 $-\dfrac{3}{4}$，故切线斜率 $\dfrac{4}{3}$，由 $y=\dfrac{4}{3}(x-4)$ 得 $4x-3y=16$。

本问结论： 圆半径 $r=5$，方程为 $x^2+(y-3)^2=25$。CB 斜率 $-\dfrac{3}{4}$，故切线斜率 $\dfrac{4}{3}$，由 $y=\dfrac{4}{3}(x-4)$ 得 $4x-3y=16$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	圆半径 $r=5$，方程为 $x^2+(y-3)^2=25$。CB 斜率 $-\dfrac{3}{4}$，故切线斜率 $\dfrac{4}{3}$，由 $y=\dfrac{4}{3}(x-4)$ 得 $4x-3y=16$。

(b) · 2 marks

> **思路：** 先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. $P=(0,-\dfrac{16}{3})$
2. 底8、高16/3，面积 $\dfrac{64}{3}$。

本问结论： $P=(0,-\dfrac{16}{3})$；底8、高16/3，面积 $\dfrac{64}{3}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$P=(0,-\dfrac{16}{3})$；底8、高16/3，面积 $\dfrac{64}{3}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. $[ABC]=\dfrac{1}{2}\cdot 8\cdot 3=12$，比为 $12:(\dfrac{64}{3})=9:16$。

本问结论：$[ABC]=\dfrac{1}{2}\cdot 8\cdot 3=12$，比为 $12:(\dfrac{64}{3})=9:16$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$[ABC]=\dfrac{1}{2}\cdot 8\cdot 3=12$，比为 $12:(\dfrac{64}{3})=9:16$。

Answer 30

P2-C02-R30

原创改编（2026）· 主要考点：点与圆位置、参数范围、切线长

考法参照：P2-2022-06-Q10（2022）：参考真题考查结构：参数切线判别式与切线长；本题为全新实质改编，并非原卷题。

通过移动圆心比较0、1、2条切线的边界，后问给外点切线长度。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题中的圆心、半径与直线关系转为坐标条件，再应用距离、垂直或交点关系求解。

1. $(5-k)^2=4$，得 $k=3,7$。

本问结论：$(5-k)^2=4$，得 $k=3,7$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$(5-k)^2=4$，得 $k=3,7$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与切线斜率；曲线的切线斜率来自导数，再用点斜式写直线。若题目给切线条件，则反向建立参数方程。

1. 需 $CP>r$，即 $|5-k|>2$
2. 所以 $k<3$ 或 $k>7$。

本问结论：需 $CP>r$，即 $|5-k|>2$；所以 $k<3$ 或 $k>7$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	需 $CP>r$，即 $|5-k|>2$；所以 $k<3$ 或 $k>7$。

(c) · 2 marks

> **思路：**外点到切点的线段垂直于半径；先求外点到圆心的距离，再用勾股定理求切线段长度。

1. $CP=4$，切线长 $\sqrt{16-4}=2\sqrt{3}$。

本问结论：$CP=4$，切线长 $\sqrt{16-4}=2\sqrt{3}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$CP=4$，切线长 $\sqrt{16-4}=2\sqrt{3}$。

Pure Mathematics 2 · Original adaptations · 2026

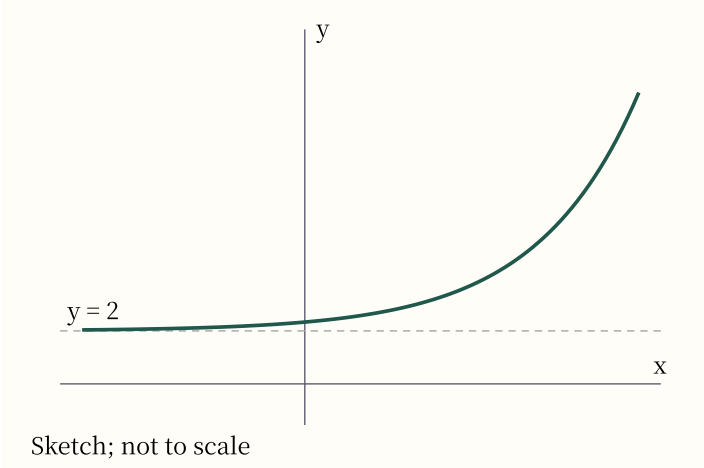
Chapter 3
Exponentials and logarithms

指数与对数 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The curve C has equation $y = 3^{x-1} + 2$.



Sketch; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the horizontal asymptote and find the y-intercept. (2)

(b) Find the point on C with $y = 11$. (2)

(c) The graph is reflected in the y-axis. Find the equation of the image and its intersection with $y = 5$. (2)

Total for Question 1: 6 marks

Consider $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.

(a) Use $u = 2^x$ to write the equation as a quadratic in u. (1)

(b) Solve the original equation. (3)

(c) Hence solve $4^{2t-1} - 5 \cdot 2^{2t-1} + 4 = 0$. (2)

Total for Question 2: 6 marks

All logarithms in this question have base 3.

(a) State the range of values of x for which $\log_3(x+4)+\log_3(x-2)$ is defined. (1)

(b) Solve the equation, showing why one algebraic root is rejected. (3)

(c) For this solution, find $\log_3\left(\dfrac{(x+4)^2(x-2)^2}{27}\right)$. (2)

Total for Question 3: 6 marks

A culture contains 800 cells initially and 1250 cells after 3 hours. The model is $N = 800a^t$, where t is measured in hours and $a > 1$.

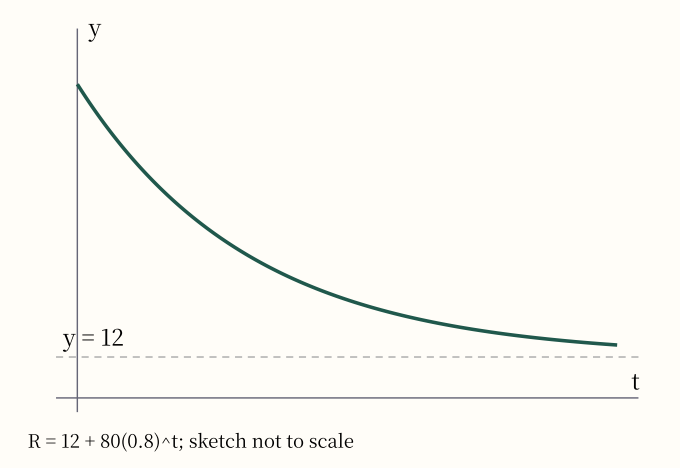
(a) Find a exactly. (2)

(b) Find when the population first reaches 2000, to 3 significant figures. (3)

(c) The count is checked only at the end of each complete hour. At which check will it first exceed 2000? (1)

Total for Question 4: 6 marks

A sensor reading is modelled by $R = 12 + 80(0.8)^t$, where $t \geq 0$ is in minutes.



R = 12 + 80(0.8)^t; sketch not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the initial reading and the limiting reading as t increases. (2)

(b) Find t when $R = 32$, to 3 significant figures. (2)

(c) Explain why the time taken for the total reading to halve is not constant in this model. (2)

Total for Question 5: 6 marks

Positive numbers x, y satisfy $x - y = 3$ and $\log_2 x + \log_2 y = 2$.

(a) Show that $xy = 4$. (1)

(b) Find x and y. (3)

(c) Find $\log_2 \left(\frac{x^3}{y^2} \right)$ without using decimal approximations. (2)

Total for Question 6: 6 marks

$b > 0$, $b \neq 1$, and $\log_b 16 = 4$.

(a) Find b. (2)

(b) For the base found in part (a),

(i) Solve $\log_b(x - 1) = \log_{b^2}(x + 5)$. (3)

(ii) Find $\log_{1/b}(x - 1)$ for the solution in part (b). (1)

Total for Question 7: 6 marks

Let $p = \log_{10} 2$ and $q = \log_{10} 3$.

(a) Express $\log_{10} 72$ in terms of p, q. (2)

(b) Express $\log_6 8$ in terms of p, q. (2)

(c) A student writes $\log_{10}(2 + 3) = p + q$. Disprove this using an exact logarithmic identity. (2)

Total for Question 8: 6 marks

$C_1 : y = 2^{x+1}$ and $C_2 : y = 8 - 2^x$.

(a) State the horizontal asymptote of each curve. (2)

(b) Find their intersection exactly. (3)

(c) Explain why there is exactly one intersection. (2)

Total for Question 9: 7 marks

Consider $9^x + 2 \cdot 3^x - 3 = 0$.

(a) Show that $u = 3^x$ satisfies $(u + 3)(u - 1) = 0$. (2)

(b) Solve for x, explaining any rejected value of u. (2)

(c) Hence solve $9^{\log_3 t} + 2 \cdot 3^{\log_3 t} - 3 = 0$ for $t > 0$. (2)

Total for Question 10: 6 marks

$x > 0$ and $x \neq 1$. It is given that $\log_2 x + \log_x 2 = \frac{5}{2}$.

(a) Let $u = \log_2 x$. Show that $2u^2 - 5u + 2 = 0$. (3)

(b) Find the two possible values of x. (2)

(c) For each value, find $\log_4 x$. (1)

Total for Question 11: 6 marks

Two funds have values $A = 600(1.08)^t$ and $B = 800(1.03)^t$, where t is the number of years after investment.

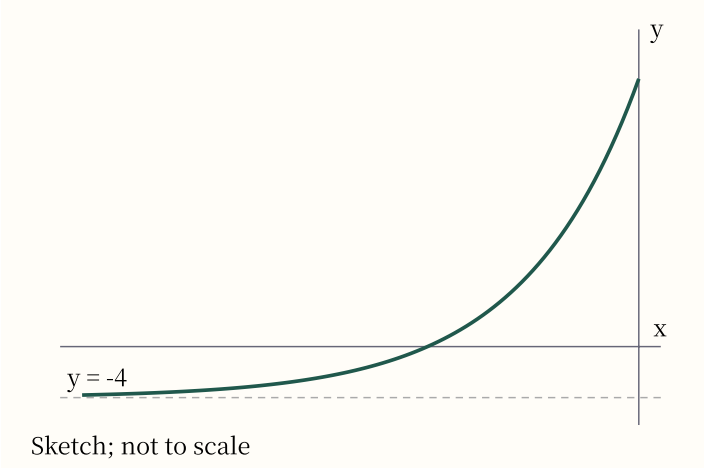
(a) Find the initial difference $B - A$. (1)

(b) Find when the funds have equal value, to 3 significant figures. (3)

(c) Values are reported at the end of each year. Find the first year-end at which $A > B$. (2)

Total for Question 12: 6 marks

The graph of $y = 5^x$ is translated 2 units to the left and 4 units down to form C.



Sketch; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of C and its horizontal asymptote. (2)

(b) Find its x-intercept exactly. (2)

(c) Find where C meets $y = 5^x$. (3)

Total for Question 13: 7 marks

Solve the equation $\log_5(x+1) - \log_5(x-3) = 1$.

(a) State the domain required by the logarithms. (1)

(b) Find x, showing each logarithm law used. (3)

(c) For this x, evaluate $\log_{25}((x+1)(x-3))$. (2)

Total for Question 14: 6 marks

A model has form $y = A\,b^x$, where $A > 0, b > 0$. It passes through $(1, 12)$ and $(3, 27)$.

(a) Find A and b. (3)

(b) Find x when $y = 100$, to 3 significant figures. (2)

(c) Find an exact expression for the ratio of the values of y at $x = t + 2$ and $x = t$. (2)

Total for Question 15: 7 marks

For positive integer n, define $S_n = \sum_{r=1}^{n} \log_2\left(\frac{r+1}{r}\right)$.

(a) Find S_3 exactly. (2)

(b) Show that $S_n = \log_2(n+1)$. (3)

(c) Find the least n for which $S_n > 5$. (2)

Total for Question 16: 7 marks

x is real and $\dfrac{2^x - 1}{2^x + 1} = \dfrac{3}{5}$.

(a) Explain why the denominator is never zero. (1)

(b) Find x exactly. (3)

(c) Find $\dfrac{4^x - 1}{4^x + 1}$ using your result. (2)

Total for Question 17: 6 marks

A positive quantity Y and a positive quantity X satisfy $\log_{10} Y = 2\log_{10} X + \log_{10} 3$.

(a) Write Y as a function of X without logarithms. (2)

(b) Find X when $Y = 75$. (2)

(c) If X is increased by 20%, find the percentage increase in Y. (2)

Total for Question 18: 6 marks

A sample has mass $M = M_0 b^t$, where $0 < b < 1$. After 4 days, 60% of its initial mass remains.

(a) Find b exactly. (2)

(b) Find the half-life to 3 significant figures. (2)

(c) Find the fraction of the initial mass remaining after two half-lives, explaining why it does not depend on M_0. (2)

Total for Question 19: 6 marks

$x > 0$, $x \neq 1$, and $\log_x 16 = \log_2 x + 2$.

(a) With $u = \log_2 x$, show that $u^2 + 2u - 4 = 0$. (2)

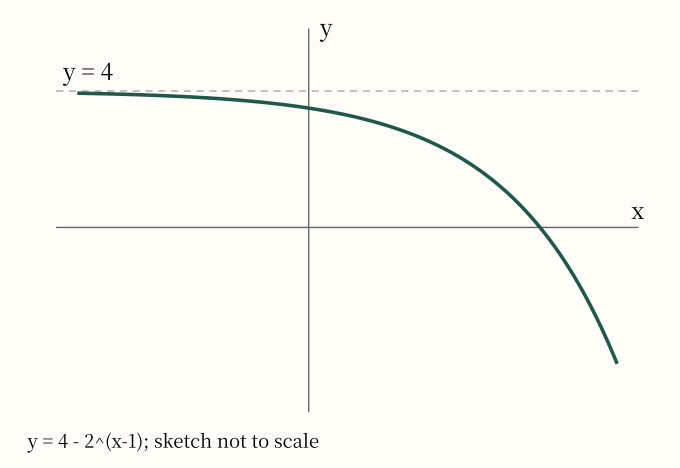
(b) Using your quadratic equation,

(i) Find both values of x exactly. (3)

(ii) Show that the product of these two values is $\frac{1}{4}$. (1)

Total for Question 20: 6 marks

$C : y = 4 - 2^{x-1}$.



y = 4 - 2^(x-1); sketch not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State its horizontal asymptote and range. (2)

(b) Find its intersections with the coordinate axes. (3)

(c) Find the values of k for which $y = k$ meets C exactly once. (2)

Total for Question 21: 7 marks

Consider the equation $\log_2(x^2 - 1) = 3$.

(a) State its domain and solve the equation. (3)

(b) Solve instead $\log_2(x - 1) + \log_2(x + 1) = 3$. (2)

(c) Explain why the two equations are not equivalent on their full domains. (2)

Total for Question 22: 7 marks

A curve C has equation $y = (2^k)x^2$, where k is a constant. The area under C from $x = 0$ to $x = 3$ is 45.

(a) Show that $2^k = 5$. (2)

(b) Find k to 3 significant figures. (2)

(c) Find the area under $y = (2^{k+1})x^2$ from $x = 0$ to $x = 6$. (2)

Total for Question 23: 6 marks

The numbers $\log_2(x-1)$, $\log_2(x+1)$ and $\log_2(3x+1)$, in that order, are consecutive terms of an arithmetic sequence.

(a) State the permitted values of x. (1)

(b) Show that $x^2 - 2x - 1 = 0$. (3)

(c) Find x and show that the common difference is positive. (3)

Total for Question 24: 7 marks

$a > 1$ and $a^{2x} - 6a^x + 8 \leq 0$.

(a) Show that this is equivalent to $2 \leq a^x \leq 4$. (2)

(b) Hence solve the inequality in terms of logarithms to base a. (2)

(c) If instead $0 < a < 1$, state the correct interval and explain the reversal. (2)

Total for Question 25: 6 marks

A sound-level index is defined by $L = 10\log_{10}(I/I_0)$, where $I, I_0 > 0$ and I_0 is fixed.

(a) Find I/I_0 when $L = 30$. (2)

(b) Two sounds differ by 6 index units. Find the ratio of the higher intensity to the lower, to 3 significant figures. (2)

(c) Show that doubling I increases L by a constant, and give that constant exactly. (2)

Total for Question 26: 6 marks

A sequence is defined by $u_r = 3 \cdot 2^{r-1}$ for positive integer r.

(a) Find $u_n + u_{n+1}$ in terms of 2^n. (2)

(b) Find the least n for which $u_n + u_{n+1} > 1000$. (3)

(c) For this n, find $\log_2(u_{n+1}/3)$. (1)

Total for Question 27: 6 marks

$C : y = 6 - 3^{2-x}$.

(a) Find the y-intercept and horizontal asymptote. (2)

(b) Find its x-intercept exactly. (2)

(c) Find the image of the point with $x = 2$ under reflection in the line $y = 6$. (2)

Total for Question 28: 6 marks

Let $p = \log_3 2$.

(a) Express $\log_3 12$ and $\log_3(\frac{9}{8})$ in terms of p. (2)

(b) Solve $3^{x+1} = 2^{2x-1}$, expressing x in terms of p. (3)

(c) Show that $2p - 1 > 0$ without using decimal approximations. (2)

Total for Question 29: 7 marks

A cooling model is $T = 20 + Kb^t$, where $K > 0$ and $0 < b < 1$. Measurements give $T = 80$ at $t = 0$ and $T = 35$ at $t = 10$.

(a) Find K. (1)

(b) Find b exactly. (2)

(c) Find the temperature at $t = 5$ exactly. (2)

(d) Find when the temperature first falls below 25, to 3 significant figures. (3)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P2-C03-R01

原创改编（2026）· 主要考点：指数图像、渐近线、反射

考法参照：P2-2020-01-Q09（2020）：参考真题考查结构：指数图像与指数方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。

给平移后指数曲线，结合反射和指定高度的逆向点求解。

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用指数项恒正判断图像的基准水平线，再用平移或反射确定渐近线、截距与值域。

1. 水平渐近线 $y=2$
2. $x=0$ 时 $y=\dfrac{1}{3}+2=\dfrac{7}{3}$。

本问结论：水平渐近线 $y=2$；$x=0$ 时 $y=\dfrac{1}{3}+2=\dfrac{7}{3}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	水平渐近线 $y=2$；$x=0$ 时 $y=\dfrac{1}{3}+2=\dfrac{7}{3}$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $3^{x-1}=9=3^2$，故 $x=3$，点 $(3,11)$。

本问结论：$3^{x-1}=9=3^2$，故 $x=3$，点 $(3,11)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$3^{x-1}=9=3^2$，故 $x=3$，点 $(3,11)$。

(c) · 2 marks

> **思路：**对反射轴两侧的坐标使用对应变换；纵轴反射把横坐标替换成其相反数，其他水平线反射则改变纵坐标。

1. 像为 $y = 3^{-x-1} + 2$
2. $3^{-x-1} = 3$，故 $x = -2$，交点 $(-2, 5)$。

本问结论：像为 $y = 3^{-x-1} + 2$；$3^{-x-1} = 3$，故 $x = -2$，交点 $(-2, 5)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	像为 $y = 3^{-x-1} + 2$；$3^{-x-1} = 3$，故 $x = -2$，交点 $(-2, 5)$。

Answer 2

P2-C03-R02

原创改编（2026）· 主要考点：指数方程、二次代换
考法参照：P2-2023-10-Q05（2023）：参考真题考查结构：指数对数方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。
设计双正指数根，并在后问组合仿射指数，非直接套对数单根。

(a) · 1 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $4^x=(2^x)^2=u^2$，所以 $u^2-5u+4=0$。

本问结论：$4^x=(2^x)^2=u^2$，所以 $u^2-5u+4=0$。

B1	$4^x=(2^x)^2=u^2$，所以 $u^2-5u+4=0$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $(u-1)(u-4)=0$，$2^x=1,4$，得 $x=0,2$。

本问结论：$(u-1)(u-4)=0$，$2^x=1,4$，得 $x=0,2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$(u-1)(u-4)=0$，$2^x=1,4$，得 $x=0,2$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 把 $2t-1$ 对应于原指数变量，得 $2t-1=0,2$，所以 $t=\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}$。

本问结论：把 $2t-1$ 对应于原指数变量，得 $2t-1=0,2$，所以 $t=\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	把 $2t-1$ 对应于原指数变量，得 $2t-1=0,2$，所以 $t=\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}$。

Answer 3

P2-C03-R03

原创改编（2026）· 主要考点：对数定义域、乘积律、利用前问
考法参照：P2-2023-06-Q05（2023）：参考真题考查结构：合并对数与舍根；本题为全新实质改编，并非原卷题。
舍根后不进行冗长根式计算，而利用已知乘积计算后续对数。

(a) · 1 marks

> **思路：**先利用指数项恒正判断图像的基准水平线，再用平移或反射确定渐近线、截距与值域。

1. 两个真数均正，故 $x>2$。

本问结论：两个真数均正，故 $x>2$。

B1	两个真数均正，故 $x>2$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先合并同底对数转成乘积方程；代数方程解出后，仍要回到前问的真数条件筛选。

1. 由 $x>2$，可合并为 $\log_3[(x+4)(x-2)]=2$，故 $(x+4)(x-2)=9$。
2. 展开得 $x^2+2x-17=0$，二次公式给出 $x=-1\pm3\sqrt{2}$。
3. 根 $-1-3\sqrt{2}<2$ 不满足真数条件，舍去；只有 $x=-1+3\sqrt{2}$。

本问结论：$(x+4)(x-2)=9$，即 $x^2+2x-17=0$；根 $-1\pm3\sqrt{2}$，只有 $x=-1+3\sqrt{2}>2$ 可取。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$(x+4)(x-2)=9$，即 $x^2+2x-17=0$；根 $-1\pm3\sqrt{2}$，只有 $x=-1+3\sqrt{2}>2$ 可取。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 由前问乘积9，真数为 $9^2/27=3$，所以值为1，无需代入根式。

本问结论：由前问乘积9，真数为 $9^2/27=3$，所以值为1，无需代入根式。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	由前问乘积9，真数为 $9^2/27=3$，所以值为1，无需代入根式。

Answer 4

P2-C03-R04

原创改编（2026）· 主要考点：指数模型、对数反解、整数阈值

考法参照：P2-2022-10-Q04（2022）：参考真题考查结构：对数生长模型反解；本题为全新实质改编，并非原卷题。

给非整数小时倍率，从连续达到时刻转到离散检查，需区分等于与超过。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $a^3=\dfrac{1250}{800}=\dfrac{25}{16}$，故 $a=(\dfrac{25}{16})^{\frac{1}{3}}$。

本问结论：$a^3=\dfrac{1250}{800}=\dfrac{25}{16}$，故 $a=(\dfrac{25}{16})^{\frac{1}{3}}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$a^3=\dfrac{1250}{800}=\dfrac{25}{16}$，故 $a=(\dfrac{25}{16})^{\frac{1}{3}}$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $a^t=\dfrac{5}{2}$，$t=\dfrac{3\log_{10}(\frac{5}{2})}{\log_{10}(\frac{25}{16})}\approx 6.16$ 小时。

本问结论：$a^t=\dfrac{5}{2}$，$t=\dfrac{3\log_{10}(\frac{5}{2})}{\log_{10}(\frac{25}{16})}\approx 6.16$ 小时。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$a^t=\dfrac{5}{2}$，$t=\dfrac{3\log_{10}(\frac{5}{2})}{\log_{10}(\frac{25}{16})}\approx 6.16$ 小时。

(c) · 1 marks

> **思路：**先解连续变量的阈值条件，再按题目要求取最小或最大整数，并检查临界点两侧的相邻整数。

1. 增长且阈值约6.16小时，因此第7小时检查首次超过。

本问结论：增长且阈值约6.16小时，因此第7小时检查首次超过。

B1	增长且阈值约6.16小时，因此第7小时检查首次超过。

Answer 5

P2-C03-R05

原创改编（2026）· 主要考点：指数衰减、水平渐近线、模型解释

考法参照：P2-2022-06-Q09（2022）：参考真题考查结构：放射衰变与半衰期；本题为全新实质改编，并非原卷题。

衰减加入不可消失的背景量，使半衰期解释不能直接应用于总读数。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $R(0) = 92$
2. 0.8^t 趋于0，读数趋近12。

本问结论：$R(0) = 92$；0.8^t 趋于0，读数趋近12。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$R(0) = 92$；0.8^t 趋于0，读数趋近12。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $80(0.8)^t = 20,\ (0.8)^t = \dfrac{1}{4}$
2. $t = \dfrac{\log_{10}\left(\frac{1}{4}\right)}{\log_{10}(0.8)} \approx 6.21$ 分钟。

本问结论：$80(0.8)^t = 20,\ (0.8)^t = \dfrac{1}{4}$；$t = \dfrac{\log_{10}\left(\frac{1}{4}\right)}{\log_{10}(0.8)} \approx 6.21$ 分钟。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$80(0.8)^t = 20,\ (0.8)^t = \dfrac{1}{4}$；$t = \dfrac{\log_{10}\left(\frac{1}{4}\right)}{\log_{10}(0.8)} \approx 6.21$ 分钟。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 固定比例衰减的是 $R-12$，不是 R。
2. 若从读数 R 到 $R/2$，衰减因子为 $(R/2-12)/(R-12)$，随 R 改变
3. 且读数不低于12。

本问结论：固定比例衰减的是 $R-12$，不是 R。若从读数 R 到 $R/2$，衰减因子为 $(R/2-12)/(R-12)$，随 R 改变；且读数不低于12。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	固定比例衰减的是 $R-12$，不是 R。若从读数 R 到 $R/2$，衰减因子为 $(R/2-12)/(R-12)$，随 R 改变；且读数不低于12。

Answer 6

P2-C03-R06

原创改编（2026）· 主要考点：联立对数、正值限制、对数律

考法参照：P2-2022-06-Q04（2022）：参考真题考查结构：联立对数与差值条件；本题为全新实质改编，并非原卷题。

利用和对数与差约束确定两数，再计算幂比的精确对数。

(a) · 1 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $\log_2(xy)=2$，故 $xy=2^2=4$。

本问结论：$\log_2(xy)=2$，故 $xy=2^2=4$。

B1	$\log_2(xy)=2$，故 $xy=2^2=4$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $x=y+3$，得 $y^2+3y-4=0$，$(y-1)(y+4)=0$
2. 正值 $y=1, x=4$。

本问结论：$x=y+3$，得 $y^2+3y-4=0$，$(y-1)(y+4)=0$；正值 $y=1, x=4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$x=y+3$，得 $y^2+3y-4=0$，$(y-1)(y+4)=0$；正值 $y=1, x=4$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $\log_2 x=2, \log_2 y=0$
2. 结果 $3(2)-2(0)=6$。

本问结论：$\log_2 x=2, \log_2 y=0$；结果 $3(2)-2(0)=6$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\log_2 x=2, \log_2 y=0$；结果 $3(2)-2(0)=6$。

Answer 7

P2-C03-R07

原创改编（2026）· 主要考点：底数、换底、舍根

考法参照：P2-2021-01-Q03（2021）：参考真题考查结构：指数与对数方程定义域；本题为全新实质改编，并非原卷题。

把未知底数、平方底数和倒数底数连续连接，不需要自然对数。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $b^4 = 16$ 且 $b > 0$，所以 $b = 2$。

本问结论：$b^4 = 16$ 且 $b > 0$，所以 $b = 2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$b^4 = 16$ 且 $b > 0$，所以 $b = 2$。

(b) For the base found in part (a),

(i) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 换底得 $2\log_2(x-1) = \log_2(x+5)$，定义域 $x > 1$。
2. 故 $(x-1)^2 = x+5$，$x^2 - 3x - 4 = 0$，仅 $x = 4$ 可取。

本问结论：换底得 $2\log_2(x-1) = \log_2(x+5)$，定义域 $x > 1$。故 $(x-1)^2 = x+5$，$x^2 - 3x - 4 = 0$，仅 $x = 4$ 可取。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	换底得 $2\log_2(x-1) = \log_2(x+5)$，定义域 $x > 1$。故 $(x-1)^2 = x+5$，$x^2 - 3x - 4 = 0$，仅 $x = 4$ 可取。

(ii) · 1 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 先确认指数或对数的允许范围，再用相应运算律改写等式并求值。
2. $\log_{\frac{1}{2}} 3 = -\log_2 3$。

本问结论：$\log_{\frac{1}{2}} 3 = -\log_2 3$。

B1　　$\log_{\frac{1}{2}} 3 = -\log_2 3$。

Answer 8

原创改编（2026）· 主要考点：对数律、换底、错误辨析

考法参照：P2-2020-10-Q09（2020）：参考真题考查结构：对数与指数律；本题为全新实质改编，并非原卷题。

要求底数也含给定素因子的换底，并用精确恒等式而非小数反驳加法误用。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $72 = 2^3 \cdot 3^2$，故 $3p + 2q$。

本问结论：$72 = 2^3 \cdot 3^2$，故 $3p + 2q$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$72 = 2^3 \cdot 3^2$，故 $3p + 2q$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 换底：$\log_6 8 = \dfrac{\log_{10} 8}{\log_{10} 6} = \dfrac{3p}{p+q}$。

本问结论：换底：$\log_6 8 = \dfrac{\log_{10} 8}{\log_{10} 6} = \dfrac{3p}{p+q}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	换底：$\log_6 8 = \dfrac{\log_{10} 8}{\log_{10} 6} = \dfrac{3p}{p+q}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**反驳全称命题只需一个反例；所选例子必须满足原条件，同时使被反驳的结论不成立。

1. $p + q = \log_{10} 6$，而左侧 $\log_{10} 5$
2. 因5不等于6且对数一一对应，两者不等。

本问结论：$p + q = \log_{10} 6$，而左侧 $\log_{10} 5$；因5不等于6且对数一一对应，两者不等。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$p + q = \log_{10} 6$，而左侧 $\log_{10} 5$；因5不等于6且对数一一对应，两者不等。

Answer 9

P2-C03-R09

原创改编（2026）· 主要考点：指数图像、交点、唯一性

考法参照：P2-2021-06-Q02（2021）：参考真题考查结构：指数图像及交点；本题为全新实质改编，并非原卷题。

一增一减的两条指数变换曲线比较渐近线并证明交点唯一。

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用指数项恒正判断图像的基准水平线，再用平移或反射确定渐近线、截距与值域。

1. C_1 为 $y=0$
2. C_2 为 $y=8$。

本问结论：C_1 为 $y=0$；C_2 为 $y=8$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	C_1 为 $y=0$；C_2 为 $y=8$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $2\cdot 2^x=8-2^x$，所以 $2^x=\dfrac{8}{3}$，$x=\log_2(\dfrac{8}{3})$，$y=\dfrac{16}{3}$。

本问结论：$2\cdot 2^x=8-2^x$，所以 $2^x=\dfrac{8}{3}$，$x=\log_2(\dfrac{8}{3})$，$y=\dfrac{16}{3}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$2\cdot 2^x=8-2^x$，所以 $2^x=\dfrac{8}{3}$，$x=\log_2(\dfrac{8}{3})$，$y=\dfrac{16}{3}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 2^x 对实数严格递增且取遍正值，方程等价于 $2^x=\dfrac{8}{3}>0$，故恰一解。

本问结论：2^x 对实数严格递增且取遍正值，方程等价于 $2^x=\dfrac{8}{3}>0$，故恰一解。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	2^x 对实数严格递增且取遍正值，方程等价于 $2^x=\dfrac{8}{3}>0$，故恰一解。

Answer 10

原创改编（2026）· 主要考点：指数代换、正值、指数对数互逆
考法参照：P2-2023-10-Q05（2023）：参考真题考查结构：指数对数方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。
代换根一正一负，后问把对数代回指数展示同一结构的定义域。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $9^x = u^2$，方程为 $u^2 + 2u - 3 = 0 = (u+3)(u-1)$。

本问结论：$9^x = u^2$，方程为 $u^2 + 2u - 3 = 0 = (u+3)(u-1)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$9^x = u^2$，方程为 $u^2 + 2u - 3 = 0 = (u+3)(u-1)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $u = 1, -3$
2. 指数 $3^x > 0$ 排除 -3，故 $x = 0$。

本问结论：$u = 1, -3$；指数 $3^x > 0$ 排除 -3，故 $x = 0$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$u = 1, -3$；指数 $3^x > 0$ 排除 -3，故 $x = 0$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $3^{\log_3 t} = t$，$t^2 + 2t - 3 = 0$
2. 正值仅 $t = 1$。

本问结论：$3^{\log_3 t} = t$，$t^2 + 2t - 3 = 0$；正值仅 $t = 1$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$3^{\log_3 t} = t$，$t^2 + 2t - 3 = 0$；正值仅 $t = 1$。

Answer 11

P2-C03-R11

原创改编（2026）· 主要考点：互为倒数对数、二次方程、换底

考法参照：P2-2021-01-Q03（2021）：参考真题考查结构：指数与对数方程定义域；本题为全新实质改编，并非原卷题。底数和真数交换产生倒数结构，两可行根均保留。

(a) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 换底 $\log_x 2 = 1/u$，且 $u \neq 0$
2. $u + 1/u = \dfrac{5}{2}$，乘 $2u$ 得所示方程。

本问结论：换底 $\log_x 2 = 1/u$，且 $u \neq 0$；$u + 1/u = \dfrac{5}{2}$，乘 $2u$ 得所示方程。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	换底 $\log_x 2 = 1/u$，且 $u \neq 0$；$u + 1/u = \dfrac{5}{2}$，乘 $2u$ 得所示方程。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $(2u-1)(u-2) = 0$，$u = \dfrac{1}{2}, 2$，所以 $x = \sqrt{2}, 4$。

本问结论：$(2u-1)(u-2) = 0$，$u = \dfrac{1}{2}, 2$，所以 $x = \sqrt{2}, 4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$(2u-1)(u-2) = 0$，$u = \dfrac{1}{2}, 2$，所以 $x = \sqrt{2}, 4$。

(c) · 1 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $\log_4 x = \dfrac{1}{2}\log_2 x = u/2$，依次为 $\dfrac{1}{4}, 1$。

本问结论：$\log_4 x = \dfrac{1}{2}\log_2 x = u/2$，依次为 $\dfrac{1}{4}, 1$。

B1	$\log_4 x = \dfrac{1}{2}\log_2 x = u/2$，依次为 $\dfrac{1}{4}, 1$。

Answer 12

P2-C03-R12

原创改编（2026）· 主要考点：双指数模型、对数、整数阈值

考法参照：P2-2022-10-Q04（2022）：参考真题考查结构：对数生长模型反解；本题为全新实质改编，并非原卷题。

比较不同初值不同增长率，而非单模型阈值；要求连续和离散两个结论。

(a) · 1 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 先确认指数或对数的允许范围，再用相应运算律改写等式并求值。
2. $800-600=200$。

本问结论：$800-600=200$。

B1	$800-600=200$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $(1.08/1.03)^t=\dfrac{4}{3}$
2. $t=\dfrac{\log_{10}\left(\frac{4}{3}\right)}{\log_{10}(1.08/1.03)}\approx 6.07$ 年。

本问结论：$(1.08/1.03)^t=\dfrac{4}{3}$；$t=\dfrac{\log_{10}\left(\frac{4}{3}\right)}{\log_{10}(1.08/1.03)}\approx 6.07$ 年。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$(1.08/1.03)^t=\dfrac{4}{3}$；$t=\dfrac{\log_{10}\left(\frac{4}{3}\right)}{\log_{10}(1.08/1.03)}\approx 6.07$ 年。

(c) · 2 marks

> **思路：**先解连续变量的阈值条件，再按题目要求取最小或最大整数，并检查临界点两侧的相邻整数。

1. 比值 $\dfrac{A}{B}=\dfrac{3}{4}(1.08/1.03)^t$ 严格增加
2. 相等时约6.07，故第7年末首次 $A>B$。

本问结论：比值 $\dfrac{A}{B}=\dfrac{3}{4}(1.08/1.03)^t$ 严格增加；相等时约6.07，故第7年末首次 $A>B$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	比值 $\dfrac{A}{B}=\dfrac{3}{4}(1.08/1.03)^t$ 严格增加；相等时约6.07，故第7年末首次 $A>B$。

Answer 13

P2-C03-R13

原创改编（2026）· 主要考点：指数平移、截距、曲线交点

考法参照：P2-2021-06-Q02（2021）：参考真题考查结构：指数图像及交点；本题为全新实质改编，并非原卷题。

先由文字变换建立方程，再与原曲线联立，非仅读图。

(a) · 2 marks

> **思路：** 先利用指数项恒正判断图像的基准水平线，再用平移或反射确定渐近线、截距与值域。

1. $C: y = 5^{x+2} - 4$
2. 渐近线 $y = -4$。

本问结论： $C: y = 5^{x+2} - 4$；渐近线 $y = -4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$C: y = 5^{x+2} - 4$；渐近线 $y = -4$。

(b) · 2 marks

> **思路：** 用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $5^{x+2} = 4$，所以 $x = \log_5 4 - 2$。

本问结论： $5^{x+2} = 4$，所以 $x = \log_5 4 - 2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$5^{x+2} = 4$，所以 $x = \log_5 4 - 2$。

(c) · 3 marks

> **思路：** 用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $25 \cdot 5^x - 4 = 5^x$，所以 $5^x = \dfrac{1}{6}$
2. 点 $(\log_5(\dfrac{1}{6}), \dfrac{1}{6})$。

本问结论： $25 \cdot 5^x - 4 = 5^x$，所以 $5^x = \dfrac{1}{6}$；点 $(\log_5(\dfrac{1}{6}), \dfrac{1}{6})$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$25 \cdot 5^x - 4 = 5^x$，所以 $5^x = \dfrac{1}{6}$；点 $(\log_5(\dfrac{1}{6}), \dfrac{1}{6})$。

Answer 14

P2-C03-R14

原创改编（2026）· 主要考点：商对数、定义域、底数幂

考法参照：P2-2023-06-Q05（2023）：参考真题考查结构：合并对数与舍根；本题为全新实质改编，并非原卷题。

用商关系确定根，再改用平方底数计算乘积对数。

(a) · 1 marks

> **思路：**对数的每个真数必须严格大于零；将这些限制取交集后，才可进行合并对数与解方程。

1. 需 $x+1>0, x-3>0$，所以 $x>3$。

本问结论：需 $x+1>0, x-3>0$，所以 $x>3$。

B1	需 $x+1>0, x-3>0$，所以 $x>3$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $\log_5 \dfrac{x+1}{x-3}=1$，所以 $(x+1)/(x-3)=5$
2. $x+1=5x-15$，得 $x=4$，符合定义域。

本问结论：$\log_5 \dfrac{x+1}{x-3}=1$，所以 $(x+1)/(x-3)=5$；$x+1=5x-15$，得 $x=4$，符合定义域。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$\log_5 \dfrac{x+1}{x-3}=1$，所以 $(x+1)/(x-3)=5$；$x+1=5x-15$，得 $x=4$，符合定义域。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 乘积为 $5\cdot 1=5$，$\log_{25}5=\dfrac{1}{2}$。

本问结论：乘积为 $5\cdot 1=5$，$\log_{25}5=\dfrac{1}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	乘积为 $5\cdot 1=5$，$\log_{25}5=\dfrac{1}{2}$。

Answer 15

P2-C03-R15

原创改编（2026）· 主要考点：指数拟合、倍率、对数反解

考法参照：P2-2022-10-Q04（2022）：参考真题考查结构：对数生长模型反解；本题为全新实质改编，并非原卷题。

从非零横坐标两点拟合模型，证明跨固定间隔的倍率不变。

(a) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $Ab=12, Ab^3=27$，相除 $b^2=\dfrac{9}{4}$，正值 $b=\dfrac{3}{2}$
2. $A=8$。

本问结论：$Ab=12, Ab^3=27$，相除 $b^2=\dfrac{9}{4}$，正值 $b=\dfrac{3}{2}$；$A=8$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$Ab=12, Ab^3=27$，相除 $b^2=\dfrac{9}{4}$，正值 $b=\dfrac{3}{2}$；$A=8$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 先确认指数或对数的允许范围，再用相应运算律改写等式并求值。
2. $(\dfrac{3}{2})^x=\dfrac{25}{2}$，$x=\dfrac{\log_{10}(\frac{25}{2})}{\log_{10}(\frac{3}{2})}\approx 6.23$。

本问结论：$(\dfrac{3}{2})^x=\dfrac{25}{2}$，$x=\dfrac{\log_{10}(\frac{25}{2})}{\log_{10}(\frac{3}{2})}\approx 6.23$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$(\dfrac{3}{2})^x=\dfrac{25}{2}$，$x=\dfrac{\log_{10}(\frac{25}{2})}{\log_{10}(\frac{3}{2})}\approx 6.23$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $\dfrac{8(\frac{3}{2})^{t+2}}{8(\frac{3}{2})^{t}}=(\dfrac{3}{2})^{2}=\dfrac{9}{4}$，与 t 无关。

本问结论： $\dfrac{8(\frac{3}{2})^{t+2}}{8(\frac{3}{2})^{t}}=(\dfrac{3}{2})^{2}=\dfrac{9}{4}$，与 t 无关。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\dfrac{8(\frac{3}{2})^{t+2}}{8(\frac{3}{2})^{t}}=(\dfrac{3}{2})^{2}=\dfrac{9}{4}$，与 t 无关。

Answer 16

P2-C03-R16

原创改编（2026）· 主要考点：对数求和、连乘约消、整数阈值

考法参照：P2-2023-01-Q04（2023）：参考真题考查结构：对数律与求和符号；本题为全新实质改编，并非原卷题。

用相邻项比产生望远镜乘积，后问严格不等号决定最小整数。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 先确认指数或对数的允许范围，再用相应运算律改写等式并求值。
2. $S_3=\log_2[2\cdot(\frac{3}{2})\cdot(\frac{4}{3})]=\log_2 4=2$。

本问结论：$S_3=\log_2[2\cdot(\frac{3}{2})\cdot(\frac{4}{3})]=\log_2 4=2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$S_3=\log_2[2\cdot(\frac{3}{2})\cdot(\frac{4}{3})]=\log_2 4=2$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 对数和为乘积的对数
2. $\prod_{r=1}^{n}\frac{r+1}{r}=\frac{2}{1}\frac{3}{2}\cdots\frac{n+1}{n}=n+1$，故结论。

本问结论：对数和为乘积的对数；$\prod_{r=1}^{n}\frac{r+1}{r}=\frac{2}{1}\frac{3}{2}\cdots\frac{n+1}{n}=n+1$，故结论。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	对数和为乘积的对数；$\prod_{r=1}^{n}\frac{r+1}{r}=\frac{2}{1}\frac{3}{2}\cdots\frac{n+1}{n}=n+1$，故结论。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $\log_2(n+1) > 5 \Leftrightarrow n+1 > 32$，故最小整数 $n = 32$。

本问结论：$\log_2(n+1) > 5 \Leftrightarrow n+1 > 32$，故最小整数 $n = 32$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\log_2(n+1) > 5 \Leftrightarrow n+1 > 32$，故最小整数 $n = 32$。

Answer 17

P2-C03-R17

原创改编（2026）· 主要考点：指数律、分式方程、定义域
考法参照：P2-2020-10-Q09（2020）：参考真题考查结构：对数与指数律；本题为全新实质改编，并非原卷题。
指数处于分式比例关系，先验证合法交叉相乘，再使用平方量。

(a) · 1 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $2^x>0$，所以 $2^x+1>1$。

本问结论：$2^x>0$，所以 $2^x+1>1$。

B1	$2^x>0$，所以 $2^x+1>1$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $5(2^x-1)=3(2^x+1)$，故 $2\cdot 2^x=8$，$2^x=4$，$x=2$。

本问结论：$5(2^x-1)=3(2^x+1)$，故 $2\cdot 2^x=8$，$2^x=4$，$x=2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$5(2^x-1)=3(2^x+1)$，故 $2\cdot 2^x=8$，$2^x=4$，$x=2$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $4^x=(2^x)^2=16$，所求 $\dfrac{15}{17}$。

本问结论：$4^x=(2^x)^2=16$，所求 $\dfrac{15}{17}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$4^x=(2^x)^2=16$，所求 $\dfrac{15}{17}$。

Answer 18

P2-C03-R18

原创改编（2026）· 主要考点：幂模型、对数律、百分比变化
考法参照：P2-2022-10-Q04（2022）：参考真题考查结构：对数生长模型反解；本题为全新实质改编，并非原卷题。
以对数直线关系识别幂而非指数模型，后问比较相对变化。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 右侧 $\log_{10}(3X^2)$，故 $Y = 3X^2$。

本问结论：右侧 $\log_{10}(3X^2)$，故 $Y = 3X^2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	右侧 $\log_{10}(3X^2)$，故 $Y = 3X^2$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $X^2 = 25$，由于 $X > 0$，$X = 5$。

本问结论：$X^2 = 25$，由于 $X > 0$，$X = 5$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$X^2 = 25$，由于 $X > 0$，$X = 5$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. Y 乘 $(1.2)^2 = 1.44$，故增加44%。

本问结论：Y 乘 $(1.2)^2 = 1.44$，故增加44%。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	Y 乘 $(1.2)^2 = 1.44$，故增加44%。

Answer 19

P2-C03-R19

原创改编（2026）· 主要考点：指数衰减、半衰期、比例
考法参照：P2-2022-06-Q09（2022）：参考真题考查结构：放射衰变与半衰期；本题为全新实质改编，并非原卷题。
用任意4日保留率恢复每日因子，后问证明半衰次数与初值无关。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $b^4=\dfrac{3}{5}$，故 $b=(\dfrac{3}{5})^{\frac{1}{4}}$。

本问结论：$b^4=\dfrac{3}{5}$，故 $b=(\dfrac{3}{5})^{\frac{1}{4}}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$b^4=\dfrac{3}{5}$，故 $b=(\dfrac{3}{5})^{\frac{1}{4}}$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $b^t=\dfrac{1}{2}$，$t=\dfrac{4\log_{10}(\frac{1}{2})}{\log_{10}(\frac{3}{5})}\approx 5.43$ 天。

本问结论：$b^t=\dfrac{1}{2}$，$t=\dfrac{4\log_{10}(\frac{1}{2})}{\log_{10}(\frac{3}{5})}\approx 5.43$ 天。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$b^t=\dfrac{1}{2}$，$t=\dfrac{4\log_{10}(\frac{1}{2})}{\log_{10}(\frac{3}{5})}\approx 5.43$ 天。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 每经过半衰期乘1/2，故分数为 $(\dfrac{1}{2})^2=\dfrac{1}{4}$
2. 比值 $M/M_0=b^t$ 已约去 M_0。

本问结论：每经过半衰期乘1/2，故分数为 $(\dfrac{1}{2})^2=\dfrac{1}{4}$；比值 $M/M_0=b^t$ 已约去 M_0。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	每经过半衰期乘1/2，故分数为 $(\dfrac{1}{2})^2=\dfrac{1}{4}$；比值 $M/M_0=b^t$ 已约去 M_0。

Answer 20

P2-C03-R20

原创改编（2026）· 主要考点：换底、二次代换、根的乘积
考法参照：P2-2022-10-Q10（2022）：参考真题考查结构：用给定对数表示精确解；本题为全新实质改编，并非原卷题。
底数变量允许小于1的一根，末问利用指数和而非近似值。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $\log_x 16 = 4/u$，故 $4/u = u + 2$
2. $u \neq 0$，得到所示二次式。

本问结论：$\log_x 16 = 4/u$，故 $4/u = u + 2$；$u \neq 0$，得到所示二次式。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\log_x 16 = 4/u$，故 $4/u = u + 2$；$u \neq 0$，得到所示二次式。

(b) Using your quadratic equation,

(i) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $u = -1 \pm \sqrt{5}$，所以 $x = 2^{-1+\sqrt{5}}$ 或 $2^{-1-\sqrt{5}}$，均正且不为1。

本问结论：$u = -1 \pm \sqrt{5}$，所以 $x = 2^{-1+\sqrt{5}}$ 或 $2^{-1-\sqrt{5}}$，均正且不为1。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$u = -1 \pm \sqrt{5}$，所以 $x = 2^{-1+\sqrt{5}}$ 或 $2^{-1-\sqrt{5}}$，均正且不为1。

(ii) · 1 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 指数和为 -2，故乘积 $2^{-2}=\dfrac{1}{4}$。

本问结论：指数和为 -2，故乘积 $2^{-2}=\dfrac{1}{4}$。

B1　　指数和为 -2，故乘积 $2^{-2}=\dfrac{1}{4}$。

Answer 21

P2-C03-R21

原创改编（2026）· 主要考点：指数图像、值域、参数交点数

考法参照：P2-2020-01-Q09（2020）：参考真题考查结构：指数图像与指数方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。下降指数曲线连接值域与水平线交点数，而非仅画图找截点。

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用指数项恒正判断图像的基准水平线，再用平移或反射确定渐近线、截距与值域。

1. 渐近线 $y = 4$
2. 指数始终正，所以值域 $y < 4$。

本问结论：渐近线 $y = 4$；指数始终正，所以值域 $y < 4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	渐近线 $y = 4$；指数始终正，所以值域 $y < 4$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $x = 0$ 得 $y = \dfrac{7}{2}$
2. $y = 0$ 得 $2^{x-1} = 4$，所以 $x = 3$。

本问结论：$x = 0$ 得 $y = \dfrac{7}{2}$；$y = 0$ 得 $2^{x-1} = 4$，所以 $x = 3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$x = 0$ 得 $y = \dfrac{7}{2}$；$y = 0$ 得 $2^{x-1} = 4$，所以 $x = 3$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $4-k=2^{x-1}$ 需且只需 $k<4$
2. 指数一一对应，每个该值恰一交点。

本问结论：$4-k=2^{x-1}$ 需且只需 $k<4$；指数一一对应，每个该值恰一交点。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$4-k=2^{x-1}$ 需且只需 $k<4$；指数一一对应，每个该值恰一交点。

Answer 22

P2-C03-R22

原创改编（2026）· 主要考点：定义域、对数合并条件、等价性

考法参照：P2-2021-01-Q03（2021）：参考真题考查结构：指数与对数方程定义域；本题为全新实质改编，并非原卷题。

对比形式相近却定义域不同的两式，证明不能无条件拆分乘积对数。

(a) · 3 marks

> **思路：**对数的每个真数必须严格大于零；将这些限制取交集后，才可进行合并对数与解方程。

1. $x^2-1>0$，即 $x<-1$ 或 $x>1$。
2. 方程 $x^2-1=8$，故 $x=\pm 3$，均可取。

本问结论：$x^2-1>0$，即 $x<-1$ 或 $x>1$。方程 $x^2-1=8$，故 $x=\pm 3$，均可取。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$x^2-1>0$，即 $x<-1$ 或 $x>1$。方程 $x^2-1=8$，故 $x=\pm 3$，均可取。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 需同时 $x>1$
2. 合并后同二次方程，但只有 $x=3$ 合法。

本问结论：需同时 $x>1$；合并后同二次方程，但只有 $x=3$ 合法。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	需同时 $x>1$；合并后同二次方程，但只有 $x=3$ 合法。

(c) · 2 marks

> **思路：**对数的每个真数必须严格大于零；将这些限制取交集后，才可进行合并对数与解方程。

1. 乘积正并不保证两个因子各正。
2. $x < -1$ 时两因子都负，第一式有定义，第二式无定义。

本问结论：乘积正并不保证两个因子各正。$x < -1$ 时两因子都负，第一式有定义，第二式无定义。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	乘积正并不保证两个因子各正。$x < -1$ 时两因子都负，第一式有定义，第二式无定义。

Answer 23

P2-C03-R23

原创改编（2026）· 主要考点：指数参数、幂函数积分、缩放

考法参照：P2-2020-01-Q01（2020）：参考真题考查结构：梯形法与对数积分变换；本题为全新实质改编，并非原卷题。

指数只作常数系数，使用P2幂积分而不引入指数函数积分；后问利用尺度。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 面积 $2^k\int_0^3 x^2\,dx = 9\cdot 2^k = 45$，所以 $2^k = 5$。

本问结论：面积 $2^k\int_0^3 x^2\,dx = 9\cdot 2^k = 45$，所以 $2^k = 5$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	面积 $2^k\int_0^3 x^2\,dx = 9\cdot 2^k = 45$，所以 $2^k = 5$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 先确认指数或对数的允许范围，再用相应运算律改写等式并求值。
2. $k = \log_2 5 = \dfrac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2} \approx 2.32$。

本问结论：$k = \log_2 5 = \dfrac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2} \approx 2.32$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$k = \log_2 5 = \dfrac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2} \approx 2.32$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 系数加倍，横区间上限加倍使 $\int x^2$ 为8倍，总面积为 $2\cdot 8\cdot 45 = 720$。

本问结论：系数加倍，横区间上限加倍使 $\int x^2$ 为8倍，总面积为 $2\cdot 8\cdot 45 = 720$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	系数加倍，横区间上限加倍使 $\int x^2$ 为8倍，总面积为 $2\cdot 8\cdot 45 = 720$。

Answer 24

P2-C03-R24

原创改编（2026）· 主要考点：对数、等差数列、定义域

考法参照：P2-2023-01-Q04（2023）：参考真题考查结构：对数律与求和符号；本题为全新实质改编，并非原卷题。

以连续对数为等差条件构造二次证明目标，并通过真数大小判定公差。

(a) · 1 marks

> **思路：**对数的每个真数必须严格大于零；将这些限制取交集后，才可进行合并对数与解方程。

1. 三个真数均正，最严格为 $x>1$。

本问结论：三个真数均正，最严格为 $x>1$。

B1	三个真数均正，最严格为 $x>1$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 等差给 $2\log_2(x+1)=\log_2[(x-1)(3x+1)]$
2. $(x+1)^2=(x-1)(3x+1)$
3. 化简 $2x^2-4x-2=0$。

本问结论：等差给 $2\log_2(x+1)=\log_2[(x-1)(3x+1)]$；$(x+1)^2=(x-1)(3x+1)$；化简 $2x^2-4x-2=0$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	等差给 $2\log_2(x+1)=\log_2[(x-1)(3x+1)]$；$(x+1)^2=(x-1)(3x+1)$；化简 $2x^2-4x-2=0$。

(c) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $x = 1 \pm \sqrt{2}$，仅 $1 + \sqrt{2} > 1$
2. 公差 $\log_2 \dfrac{x+1}{x-1} > 0$，因比值大于1。

本问结论：$x = 1 \pm \sqrt{2}$，仅 $1 + \sqrt{2} > 1$；公差 $\log_2 \dfrac{x+1}{x-1} > 0$，因比值大于1。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$x = 1 \pm \sqrt{2}$，仅 $1 + \sqrt{2} > 1$；公差 $\log_2 \dfrac{x+1}{x-1} > 0$，因比值大于1。

Answer 25

P2-C03-R25

原创改编（2026）· 主要考点：指数代换、二次不等式、底数范围
考法参照：P2-2023-10-Q05（2023）：参考真题考查结构：指数对数方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。
由方程推广为范围，并比较大于1及小于1底数，显式检验单调方向。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 设 $u=a^x>0$，$(u-2)(u-4)\le 0$，故 $2\le u\le 4$。

本问结论：设 $u=a^x>0$，$(u-2)(u-4)\le 0$，故 $2\le u\le 4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	设 $u=a^x>0$，$(u-2)(u-4)\le 0$，故 $2\le u\le 4$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $a>1$，指数递增，得 $\log_a 2\le x\le \log_a 4$。

本问结论：$a>1$，指数递增，得 $\log_a 2\le x\le \log_a 4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$a>1$，指数递增，得 $\log_a 2\le x\le \log_a 4$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 指数递减，故 $\log_a 4\le x\le \log_a 2$
2. 不等式转为指数变量时方向反转。

本问结论：指数递减，故 $\log_a 4\le x\le \log_a 2$；不等式转为指数变量时方向反转。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	指数递减，故 $\log_a 4\le x\le \log_a 2$；不等式转为指数变量时方向反转。

Answer 26

P2-C03-R26

原创改编（2026）· 主要考点：对数模型、比值、恒定差

考法参照：P2-2022-10-Q04（2022）：参考真题考查结构：对数生长模型反解；本题为全新实质改编，并非原卷题。

用明确定义的对数标度，关联读数差和实际倍数，不要求物理背景知识。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $\log_{10}(I/I_0)=3$，故 $I/I_0=1000$。

本问结论：$\log_{10}(I/I_0)=3$，故 $I/I_0=1000$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\log_{10}(I/I_0)=3$，故 $I/I_0=1000$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $6=10\log_{10}(I_2/I_1)$，所以比值 $10^{0.6}\approx 3.98$。

本问结论：$6=10\log_{10}(I_2/I_1)$，所以比值 $10^{0.6}\approx 3.98$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$6=10\log_{10}(I_2/I_1)$，所以比值 $10^{0.6}\approx 3.98$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $L(2I)-L(I)=10\log_{10}2$，与 I 无关。

本问结论：$L(2I)-L(I)=10\log_{10}2$，与 I 无关。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$L(2I)-L(I)=10\log_{10}2$，与 I 无关。

Answer 27

原创改编（2026）· 主要考点：指数阈值、数列相邻项、对数

考法参照：P2-2023-01-Q07（2023）：参考真题考查结构：等比级数超过给定和；本题为全新实质改编，并非原卷题。

阈值对象是相邻两项而非累计和，先代数合并再对数求最小索引。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 先确认指数或对数的允许范围，再用相应运算律改写等式并求值。
2. $3\cdot 2^{n-1}+3\cdot 2^{n}=9\cdot 2^{n-1}=\dfrac{9}{2}\,2^{n}$。

本问结论：$3\cdot 2^{n-1}+3\cdot 2^{n}=9\cdot 2^{n-1}=\dfrac{9}{2}\,2^{n}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$3\cdot 2^{n-1}+3\cdot 2^{n}=9\cdot 2^{n-1}=\dfrac{9}{2}\,2^{n}$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $2^{n}>\dfrac{2000}{9}$，$n>\log_2(\dfrac{2000}{9})\approx 7.80$，最小 $n=8$
2. 核对 $n=7$ 为576，$n=8$ 为1152。

本问结论：$2^{n}>\dfrac{2000}{9}$，$n>\log_2(\dfrac{2000}{9})\approx 7.80$，最小 $n=8$；核对 $n=7$ 为576，$n=8$ 为1152。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$2^{n}>\dfrac{2000}{9}$，$n>\log_2(\dfrac{2000}{9})\approx 7.80$，最小 $n=8$；核对 $n=7$ 为576，$n=8$ 为1152。

(c) · 1 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $u_{n+1}/3=2^{n}$，对数为 $n=8$。

本问结论：$u_{n+1}/3=2^{n}$，对数为 $n=8$。

B1	$u_{n+1}/3=2^{n}$，对数为 $n=8$。

Answer 28

原创改编（2026）· 主要考点：指数变换、渐近线、水平反射

考法参照：P2-2020-01-Q09（2020）：参考真题考查结构：指数图像与指数方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。

指数变量方向反转，曲线关于非坐标轴水平线反射时点坐标需单独处理。

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用指数项恒正判断图像的基准水平线，再用平移或反射确定渐近线、截距与值域。

1. $y(0)=6-9=-3$
2. x 趋大时指数趋0，渐近线 $y=6$。

本问结论：$y(0)=6-9=-3$；x 趋大时指数趋0，渐近线 $y=6$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$y(0)=6-9=-3$；x 趋大时指数趋0，渐近线 $y=6$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $3^{2-x}=6$，故 $x=2-\log_3 6$。

本问结论：$3^{2-x}=6$，故 $x=2-\log_3 6$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$3^{2-x}=6$，故 $x=2-\log_3 6$。

(c) · 2 marks

> **思路：**对反射轴两侧的坐标使用对应变换；纵轴反射把横坐标替换成其相反数，其他水平线反射则改变纵坐标。

1. 原点为 $(2,5)$，关于 $y=6$ 对称后为 $(2,7)$。

本问结论：原点为 $(2,5)$，关于 $y=6$ 对称后为 $(2,7)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	原点为 $(2,5)$，关于 $y=6$ 对称后为 $(2,7)$。

Answer 29

P2-C03-R29

原创改编（2026）· 主要考点：精确对数、指数方程、符号证明

考法参照：P2-2022-10-Q10（2022）：参考真题考查结构：用给定对数表示精确解；本题为全新实质改编，并非原卷题。

解以给定对数表示且要求证明分母符号，避免仅计算小数。

(a) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $12=3\cdot 2^{2}$，故 $1+2p$
2. $\dfrac{9}{8}=3^{2}/2^{3}$，故 $2-3p$。

本问结论：$12=3\cdot 2^{2}$，故 $1+2p$；$\dfrac{9}{8}=3^{2}/2^{3}$，故 $2-3p$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$12=3\cdot 2^{2}$，故 $1+2p$；$\dfrac{9}{8}=3^{2}/2^{3}$，故 $2-3p$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. 取底3对数：$x+1=(2x-1)p$
2. $x(2p-1)=1+p$，故 $x=\dfrac{1+p}{2p-1}$。

本问结论：取底3对数：$x+1=(2x-1)p$；$x(2p-1)=1+p$，故 $x=\dfrac{1+p}{2p-1}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	取底3对数：$x+1=(2x-1)p$；$x(2p-1)=1+p$，故 $x=\dfrac{1+p}{2p-1}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $2p-1=\log_3(\frac{4}{3})>0$，因为 $\frac{4}{3}>1$ 且底3大于1。

本问结论：$2p-1=\log_3(\frac{4}{3})>0$，因为 $\frac{4}{3}>1$ 且底3大于1。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$2p-1=\log_3(\frac{4}{3})>0$，因为 $\frac{4}{3}>1$ 且底3大于1。

Answer 30

P2-C03-R30

原创改编（2026）· 主要考点：指数拟合、衰减、严格阈值
考法参照：P2-2022-06-Q09（2022）：参考真题考查结构：放射衰变与半衰期；本题为全新实质改编，并非原卷题。
环境温度背景项使插值须对超额温度取比例，后问明确严格不等号。

(a) · 1 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $t=0$ 给 $80=20+K$，所以 $K=60$。

本问结论：$t=0$ 给 $80=20+K$，所以 $K=60$。

B1	$t=0$ 给 $80=20+K$，所以 $K=60$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $t=10$ 给 $35=20+60b^{10}$，所以 $b=(\dfrac{1}{4})^{\frac{1}{10}}$。

本问结论：$t=10$ 给 $35=20+60b^{10}$，所以 $b=(\dfrac{1}{4})^{\frac{1}{10}}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$t=10$ 给 $35=20+60b^{10}$，所以 $b=(\dfrac{1}{4})^{\frac{1}{10}}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $b^5=\dfrac{1}{2}$，故 $T=20+\dfrac{60}{2}=50$。

本问结论：$b^5=\dfrac{1}{2}$，故 $T=20+\dfrac{60}{2}=50$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$b^5=\dfrac{1}{2}$，故 $T=20+\dfrac{60}{2}=50$。

(d) · 3 marks

> **思路：**用指数律或对数律把条件转成代数方程；若作代换，最后必须还原原变量并剔除不满足真数条件的根。

1. $60b^{t}<5$，因 $b<1$，$t>\dfrac{\log_{10}\left(\frac{1}{12}\right)}{\log_{10} b}=\dfrac{10\log_{10}12}{\log_{10}4}\approx 17.9$。
2. 边界时刻约17.9，严格低于发生在其后。

本问结论：$60b^{t}<5$，因 $b<1$，$t>\dfrac{\log_{10}\left(\frac{1}{12}\right)}{\log_{10} b}=\dfrac{10\log_{10}12}{\log_{10}4}\approx 17.9$。边界时刻约17.9，严格低于发生在其后。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$60b^{t}<5$，因 $b<1$，$t>\dfrac{\log_{10}\left(\frac{1}{12}\right)}{\log_{10} b}=\dfrac{10\log_{10}12}{\log_{10}4}\approx 17.9$。边界时刻约17.9，严格低于发生在其后。

Pure Mathematics 2 · Original adaptations · 2026

Chapter 4
The binomial expansion

二项式展开 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

$p > 0$. In the expansion of $(2 + px)^5$, the coefficient of x^2 is five times the coefficient of x.

(a) Find the coefficients of x and x^2 in terms of p. (2)

(b) Find p. (2)

(c) For this p, find the coefficient of x^3 in $(1 - x)(2 + px)^5$. (3)

Total for Question 1: 7 marks

$P(x) = (1 + ax)(1 + x)^6$. The coefficient of x^2 in P is zero.

(a) Find a. (2)

(b) Find the coefficient of x^3 in P. (2)

(c) Find $P(1)$ exactly and explain why the vanishing x^2 coefficient does not imply $P(1) = 0$. (2)

Total for Question 2: 6 marks

$P(x) = (x^2 - 2/x)^6$, where $x \neq 0$.

(a) Write down the general term in the expansion, using r to denote the number of factors $-2/x$ selected. (2)

(b) Using the general term,

(i) find the constant term and the coefficient of x^3; (3)

(ii) find the ratio of the coefficients of x^3 and x^{-3}. (2)

Total for Question 3: 7 marks

$E(x) = (1 + 2x)^5 + (1 - 2x)^5$.

(a) Explain why every odd power of x cancels. (2)

(b) Show that $E(x) = 2 + 80x^2 + 160x^4$. (3)

(c) Hence solve $E(x) = 32$ exactly. (3)

Total for Question 4: 8 marks

Let $f(x) = (1 + x)^8$.

(a) Find the terms through x^3 in the binomial expansion of $f(x)$. (3)

(b) Use these terms to estimate $\dfrac{(1.02)^8 - 1}{0.02}$. (2)

(c) Without calculating the exact value, state whether this estimate is an overestimate or an underestimate, giving a reason. (1)

Total for Question 5: 6 marks

$n \geq 3$ is an integer and $p > 0$. In $(1 + px)^n$, the coefficient of x is 12 and the coefficient of x^3 is 108.

(a) Show that $p = 12/n$ and $5n^2 - 24n + 16 = 0$. (3)

(b) Find n and p, rejecting any inadmissible root. (2)

(c) Find the coefficient of x^2 and determine whether the first three nonconstant coefficients form an arithmetic progression. (2)

Total for Question 6: 7 marks

$P(x) = (3 - 2x)^4$.

(a) Expand $P(x)$ fully. (3)

(b) Use your expansion to find $\int_0^1 P(x)\,dx$. (3)

(c) Explain why this integral is the area under $y = P(x)$ on the interval. (1)

Total for Question 7: 7 marks

$P(x) = (1 + x)^5(1 - x)^3$.

(a) Show that $P(x) = (1 - x^2)^3(1 + x)^2$. (1)

(b) Hence find the coefficient of x^3. (2)

(c) Prove that the coefficient of x^4 is zero, and find the coefficient of x^5. (3)

Total for Question 8: 6 marks

$P(x) = (2x - 1)^5$.

(a) Find the coefficient of x^2 and the constant term. (2)

(b) Find the coefficient of t^2 in $P(1 - t)$. (3)

(c) Explain why substituting $x = -t$ into the original polynomial would give a different answer. (2)

Total for Question 9: 7 marks

$P(x) = (1+2x)^8 = \sum_{r=0}^{8} c_r x^r$.

(a) Find $\sum_{r=0}^{8} c_r$. (1)

(b) Show that $c_0 - c_1 + c_2 - \cdots + c_8 = 1$. (2)

(c) Find separately the sums of the even-power and odd-power coefficients. (3)

Total for Question 10: 6 marks

A square plate has side $10(1+x)$ cm and uniform thickness $0.5(1-2x)$ cm, where $0 < x < 0.1$.

(a) Show that its volume is $V = 50(1 - 3x^2 - 2x^3)$ cm^3. (3)

(b) Find the percentage decrease from 50 cm^3 when $x = 0.02$. (2)

(c) Explain why using only linear terms would fail to detect this decrease. (2)

Total for Question 11: 7 marks

$P(x) = [1 + 3(x^2 - x)]^4$.

(a) Write the terms through u^3 in $(1 + 3u)^4$. (2)

(b) Find the coefficient of x^2 in P. (2)

(c) Find the coefficient of x^3 in P, explaining why the u^4 term is irrelevant. (3)

Total for Question 12: 7 marks

$P(x) = (x^2 + x^{-1})^5$, where $x \neq 0$.

(a) Show that the general term is $\binom{5}{r}x^{10-3r}$. (2)

(b) Explain why there is no constant term. (2)

(c) Find the coefficients of x and x^{-2}. (2)

Total for Question 13: 6 marks

$n \geq 3$ is an integer. In $(1+x)^n$, the coefficient of x^3 is twice the coefficient of x^2.

(a) By expressing the two coefficients in factorial form, show that $n = 8$. (3)

(b) Find the coefficients of x^4 and x^5, and their ratio. (2)

(c) Find the coefficient of x^4 in $x^8(1+x^{-1})^8$, explaining your method. (2)

Total for Question 14: 7 marks

$P(x) = (1 - px)^6$. The coefficient of x^2 is 60 and the coefficient of x is positive.

(a) Find p. (2)

(b) Find the coefficient of x^3 in P. (2)

(c) Find the coefficient of x^3 in $P(x) - P(-x)$ and explain the factor involved. (2)

Total for Question 15: 6 marks

$D(x) = (2 + x)^5 - (2 - x)^5$.

(a) Show that $D(x) = 160x + 80x^3 + 2x^5$. (3)

(b) Use only the leading term to estimate $(2.01)^5 - (1.99)^5$. (1)

(c) Find the exact error in this estimate and state its direction. (2)

Total for Question 16: 6 marks

$P(x) = (x + x^{-1})^4$, where $x \neq 0$.

(a) Expand $P(x)$. (2)

(b) Show that $P(1/x) = P(x)$. (2)

(c) Prove that $P(x) \geq 16$ for $x > 0$. (3)

Total for Question 17: 7 marks

a is real. In $(a+x)^4$, the constant term is 81 and the coefficient of x^2 is 54.

(a) Find all possible values of a. (2)

(b) Given that the coefficient of x^3 is negative, find a. (1)

(c) For this a, find the coefficient of x^2 in $(a+x)^4(1+x)$. (3)

Total for Question 18: 6 marks

The constant, x and x^2 coefficients of $(1+px)^5$ form an arithmetic progression, and $0 < p < \frac{1}{2}$.

(a) Show that $10p^2 - 10p + 1 = 0$. (2)

(b) For the parameter satisfying the stated range,

(i) Find p exactly. (2)

(ii) Show that the coefficient of x^3 can be written as $9p - 1$. (3)

Total for Question 19: 7 marks

$P(x) = (1 + ax)(1 + 2x)^4$. The curve $y = P(x)$ has a stationary point at $x = 0$.

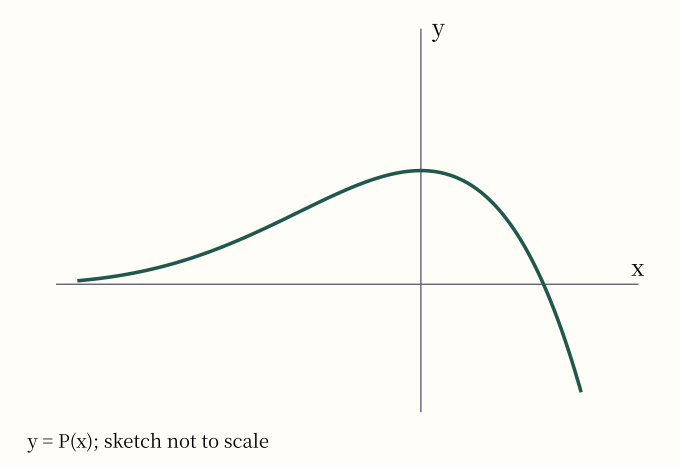


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the coefficient of x and hence find a. (2)

(b) For this a, find the coefficient of x^2. (2)

(c) Use your result to determine the nature of the stationary point. (2)

Total for Question 20: 6 marks

$P(x) = (1 - x)^4$.

(a) Expand $P(x)$ fully. (2)

(b) Use this expansion to show that $\int_0^1 P(x)\,dx = \frac{1}{5}$. (3)

(c) Hence find $\int_0^1 [3P(x) + 2x]\,dx$. (2)

Total for Question 21: 7 marks

$p > 0$. In $(2 + px)^4$, the coefficient of x^2 divided by the coefficient of x is $\frac{9}{4}$.

(a) Find p. (3)

(b) Show that the coefficients of x^2 and x^3 are equal. (2)

(c) Find the coefficient of x^4 in $(1 - x)(2 + px)^4$. (2)

Total for Question 22: 7 marks

$a > 0$. The coefficients of x and x^3 in $(1 + ax)^5$ are equal.

(a) Find a exactly. (2)

(b) Find the coefficient of x^2. (1)

(c) Show that the product of the coefficients of x and x^3 is $\frac{25}{2}$. (2)

Total for Question 23: 5 marks

$0 < h < 1$ and $P(h) = (1 - h)^6$.

(a) Find the first three terms in ascending powers of h. (2)

(b) Use these terms to estimate $(0.98)^6$. (2)

(c) Prove that this is an overestimate by factoring the omitted terms as $h^3(-20 + 15h - 6h^2 + h^3)$. (3)

Total for Question 24: 7 marks

a, b are constants. The coefficient of x in $(1 + ax)^3(1 + bx)$ is zero, and the coefficient of x^2 is -12.

(a) Show that $b = -3a$. (1)

(b) Find all possible pairs (a, b). (3)

(c) Show that the coefficient of x^4 is the same for both pairs and find it. (2)

Total for Question 25: 6 marks

$P(x) = (2x + x^{-2})^4$, where $x \neq 0$.

(a) Find the exponent of x in the term indexed by r, where r counts factors x^{-2} (2)
.

(b) Find the coefficient of x^{-2} and explain why there is no constant term. (3)

(c) Find the constant term in $x^2P(x)$. (1)

Total for Question 26: 6 marks

The constant, x and x^2 coefficients of $(2+px)^4$, in that order, form a geometric progression. It is given that $p \neq 0$.

(a) Write down these three coefficients. (2)

(b) Show that no such nonzero real p exists. (3)

(c) Explain why changing only p cannot repair the condition. (1)

Total for Question 27: 6 marks

$P(u) = (1+u)^4 + (1-u)^4$.

(a) Show that $P(u) = 2 + 12u^2 + 2u^4$. (2)

(b) Show that $v = \sin^2\theta$ satisfies $16v^2 + 96v - 25 = 0$ when $P(\sin\theta) = \dfrac{41}{8}$. (2)

(c) Hence solve $P(\sin\theta) = \dfrac{41}{8}$ for $0 \le \theta \le 180°$. (2)

(d) State the minimum of $P(\sin\theta)$ on this interval and where it occurs. (2)

Total for Question 28: 8 marks

$f(x) = (1 + x)^4 - (1 - x)^4$. The diagram shows the curve.

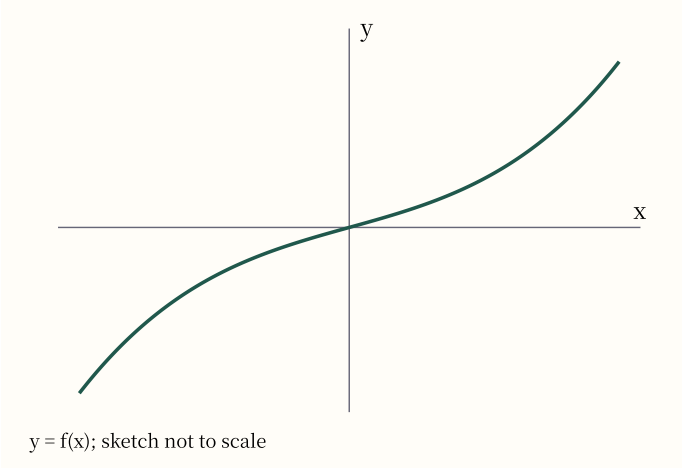


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $f(x) = 8x + 8x^3$. (2)

(b) Prove that the graph has no horizontal tangent. (3)

(c) Find the equation of the tangent at the origin. (2)

Total for Question 29: 7 marks

A cube of side s is enlarged to side $s(1+x)$, where $s > 0$ and $x > 0$.

(a) Show that its volume increase, as a fraction of the original volume, is $3x + 3x^2 + x^3$. (2)

(b) For a 5% side increase, find the exact percentage volume increase. (2)

(c) Show that the rule "percentage volume increase equals three times percentage side increase" always underestimates the increase for $x > 0$. (2)

Total for Question 30: 6 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P2-C04-R01

原创改编（2026）· 主要考点：二项系数、参数、乘积系数

考法参照：P2-2021-01-Q04（2021）：参考真题考查结构：二项式乘积系数；本题为全新实质改编，并非原卷题。

以系数倍数而非给定单系数确定参数，后问再引入一次乘子。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 一次项系数 $\binom{5}{1}2^4p=80p$
2. 二次项系数 $\binom{5}{2}2^3p^2=80p^2$。

本问结论：一次项系数 $\binom{5}{1}2^4p=80p$；二次项系数 $\binom{5}{2}2^3p^2=80p^2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	一次项系数 $\binom{5}{1}2^4p=80p$；二次项系数 $\binom{5}{2}2^3p^2=80p^2$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $80p^2=5(80p)$ 且 $p>0$，所以 $p=5$。

本问结论：$80p^2=5(80p)$ 且 $p>0$，所以 $p=5$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$80p^2=5(80p)$ 且 $p>0$，所以 $p=5$。

(c) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 原三次系数 $\binom{5}{3}2^2(5)^3 = 5000$
2. 二次系数2000。
3. 乘 $1-x$ 后三次系数 $5000-2000 = 3000$。

本问结论：原三次系数 $\binom{5}{3}2^2(5)^3 = 5000$；二次系数2000。乘 $1-x$ 后三次系数 $5000-2000 = 3000$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	原三次系数 $\binom{5}{3}2^2(5)^3 = 5000$；二次系数2000。乘 $1-x$ 后三次系数 $5000-2000 = 3000$。

Answer 2

P2-C04-R02

原创改编（2026）· 主要考点：乘积系数、消项、多项式求值

考法参照：P2-2021-01-Q04（2021）：参考真题考查结构：二项式乘积系数；本题为全新实质改编，并非原卷题。

指定乘积某中间项消失，后问区分项消失与函数零点。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 二次系数为 $15+6a$，令零得 $a=-\dfrac{5}{2}$。

本问结论：二次系数为 $15+6a$，令零得 $a=-\dfrac{5}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	二次系数为 $15+6a$，令零得 $a=-\dfrac{5}{2}$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 三次系数为 $20+15a=20-\dfrac{75}{2}=-\dfrac{35}{2}$。

本问结论：三次系数为 $20+15a=20-\dfrac{75}{2}=-\dfrac{35}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	三次系数为 $20+15a=20-\dfrac{75}{2}=-\dfrac{35}{2}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $P(1)=(1-\dfrac{5}{2})2^6=-96$
2. 一项系数为零只删去该项，不代表其他各项之和为零。

本问结论：$P(1)=(1-\dfrac{5}{2})2^6=-96$；一项系数为零只删去该项，不代表其他各项之和为零。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$P(1)=(1-\dfrac{5}{2})2^6=-96$；一项系数为零只删去该项，不代表其他各项之和为零。

Answer 3

P2-C04-R03

原创改编（2026）· 主要考点：通项、常数项、负幂

考法参照：P2-2020-01-Q02（2020）：参考真题考查结构：二项展开与常数项；本题为全新实质改编，并非原卷题。

重设内部幂为2与-1、指数跨度为3并加入负权重；两个非恒定系数均负，常数项索引也改变，不沿用旧题正负一次幂对象。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 从六个因子中选r个负幂项，其余选二次项
2. 合并幂指数为 $2(6-r)-r=12-3r$。
3. 因此，通项为 $\binom{6}{r}(-2)^r x^{12-3r}$，其中 $r=0,1,\ldots,6$。

本问结论：通项为 $\binom{6}{r}(-2)^r x^{12-3r}$，其中 $r=0,1,\ldots,6$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	通项为 $\binom{6}{r}(-2)^r x^{12-3r}$，其中 $r=0,1,\ldots,6$。

(b) Using the general term,

(i) · 3 marks

> **思路：**从二项展开通项追踪幂指数，令目标幂指数为零；只有展开允许的整数索引才有效。

1. 分别令通项的指数等于0和3，再代入对应整数r计算系数，注意奇数次负号。
2. 因此，常数项需 $r=4$，为 $\binom{6}{4}(-2)^4=240$；x^3 需 $r=3$，系数 $\binom{6}{3}(-2)^3=-160$。

本问结论：常数项需 $r=4$，为 $\binom{6}{4}(-2)^4=240$；x^3 需 $r=3$，系数 $\binom{6}{3}(-2)^3=-160$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	常数项需 $r=4$，为 $\binom{6}{4}(-2)^4=240$；x^3 需 $r=3$，系数 $\binom{6}{3}(-2)^3=-160$。

(ii) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 指数每次相差3，故两目标幂对应r相差2
2. 两个系数同负，化简得正比。
3. 因此，x^{-3} 对应 $r=5$，系数 $\binom{6}{5}(-2)^5=-192$；所求比 $-160:-192=5:6$。

本问结论：x^{-3} 对应 $r=5$，系数 $\binom{6}{5}(-2)^5=-192$；所求比 $-160:-192=5:6$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	x^{-3} 对应 $r=5$，系数 $\binom{6}{5}(-2)^5=-192$；所求比 $-160:-192=5:6$。

Answer 4

P2-C04-R04

原创改编（2026）· 主要考点：奇偶消项、恒等式、非负证明

考法参照：P2-2022-06-Q01（2022）：参考真题考查结构：二项展开前三次项；本题为全新实质改编，并非原卷题。

对称和不以简单取系数结束，转成四次方程的精确求解并检验平方变量非负。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 同次项二项系数相同，奇数次的 $(2x)^r$ 与 $(-2x)^r$ 互为相反数，故相加为零。

本问结论：同次项二项系数相同，奇数次的 $(2x)^r$ 与 $(-2x)^r$ 互为相反数，故相加为零。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	同次项二项系数相同，奇数次的 $(2x)^r$ 与 $(-2x)^r$ 互为相反数，故相加为零。

(b) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 仅保留 $r=0,2,4$：$2[1+\binom{5}{2}(2x)^2+\binom{5}{4}(2x)^4]=2+80x^2+160x^4$。

本问结论：仅保留 $r=0,2,4$：$2[1+\binom{5}{2}(2x)^2+\binom{5}{4}(2x)^4]=2+80x^2+160x^4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	仅保留 $r=0,2,4$：$2[1+\binom{5}{2}(2x)^2+\binom{5}{4}(2x)^4]=2+80x^2+160x^4$。

(c) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 偶次展开使四次方程化成关于平方的二次方程，必须排除负的平方值。
2. 因此，设 $v=x^2\ge 0$，则 $160v^2+80v-30=0$，即 $(4v-1)(4v+3)=0$。故 $v=\dfrac{1}{4}$ 或 $-\dfrac{3}{4}$；排除负值，得 $x=\pm 1/2$。

本问结论：设 $v=x^2\ge 0$，则 $160v^2+80v-30=0$，即 $(4v-1)(4v+3)=0$。故 $v=\dfrac{1}{4}$ 或 $-\dfrac{3}{4}$；排除负值，得 $x=\pm 1/2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	设 $v=x^2\ge 0$，则 $160v^2+80v-30=0$，即 $(4v-1)(4v+3)=0$。故 $v=\dfrac{1}{4}$ 或 $-\dfrac{3}{4}$；排除负值，得 $x=\pm 1/2$。

Answer 5

P2-C04-R05

原创改编（2026）· 主要考点：二项近似、误差方向

考法参照：P2-2021-06-Q04（2021）：参考真题考查结构：二项近似及误差方向；本题为全新实质改编，并非原卷题。

近似目标改为差商样式的代数量，需先减常数并除以x；仅使用P2代数展开，不要求导数极限。

(a) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数
2. 若含乘积则合并所有贡献项。
3. $1+8x+28x^2+56x^3$。

本问结论：$1+8x+28x^2+56x^3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$1+8x+28x^2+56x^3$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先把待估的数值写成题目展开式的形式，再代入指定小量；保留题目允许的项数，不提前舍入。

1. 所求是平均变化量而非原八次幂
2. 展开后先减1并约去x，保留到二次项。
3. 因此，先减去常数1再除以 $x=0.02$，得到 $8+28(0.02)+56(0.02)^2=8.5824$。

本问结论：先减去常数1再除以 $x=0.02$，得到 $8+28(0.02)+56(0.02)^2=8.5824$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	先减去常数1再除以 $x=0.02$，得到 $8+28(0.02)+56(0.02)^2=8.5824$。

(c) · 1 marks

> **思路：**先把待估的数值写成题目展开式的形式，再代入指定小量；保留题目允许的项数，不提前舍入。

1. 明确对余项所作的减常数和除以正数操作不会改变其正号。
2. 因此，仍为低估。原展开遗漏的四次及以上各项在 $x = 0.02$ 均正，除以正数0.02后仍正。

本问结论：仍为低估。原展开遗漏的四次及以上各项在 $x = 0.02$ 均正，除以正数0.02后仍正。

B1	仍为低估。原展开遗漏的四次及以上各项在 $x = 0.02$ 均正，除以正数0.02后仍正。

Answer 6

P2-C04-R06

原创改编（2026）· 主要考点：未知指数、系数关系、数列条件

考法参照：P2-2022-01-Q03（2022）：参考真题考查结构：二项展开及系数关系；本题为全新实质改编，并非原卷题。

条件改为不相邻的一次与三次系数，导致指数二次方程含非整数伪根；需用指数整数性排除，再检查缺失系数与数列性质。

(a) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 用一次与三次系数建立条件
2. 先消去内部参数p，得到关于整数指数n的二次方程。
3. 因此，$np=12$，故 $p=12/n$。又 $\frac{n(n-1)(n-2)}{6}p^3=108$，代入得 $8(n-1)(n-2)=3n^2$，整理为 $5n^2-24n+16=0$。

本问结论：$np=12$，故 $p=12/n$。又 $\frac{n(n-1)(n-2)}{6}p^3=108$，代入得 $8(n-1)(n-2)=3n^2$，整理为 $5n^2-24n+16=0$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$np=12$，故 $p=12/n$。又 $\frac{n(n-1)(n-2)}{6}p^3=108$，代入得 $8(n-1)(n-2)=3n^2$，整理为 $5n^2-24n+16=0$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 二次方程的两根不都允许作二项式正整数指数，须使用n的整数及下界条件。
2. 因此，$(5n-4)(n-4)=0$，得 $n=\frac{4}{5}$ 或4；整数条件排除 $\frac{4}{5}$，所以 $n=4,p=3$。

本问结论：$(5n-4)(n-4)=0$，得 $n=\frac{4}{5}$ 或4；整数条件排除 $\frac{4}{5}$，所以 $n=4,p=3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$(5n-4)(n-4)=0$，得 $n=\frac{4}{5}$ 或4；整数条件排除 $\frac{4}{5}$，所以 $n=4,p=3$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 先恢复未给的中间系数，再检验等差的两相邻差条件。
2. 因此，二次系数为 $\binom{4}{2}3^2=54$；三系数为 $12,54,108$，相邻差42与54不同，故不成等差。

本问结论：二次系数为 $\binom{4}{2}3^2=54$；三系数为 $12,54,108$，相邻差42与54不同，故不成等差。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	二次系数为 $\binom{4}{2}3^2=54$；三系数为 $12,54,108$，相邻差42与54不同，故不成等差。

Answer 7

原创改编（2026）· 主要考点：完整展开、幂积分、面积
考法参照：P2-2022-06-Q01（2022）：参考真题考查结构：二项展开前三次项；本题为全新实质改编，并非原卷题。
展开支撑一个精确积分，使用正整数幂而不引入P3复合积分法。

(a) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数
2. 若含乘积则合并所有贡献项。
3. $P = 81 - 216x + 216x^2 - 96x^3 + 16x^4$。

本问结论：$P = 81 - 216x + 216x^2 - 96x^3 + 16x^4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$P = 81 - 216x + 216x^2 - 96x^3 + 16x^4$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 积分为 $81 - 108 + 72 - 24 + \dfrac{16}{5} = \dfrac{121}{5}$。

本问结论：积分为 $81 - 108 + 72 - 24 + \dfrac{16}{5} = \dfrac{121}{5}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	积分为 $81 - 108 + 72 - 24 + \dfrac{16}{5} = \dfrac{121}{5}$。

(c) · 1 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $P(x)$ 是四次幂，在 $[0,1]$ 非负（实际严格正），故定积分即几何面积。

本问结论：$P(x)$ 是四次幂，在 $[0,1]$ 非负（实际严格正），故定积分即几何面积。

B1	$P(x)$ 是四次幂，在 $[0,1]$ 非负（实际严格正），故定积分即几何面积。

Answer 8

P2-C04-R08

原创改编（2026）· 主要考点：乘积化简、系数组合、消项证明

考法参照：P2-2021-10-Q01（2021）：参考真题考查结构：高次二项展开与乘积系数；本题为全新实质改编，并非原卷题。先因式重组再取系数，避免盲目展开八次式，并证明内部零系数。

(a) · 1 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 配对三个 $(1+x)(1-x)=1-x^2$，剩余 $(1+x)^2$。

本问结论：配对三个 $(1+x)(1-x)=1-x^2$，剩余 $(1+x)^2$。

B1	配对三个 $(1+x)(1-x)=1-x^2$，剩余 $(1+x)^2$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $(1-x^2)^3$ 中二次项 $-3x^2$，乘 $2x$ 给 $-6x^3$
2. 其余组合无三次，系数 -6。

本问结论：$(1-x^2)^3$ 中二次项 $-3x^2$，乘 $2x$ 给 $-6x^3$；其余组合无三次，系数 -6。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$(1-x^2)^3$ 中二次项 $-3x^2$，乘 $2x$ 给 $-6x^3$；其余组合无三次，系数 -6。

(c) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 四次由 $3x^4\cdot 1$ 与 $-3x^2\cdot x^2$ 相消
2. 五次仅 $3x^4\cdot 2x=6x^5$，故系数6。

本问结论：四次由 $3x^4\cdot 1$ 与 $-3x^2\cdot x^2$ 相消；五次仅 $3x^4\cdot 2x=6x^5$，故系数6。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	四次由 $3x^4\cdot 1$ 与 $-3x^2\cdot x^2$ 相消；五次仅 $3x^4\cdot 2x=6x^5$，故系数6。

Answer 9

P2-C04-R09

原创改编（2026）· 主要考点：系数符号、自变量平移、反射
考法参照：P2-2022-06-Q01（2022）：参考真题考查结构：二项展开前三次项；本题为全新实质改编，并非原卷题。
比较平移后反射与单纯反射的系数变化，非仅换字母。

(a) · 2 marks

> **思路：**从二项展开通项追踪幂指数，令目标幂指数为零；只有展开允许的整数索引才有效。

1. 二次系数 $\binom{5}{2}(2)^2(-1)^3=-40$
2. 常数 $(-1)^5=-1$。

本问结论：二次系数 $\binom{5}{2}(2)^2(-1)^3=-40$；常数 $(-1)^5=-1$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	二次系数 $\binom{5}{2}(2)^2(-1)^3=-40$；常数 $(-1)^5=-1$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $P(1-t)=(1-2t)^5$，二次系数 $\binom{5}{2}(-2)^2=40$。

本问结论：$P(1-t)=(1-2t)^5$，二次系数 $\binom{5}{2}(-2)^2=40$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$P(1-t)=(1-2t)^5$，二次系数 $\binom{5}{2}(-2)^2=40$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $P(-t)=(-2t-1)^5=-(1+2t)^5$，二次系数为 -40
2. $1-t$ 与 $-t$ 的平移不同，不能混同。

本问结论：$P(-t)=(-2t-1)^5=-(1+2t)^5$，二次系数为 -40；$1-t$ 与 $-t$ 的平移不同，不能混同。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$P(-t)=(-2t-1)^5=-(1+2t)^5$，二次系数为 -40；$1-t$ 与 $-t$ 的平移不同，不能混同。

Answer 10

P2-C04-R10

原创改编（2026）· 主要考点：系数和、奇偶项、代入证明

考法参照：P2-2023-01-Q03（2023）：参考真题考查结构：二项式系数形成等差数列；本题为全新实质改编，并非原卷题。把二项式求值解释为系数和，用两个特定输入分离偶项与奇项。

(a) · 1 marks

> **思路：**把多项式在合适的特殊值处求值：代入1得到系数和，代入−1则区分奇偶次系数。

1. 代 $x=1$ 得和 $3^8=6561$。

本问结论：代 $x=1$ 得和 $3^8=6561$。

B1	代 $x=1$ 得和 $3^8=6561$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 代 $x=-1$ 得 $(1-2)^8=1$，对应交错系数和。

本问结论：代 $x=-1$ 得 $(1-2)^8=1$，对应交错系数和。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	代 $x=-1$ 得 $(1-2)^8=1$，对应交错系数和。

(c) · 3 marks

> **思路：**把多项式在合适的特殊值处求值：代入1得到系数和，代入−1则区分奇偶次系数。

1. 设偶和E、奇和O，则 $E+O=6561, E-O=1$，得 $E=3281, O=3280$。

本问结论：设偶和E、奇和O，则 $E+O=6561, E-O=1$，得 $E=3281, O=3280$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	设偶和E、奇和O，则 $E+O=6561, E-O=1$，得 $E=3281, O=3280$。

Answer 11

P2-C04-R11

原创改编（2026）· 主要考点：乘积展开、几何模型、高阶效应

考法参照：P2-2021-06-Q04（2021）：参考真题考查结构：二项近似及误差方向；本题为全新实质改编，并非原卷题。

面边长和厚度反向变化使一次项抵消，应用不能只用简单百分比叠加。

(a) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数
2. 若含乘积则合并所有贡献项。
3. $V=[10(1+x)]^2\cdot 0.5(1-2x)=50(1+2x+x^2)(1-2x)=50(1-3x^2-2x^3)$。

本问结论：$V=[10(1+x)]^2\cdot 0.5(1-2x)=50(1+2x+x^2)(1-2x)=50(1-3x^2-2x^3)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$V=[10(1+x)]^2\cdot 0.5(1-2x)=50(1+2x+x^2)(1-2x)=50(1-3x^2-2x^3)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 相对减少 $3(0.02)^2+2(0.02)^3=0.001216$，百分比为 0.1216%。

本问结论：相对减少 $3(0.02)^2+2(0.02)^3=0.001216$，百分比为 0.1216%。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	相对减少 $3(0.02)^2+2(0.02)^3=0.001216$，百分比为 0.1216%。

(c) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 乘积一次项 $2x-2x=0$，主要减少由二次项产生
2. 只留一次会误得体积仍为50。

本问结论：乘积一次项 $2x-2x=0$，主要减少由二次项产生；只留一次会误得体积仍为50。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	乘积一次项 $2x-2x=0$，主要减少由二次项产生；只留一次会误得体积仍为50。

Answer 12

P2-C04-R12

原创改编（2026）· 主要考点：二次代换、系数组合、最低次数

考法参照：P2-2021-10-Q01（2021）：参考真题考查结构：高次二项展开与乘积系数；本题为全新实质改编，并非原卷题。内部不再是一次项，需辨别多个通项对同一目标次数的贡献。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $1+12u+54u^2+108u^3$，剩余项 $81u^4$。

本问结论：$1+12u+54u^2+108u^3$，剩余项 $81u^4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$1+12u+54u^2+108u^3$，剩余项 $81u^4$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $12(x^2-x)$ 贡献12
2. $54(x^2-x)^2$ 贡献54
3. 更高幂最小次数至少3
4. 合为66。

本问结论：$12(x^2-x)$ 贡献12；$54(x^2-x)^2$ 贡献54；更高幂最小次数至少3；合为66。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$12(x^2-x)$ 贡献12；$54(x^2-x)^2$ 贡献54；更高幂最小次数至少3；合为66。

(c) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $54(x^2-x)^2$ 贡献 -108
2. $108(x^2-x)^3$ 贡献 -108，合 -216。
3. u^4 最低次是 x^4，无三次贡献。

本问结论：$54(x^2-x)^2$ 贡献 -108；$108(x^2-x)^3$ 贡献 -108，合 -216。u^4 最低次是 x^4，无三次贡献。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$54(x^2-x)^2$ 贡献 -108；$108(x^2-x)^3$ 贡献 -108，合 -216。u^4 最低次是 x^4，无三次贡献。

Answer 13

P2-C04-R13

原创改编（2026）· 主要考点：通项指数、整数条件、负幂

考法参照：P2-2020-01-Q02（2020）：参考真题考查结构：二项展开与常数项；本题为全新实质改编，并非原卷题。

常数项不存在的证明以索引整数限制为核心，随后取相邻可达次数。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 取r个 x^{-1} 与 $5-r$ 个 x^{2}，指数 $2(5-r)-r=10-3r$。

本问结论：取r个 x^{-1} 与 $5-r$ 个 x^{2}，指数 $2(5-r)-r=10-3r$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	取r个 x^{-1} 与 $5-r$ 个 x^{2}，指数 $2(5-r)-r=10-3r$。

(b) · 2 marks

> **思路：**从二项展开通项追踪幂指数，令目标幂指数为零；只有展开允许的整数索引才有效。

1. 常数项需 $10-3r=0$，即 $r=\dfrac{10}{3}$，不是允许的整数 $0,\ldots,5$，故不存在。

本问结论：常数项需 $10-3r=0$，即 $r=\dfrac{10}{3}$，不是允许的整数 $0,\ldots,5$，故不存在。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	常数项需 $10-3r=0$，即 $r=\dfrac{10}{3}$，不是允许的整数 $0,\ldots,5$，故不存在。

(c) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. x 对应 $r=3$，系数10

2. x^{-2} 对应 $r=4$，系数5。

本问结论：x 对应 $r=3$，系数10；x^{-2} 对应 $r=4$，系数5。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	x 对应 $r=3$，系数10；x^{-2} 对应 $r=4$，系数5。

Answer 14

P2-C04-R14

原创改编（2026）· 主要考点：未知指数、对称系数、倒幂变换

考法参照：P2-2022-01-Q03（2022）：参考真题考查结构：二项展开及系数关系；本题为全新实质改编，并非原卷题。

新条件比较二次与三次项而非一次与二次，目标转为比值及倒幂变换；推导中明确可消去因子的条件。

(a) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 比较二次和三次系数，明确非零因子后消去，不是使用一次项的旧条件。
2. 因此，$\frac{n(n-1)(n-2)}{6}=2\frac{n(n-1)}{2}$。$n\geq 3$ 可除以非零 $n(n-1)$，得 $n-2=6$，所以 $n=8$。

本问结论：$\frac{n(n-1)(n-2)}{6}=2\frac{n(n-1)}{2}$。$n\geq 3$ 可除以非零 $n(n-1)$，得 $n-2=6$，所以 $n=8$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$\frac{n(n-1)(n-2)}{6}=2\frac{n(n-1)}{2}$。$n\geq 3$ 可除以非零 $n(n-1)$，得 $n-2=6$，所以 $n=8$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 把已确定的指数代入两个不同的二项系数，再化简比值。
2. 因此，$\binom{8}{4}=70,\binom{8}{5}=56$，比为 $5:4$。

本问结论：$\binom{8}{4}=70,\binom{8}{5}=56$，比为 $5:4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\binom{8}{4}=70,\binom{8}{5}=56$，比为 $5:4$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 外部八次幂抵消括号分母，可先化成普通二项式
2. 不用完整展开所有负幂。
3. 因此，$x^8(1+x^{-1})^8=(x+1)^8$，故系数70；或在通项令 $8-r=4$ 得 $r=4$。

本问结论：$x^8(1+x^{-1})^8=(x+1)^8$，故系数70；或在通项令 $8-r=4$ 得 $r=4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$x^8(1+x^{-1})^8=(x+1)^8$，故系数70；或在通项令 $8-r=4$ 得 $r=4$。

Answer 15

P2-C04-R15

原创改编（2026）· 主要考点：参数正负、奇项差、系数

考法参照：P2-2022-01-Q03（2022）：参考真题考查结构：二项展开及系数关系；本题为全新实质改编，并非原卷题。

二次系数只能给参数绝对值，以一次项符号消除歧义，再用反射作差。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $15p^2 = 60$，$p = \pm 2$
2. 一次系数 $-6p > 0$，故 $p = -2$。

本问结论：$15p^2 = 60$，$p = \pm 2$；一次系数 $-6p > 0$，故 $p = -2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$15p^2 = 60$，$p = \pm 2$；一次系数 $-6p > 0$，故 $p = -2$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数
2. 若含乘积则合并所有贡献项。
3. $\binom{6}{3}(-p)^3 = 20 \cdot 8 = 160$。

本问结论：$\binom{6}{3}(-p)^3 = 20 \cdot 8 = 160$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\binom{6}{3}(-p)^3 = 20 \cdot 8 = 160$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 奇次项相减加倍，故三次系数 $2 \cdot 160 = 320$
2. 偶次项全部抵消。

本问结论：奇次项相减加倍，故三次系数 $2 \cdot 160 = 320$；偶次项全部抵消。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	奇次项相减加倍，故三次系数 $2 \cdot 160 = 320$；偶次项全部抵消。

Answer 16

P2-C04-R16

原创改编（2026）· 主要考点：对称差、近似、精确误差

考法参照：P2-2021-06-Q04（2021）：参考真题考查结构：二项近似及误差方向；本题为全新实质改编，并非原卷题。

差值较小时对称相消突出主项，要求直接计算精确余项而非只判断方向。

(a) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 偶次项相减为零，奇次项加倍
2. $2[5\cdot 2^4x+10\cdot 2^2x^3+x^5]$ 即目标。

本问结论：偶次项相减为零，奇次项加倍；$2[5\cdot 2^4x+10\cdot 2^2x^3+x^5]$ 即目标。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	偶次项相减为零，奇次项加倍；$2[5\cdot 2^4x+10\cdot 2^2x^3+x^5]$ 即目标。

(b) · 1 marks

> **思路：**先把待估的数值写成题目展开式的形式，再代入指定小量；保留题目允许的项数，不提前舍入。

1. 取 $x=0.01$，近似为 $160(0.01)=1.6$。

本问结论：取 $x=0.01$，近似为 $160(0.01)=1.6$。

B1	取 $x=0.01$，近似为 $160(0.01)=1.6$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先把待估的数值写成题目展开式的形式，再代入指定小量；保留题目允许的项数，不提前舍入。

1. 遗漏 $80(0.01)^3+2(0.01)^5=0.0000800002$，均正，故低估此值。

本问结论：遗漏 $80(0.01)^3+2(0.01)^5=0.0000800002$，均正，故低估此值。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	遗漏 $80(0.01)^3+2(0.01)^5=0.0000800002$，均正，故低估此值。

Answer 17

P2-C04-R17

原创改编（2026）· 主要考点：正负幂展开、倒数对称、不等式证明

考法参照：P2-2020-10-Q01（2020）：参考真题考查结构：负幂乘积常数项；本题为全新实质改编，并非原卷题。

正负幂展开与倒数函数不变量、平方非负证明相连。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数
2. 若含乘积则合并所有贡献项。
3. $P = x^4 + 4x^2 + 6 + 4x^{-2} + x^{-4}$。

本问结论：$P = x^4 + 4x^2 + 6 + 4x^{-2} + x^{-4}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$P = x^4 + 4x^2 + 6 + 4x^{-2} + x^{-4}$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 代入后正负幂成对交换，和不变
2. 也可由括号 $1/x + x$ 与原式相同直接证明。

本问结论：代入后正负幂成对交换，和不变；也可由括号 $1/x + x$ 与原式相同直接证明。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	代入后正负幂成对交换，和不变；也可由括号 $1/x + x$ 与原式相同直接证明。

(c) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $(x-1)^2 \geq 0$，除以正x得 $x + 1/x \geq 2$
2. 两边非负，四次方得 $P \geq 16$，等号 $x = 1$。

本问结论：$(x-1)^2 \geq 0$，除以正x得 $x + 1/x \geq 2$；两边非负，四次方得 $P \geq 16$，等号 $x = 1$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$(x-1)^2 \geq 0$，除以正x得 $x + 1/x \geq 2$；两边非负，四次方得 $P \geq 16$，等号 $x = 1$。

Answer 18

P2-C04-R18

原创改编（2026）· 主要考点：偶次系数、符号条件、乘积系数

考法参照：P2-2022-01-Q03（2022）：参考真题考查结构：二项展开及系数关系；本题为全新实质改编，并非原卷题。

两个偶次条件都不能定符号，增加三次符号后再计算乘积。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $a^4=81$ 给 $a=\pm3$，且 $6a^2=54$ 两者均满足。

本问结论：$a^4=81$ 给 $a=\pm3$，且 $6a^2=54$ 两者均满足。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$a^4=81$ 给 $a=\pm3$，且 $6a^2=54$ 两者均满足。

(b) · 1 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 三次系数 $4a<0$，故 $a=-3$。

本问结论：三次系数 $4a<0$，故 $a=-3$。

B1	三次系数 $4a<0$，故 $a=-3$。

(c) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 乘积二次系数为原二次54加原一次 $4a^3=-108$，共 -54。

本问结论：乘积二次系数为原二次54加原一次 $4a^3=-108$，共 -54。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	乘积二次系数为原二次54加原一次 $4a^3=-108$，共 -54。

Answer 19

P2-C04-R19

原创改编（2026）· 主要考点：等差系数、参数二次式、利用前问化简

考法参照：P2-2023-01-Q03（2023）：参考真题考查结构：二项式系数形成等差数列；本题为全新实质改编，并非原卷题。系数的等差条件产生有两个根的参数方程，末问必须利用证明结果化简三次量。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 三系数为 $1, 5p, 10p^2$
2. 等差给 $2(5p) = 1 + 10p^2$，即目标。

本问结论：三系数为 $1, 5p, 10p^2$；等差给 $2(5p) = 1 + 10p^2$，即目标。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	三系数为 $1, 5p, 10p^2$；等差给 $2(5p) = 1 + 10p^2$，即目标。

(b) For the parameter satisfying the stated range,

(i) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $p = \dfrac{5 \pm \sqrt{15}}{10}$
2. 范围选 $p = \dfrac{5 - \sqrt{15}}{10}$。

本问结论：$p = \dfrac{5 \pm \sqrt{15}}{10}$；范围选 $p = \dfrac{5 - \sqrt{15}}{10}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$p = \dfrac{5 \pm \sqrt{15}}{10}$；范围选 $p = \dfrac{5 - \sqrt{15}}{10}$。

(ii) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 三次系数 $10p^3$
2. 由 $10p^2 = 10p - 1$，$10p^3 = 10p^2 - p = 9p - 1$。

本问结论：三次系数 $10p^3$；由 $10p^2 = 10p - 1$，$10p^3 = 10p^2 - p = 9p - 1$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	三次系数 $10p^3$；由 $10p^2 = 10p - 1$，$10p^3 = 10p^2 - p = 9p - 1$。

Answer 20

P2-C04-R20

原创改编（2026）· 主要考点：乘积系数、驻点、二阶导数

考法参照：P2-2022-10-Q02（2022）：参考真题考查结构：余式确定二项式后求梯度；本题为全新实质改编，并非原卷题。不需展开高次全式，通过低次系数直接读出原点处导数。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 一次系数 $8+a$ 即 $P\prime(0)$
2. 令零得 $a=-8$。

本问结论：一次系数 $8+a$ 即 $P\prime(0)$；令零得 $a=-8$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	一次系数 $8+a$ 即 $P\prime(0)$；令零得 $a=-8$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 二次系数 $24+8a=24-64=-40$。

本问结论：二次系数 $24+8a=24-64=-40$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	二次系数 $24+8a=24-64=-40$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $P\prime\prime(0)=2(-40)=-80<0$，所以 $(0,1)$ 是局部极大点。

本问结论：$P\prime\prime(0)=2(-40)=-80<0$，所以 $(0,1)$ 是局部极大点。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$P\prime\prime(0)=2(-40)=-80<0$，所以 $(0,1)$ 是局部极大点。

Answer 21

P2-C04-R21

原创改编（2026）· 主要考点：二项式、定积分、线性组合
考法参照：P2-2022-06-Q01（2022）：参考真题考查结构：二项展开前三次项；本题为全新实质改编，并非原卷题。
展开的精确积分成为后问组合积分的已知中间量，无需超纲换元。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数
2. 若含乘积则合并所有贡献项。
3. $P = 1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4$。

本问结论：$P = 1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$P = 1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数
2. 若含乘积则合并所有贡献项。
3. $[x - 2x^2 + 2x^3 - x^4 + x^5/5]_0^1 = 1 - 2 + 2 - 1 + \dfrac{1}{5} = \dfrac{1}{5}$。

本问结论：$[x - 2x^2 + 2x^3 - x^4 + x^5/5]_0^1 = 1 - 2 + 2 - 1 + \dfrac{1}{5} = \dfrac{1}{5}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$[x - 2x^2 + 2x^3 - x^4 + x^5/5]_0^1 = 1 - 2 + 2 - 1 + \dfrac{1}{5} = \dfrac{1}{5}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 线性性质给 $\frac{3}{5}+[x^2]_0^1=\frac{3}{5}+1=\frac{8}{5}$。

本问结论：线性性质给 $\frac{3}{5}+[x^2]_0^1=\frac{3}{5}+1=\frac{8}{5}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	线性性质给 $\frac{3}{5}+[x^2]_0^1=\frac{3}{5}+1=\frac{8}{5}$。

Answer 22

P2-C04-R22

原创改编（2026）· 主要考点：系数比、参数、乘积
考法参照：P2-2023-06-Q04（2023）：参考真题考查结构：二项式系数关系；本题为全新实质改编，并非原卷题。
先给比例非具体系数，得到相邻高次系数相等，末问利用负号乘子。

(a) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 两系数为 $24p^2$ 与 $32p$
2. 比 $3p/4=\dfrac{9}{4}$，所以 $p=3$。

本问结论：两系数为 $24p^2$ 与 $32p$；比 $3p/4=\dfrac{9}{4}$，所以 $p=3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	两系数为 $24p^2$ 与 $32p$；比 $3p/4=\dfrac{9}{4}$，所以 $p=3$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 二次 $24(9)=216$，三次 $\binom{4}{3}2(27)=216$，相等。

本问结论：二次 $24(9)=216$，三次 $\binom{4}{3}2(27)=216$，相等。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	二次 $24(9)=216$，三次 $\binom{4}{3}2(27)=216$，相等。

(c) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 原四次系数81，原三次216
2. 乘积四次为 $81-216=-135$。

本问结论：原四次系数81，原三次216；乘积四次为 $81-216=-135$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	原四次系数81，原三次216；乘积四次为 $81-216=-135$。

Answer 23

P2-C04-R23

原创改编（2026）· 主要考点：系数相等、参数限制、精确根式

考法参照：P2-2023-06-Q04（2023）：参考真题考查结构：二项式系数关系；本题为全新实质改编，并非原卷题。

一次与三次系数相等而非相邻项，非零条件决定除法合法并产生根式参数。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $5a = 10a^3$
2. $a > 0$，故 $a^2 = \dfrac{1}{2}, a = 1/\sqrt{2}$。

本问结论： $5a = 10a^3$；$a > 0$，故 $a^2 = \dfrac{1}{2}, a = 1/\sqrt{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$5a = 10a^3$；$a > 0$，故 $a^2 = \dfrac{1}{2}, a = 1/\sqrt{2}$。

(b) · 1 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数
2. 若含乘积则合并所有贡献项。
3. $10a^2 = 5$。

本问结论： $10a^2 = 5$。

B1	$10a^2 = 5$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 两者均 $5a$，乘积 $25a^2 = \dfrac{25}{2}$。

本问结论： 两者均 $5a$，乘积 $25a^2 = \dfrac{25}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	两者均 $5a$，乘积 $25a^2 = \dfrac{25}{2}$。

Answer 24

P2-C04-R24

原创改编（2026）· 主要考点：交错二项式、数值近似、余项符号证明
考法参照：P2-2021-06-Q04（2021）：参考真题考查结构：二项近似及误差方向；本题为全新实质改编，并非原卷题。
不能仅凭正x全部正项判断；明确给出余项因式并用范围证明符号。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数
2. 若含乘积则合并所有贡献项。
3. $1-6h+15h^2$。

本问结论：$1-6h+15h^2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$1-6h+15h^2$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先把待估的数值写成题目展开式的形式，再代入指定小量；保留题目允许的项数，不提前舍入。

1. $h=0.02$，近似 $1-0.12+0.006=0.886$。

本问结论：$h=0.02$，近似 $1-0.12+0.006=0.886$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$h=0.02$，近似 $1-0.12+0.006=0.886$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先把待估的数值写成题目展开式的形式，再代入指定小量；保留题目允许的项数，不提前舍入。

1. 完整展开余项为 $-20h^3+15h^4-6h^5+h^6$。
2. 对 $0<h<1$，括号 $<-20+15+1=-4<0$，故真值减近似值为负，确为高估。

本问结论：完整展开余项为 $-20h^3+15h^4-6h^5+h^6$。对 $0<h<1$，括号 $<-20+15+1=-4<0$，故真值减近似值为负，确为高估。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	完整展开余项为 $-20h^3+15h^4-6h^5+h^6$。对 $0<h<1$，括号 $<-20+15+1=-4<0$，故真值减近似值为负，确为高估。

Answer 25

P2-C04-R25

原创改编（2026）· 主要考点：乘积双参数、消项、不变量
考法参照：P2-2021-01-Q04（2021）：参考真题考查结构：二项式乘积系数；本题为全新实质改编，并非原卷题。
两个内部参数由零一次项与负二次项确定，末问证明四次系数不随符号变。

(a) · 1 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 一次系数为 $3a+b=0$，故 $b=-3a$。

本问结论：一次系数为 $3a+b=0$，故 $b=-3a$。

B1	一次系数为 $3a+b=0$，故 $b=-3a$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 二次系数 $3a^2+3ab=-6a^2=-12$，故 $a=\pm\sqrt{2}$，相应 $b=\mp 3\sqrt{2}$。

本问结论：二次系数 $3a^2+3ab=-6a^2=-12$，故 $a=\pm\sqrt{2}$，相应 $b=\mp 3\sqrt{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	二次系数 $3a^2+3ab=-6a^2=-12$，故 $a=\pm\sqrt{2}$，相应 $b=\mp 3\sqrt{2}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 四次仅 $a^3b=-3a^4$
2. $a^2=2$，所以为 -12，不依赖a符号。

本问结论：四次仅 $a^3b=-3a^4$；$a^2=2$，所以为 -12，不依赖a符号。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	四次仅 $a^3b=-3a^4$；$a^2=2$，所以为 -12，不依赖a符号。

Answer 26

P2-C04-R26

原创改编（2026）· 主要考点：通项、指数匹配、外部幂

考法参照：P2-2020-10-Q01（2020）：参考真题考查结构：负幂乘积常数项；本题为全新实质改编，并非原卷题。

不对称幂的缺项通过外部幂移动变成常数，强调先辨指数再取系数。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 通项 $\binom{4}{r}2^{4-r}x^{4-3r}$，指数为 $4-3r$。

本问结论：通项 $\binom{4}{r}2^{4-r}x^{4-3r}$，指数为 $4-3r$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	通项 $\binom{4}{r}2^{4-r}x^{4-3r}$，指数为 $4-3r$。

(b) · 3 marks

> **思路：**从二项展开通项追踪幂指数，令目标幂指数为零；只有展开允许的整数索引才有效。

1. 指数 -2 给 $r=2$，系数 $6\cdot 4=24$
2. 常数需 $r=\dfrac{4}{3}$，非整数，故无。

本问结论：指数 -2 给 $r=2$，系数 $6\cdot 4=24$；常数需 $r=\dfrac{4}{3}$，非整数，故无。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	指数 -2 给 $r=2$，系数 $6\cdot 4=24$；常数需 $r=\dfrac{4}{3}$，非整数，故无。

(c) · 1 marks

> **思路：**从二项展开通项追踪幂指数，令目标幂指数为零；只有展开允许的整数索引才有效。

1. 乘 x^{2} 将原 x^{-2} 项变常数，所以常数24。

本问结论：乘 x^{2} 将原 x^{-2} 项变常数，所以常数24。

B1	乘 x^{2} 将原 x^{-2} 项变常数，所以常数24。

Answer 27

P2-C04-R27

原创改编（2026）· 主要考点：系数数列、不可能性证明、参数

考法参照：P2-2023-10-Q10（2023）：参考真题考查结构：二项式项构成等比与三角等比级数；本题为全新实质改编，并非原卷题。

不是强行求可行参数，而以固定二项系数证明等比设定不可能。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数
2. 若含乘积则合并所有贡献项。
3. $16, 32p, 24p^2$。

本问结论：$16, 32p, 24p^2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$16, 32p, 24p^2$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 等比需中项平方等于首末乘积，即 $1024p^2 = 384p^2$，故 $640p^2 = 0$，与 $p \neq 0$ 矛盾。

本问结论：等比需中项平方等于首末乘积，即 $1024p^2 = 384p^2$，故 $640p^2 = 0$，与 $p \neq 0$ 矛盾。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	等比需中项平方等于首末乘积，即 $1024p^2 = 384p^2$，故 $640p^2 = 0$，与 $p \neq 0$ 矛盾。

(c) · 1 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 相邻系数比为 $2p$ 与 $3p/4$，非零p时总不相等
2. 问题来自固定指数和二项系数结构。

本问结论：相邻系数比为 $2p$ 与 $3p/4$，非零p时总不相等；问题来自固定指数和二项系数结构。

B1	相邻系数比为 $2p$ 与 $3p/4$，非零p时总不相等；问题来自固定指数和二项系数结构。

Answer 28

P2-C04-R28

原创改编（2026）· 主要考点：偶幂二项式、三角方程、范围

考法参照：P2-2023-10-Q10（2023）：参考真题考查结构：二项式项构成等比与三角等比级数；本题为全新实质改编，并非原卷题。

展开产生关于sin平方的二次方程，根受区间及非负限制，后问最小值用结构。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 奇次项相消，偶次项相加，得 $2[1+6u^2+u^4]$。

本问结论：奇次项相消，偶次项相加，得 $2[1+6u^2+u^4]$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	奇次项相消，偶次项相加，得 $2[1+6u^2+u^4]$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 由(a)，$2+12v+2v^2=\dfrac{41}{8}$
2. 乘8并移项即得。

本问结论：由(a)，$2+12v+2v^2=\dfrac{41}{8}$；乘8并移项即得。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	由(a)，$2+12v+2v^2=\dfrac{41}{8}$；乘8并移项即得。

(c) · 2 marks

> **思路：** 用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $(4v-1)(4v+25)=0$，$v=\dfrac{1}{4},-\dfrac{25}{4}$
2. 后者不在 $[0,1]$。
3. 故 $\sin\theta=\dfrac{1}{2}$，$\theta=30^\circ,150^\circ$。

本问结论： $(4v-1)(4v+25)=0$，$v=\dfrac{1}{4},-\dfrac{25}{4}$；后者不在 $[0,1]$。故 $\sin\theta=\dfrac{1}{2}$，$\theta=30^\circ,150^\circ$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$(4v-1)(4v+25)=0$，$v=\dfrac{1}{4},-\dfrac{25}{4}$；后者不在 $[0,1]$。故 $\sin\theta=\dfrac{1}{2}$，$\theta=30^\circ,150^\circ$。

(d) · 2 marks

> **思路：** 用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $v\ge 0$，$2+12v+2v^2\ge 2$，等号 $v=0$，即 $\theta=0^\circ,180^\circ$。

本问结论： $v\ge 0$，$2+12v+2v^2\ge 2$，等号 $v=0$，即 $\theta=0^\circ,180^\circ$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$v\ge 0$，$2+12v+2v^2\ge 2$，等号 $v=0$，即 $\theta=0^\circ,180^\circ$。

Answer 29

P2-C04-R29

原创改编（2026）· 主要考点：奇偶消项、导数、证明无驻点

考法参照：P2-2022-10-Q02（2022）：参考真题考查结构：余式确定二项式后求梯度；本题为全新实质改编，并非原卷题。展开后证明一个全局切线性质，再求特定切线，非单纯系数计算。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 偶项抵消，奇项相减加倍，得 $8x+8x^3$。

本问结论：偶项抵消，奇项相减加倍，得 $8x+8x^3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	偶项抵消，奇项相减加倍，得 $8x+8x^3$。

(b) · 3 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $f\prime(x)=8+24x^2>0$ 对全实数成立，导数从不为零，故无水平切线。

本问结论：$f\prime(x)=8+24x^2>0$ 对全实数成立，导数从不为零，故无水平切线。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$f\prime(x)=8+24x^2>0$ 对全实数成立，导数从不为零，故无水平切线。

(c) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $f(0)=0, f\prime(0)=8$，故 $y=8x$。

本问结论：$f(0)=0, f\prime(0)=8$，故 $y=8x$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$f(0)=0, f\prime(0)=8$，故 $y=8x$。

Answer 30

P2-C04-R30

原创改编（2026）· 主要考点：二项模型、百分比、误差证明
考法参照：P2-2021-06-Q04（2021）：参考真题考查结构：二项近似及误差方向；本题为全新实质改编，并非原卷题。
以体积变化建立精确表达，证明常见线性近似的误差方向适用于全部正x。

(a) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. 体积比 $(1+x)^3$
2. 减1得 $3x+3x^2+x^3$。

本问结论：体积比 $(1+x)^3$；减1得 $3x+3x^2+x^3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	体积比 $(1+x)^3$；减1得 $3x+3x^2+x^3$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用二项式通项追踪目标幂：只收集能够组成所求次幂的项，再应用系数条件；无关的高次项不必展开。

1. $x=0.05$，分数 $0.15+0.0075+0.000125=0.157625$，故 15.7625%。

本问结论：$x=0.05$，分数 $0.15+0.0075+0.000125=0.157625$，故 15.7625%。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$x=0.05$，分数 $0.15+0.0075+0.000125=0.157625$，故 15.7625%。

(c) · 2 marks

> **思路：**先把待估的数值写成题目展开式的形式，再代入指定小量；保留题目允许的项数，不提前舍入。

1. 简化规则对应 $3x$
2. 真实值减它为 $3x^2+x^3=x^2(3+x)>0$，所以严格低估。

本问结论：简化规则对应 $3x$；真实值减它为 $3x^2+x^3=x^2(3+x)>0$，所以严格低估。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	简化规则对应 $3x$；真实值减它为 $3x^2+x^3=x^2(3+x)>0$，所以严格低估。

Pure Mathematics 2 · Original adaptations · 2026

Chapter 5
Sequences and series

数列与级数 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

An arithmetic sequence has terms u_n and sum S_n. It is given that $S_4 = 3u_5$ and $u_9 = 42$.

(a) Show that the first term is six times the common difference. (2)

(b) Find a and d. (2)

(c) Find the least integer n for which $S_n > 2000$. (3)

Total for Question 1: 7 marks

A sequence has $S_n = 3n^2 + 5n$ for every positive integer n, where S_n is the sum of its first n terms.

(a) Find u_n and show that the sequence is arithmetic. (2)

(b) Express $S_{2n} - 2S_n$ in its simplest form. (2)

(c) The sum of terms u_{n+1} to u_{2n} is 950. Find n. (3)

Total for Question 2: 7 marks

For an arithmetic series, $S_{10} = 215$ and $S_{20} = 730$.

(a) Find the common difference. (2)

(b) Find the first term. (2)

(c) Find u_{15}. (2)

(d) Find the sum of the terms from u_{21} to u_{30}. (2)

Total for Question 3: 8 marks

The terms of an arithmetic sequence satisfy $u_3 = 11$ and $u_8 = 31$. A new sequence is formed by selecting $u_2, u_5, u_8, \ldots$.

(a) Find the first term and common difference of the original sequence. (2)

(b) Find a formula for the nth term of the new sequence. (2)

(c) Find the sum of all selected terms whose original index is at most 50. (3)

Total for Question 4: 7 marks

A convergent geometric series has sum to infinity 54. The sum of its first three terms is 38. Its common ratio is real.

(a) Show that the common ratio satisfies $r^3 = \frac{8}{27}$. (2)

(b) Find the first term. (2)

(c) Find the least number of terms needed for the remaining sum to be less than 1. (3)

Total for Question 5: 7 marks

A geometric sequence has positive terms. The sum of its second and third terms is 30, and the sum of its third and fourth terms is 15.

(a) Find the common ratio. (2)

(b) Using your common ratio, find

(i) the first term, (2)

(ii) the sum to infinity. (2)

(c) Find the sum of the terms with even indices. (3)

Total for Question 6: 9 marks

A geometric series has first term 4 and common ratio $-\frac{1}{2}$. Its first n terms have sum S_n.

(a) Find S_∞ and express S_n in terms of n. (2)

(b) State whether S_n is greater than or less than S_∞ when n is odd. Justify your answer. (2)

(c) Find the least n for which $|S_n - S_\infty| < 0.01$. (3)

Total for Question 7: 7 marks

An arithmetic sequence has non-zero common difference d. Its second, fourth and ninth terms, in that order, form a geometric sequence. Its fifth term is 13.

(a) Show that $d = 3a$, where a is the first term. (3)

(b) Find the common ratio of the geometric sequence. (2)

(c) Find the sum of the first 12 terms of the arithmetic sequence. (2)

Total for Question 8: 7 marks

A sequence is defined by $u_1 = 3$ and $u_{n+1} = 12 - u_n$ for $n \geq 1$.

(a) Find u_2, u_3, u_4. (2)

(b) Using the repeating pattern, find

(i) u_{101}, (2)

(ii) S_{101}. (2)

(c) A student claims that u_n tends to 6. Explain why the claim is false. (2)

Total for Question 9: 8 marks

A sequence satisfies $u_1 = 2$ and $u_{n+1} = 3u_n + 4$. Define $v_n = u_n + 2$.

(a) Show that $v_{n+1} = 3v_n$. (2)

(b) Find an expression for u_n. (2)

(c) Show that $S_n = 2(3^n - 1) - 2n$. (3)

Total for Question 10: 7 marks

A tank contains 10 litres immediately after the first treatment. Each further treatment removes 20% of the liquid and then adds 6 litres. Let u_n be the volume immediately after treatment n.

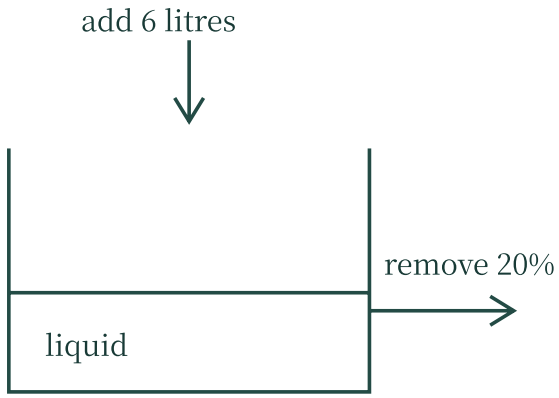


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write down a recurrence relation for u_n. (2)

(b) Given that $u_n = 30 - 20(0.8)^{n-1}$, find the limiting volume. (2)

(c) Find the first treatment after which the volume is at least 29 litres. (3)

Total for Question 11: 7 marks

A saver deposits £40 in week 1, increasing the weekly deposit by £5 until week 8. From week 9 onwards, each weekly deposit is 90% of the previous week's deposit.

(a) Find the total deposited in the first 8 weeks. (2)

(b) Find the total deposited in weeks 9 to 16 inclusive. (3)

(c) Find the total amount deposited if the scheme continues indefinitely. (2)

Total for Question 12: 7 marks

In plan A a runner covers 2 km in week 1 and 0.4 km more each subsequent week. In plan B the runner covers 2 km in week 1 and 10% more each subsequent week.

(a) Find the distance in week 6 under

(i) plan A, (2)

(ii) plan B. (2)

(b) Find the total distance in the first 10 weeks under each plan. (3)

(c) Find the first week in which plan B exceeds 6 km. (2)

Total for Question 13: 9 marks

An arithmetic sequence has first term a and common difference $d > 0$. The sum of its first n terms is 150, and the sum of its next n terms is 350.

(a) Show that $n^2 d = 200$. (2)

(b) Given $a = 6$, show that $3n^2 - 25n - 50 = 0$. (3)

(c) Find n and d. (2)

Total for Question 14: 7 marks

A convergent geometric series has positive first term a and common ratio r. The sum of all odd-indexed terms is 12 and the sum of all even-indexed terms is -4.

(a) Find r. (2)

(b) For the geometric series determined in part (a), find

(i) the first term, (2)

(ii) the sum of its first four terms. (3)

Total for Question 15: 7 marks

A display is built in rows of square tiles. The first row has 7 tiles and each subsequent row has 4 more tiles. The diagram shows the first three rows.



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find an expression for the number of tiles in row n. (2)

(b) Show that the first n rows contain $n(2n + 5)$ tiles. (2)

(c) A builder has 418 tiles. Find the greatest number of complete rows and the number of unused tiles. (3)

Total for Question 16: 7 marks

A ball is dropped from a height of 5 m. After each impact it rises to 60% of the height from which it last fell. Air resistance during each flight is ignored.

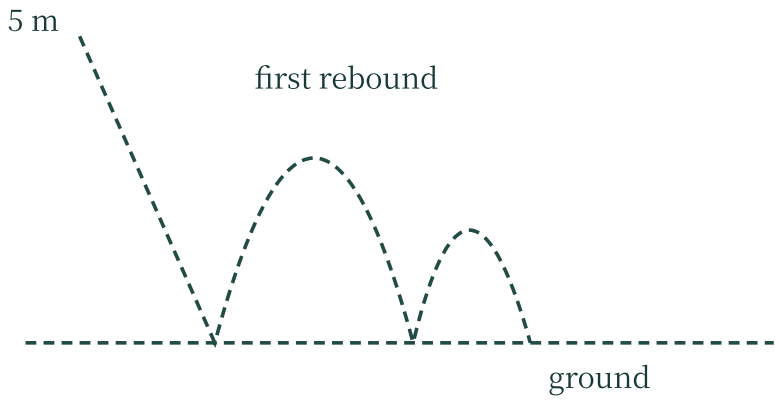


Diagram not necessarily drawn to scale

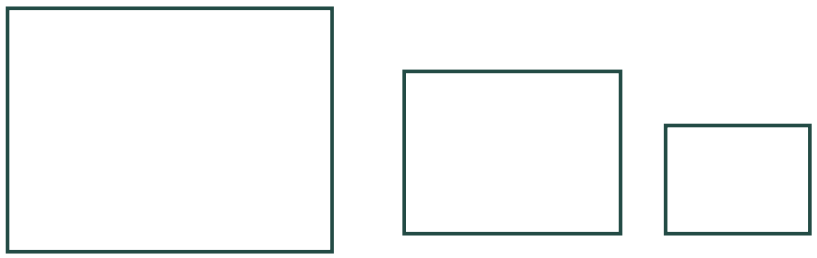
(a) Find the height of the third rebound. (2)

(b) Find the total distance travelled up to the second impact with the ground. (2)

(c) Find the limiting total distance travelled. (3)

Total for Question 17: 7 marks

A sequence of rectangles is formed by reducing each side length by a factor of $\frac{2}{3}$ at each step. The first rectangle has area $81\ \text{cm}^2$.



rectangle 1 rectangle 2 rectangle 3

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the area of rectangle n. (2)

(b) Find the sum of the areas of all the rectangles. (2)

(c) Find the first rectangle whose area is less than $1\ \text{cm}^2$. (3)

Total for Question 18: 7 marks

A sequence is given by $u_n = 2n + 1 + 4(-1)^{n+1}$.

(a) Find u_1, u_2, u_3. (2)

(b) Show that $S_{2m} = 4m(m+1)$. (3)

(c) Find the sum of terms u_{11} to u_{30}. (2)

Total for Question 19: 7 marks

Let $u_n = 1 + \sin^2\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ for positive integers n.

(a) Find the first four terms. (2)

(b) Find $\sum_{n=1}^{75} u_n$. (2)

(c) Find $\sum_{n=1}^{75} (3n - u_n)$. (3)

Total for Question 20: 7 marks

A sequence is defined by $u_1 = 2$ and $u_{n+1} = 1 - \dfrac{1}{u_n}$.

(a) Find u_2, u_3, u_4. (2)

(b) Explain why the sequence has period 3, and find u_{100}. (2)

(c) Find S_{100}. (3)

Total for Question 21: 7 marks

The sum of the first n terms of a sequence is $S_n = 4(2^n - 1) + 3n$.

(a) Find u_1. (2)

(b) Show that $u_n = 2^{n+1} + 3$ for all $n \geq 1$. (3)

(c) Show that $u_{n+1} = 2u_n - 3$. (2)

Total for Question 22: 7 marks

A workshop makes 120 components in its first month. Monthly output then increases by 5% each month, according to a model which ignores rounding.

(a) Write an expression for the total output in the first n months. (2)

(b) Find the least n for which total output exceeds 2000. (3)

(c) The workshop closes after month 12. Find the proportion of its total output made in the last three months. (2)

Total for Question 23: 7 marks

A grant pays £900 in the first year and £60 less each following year. Payments stop before the first non-positive payment.

(a) Find the number of payments. (2)

(b) Find the total paid. (2)

(c) Find the least number of years needed to receive at least 75% of the total. (3)

Total for Question 24: 7 marks

A geometric sequence has first term 6 and common ratio $r > 1$. Its sums satisfy $S_{n+1} - S_n = 192$ and $S_n - S_{n-1} = 96$.

(a) Find r. (2)

(b) Find n. (2)

(c) Find $S_{2n} - S_n$. (3)

Total for Question 25: 7 marks

Let $S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1}$, where $r \neq 1$.

(a) By comparing S_n with rS_n, prove that $S_n = \dfrac{a(1 - r^n)}{1 - r}$. (3)

(b) A geometric series has $a = 9$ and $r = \dfrac{1}{3}$. Find

(i) the sum from the third to the sixth term inclusive, (2)

(ii) the sum of all terms after the sixth term. (2)

Total for Question 26: 7 marks

Three positive numbers in arithmetic progression have sum 30 and the sum of their squares is 332.

(a) Write the numbers as $10 - d, 10, 10 + d$, and show that $d^2 = 16$. (2)

(b) List the three numbers in increasing order. (2)

(c) The smallest and largest numbers are the first two terms of a geometric sequence. Find its fifth term. (3)

Total for Question 27: 7 marks

A machine uses 8 units of energy in each odd-numbered cycle and 5 units in each even-numbered cycle. A start-up charge of 20 units is incurred once.

(a) Find the energy used, including start-up, in the first 25 cycles. (2)

(b) Express the total for the first $2n$ cycles in terms of n. (2)

(c) A limit of 500 units includes start-up. Find the greatest number of complete cycles possible. (3)

Total for Question 28: 7 marks

A convergent geometric series has sum to infinity 96 and real non-zero common ratio r. For a positive integer N, the sum of all terms after term N is 12, and the sum of all terms after term $N+2$ is 3.

(a) Show that $r = \pm\frac{1}{2}$. (2)

(b) Determine the sign of r and the value of N, explaining why the other sign is impossible. (3)

(c) Find the first term and the sum of terms from $N+1$ to $2N$ inclusive. (3)

Total for Question 29: 8 marks

The points (n, u_n) lie on the straight line through $(2, 9)$ and $(7, 24)$, where n is a positive integer. Let $S_n = \sum_{r=1}^{n} u_r$.

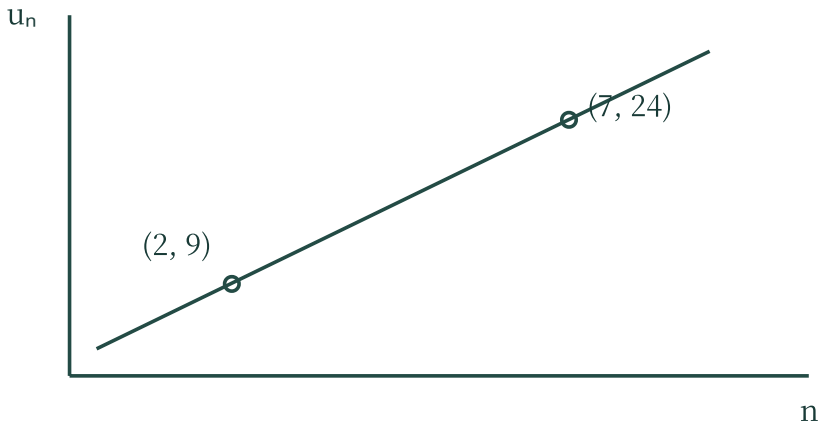


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find u_n. (2)

(b) Show that $S_n = \frac{3}{2}n(n + 3)$. (2)

(c) Find the value of n for which $S_{n+1} - S_n = 60$. (2)

Total for Question 30: 6 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P2-C05-R01

原创改编（2026）· 主要考点：等差条件与阈值
考法参照：P2-2020-01-Q08（2020）：等差级数证明与交错项求和
由项与部分和关系确定参数，继而用单调部分和判断阈值；不保留原卷交错通项。

(a) · 2 marks

> **思路：**分别写出前四项和与第五项，使题中的倍数关系变成关于首项和公差的一次式。

1. 设首项为 a、公差为 d，则 $S_4=\dfrac{4}{2}[2a+3d]=4a+6d$。
2. 第五项为 $u_5=a+4d$，由 $S_4=3u_5$ 得 $4a+6d=3a+12d$。
3. 移项即得 $a=6d$，所以首项是公差的六倍。

本问结论：$a=6d$.

M1	$4a+6d=3(a+4d)$，整理得$a=6d$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. $u_9=a+8d=14d=42$，所以$d=3$，$a=18$。
2. 因此，$a=18,\ d=3$.

本问结论：$a=18,\ d=3$.

M1	$u_9=a+8d=14d=42$，所以$d=3$，$a=18$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**要求首次超过阈值的整数项数，需要检查相邻整数并说明部分和递增，不能仅取连续方程的近似根。

1. 由 $a=18, d=3$，$S_n=\dfrac{n}{2}[36+3(n-1)]=\dfrac{3}{2}n(n+11)$。
2. 计算阈值两侧：$S_{31}=1953<2000$，而 $S_{32}=2064>2000$。
3. 各项均为正，因此部分和严格递增；首次超过2000所需的最小整数是 $n=32$。

本问结论：$n=32$.

M1	$S_n=\dfrac{3}{2}n(n+11)$；$S_{31}=1953$，$S_{32}=2064$，因各项为正，最小值是32。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 2

P2-C05-R02

原创改编（2026）· 主要考点：部分和反推通项
考法参照：P2-2020-01-Q08（2020）：等差级数证明与交错项求和
将求和公式证明改为部分和反推、区段和与二次方程。

(a) · 2 marks

> **思路：**由部分和反推通项要用相邻部分和相减；首项须另外用 S_1 核对。

1. 当 $n \geq 2$ 时，$u_n = S_n - S_{n-1} = 3n^2 + 5n - [3(n-1)^2 + 5(n-1)] = 6n + 2$。
2. 首项 $u_1 = S_1 = 8$，同样符合 $6n + 2$。
3. 相邻项之差为 $u_{n+1} - u_n = 6$，为常数，所以这是公差为6的等差数列。

本问结论：$u_n = 6n + 2$，公差为6。

M1	$u_n = S_n - S_{n-1} = 6n + 2$；$u_1 = S_1 = 8$也符合。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. $S_{2n} = 12n^2 + 10n$，减去$6n^2 + 10n$。
2. 因此，$6n^2$.

本问结论：$6n^2$.

M1	$S_{2n} = 12n^2 + 10n$，减去$6n^2 + 10n$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**区段和由“大部分和减小部分和”得到；项数必须是正整数。

1. u_{n+1} 至 u_{2n} 的和是 $S_{2n}-S_n$。
2. 代入给定公式：$S_{2n}-S_n=9n^2+5n=950$。
3. 移项并分解：$(n-10)(9n+95)=0$，候选值为 10 与 $-\dfrac{95}{9}$。
4. 舍去负数，得到 $n=10$。

本问结论：$n=10$.

M1	$S_{2n}-S_n=9n^2+5n=950$，$(n-10)(9n+95)=0$；舍去负根，得$n=10$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 3

P2-C05-R03

原创改编（2026）· 主要考点：等差区段和
考法参照：P2-2020-10-Q05（2020）：两种等差储蓄方案的合理根
改为两段累计和辨识数列，再计算非首项区间。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 用前20项的和减去两倍前10项的和，可以消去首项：$S_{20}-2S_{10}=100d=300$。
2. 因此，$d=3$.

本问结论：$d=3$.

M1	用前20项的和减去两倍前10项的和，可以消去首项：$S_{20}-2S_{10}=100d=300$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. $10a+45(3)=215$，解得$a=8$。

本问结论：$a=8$.

M1	$10a+45(3)=215$，解得$a=8$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 由$a=8,d=3$，$u_{15}=8+14(3)=50$。
2. 因此，50.

本问结论：50.

M1	由$a=8,d=3$，$u_{15}=8+14(3)=50$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(d) · 2 marks

> **思路：**先明确求和的首末项编号；连续一段的和可以用两个部分和相减，也可使用该段的首末项与项数。

1. $u_{21}=68, u_{30}=95$，十项和为$10(68+95)/2=815$。
2. 因此，815.

本问结论：815.

M1	$u_{21}=68, u_{30}=95$，十项和为$10(68+95)/2=815$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 4

P2-C05-R04

原创改编（2026）· 主要考点：抽取等差子数列
考法参照：P2-2023-10-Q08（2023）：剧院排数等差模型
以索引抽取替代座位排列，考察子数列索引而非仅换情境数字。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. $5d = 20$，故$d = 4$
2. $a + 2d = 11$给$a = 3$。
3. 因此，$a = 3, d = 4$.

本问结论：$a = 3, d = 4$.

M1	$5d = 20$，故$d = 4$；$a + 2d = 11$给$a = 3$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 选中项的原编号为$3n - 1$，故$v_n = 3 + (3n - 2)4 = 12n - 5$。
2. 因此，$v_n = 12n - 5$.

本问结论：$v_n = 12n - 5$.

M1	选中项的原编号为$3n - 1$，故$v_n = 3 + (3n - 2)4 = 12n - 5$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先明确求和的首末项编号；连续一段的和可以用两个部分和相减，也可使用该段的首末项与项数。

1. $3n-1\le 50$给$n\le 17$。
2. $v_1=7, v_{17}=199$，和为$17(7+199)/2=1751$。
3. 因此，1751.

本问结论：1751.

M1	$3n-1\le 50$给$n\le 17$。$v_1=7, v_{17}=199$，和为$17(7+199)/2=1751$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 5

P2-C05-R05

原创改编（2026）· 主要考点：无穷和反推公比

考法参照：P2-2022-10-Q08（2022）：无穷和约束与有限等比和

用有限和与余项反推公比，并明确剩余和而非累计阈值。

(a) · 2 marks

> **思路：**用等比数列的通项或求和公式转化题中条件；先检查公比的符号、项数以及无穷和的收敛条件。

1. $S_3 = S_\infty(1 - r^3)$，所以$38 = 54(1 - r^3)$。
2. 因此，$r^3 = \dfrac{8}{27}$.

本问结论：$r^3 = \dfrac{8}{27}$.

M1	$S_3 = S_\infty(1 - r^3)$，所以$38 = 54(1 - r^3)$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**用等比数列的通项或求和公式转化题中条件；先检查公比的符号、项数以及无穷和的收敛条件。

1. 把已求公比代入无穷和公式，反求首项：$r = \dfrac{2}{3}$，$a = 54(1 - \dfrac{2}{3}) = 18$。
2. 因此，$a = 18$.

本问结论：$a = 18$.

M1	把已求公比代入无穷和公式，反求首项：$r = \dfrac{2}{3}$，$a = 54(1 - \dfrac{2}{3}) = 18$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先明确求和的首末项编号；连续一段的和可以用两个部分和相减，也可使用该段的首末项与项数。

1. 余项和为$54(\frac{2}{3})^n$
2. 取对数得$n > \log(\frac{1}{54}) / \log(\frac{2}{3}) \approx 9.84$，所以$n = 10$。

本问结论：$n = 10$.

M1	余项和为$54(\frac{2}{3})^n$；取对数得$n > \log(\frac{1}{54}) / \log(\frac{2}{3}) \approx 9.84$，所以$n = 10$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 6

P2-C05-R06

原创改编（2026）· 主要考点：相邻项和识别等比
考法参照：P2-2023-06-Q06（2023）：三项等比及首次超过总和
相邻项和辨识后抽取偶数项无限子级数，改变原题目标。

(a) · 2 marks

> **思路：**用等比数列的通项或求和公式转化题中条件；先检查公比的符号、项数以及无穷和的收敛条件。

1. $ar+ar^2=30$，下一相邻项和为前者乘r，故$r=\frac{15}{30}$。
2. 因此，$r=\frac{1}{2}$.

本问结论：$r=\frac{1}{2}$.

M1	$ar+ar^2=30$，下一相邻项和为前者乘r，故$r=\frac{15}{30}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) Using your common ratio, find

(i) · 2 marks

> **思路：**用等比数列的通项或求和公式转化题中条件；先检查公比的符号、项数以及无穷和的收敛条件。

1. 把公比代入第二、三项之和的条件：$a(\frac{1}{2}+\frac{1}{4})=30$。
2. 因此，40.

本问结论：40.

M1	把公比代入第二、三项之和的条件：$a(\frac{1}{2}+\frac{1}{4})=30$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

> **思路：**先明确求和的首末项编号；连续一段的和可以用两个部分和相减，也可使用该段的首末项与项数。

1. 公比绝对值小于1，代入无穷和公式：$|r|<1$，$40/(1-\frac{1}{2})=80$。
2. 因此，80.

本问结论：80.

M1	公比绝对值小于1，代入无穷和公式：$\|r\|<1$，$40/(1-\frac{1}{2})=80$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先明确求和的首末项编号；连续一段的和可以用两个部分和相减，也可使用该段的首末项与项数。

1. 偶数项为$20,5,\frac{5}{4},\ldots$，公比$\frac{1}{4}$，和为$20/(1-\frac{1}{4})=\frac{80}{3}$。
2. 因此，$\frac{80}{3}$.

本问结论：$\frac{80}{3}$.

M1	偶数项为$20,5,\frac{5}{4},\ldots$，公比$\frac{1}{4}$，和为$20/(1-\frac{1}{4})=\frac{80}{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 7

P2-C05-R07

原创改编（2026）· 主要考点：负公比与余项符号
考法参照：P2-2022-06-Q06（2022）：负公比等比级数
增加奇偶误差和精度要求，不照搬原卷求指定有限和。

(a) · 2 marks

> **思路：**用等比数列的通项或求和公式转化题中条件；先检查公比的符号、项数以及无穷和的收敛条件。

1. 使用等比有限和及无穷和公式
2. $|r|<1$。
3. 因此，$S_\infty=\frac{8}{3}$, $S_n=\frac{8}{3}[1-(-\frac{1}{2})^n]$.

本问结论：$S_\infty=\frac{8}{3}$, $S_n=\frac{8}{3}[1-(-\frac{1}{2})^n]$.

M1	使用等比有限和及无穷和公式；$\|r\|<1$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**用等比数列的通项或求和公式转化题中条件；先检查公比的符号、项数以及无穷和的收敛条件。

1. $(-\frac{1}{2})^n<0$，故$S_n=\frac{8}{3}[1+2^{-n}]>\frac{8}{3}$。
2. 因此，奇数n时较大。

本问结论：奇数n时较大。

M1	$(-\frac{1}{2})^n<0$，故$S_n=\frac{8}{3}[1+2^{-n}]>\frac{8}{3}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**用等比数列的通项或求和公式转化题中条件；先检查公比的符号、项数以及无穷和的收敛条件。

1. 误差为$8/(3\cdot 2^{n})$
2. $n=8$约0.01042，$n=9$约0.00521。

本问结论：$n=9$.

M1	误差为$8/(3\cdot 2^{n})$；$n=8$约0.01042，$n=9$约0.00521。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 8

原创改编（2026）· 主要考点：等差项构成等比
考法参照：P2-2023-10-Q10（2023）：二项式项构成等比与三角等比级数
把二项式等比联系改为非等距抽取等差项，需排除零公差。

(a) · 3 marks

> **思路：**用等比数列的通项或求和公式转化题中条件；先检查公比的符号、项数以及无穷和的收敛条件。

1. $(a+3d)^2=(a+d)(a+8d)$给$d^2-3ad=0$，因$d\neq 0$可约去d。
2. 因此，$d=3a$.

本问结论：$d=3a$.

M1	$(a+3d)^2=(a+d)(a+8d)$给$d^2-3ad=0$，因$d\neq 0$可约去d。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**用等比数列的通项或求和公式转化题中条件；先检查公比的符号、项数以及无穷和的收敛条件。

1. $a+4d=13$及$d=3a$给$a=1,d=3$，三项为$4,10,25$。
2. 因此，$r=\dfrac{5}{2}$.

本问结论：$r=\dfrac{5}{2}$.

M1	$a+4d=13$及$d=3a$给$a=1,d=3$，三项为$4,10,25$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先明确求和的首末项编号；连续一段的和可以用两个部分和相减，也可使用该段的首末项与项数。

1. 把首项和公差代入等差级数求和公式：$S_{12} = 6[2 + 11(3)] = 210$。
2. 因此，210.

本问结论：210.

M1	把首项和公差代入等差级数求和公式：$S_{12} = 6[2 + 11(3)] = 210$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 9

P2-C05-R09

原创改编（2026）· 主要考点：周期递推与求和
考法参照：P2-2023-10-Q02（2023）：周期递推数列求和
新二周期递推、奇数长度总和和错误收敛主张构成递进。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 逐次代入递推式。
2. 因此，$9, 3, 9$.

本问结论：$9, 3, 9$.

M1	逐次代入递推式。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) Using the repeating pattern, find

(i) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 奇数位置的项恒为3。
2. 因此，3.

本问结论：3.

M1	奇数位置的项恒为3。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 50对各和12，再加3。
2. 因此，603.

本问结论：603.

M1	50对各和12，再加3。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 奇数项恒为3，偶数项恒为9，不会趋近同一数。
2. 因此，数列不收敛。

本问结论：数列不收敛。

M1	奇数项恒为3，偶数项恒为9，不会趋近同一数。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 10

P2-C05-R10

原创改编（2026）· 主要考点：平移递推成等比
考法参照：P2-2021-01-Q08（2021）：递推数列与前三项和
不问前三项的参数，改用平移数列建立通项及任意部分和。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 给递推两边同时加2，再提出公因子3：$u_{n+1}+2=3u_n+6=3(u_n+2)$。
2. 因此，$v_{n+1}=3v_n$.

本问结论：$v_{n+1}=3v_n$.

M1	给递推两边同时加2，再提出公因子3：$u_{n+1}+2=3u_n+6=3(u_n+2)$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. $v_1=4$且公比3，所以$v_n=4\cdot 3^{n-1}$，再减2。
2. 因此，$u_n=4\cdot 3^{n-1}-2$.

本问结论：$u_n=4\cdot 3^{n-1}-2$.

M1	$v_1=4$且公比3，所以$v_n=4\cdot 3^{n-1}$，再减2。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 对$4\cdot 3^{k-1}$求等比和得$2(3^n-1)$，常数项总和为$-2n$。
2. 因此，$S_n = 2(3^n-1) - 2n.$

本问结论：$S_n = 2(3^n-1) - 2n.$

M1	对$4\cdot 3^{k-1}$求等比和得$2(3^n-1)$，常数项总和为$-2n$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 11

P2-C05-R11

原创改编（2026）· 主要考点：递推模型与接近极限
考法参照：P2-2021-01-Q10（2021）：等差与等比训练模型比较
把纯训练等差等比比较改为有顺序含义的排液加液递推与极限。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 先留下80%，再增加6升。
2. 因此，$u_{n+1}=0.8u_n+6,\ u_1=10.$

本问结论：$u_{n+1}=0.8u_n+6,\ u_1=10.$

M1	先留下80%，再增加6升。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. $0.8^{n-1}\to 0$，故体积趋近30升。
2. 因此，30升。

本问结论：30升。

M1	$0.8^{n-1}\to 0$，故体积趋近30升。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. $0.8^{n-1} \le 0.05$给$n-1 \ge 13.425\ldots$，故$n = 15$。
2. 因此，第15次。

本问结论：第15次。

M1	$0.8^{n-1} \le 0.05$给$n-1 \ge 13.425\ldots$，故$n = 15$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 12

原创改编（2026）· 主要考点：分段储蓄模型
考法参照：P2-2022-01-Q08（2022）：前等差后等比的累计距离
改变分段模型方向，后段衰减且要求无限总额，关注衔接项。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 第8周为75，等差和为$8(40+75)/2=460$。
2. 因此，£460。

本问结论：£460。

M1	第8周为75，等差和为$8(40+75)/2=460$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 这8项首项67.5、公比0.9，和$67.5(1-0.9^{8})/0.1\approx 384.43$。
2. 因此，£384.43（约）。

本问结论：£384.43（约）。

M1	这8项首项67.5、公比0.9，和$67.5(1-0.9^{8})/0.1\approx 384.43$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 第9周起无穷和$67.5/(1-0.9)=675$，加前8周460。
2. 因此，£1135。

本问结论：£1135。

M1	第9周起无穷和$67.5/(1-0.9)=675$，加前8周460。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 13

P2-C05-R13

原创改编（2026）· 主要考点：两种递增方案比较
考法参照：P2-2021-01-Q10（2021）：等差与等比训练模型比较
保留比较类型，改成累计与单期阈值不同判断，模型数据及设问链均变。

(a) Find the distance in week 6 under

(i) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 等差模型的第6周等于首周加五次增量：$2+5(0.4)=4$。
2. 因此，4 km。

本问结论：4 km。

M1	等差模型的第6周等于首周加五次增量：$2+5(0.4)=4$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 等比模型的第6周已经历五次增长：$2(1.1)^5\approx 3.221$。
2. 因此，约3.221 km。

本问结论：约3.221 km。

M1	等比模型的第6周已经历五次增长：$2(1.1)^5\approx 3.221$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. A和为$10[4+9(0.4)]/2$
2. B和为$2(1.1^{10}-1)/0.1$。
3. 因此，A：38 km；B：约31.875 km。

本问结论：A：38 km；B：约31.875 km。

M1	A和为$10[4+9(0.4)]/2$；B和为$2(1.1^{10}-1)/0.1$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. $2(1.1)^{n-1}>6$给$n>1+\log 3/\log 1.1=12.526\ldots$。
2. 因此，第13周。

本问结论：第13周。

M1	$2(1.1)^{n-1}>6$给$n>1+\log 3/\log 1.1=12.526\ldots$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 14

P2-C05-R14

原创改编（2026）· 主要考点：等差和与前后段关系
考法参照：P2-2020-10-Q05（2020）：两种等差储蓄方案的合理根
加入相邻等长区段和，要求推导n的二次式，不是替换储蓄数据。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 后n项每项比对应前n项多nd，总差为$n^2d = 350 - 150$。
2. 因此，$n^2d = 200$.

本问结论：$n^2d = 200$.

M1	后n项每项比对应前n项多nd，总差为$n^2d = 350 - 150$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. $150 = \dfrac{n}{2}[12 + (n-1)d]$
2. 代$d = 200/n^2$得$150 = 6n + 100 - 100/n$，乘n整理并除2。
3. 因此，$3n^2 - 25n - 50 = 0$.

本问结论：$3n^2 - 25n - 50 = 0$.

M1	$150 = \dfrac{n}{2}[12 + (n-1)d]$；代$d = 200/n^2$得$150 = 6n + 100 - 100/n$，乘$n$整理并除$2$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. $3n^2-25n-50=(n-10)(3n+5)=0$，只取正整数$n=10$，再得$d=2$。
2. 因此，$n=10, d=2$.

本问结论：$n=10, d=2$.

M1	$3n^2-25n-50=(n-10)(3n+5)=0$，只取正整数$n=10$，再得$d=2$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 15

P2-C05-R15

原创改编（2026）· 主要考点：等比奇偶子级数
考法参照：P2-2022-10-Q08（2022）：无穷和约束与有限等比和
用正负子级数重建负公比，再连有限和。

(a) · 2 marks

> **思路：**用等比数列的通项或求和公式转化题中条件；先检查公比的符号、项数以及无穷和的收敛条件。

1. 偶数子级数为奇数子级数乘r，所以$r=-\frac{4}{12}$。
2. 因此，$r=-\frac{1}{3}$.

本问结论：$r=-\frac{1}{3}$.

M1	偶数子级数为奇数子级数乘r，所以$r=-\frac{4}{12}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) For the geometric series determined in part (a), find

(i) · 2 marks

> **思路：**用等比数列的通项或求和公式转化题中条件；先检查公比的符号、项数以及无穷和的收敛条件。

1. $a/(1-r^2)=12$，代$r=-\frac{1}{3}$。
2. 因此，$\frac{32}{3}$.

本问结论：$\frac{32}{3}$.

M1	$a/(1-r^2)=12$，代$r=-\frac{1}{3}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 3 marks

> **思路：**先明确求和的首末项编号；连续一段的和可以用两个部分和相减，也可使用该段的首末项与项数。

1. 总和$12-4=8$，$S_4=8(1-\frac{1}{81})$。
2. 因此，$\frac{640}{81}$.

本问结论：$\frac{640}{81}$.

M1	总和$12-4=8$，$S_4=8(1-\frac{1}{81})$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 16

原创改编（2026）· 主要考点：叠层图案的总量
考法参照：P2-2023-10-Q08（2023）：剧院排数等差模型
以明确新图案、材料整数限制和未用量组织应用题。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 等差通项$7+4(n-1)$。
2. 因此，$4n+3$.

本问结论：$4n+3$.

M1	等差通项$7+4(n-1)$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 用等差级数公式，将首项7和公差4代入并化简：$S_n=\dfrac{n}{2}[14+4(n-1)]$。
2. 因此，$S_n=n(2n+5)$.

本问结论：$S_n=n(2n+5)$.

M1	用等差级数公式，将首项7和公差4代入并化简：$S_n=\dfrac{n}{2}[14+4(n-1)]$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先解连续变量的阈值条件，再按题目要求取最小或最大整数，并检查临界点两侧的相邻整数。

1. $S_{13} = 403$，$S_{14} = 462 > 418$
2. 余数$418 - 403 = 15$。
3. 因此，13行，剩15块。

本问结论：13行，剩15块。

M1	$S_{13} = 403$，$S_{14} = 462 > 418$；余数$418 - 403 = 15$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 17

P2-C05-R17

原创改编（2026）· 主要考点：反弹距离级数
考法参照：P2-2022-10-Q08（2022）：无穷和约束与有限等比和
加入初始单程与后续双程的路径几何，避免无限和直接套公式。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 反弹高度为$5(0.6)^n$，第三次为$5(0.6)^3$。
2. 因此，1.08 m。

本问结论：1.08 m。

M1	反弹高度为$5(0.6)^n$，第三次为$5(0.6)^3$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 首次落下5米，第一次反弹上、下各3米，所以$5+2(3)=11$。
2. 因此，11 m。

本问结论：11 m。

M1	首次落下5米，第一次反弹上、下各3米，所以$5+2(3)=11$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. $5+2[3/(1-0.6)]=20$
2. 首落5米只计一次。
3. 因此，20 m。

本问结论：20 m。

M1	$5+2[3/(1-0.6)]=20$；首落5米只计一次。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 18

原创改编（2026）· 主要考点：等比缩放图形
考法参照：P2-2022-10-Q08（2022）：无穷和约束与有限等比和
用边长比例与面积比例差异形成新图形关联及阈值。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 长度缩为$\frac{2}{3}$，面积缩为$(\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9}$。
2. 因此，$A_n = 81(\frac{4}{9})^{n-1}\ \text{cm}^2$.

本问结论：$A_n = 81(\frac{4}{9})^{n-1}\ \text{cm}^2$.

M1	长度缩为$\frac{2}{3}$，面积缩为$(\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 无限等比和$81/(1-\frac{4}{9}) = \frac{729}{5}$。
2. 因此，$\frac{729}{5}\ \text{cm}^2$.

本问结论：$\frac{729}{5}\ \text{cm}^2$.

M1	无限等比和$81/(1-\frac{4}{9}) = \frac{729}{5}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. $81(\frac{4}{9})^{n-1}<1$给$n-1>5.419\ldots$，故$n=7$。
2. 因此，第7个。

本问结论：第7个。

M1	$81(\frac{4}{9})^{n-1}<1$给$n-1>5.419\ldots$，故$n=7$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 19

P2-C05-R19

原创改编（2026）· 主要考点：交错通项与区段求和
考法参照：P2-2020-01-Q08（2020）：等差级数证明与交错项求和
引入偶数部分和证明与非首项区段求和，避免原卷奇数总和任务。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 分别代$n=1,2,3$，注意交错符号。
2. 因此，$7,1,11$.

本问结论：$7,1,11$.

M1	分别代$n=1,2,3$，注意交错符号。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 交错项成对抵消，$\sum_{n=1}^{2m}(2n+1)=2m(2m+1)+2m$。
2. 因此，$S_{2m}=4m(m+1)$.

本问结论：$S_{2m}=4m(m+1)$.

M1	交错项成对抵消，$\sum_{n=1}^{2m}(2n+1)=2m(2m+1)+2m$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先明确求和的首末项编号；连续一段的和可以用两个部分和相减，也可使用该段的首末项与项数。

1. 所求区段和等于前30项和减去前10项和：$S_{30}-S_{10}=4(15)(16)-4(5)(6)=960-120=840$。
2. 因此，840.

本问结论：840.

M1	所求区段和等于前30项和减去前10项和：$S_{30}-S_{10}=4(15)(16)-4(5)(6)=960-120=840$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 20

P2-C05-R20

原创改编（2026）· 主要考点：周期三角数列
考法参照：P2-2022-10-Q03（2022）：周期数列与等差求和结合
不同周期函数连接线性序列差，改变周期及求和结构。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. $\sin^2(n\pi/2)$依次为$1,0,1,0$。
2. 因此，$2,1,2,1$.

本问结论：$2,1,2,1$.

M1	$\sin^2(n\pi/2)$依次为$1,0,1,0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先明确求和的首末项编号；连续一段的和可以用两个部分和相减，也可使用该段的首末项与项数。

1. 37对各和3，另加第75项2，得$37(3)+2=113$。
2. 因此，113.

本问结论：113.

M1	37对各和3，另加第75项2，得$37(3)+2=113$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先明确求和的首末项编号；连续一段的和可以用两个部分和相减，也可使用该段的首末项与项数。

1. 对线性项用等差求和，再减去上一问得到的周期部分和：$3 \cdot 75 \cdot 76/2 - 113 = 8550 - 113 = 8437$。
2. 因此，8437.

本问结论：8437.

M1	对线性项用等差求和，再减去上一问得到的周期部分和：$3 \cdot 75 \cdot 76/2 - 113 = 8550 - 113 = 8437$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 21

P2-C05-R21

原创改编（2026）· 主要考点：递推分式周期
考法参照：P2-2023-10-Q02（2023）：周期递推数列求和
选用有定义的三周期有理递推，要求解释周期及整组余项。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 逐项代入，可见返回初值。
2. 因此，$\frac{1}{2}, -1, 2.$

本问结论：$\frac{1}{2}, -1, 2.$

M1	逐项代入，可见返回初值。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 递推只依赖当前项，$u_4 = u_1$后循环重复
2. $100 \equiv 1 \pmod 3$。
3. 因此，每3项重复，$u_{100} = 2$。

本问结论：每3项重复，$u_{100} = 2$。

M1	递推只依赖当前项，$u_4 = u_1$后循环重复；$100 \equiv 1 \pmod 3$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 每组三项和$2+\frac{1}{2}-1=\frac{3}{2}$，33组再加2，得$\frac{103}{2}$。
2. 因此，$\frac{103}{2}$.

本问结论：$\frac{103}{2}$.

M1	每组三项和$2+\frac{1}{2}-1=\frac{3}{2}$，33组再加2，得$\frac{103}{2}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 22

原创改编（2026）· 主要考点：通项与部分和之差
考法参照：P2-2021-10-Q02（2021）：递推与前三项和
从混合部分和重建通项及递推，非给定递推求前三项。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 首项就是只含一项的部分和：$S_1 = 4(2-1)+3 = 7$。
2. 因此，7.

本问结论：7.

M1	首项就是只含一项的部分和：$S_1 = 4(2-1)+3 = 7$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**相邻部分和之差给出对应的一项；求出通项后，再检查首项以及项与项之间的关系。

1. $n \geq 2$时作差$S_n - S_{n-1} = 4(2^n - 2^{n-1}) + 3$
2. $n = 1$也吻合。
3. 因此，$u_n = 2^{n+1} + 3$.

本问结论：$u_n = 2^{n+1} + 3$.

M1	$n \geq 2$时作差$S_n - S_{n-1} = 4(2^n - 2^{n-1}) + 3$；$n = 1$也吻合。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**相邻部分和之差给出对应的一项；求出通项后，再检查首项以及项与项之间的关系。

1. 把通项代入递推右边，整理后恰好为下一项通项：$2(2^{n+1}+3)-3=2^{n+2}+3=u_{n+1}$。
2. 因此，$u_{n+1}=2u_n-3$.

本问结论：$u_{n+1}=2u_n-3$.

M1	把通项代入递推右边，整理后恰好为下一项通项：$2(2^{n+1}+3)-3=2^{n+2}+3=u_{n+1}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 23

P2-C05-R23

原创改编（2026）· 主要考点：指数生产模型的整数阈值
考法参照：P2-2023-01-Q07（2023）：等比级数超过给定和
区分单期与累计、加入末段占比，增长关系非原卷复用。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 等比和$120(1.05^n-1)/(1.05-1)$。
2. 因此，$S_n = 2400(1.05^n - 1)$.

本问结论：$S_n = 2400(1.05^n - 1)$.

M1	等比和$120(1.05^n-1)/(1.05-1)$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 由总产量不等式分离指数项，再取对数
2. 最后向上取整数：$1.05^n > \dfrac{11}{6}$，$n > \log(\dfrac{11}{6})/\log 1.05 \approx 12.42$。
3. 因此，$n = 13$.

本问结论：$n = 13$.

M1	由总产量不等式分离指数项，再取对数；最后向上取整数：$1.05^n > \dfrac{11}{6}$，$n > \log(\dfrac{11}{6})/\log 1.05 \approx 12.42$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 比例为$(S_{12}-S_9)/S_{12}=(1.05^{12}-1.05^{9})/(1.05^{12}-1)\approx 0.3072516$。
2. 因此，约0.3073，即30.7%。

本问结论：约0.3073，即30.7%。

M1	比例为$(S_{12}-S_9)/S_{12}=(1.05^{12}-1.05^{9})/(1.05^{12}-1)\approx 0.3072516$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 24

原创改编（2026）· 主要考点：分期支出等差模型
考法参照：P2-2021-10-Q05（2021）：逐年减少产量与累计总和
有限有效期、非正付款停止和百分比累计阈值构成新约束。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. $900-60(n-1)>0$给$n<16$，最大$n=15$。
2. 因此，15次。

本问结论：15次。

M1	$900-60(n-1)>0$给$n<16$，最大$n=15$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 最后付款60，$15(900+60)/2=7200$。
2. 因此，£7200。

本问结论：£7200。

M1	最后付款60，$15(900+60)/2=7200$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 目标5400，$S_n = 30n(31-n)$
2. $S_7 = 5040$，$S_8 = 5520$。
3. 因此，8年。

本问结论：8年。

M1	目标5400，$S_n = 30n(31-n)$；$S_7 = 5040$，$S_8 = 5520$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 25

P2-C05-R25

原创改编（2026）· 主要考点：两个连续部分和
考法参照：P2-2023-06-Q06（2023）：三项等比及首次超过总和
改为从N与N+1部分和差识别相邻项，增加后半段和。

(a) · 2 marks

> **思路：**用等比数列的通项或求和公式转化题中条件；先检查公比的符号、项数以及无穷和的收敛条件。

1. 两差分别为相邻项u_{n+1}, u_n，比值为2。
2. 因此，$r = 2$.

本问结论：$r = 2$.

M1	两差分别为相邻项u_{n+1}, u_n，比值为2。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**用等比数列的通项或求和公式转化题中条件；先检查公比的符号、项数以及无穷和的收敛条件。

1. $u_n = 6 \cdot 2^{n-1} = 96$给$2^{n-1} = 16$。
2. 因此，$n = 5$.

本问结论：$n = 5$.

M1	$u_n = 6 \cdot 2^{n-1} = 96$给$2^{n-1} = 16$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**用等比数列的通项或求和公式转化题中条件；先检查公比的符号、项数以及无穷和的收敛条件。

1. 利用已求的项数，将两个等比部分和作差：$S_{10}-S_5=6(2^{10}-2^5)=5952$。
2. 因此，5952.

本问结论：5952.

M1	利用已求的项数，将两个等比部分和作差：$S_{10}-S_5=6(2^{10}-2^5)=5952$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 26

P2-C05-R26

原创改编（2026）· 主要考点：等比级数公式证明
考法参照：P2-2020-10-Q08（2020）：等比求和公式证明及负公比
保留经典求和证明但后续改为区间和与尾和，避免同一数列特定项换数。

(a) · 3 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. $S_n - rS_n = a - ar^n$，两边除以$1 - r$。
2. 因此，$S_n = \dfrac{a(1-r^n)}{1-r}$.

本问结论：$S_n = \dfrac{a(1-r^n)}{1-r}$.

M1	$S_n - rS_n = a - ar^n$，两边除以$1 - r$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) A geometric series has $a = 9$ and $r = \dfrac{1}{3}$. Find

(i) · 2 marks

> **思路：**先明确求和的首末项编号；连续一段的和可以用两个部分和相减，也可使用该段的首末项与项数。

1. 第三项1，四项和$(1 - \dfrac{1}{81})/(1 - \dfrac{1}{3})$。
2. 因此，$\dfrac{40}{27}$.

本问结论：$\dfrac{40}{27}$.

M1	第三项1，四项和$(1 - \dfrac{1}{81})/(1 - \dfrac{1}{3})$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

> **思路：**先明确求和的首末项编号；连续一段的和可以用两个部分和相减，也可使用该段的首末项与项数。

1. 第7项$\frac{1}{81}$，无限尾和$(\frac{1}{81})/(1-\frac{1}{3})$。
2. 因此，$\frac{1}{54}$.

本问结论：$\frac{1}{54}$.

M1	第7项$\frac{1}{81}$，无限尾和$(\frac{1}{81})/(1-\frac{1}{3})$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 27

P2-C05-R27

原创改编（2026）· 主要考点：等差中点与平方和约束
考法参照：P2-2023-06-Q06（2023）：三项等比及首次超过总和
以等差平方约束连接等比，不是原卷给定三个代数等比项。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 平方和$300 + 2d^2 = 332$。
2. 因此，$d^2 = 16$.

本问结论：$d^2 = 16$.

M1	平方和$300 + 2d^2 = 332$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**用一阶导数的符号判断增减，先找导数的零点与定义域间断点，再逐段检查符号。

1. 取$d = 4$给递增顺序。
2. 因此，$6, 10, 14$.

本问结论：$6, 10, 14$.

M1	取$d = 4$给递增顺序。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 先由指定的前两项求公比，再用等比通项计算第五项：$a=6, r=\dfrac{14}{6}=\dfrac{7}{3}$，$u_5=6(\dfrac{7}{3})^4=\dfrac{4802}{27}$。
2. 因此，$\dfrac{4802}{27}$.

本问结论：$\dfrac{4802}{27}$.

M1	先由指定的前两项求公比，再用等比通项计算第五项：$a=6, r=\dfrac{14}{6}=\dfrac{7}{3}$，$u_5=6(\dfrac{7}{3})^4=\dfrac{4802}{27}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 28

P2-C05-R28

原创改编（2026）· 主要考点：周期费用与区段和
考法参照：P2-2022-10-Q03（2022）：周期数列与等差求和结合
周期级数应用带一次性费用及奇偶预算边界，不沿用三角周期原式。

(a) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 13个奇数周期及12个偶数周期：$20+13(8)+12(5)=184$。
2. 因此，184单位。

本问结论：184单位。

M1	13个奇数周期及12个偶数周期：$20+13(8)+12(5)=184$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 每对周期13单位，共n对，再加一次启动。
2. 因此，$20+13n$.

本问结论：$20+13n$.

M1	每对周期13单位，共n对，再加一次启动。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先解连续变量的阈值条件，再按题目要求取最小或最大整数，并检查临界点两侧的相邻整数。

1. 72个用$20+36(13)=488$
2. 73个用496
3. 74个用501，故73。

本问结论：73个。

M1	72个用$20+36(13)=488$；73个用496；74个用501，故73。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 29

P2-C05-R29

原创改编（2026）· 主要考点：等比尾和、公比正负、N与N+2关系
考法参照：P2-2022-10-Q08（2022）：无穷和约束与有限等比和
从相隔两项的尾和比先得正负公比，利用未知整数索引与尾和符号排除负支，再求N到2N区段和；不沿用先求r再求阈值的旧结构。

(a) · 2 marks

> **思路：**用等比数列的通项或求和公式转化题中条件；先检查公比的符号、项数以及无穷和的收敛条件。

1. 第N项后的尾和为$96r^N$
2. 再过两项尾和乘r^2，所以$r^2=\dfrac{3}{12}=\dfrac{1}{4}$。
3. 因此，$r=\pm\dfrac{1}{2}$.

本问结论：$r=\pm\dfrac{1}{2}$.

M1	第N项后的尾和为$96r^N$；再过两项尾和乘r^2，所以$r^2=\dfrac{3}{12}=\dfrac{1}{4}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**用等比数列的通项或求和公式转化题中条件；先检查公比的符号、项数以及无穷和的收敛条件。

1. $r^N=\dfrac{12}{96}=\dfrac{1}{8}$。
2. 绝对值得$2^{-N}=\dfrac{1}{8}$故$N=3$为奇数
3. 若$r=-\dfrac{1}{2}$则$r^N<0$，与正尾和矛盾。
4. 因此，$r=\dfrac{1}{2}$, $N=3$.

本问结论：$r=\dfrac{1}{2}$, $N=3$.

M1	$r^N=\dfrac{12}{96}=\dfrac{1}{8}$。绝对值得$2^{-N}=\dfrac{1}{8}$故$N=3$为奇数；若$r=-\dfrac{1}{2}$则$r^N<0$，与正尾和矛盾。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先明确求和的首末项编号；连续一段的和可以用两个部分和相减，也可使用该段的首末项与项数。

1. $a = 96(1-r) = 48$
2. 所求为第4至第6项，等于尾和$12 - 96(\frac{1}{2})^6 = 12 - \frac{3}{2} = \frac{21}{2}$。
3. 因此，$a = 48$；区段和$\frac{21}{2}$.

本问结论：$a = 48$；区段和$\frac{21}{2}$.

M1	$a = 96(1-r) = 48$；所求为第4至第6项，等于尾和$12 - 96(\frac{1}{2})^6 = 12 - \frac{3}{2} = \frac{21}{2}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 30

原创改编（2026）· 主要考点：坐标图与等差增长
考法参照：P2-2020-01-Q08（2020）：等差级数证明与交错项求和
以离散坐标线重建通项并考N与N+1和差，提供新图。

(a) · 2 marks

> **思路：**相邻部分和之差给出对应的一项；求出通项后，再检查首项以及项与项之间的关系。

1. 斜率$(24-9)/(7-2)=3$，截距$9-3(2)=3$。
2. 因此，$u_n=3n+3$.

本问结论：$u_n=3n+3$.

M1	斜率$(24-9)/(7-2)=3$，截距$9-3(2)=3$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. $u_1=6, d=3$，代等差和公式。
2. 因此，$S_n=\dfrac{3}{2}n(n+3)$.

本问结论：$S_n=\dfrac{3}{2}n(n+3)$.

M1	$u_1=6, d=3$，代等差和公式。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**把题目中的项与部分和条件分别写成数列公式，先求首项、公差或公比，再代入所求关系。

1. 左边为$u_{n+1}=3n+6$，所以$n=18$。

本问结论：$n=18$.

M1	左边为$u_{n+1}=3n+6$，所以$n=18$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Pure Mathematics 2 · Original adaptations · 2026

Chapter 6
Trigonometric identities and equations

三角恒等式与方程 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

Solve the following equation without dividing by a trigonometric expression:
$2\sin^2 x + 3\cos x = 3$, for $0° \leq x \leq 360°$.

(a) Show that $(2\cos x - 1)(\cos x - 1) = 0$. (2)

(b) Find all the solutions. (3)

(c) State the number of solutions in the interval $0° < x < 720°$. (2)

Total for Question 1: 7 marks

The equation $\cos^2\theta = \sin\theta + \frac{1}{4}$ is to be solved for $-180^\circ < \theta \leq 360^\circ$.

(a) Show that $4\sin^2\theta + 4\sin\theta - 3 = 0$. (2)

(b) Explain why one root of the quadratic gives no real value of θ. (2)

(c) Find all values of θ in the stated interval. (2)

Total for Question 2: 6 marks

Consider $2\sin x\cos x = \cos x$, for $0° \leq x < 360°$.

(a) Write the equation in factorised form. (2)

(b) Find all solutions. (3)

(c) A student begins by dividing the equation by $\cos x$. State the solutions that are lost. (2)

Total for Question 3: 7 marks

For $0° \leq x \leq 360°$, $2\cos^2 x + \sin x = 2$.

(a) Show that $\sin x(2\sin x - 1) = 0$. (2)

(b) Find all values of x. (3)

(c) Find the sum of the solutions strictly between $0°$ and $180°$. (2)

Total for Question 4: 7 marks

The function $f(x) = 2\tan^2 x + \tan x - 1$ is defined where $\cos x \neq 0$. Angles are in degrees.

(a) Factorise $f(x)$ as an expression in $\tan x$. (2)

(b) Find all zeros of f on $0° \leq x < 360°$, giving non-exact angles to 1 decimal place. (3)

(c) Find the least positive zero of $f(2x)$. (2)

Total for Question 5: 7 marks

Consider the equation $\sin^2 x = 3\cos^2 x$ on $0° \leq x < 360°$.

(a) Explain why no solution has $\cos x = 0$. (2)

(b) Hence solve the equation by using $\tan x$. (3)

(c) State the number of solutions on $0° \leq x < 1080°$. (2)

Total for Question 6: 7 marks

The curve $y = \sin(3\theta)$ is considered for $0° \leq \theta \leq 180°$.

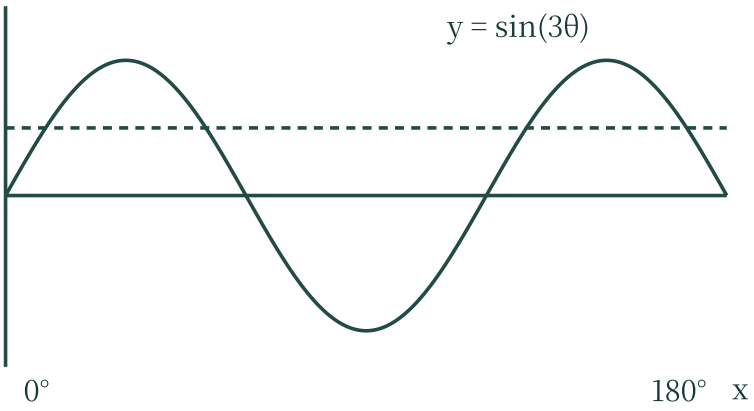


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State its period in degrees. (2)

(b) Find all intersections with $y = \frac{1}{2}$. (3)

(c) Find the length of the longest interval between consecutive intersections. (2)

Total for Question 7: 7 marks

Solve $\cos(2\theta - 30^\circ) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ for $-90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$.

(a) State the interval for $u = 2\theta - 30^\circ$. (2)

(b) Find all values of θ. (3)

(c) Find the sum of the solutions that are positive. (2)

Total for Question 8: 7 marks

Angles are in radians. The equation $\sin(2x + \frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ is considered for $0 \leq x < \pi$.

(a) Find the interval for $u = 2x + \frac{\pi}{6}$. (2)

(b) Find all exact solutions for x. (3)

(c) Find the smallest positive solution outside the given interval. (2)

Total for Question 9: 7 marks

Let $F(x) = \dfrac{1 - \cos^2 x}{\sin x}$, where $0^\circ < x < 360^\circ$ and $\sin x \neq 0$.

(a) Simplify $F(x)$. (2)

(b) Solve $F(x) = \dfrac{1}{2}$ on its stated domain. (2)

(c) Explain why $F(x) = 0$ has no solution on this domain, although $\sin x = 0$ has solutions. (3)

Total for Question 10: 7 marks

For angles at which both fractions are defined, let $G(x) = \dfrac{\sin x}{1+\cos x} + \dfrac{\sin x}{1-\cos x}$.

(a) Show that $G(x) = \dfrac{2}{\sin x}$. (3)

(b) Solve $G(x) = 4$ for $0^\circ < x < 360^\circ$. (2)

(c) State whether $G(x) = -1$ has a real solution. Justify your answer. (2)

Total for Question 11: 7 marks

Let $H(x) = \dfrac{1+\sin x}{\cos x} - \dfrac{\cos x}{1+\sin x}$, with both denominators non-zero.

(a) Prove that $H(x) = 2\tan x$. (3)

(b) Find all solutions of $H(x) = 2$ for $-180^\circ < x \leq 180^\circ$. (2)

(c) Find the exact value of $H(60^\circ)$. (2)

Total for Question 12: 7 marks

Let $p(t) = 4t^3 - 4t^2 - t + 1$.

(a) Show that $(t - 1)$ is a factor of $p(t)$. (2)

(b) Factorise $p(t)$ completely. (2)

(c) Hence solve $p(\cos x) = 0$ for $0° \leq x < 360°$. (3)

(d) How many solutions does $p(2 \sin x) = 0$ have on the same interval? (2)

Total for Question 13: 9 marks

The equation $2\sin^2 x - k\sin x - 1 = 0$ has a solution $x = 30^\circ$.

(a) Find k. (2)

(b) Find all solutions for $0^\circ \leq x < 360^\circ$. (3)

(c) Explain why the two quadratic roots give different numbers of angles in one revolution. (2)

Total for Question 14: 7 marks

A student solves $(2\sin x - 1)^2 = \cos^2 x$ by writing $2\sin x - 1 = \cos x$.

(a) Explain why the student's method may omit some solutions. (2)

(b) By using $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, show that $\sin x(5\sin x - 4) = 0$. (2)

(c) Find all solutions on $0° \leq x < 360°$, to 1 decimal place where necessary. (3)

Total for Question 15: 7 marks

Consider $\tan x = 2\sin x$ for $0^\circ \leq x < 360^\circ$.

(a) State the values of x in this interval where the equation is undefined. (2)

(b) Show that every solution satisfies $\sin x(1 - 2\cos x) = 0$. (2)

(c) Find all solutions and check them in the original equation. (3)

Total for Question 16: 7 marks

The curve C has equation $y = 2\sin^2 x - 1$, for $0° \leq x < 360°$.

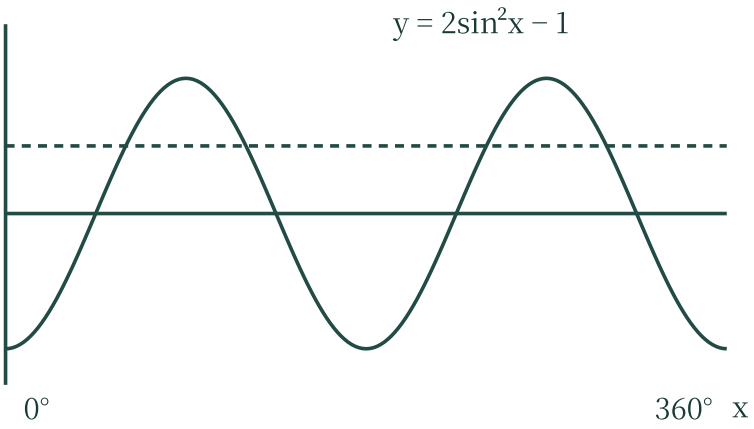


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the following values of y:

(i) the maximum, (2)

(ii) the minimum. (2)

(b) Find the values of x where C crosses $y = \frac{1}{2}$. (3)

(c) State the number of intersections with $y = k$ when $-1 < k < 1$. (2)

Total for Question 17: 9 marks

$2\cos(3x) = 1$ for $-\frac{\pi}{3} \leq x < \frac{\pi}{3}$. Angles are in radians.

(a) Find all exact values of $3x$ in the corresponding interval. (2)

(b) Hence find all values of x. (2)

(c) For these solutions find the exact value of $\sin^2(3x)$. (2)

Total for Question 18: 6 marks

The graph has equation $y = a\sin(bx) + c$, where $a, b > 0$ and angles are in degrees. Its maximum is 5, minimum is -1, and period is $180°$.

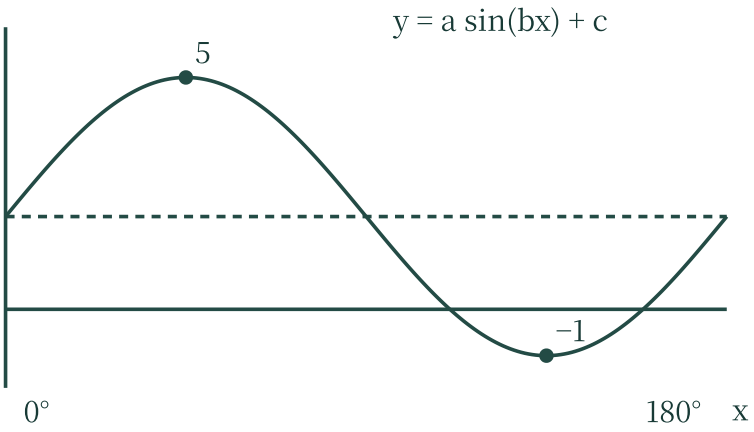


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find a, b, c. (3)

(b) Find the first two positive values of x where $y = 2$. (2)

(c) Find all values of x where $y = \frac{7}{2}$ on $0° \leq x \leq 180°$. (3)

Total for Question 19: 8 marks

The curves $y = \sin x$ and $y = 2\sin^2 x - 1$ are drawn for $0° \leq x < 360°$.

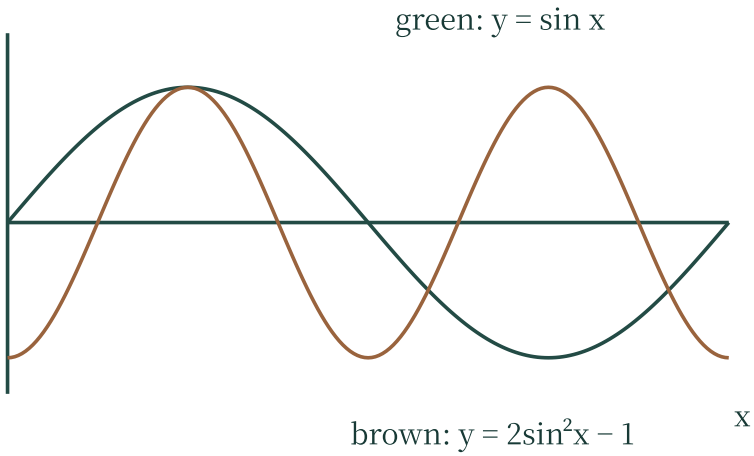


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that the intersection equation is $(2\sin x + 1)(\sin x - 1) = 0$. (2)

(b) Find all intersection points. (3)

(c) Find the vertical separation of the curves at $x = 270°$. (2)

Total for Question 20: 7 marks

Solve $\sin(2x)\,[2\cos(2x)+1]=0$ for $0^\circ \le x < 180^\circ$.

(a) Find the solutions arising from $\sin(2x)=0$. (2)

(b) Find the solutions arising from $2\cos(2x)+1=0$. (2)

(c) List the four solutions in order and find their mean. (2)

Total for Question 21: 6 marks

Let $J(x) = \dfrac{1}{\cos^2 x} - 1$, for $\cos x \neq 0$.

(a) Prove that $J(x) = \tan^2 x$. (2)

(b) Solve $J(x) = 3$ for $-180° < x \leq 180°$. (3)

(c) Find the exact value of $\cos^2 x$ at each solution. (2)

Total for Question 22: 7 marks

The equation $5\sin^2 x + 2\cos x = 2$ is considered on $0° \leq x < 360°$.

(a) Show that $5\cos^2 x - 2\cos x - 3 = 0$. (2)

(b) Find all solutions, to 1 decimal place where necessary. (3)

(c) Find $\sin^2 x$ at each solution with $\cos x < 0$. (2)

Total for Question 23: 7 marks

For a real parameter k, consider $\sin^2 x + k\cos^2 x = 2$, where $0° \leq x < 360°$.

(a) Show that $(k-1)\cos^2 x = 1$. (2)

(b) Find the set of values of k for which at least one solution exists. (3)

(c) Find the number of solutions in the stated interval when

(i) $k = 2$, (2)

(ii) $k > 2$. (2)

Total for Question 24: 9 marks

For $0° \le x < 360°$, solve $\dfrac{\sin^2 x}{1 - \cos x} = \dfrac{3}{2}$.

(a) State the excluded value of x in the interval. (2)

(b) Show that the left-hand side equals $1 + \cos x$ wherever it is defined. (2)

(c) Find all solutions and check the excluded value has not been included. (2)

Total for Question 25: 6 marks

An angle α lies in the second quadrant and satisfies $\tan\alpha = -\frac{3}{4}$.

(a) Find the exact values of $\sin\alpha$ and $\cos\alpha$. (2)

(b) Find the exact value of $\dfrac{1+\sin\alpha}{1-\sin\alpha}$. (2)

(c) Find all x in $0° \leq x < 360°$ satisfying $\sin x = \sin\alpha$, to 1 decimal place. (3)

Total for Question 26: 7 marks

The function $f(x) = \cos^2 x - \frac{1}{4}$ is defined for angles measured in degrees.

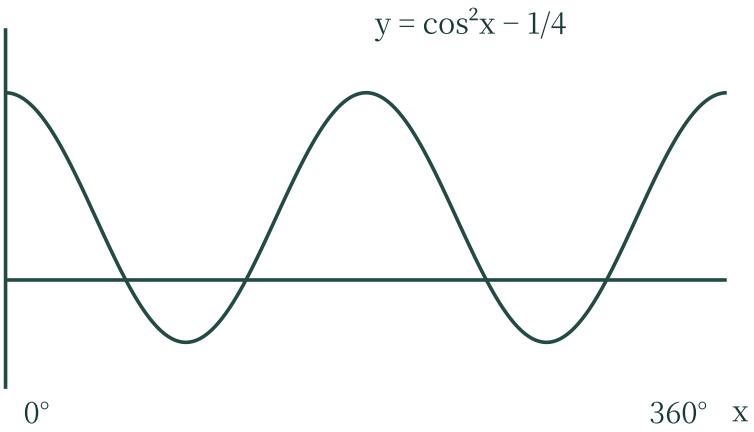


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the period of f. (2)

(b) Find all roots of $f(x) = 0$ for $0° \leq x < 360°$. (2)

(c) Find the total length, in degrees, of the intervals in $[0°, 360°)$ where $f(x) < 0$. (3)

Total for Question 27: 7 marks

A signal has value $V = 4 + 3\sin(2t)$ volts, where t is measured in degrees and $0 \leq t \leq 180$. A warning is triggered when $V = \dfrac{11}{2}$.

(a) State the greatest and least possible signal values. (2)

(b) Find the values of t at which the warning is triggered. (3)

(c) Find the length of the interval for which the signal is above the warning level. (2)

Total for Question 28: 7 marks

A student claims that $\dfrac{1-\sin x}{\cos x} = \cos x$ whenever both sides are defined.

(a) Give an exact counterexample using $x = 30^\circ$. (2)

(b) Working throughout on $0^\circ \le x < 360^\circ$,

(i) find all angles for which the claimed equality is true, (3)

(ii) replace the numerator by an expression involving $\sin^2 x$ to obtain a true identity, stating its restriction. (2)

Total for Question 29: 7 marks

The equation $a\sin^2 x + b\cos^2 x = 1$ holds both at $x = 30°$ and at $x = 60°$.

(a) Form two simultaneous equations for a, b. (2)

(b) Find a, b and hence prove that the equation holds for every real angle x. (3)

Total for Question 30: 5 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P2-C06-R01

原创改编（2026）· 主要考点：二次恒等式与端点
考法参照：P2-2022-10-Q05（2022）：恒等式化二次与双根三角方程
改为余弦二次式及开闭区间解数，强调端点而非单纯替换常数。

(a) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 用$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$，整理为$2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0$。
2. 因此，$(2\cos x - 1)(\cos x - 1) = 0$.

本问结论：$(2\cos x - 1)(\cos x - 1) = 0$.

M1	用$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$，整理为$2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 分别解$\cos x = 1$和$\cos x = \dfrac{1}{2}$，保留两端点。
2. 因此，$x = 0^\circ, 60^\circ, 300^\circ, 360^\circ$.

本问结论：$x = 0^\circ, 60^\circ, 300^\circ, 360^\circ$.

M1	分别解$\cos x = 1$和$\cos x = \dfrac{1}{2}$，保留两端点。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 每周另有60与300两解，区间内$\cos x = 1$只有360
2. 合计$4 + 1 = 5$。
3. 因此，5个。

本问结论：5个。

M1	每周另有60与300两解，区间内$\cos x = 1$只有360；合计$4 + 1 = 5$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 2

P2-C06-R02

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式化单一三角比
考法参照：P2-2021-01-Q06（2021）：三角分式与三次方程
以平方余弦与正弦的等式建立二次方程，加入不可行根解释及负角边界。

(a) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$，移项后乘4。
2. 因此，$4\sin^2\theta + 4\sin\theta - 3 = 0.$

本问结论：$4\sin^2\theta + 4\sin\theta - 3 = 0.$

M1	$\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$，移项后乘4。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 因式分解$(2s-1)(2s+3)=0$，且正弦值必须属于$[-1,1]$。
2. 因此，$\sin\theta = -\dfrac{3}{2}$不可能。

本问结论：$\sin\theta = -\dfrac{3}{2}$不可能。

M1	因式分解$(2s-1)(2s+3)=0$，且正弦值必须属于$[-1,1]$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 有效根$s = \dfrac{1}{2}$
2. 在给定一周半范围中，负角段正弦非正，没有额外根。
3. 因此，$30^\circ, 150^\circ$.

本问结论：$30^\circ, 150^\circ$.

M1	有效根$s = \dfrac{1}{2}$；在给定一周半范围中，负角段正弦非正，没有额外根。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 3

P2-C06-R03

原创改编（2026）· 主要考点：保留零因子
考法参照：P2-2021-06-Q08（2021）：三角方程与保留零因子
聚焦非法约分的具体遗漏解，构造独立乘积方程及错误分析。

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. 先把两项移到同一侧，提取$\cos x$。
2. 因此，$\cos x(2\sin x-1)=0$.

本问结论：$\cos x(2\sin x-1)=0$.

M1	先把两项移到同一侧，提取$\cos x$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 分别解$\cos x=0$及$\sin x=\dfrac{1}{2}$，不能先约去余弦。
2. 因此，$30^\circ, 90^\circ, 150^\circ, 270^\circ$.

本问结论：$30^\circ, 90^\circ, 150^\circ, 270^\circ$.

M1	分别解$\cos x=0$及$\sin x=\dfrac{1}{2}$，不能先约去余弦。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**逐一检查被除去的因子为零的情况；直接约去含未知角的因子，可能丢失原方程的解。

1. 这两点余弦为零，除法无定义
2. 原方程两边均为零。
3. 因此，$90°, 270°$.

本问结论：$90°, 270°$.

M1	这两点余弦为零，除法无定义；原方程两边均为零。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 4

P2-C06-R04

原创改编（2026）· 主要考点：含零正弦的二次式
考法参照：P2-2021-06-Q08（2021）：三角方程与保留零因子
保留零根并考闭区间后再取严格子区间，条件层次不同。

(a) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 用余弦平方换为$1-\sin^2 x$，移项。
2. 因此，$\sin x(2\sin x-1)=0$.

本问结论：$\sin x(2\sin x-1)=0$.

M1	用余弦平方换为$1-\sin^2 x$，移项。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 正弦为0时含0、180、360
2. 正弦为1/2时为30、150。
3. 因此，$0^\circ, 30^\circ, 150^\circ, 180^\circ, 360^\circ$.

本问结论：$0^\circ, 30^\circ, 150^\circ, 180^\circ, 360^\circ$.

M1	正弦为0时含0、180、360；正弦为1/2时为30、150。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 严格区间内只有30与150，两者相加。
2. 因此，180°.

本问结论：180°.

M1	严格区间内只有30与150，两者相加。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 5

P2-C06-R05

原创改编（2026）· 主要考点：正切二次方程
考法参照：P2-2021-10-Q10（2021）：正切平方与三角平方展开
给定二次正切函数的零点再作横向压缩，非平方展开照搬。

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. 设$t = \tan x$，分解$2t^2 + t - 1$。
2. 因此，$(2\tan x - 1)(\tan x + 1)$.

本问结论：$(2\tan x - 1)(\tan x + 1)$.

M1	设$t = \tan x$，分解$2t^2 + t - 1$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $\tan x = \dfrac{1}{2}$或-1，正切周期180度。
2. 因此，$26.6^\circ, 135^\circ, 206.6^\circ, 315^\circ$.

本问结论：$26.6^\circ, 135^\circ, 206.6^\circ, 315^\circ$.

M1	$\tan x = \dfrac{1}{2}$或-1，正切周期180度。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 最小正的$2x = \arctan(\dfrac{1}{2}) \approx 26.565$，故$x \approx 13.2825$。
2. 因此，约$13.3°$.

本问结论：约$13.3°$.

M1	最小正的$2x = \arctan(\dfrac{1}{2}) \approx 26.565$，故$x \approx 13.2825$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 6

P2-C06-R06

原创改编（2026）· 主要考点：商恒等式的适用条件
考法参照：P2-2021-10-Q10（2021）：正切平方与三角平方展开
先论证可除条件，再解平方正切及多周期计数。

(a) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 用$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$检查，故这些点不是解。
2. 因此，余弦为零时左边为1、右边为0。

本问结论：余弦为零时左边为1、右边为0。

M1	用$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$检查，故这些点不是解。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 现可除以$\cos^2 x$，得$\tan^2 x = 3$，即$\tan x = \pm\sqrt{3}$。
2. 因此，$60^\circ, 120^\circ, 240^\circ, 300^\circ$.

本问结论：$60^\circ, 120^\circ, 240^\circ, 300^\circ$.

M1	现可除以$\cos^2 x$，得$\tan^2 x = 3$，即$\tan x = \pm\sqrt{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 正弦平方及余弦平方周期180度，每180度两解，总计六段。
2. 因此，12个。

本问结论：12个。

M1	正弦平方及余弦平方周期180度，每180度两解，总计六段。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

原创改编（2026）· 主要考点：三倍自变量与解数
考法参照：P2-2023-01-Q08（2023）：复合自变量与三角恒等式
用图像周期、全部交点及交点间隔形成不同设问链。

(a) · 2 marks

> **思路：**根据三角函数本身的周期与自变量的倍数确定横向周期；平移不会改变周期长度。

1. 自变量乘3使周期$\frac{360}{3}=120$。
2. 因此，120°.

本问结论：120°.

M1	自变量乘3使周期$\frac{360}{3}=120$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $0\le 3\theta\le 540$，对应$3\theta=30,150,390,510$。
2. 因此，$\theta=10^\circ,50^\circ,130^\circ,170^\circ$.

本问结论：$\theta=10^\circ,50^\circ,130^\circ,170^\circ$.

M1	$0\le 3\theta\le 540$，对应$3\theta=30,150,390,510$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 相邻差为40、80、40度，取最大80。
2. 因此，80°.

本问结论：80°.

M1	相邻差为40、80、40度，取最大80。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 8

P2-C06-R08

原创改编（2026）· 主要考点：平移自变量区间
考法参照：P2-2022-01-Q07（2022）：平移自变量三角方程
用横向伸缩加平移的负角区间，重点检查端点对应。

(a) · 2 marks

> **思路：**对整个自变量范围作同样的线性变换，先求复合角的范围，再列出其中所有可行三角角度。

1. 分别把原区间两端代入线性表达式。
2. 因此，$-210^\circ \le u \le 330^\circ$.

本问结论：$-210^\circ \le u \le 330^\circ$.

M1	分别把原区间两端代入线性表达式。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $u = -210, -150, 150, 210$，代$\theta = (u+30)/2$。
2. 因此，$-90^\circ, -60^\circ, 90^\circ, 120^\circ$.

本问结论：$-90^\circ, -60^\circ, 90^\circ, 120^\circ$.

M1	$u = -210, -150, 150, 210$，代$\theta = (u+30)/2$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 正值为90与120。
2. 因此，210°.

本问结论：210°.

M1	正值为90与120。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 9

P2-C06-R09

原创改编（2026）· 主要考点：弧度区间与复合自变量
考法参照：P2-2023-01-Q08（2023）：复合自变量与三角恒等式
改为精确弧度并要求区间外下一根，考周期迁移。

(a) · 2 marks

> **思路：**对整个自变量范围作同样的线性变换，先求复合角的范围，再列出其中所有可行三角角度。

1. 对原区间作线性变换。
2. 因此，$\frac{\pi}{6} \leq u < \frac{13\pi}{6}$.

本问结论： $\frac{\pi}{6} \leq u < \frac{13\pi}{6}$.

M1	对原区间作线性变换。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $u = \pi/3, 2\pi/3$
2. 由$x = (u - \pi/6)/2$。
3. 因此，$x = \frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}$.

本问结论： $x = \frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}$.

M1	$u = \pi/3, 2\pi/3$；由$x = (u - \pi/6)/2$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 下一可用角$u = 7\pi/3$，故$x = 13\pi/12$。
2. 因此，$x = \dfrac{13\pi}{12}$.

本问结论：$x = \dfrac{13\pi}{12}$.

M1	下一可用角$u = 7\pi/3$，故$x = 13\pi/12$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 10

P2-C06-R10

原创改编（2026）· 主要考点：分式恒等式与限制
考法参照：P2-2020-01-Q07（2020）：恒等式与倍角自变量方程
明确原定义域及化简后零点不可补回，不仅证明恒等式。

(a) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 分子$1-\cos^2 x=\sin^2 x$，在规定定义域中可约去$\sin x$。
2. 因此，$F(x)=\sin x$.

本问结论：$F(x)=\sin x$.

M1	分子$1-\cos^2 x=\sin^2 x$，在规定定义域中可约去$\sin x$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 解正弦等式且两解均满足分母非零。
2. 因此，$30^\circ, 150^\circ$.

本问结论：$30^\circ, 150^\circ$.

M1	解正弦等式且两解均满足分母非零。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 化简式只与原式在原定义域上等价
2. $x = 180°$使原式无定义。
3. 因此，被排除的零分母点不能补回。

本问结论：被排除的零分母点不能补回。

M1	化简式只与原式在原定义域上等价；$x = 180°$使原式无定义。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 11

P2-C06-R11

原创改编（2026）· 主要考点：和式分式恒等式
考法参照：P2-2020-01-Q07（2020）：恒等式与倍角自变量方程
合并互补分母并分析目标值是否可达，新增定义域论证。

(a) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 通分分子$2\sin x$，分母$1-\cos^2 x=\sin^2 x$。
2. 因此，$G(x)=\dfrac{2}{\sin x}$.

本问结论：$G(x)=\dfrac{2}{\sin x}$.

M1	通分分子$2\sin x$，分母$1-\cos^2 x=\sin^2 x$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $2/\sin x=4$得$\sin x=\dfrac{1}{2}$。
2. 因此，$30^\circ, 150^\circ$.

本问结论：$30^\circ, 150^\circ$.

M1	$2/\sin x=4$得$\sin x=\dfrac{1}{2}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 该式要求$\sin x = -2$，超出$[-1, 1]$。
2. 因此，没有。

本问结论：没有。

M1	该式要求$\sin x = -2$，超出$[-1, 1]$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 12

P2-C06-R12

原创改编（2026）· 主要考点：差式分式恒等式
考法参照：P2-2023-06-Q09（2023）：恒等式推导及倍角方程
原式采用不同分母结构，证明后连接负角与精确值。

(a) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 通分后分子$(1+s)^2-c^2=2s(1+s)$，约去$1+s$后得$2s/c$。
2. 因此，$H(x)=2\tan x$.

本问结论：$H(x)=2\tan x$.

M1	通分后分子$(1+s)^2-c^2=2s(1+s)$，约去$1+s$后得$2s/c$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $\tan x=1$，周期180度
2. 两点满足原定义域。
3. 因此，$x=-135^\circ,45^\circ$.

本问结论：$x=-135^\circ,45^\circ$.

M1	$\tan x=1$，周期180度；两点满足原定义域。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 使用已证恒等式，$2\tan 60 = 2\sqrt{3}$。
2. 因此，$2\sqrt{3}$.

本问结论：$2\sqrt{3}$.

M1	使用已证恒等式，$2\tan 60 = 2\sqrt{3}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 13

P2-C06-R13

原创改编（2026）· 主要考点：因式多项式连接三角根
考法参照：P2-2020-01-Q03（2020）：因式定理连接三角方程
用可分组三次式连接两种三角代入及根数比较。

(a) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 代入$4-4-1+1=0$，使用因式定理。
2. 因此，$p(1)=0$，故为因子。

本问结论：$p(1)=0$，故为因子。

M1	代入$4-4-1+1=0$，使用因式定理。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. 提出$(t-1)$得$(t-1)(4t^2-1)$，再分解平方差。
2. 因此，$(t-1)(2t-1)(2t+1)$.

本问结论：$(t-1)(2t-1)(2t+1)$.

M1	提出$(t-1)$得$(t-1)(4t^2-1)$，再分解平方差。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 余弦可为$1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$
2. 分别列区间内所有根。
3. 因此，$0^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 240^\circ, 300^\circ$.

本问结论：$0^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 240^\circ, 300^\circ$.

M1	余弦可为$1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$；分别列区间内所有根。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(d) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 正弦为$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4}$，每个非极值都有两根。
2. 因此，6个。

本问结论：6个。

M1	正弦为$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4}$，每个非极值都有两根。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 14

P2-C06-R14

原创改编（2026）· 主要考点：二次正弦方程的参数
考法参照：P2-2022-10-Q05（2022）：恒等式化二次与双根三角方程
由指定角反求参数，比较普通根和极值根的角数。

(a) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 代$\sin 30 = \frac{1}{2}$得$\frac{1}{2} - k/2 - 1 = 0$。
2. 因此，$k = -1$.

本问结论：$k = -1$.

M1	代$\sin 30 = \frac{1}{2}$得$\frac{1}{2} - k/2 - 1 = 0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $2s^2 + s - 1 = (2s-1)(s+1)$，故$s = \frac{1}{2}$或$-1$。
2. 因此，$30^\circ, 150^\circ, 270^\circ$.

本问结论：$30^\circ, 150^\circ, 270^\circ$.

M1	$2s^2 + s - 1 = (2s-1)(s+1)$，故$s = \frac{1}{2}$或$-1$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 非极值水平线与正弦图两次相交，最低值水平线只接触一次。
2. 因此，$s = \dfrac{1}{2}$给两根，而$s = -1$只给一根。

本问结论：$s = \dfrac{1}{2}$给两根，而$s = -1$只给一根。

M1	非极值水平线与正弦图两次相交，最低值水平线只接触一次。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

原创改编（2026）· 主要考点：平方等式不能漏符号
考法参照：P2-2021-10-Q10（2021）：正切平方与三角平方展开
把平方展开设为错误论证审查，保留正负分支。

(a) · 2 marks

> **思路：**逐一检查被除去的因子为零的情况；直接约去含未知角的因子，可能丢失原方程的解。

1. $A^2 = B^2$等价于$A = \pm B$，不只正号。
2. 因此，还须考虑$2\sin x - 1 = -\cos x$。

本问结论：还须考虑$2\sin x - 1 = -\cos x$。

M1	$A^2 = B^2$等价于$A = \pm B$，不只正号。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 展开$4s^2 - 4s + 1 = 1 - s^2$再整理。
2. 因此，$\sin x(5\sin x - 4) = 0.$

本问结论：$\sin x(5\sin x - 4) = 0.$

M1	展开$4s^2 - 4s + 1 = 1 - s^2$再整理。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $s=0$或$\dfrac{4}{5}$
2. 参考角$\arcsin 0.8 \approx 53.130^\circ$。
3. 因此，$0^\circ, 53.1^\circ, 126.9^\circ, 180^\circ$.

本问结论：$0^\circ, 53.1^\circ, 126.9^\circ, 180^\circ$.

M1	$s=0$或$\dfrac{4}{5}$；参考角$\arcsin 0.8 \approx 53.130^\circ$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 16

P2-C06-R16

原创改编（2026）· 主要考点：正切与余弦的定义域
考法参照：P2-2022-06-Q05（2022）：三角分式化二次方程
将含商三角式改为保留零正弦因子及原式核验。

(a) · 2 marks

> **思路：**先检查原式的分母和三角比定义域；后续化简得到的候选角仍必须满足这些限制。

1. 正切在余弦为零处无定义。
2. 因此，$90^\circ, 270^\circ$.

本问结论：$90^\circ, 270^\circ$.

M1	正切在余弦为零处无定义。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 在原定义域乘$\cos x$，得到$\sin x = 2\sin x \cos x$。
2. 因此，$\sin x(1 - 2\cos x) = 0$.

本问结论：$\sin x(1 - 2\cos x) = 0$.

M1	在原定义域乘$\cos x$，得到$\sin x = 2\sin x \cos x$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $\sin x = 0$给0、180
2. $\cos x = \dfrac{1}{2}$给60、300，均不在禁点。
3. 因此，$0^\circ, 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$.

本问结论：$0^\circ, 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$.

M1	$\sin x = 0$给0、180；$\cos x = \dfrac{1}{2}$给60、300，均不在禁点。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 17

P2-C06-R17

原创改编（2026）· 主要考点：参数水平线与根数
考法参照：P2-2021-10-Q10（2021）：正切平方与三角平方展开
从平方恒等式方程延伸到整族水平线根数，以图像服务范围。

(a) State the following values of y:

(i) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $\sin^2 x$最大1，故$2(1)-1=1$。

本问结论：1。

M1	$\sin^2 x$最大1，故$2(1)-1=1$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $\sin^2 x$最小0，故$2(0)-1=-1$。
2. 因此，-1。

本问结论：-1。

M1	$\sin^2 x$最小0，故$2(0)-1=-1$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $2s^2-1=\dfrac{1}{2}$给$s=\pm\sqrt{3}/2$。
2. 因此，$60^\circ, 120^\circ, 240^\circ, 300^\circ$.

本问结论：$60^\circ, 120^\circ, 240^\circ, 300^\circ$.

M1	$2s^2-1=\dfrac{1}{2}$给$s=\pm\sqrt{3}/2$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $0<(k+1)/2<1$，正负两个正弦水平值各给两根。
2. 因此，4个。

本问结论：4个。

M1	$0<(k+1)/2<1$，正负两个正弦水平值各给两根。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 18

P2-C06-R18

原创改编（2026）· 主要考点：区间反求与三角比例
考法参照：P2-2023-01-Q08（2023）：复合自变量与三角恒等式
以对称负弧度区间和已知角平方值形成新题。

(a) · 2 marks

> **思路：**对整个自变量范围作同样的线性变换，先求复合角的范围，再列出其中所有可行三角角度。

1. $-\pi \leq 3x < \pi$，解$\cos 3x = \dfrac{1}{2}$。
2. 因此，$3x = -\dfrac{\pi}{3}, \dfrac{\pi}{3}$.

本问结论：$3x = -\dfrac{\pi}{3}, \dfrac{\pi}{3}$.

M1	$-\pi \leq 3x < \pi$，解$\cos 3x = \dfrac{1}{2}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 各角除以3。
2. 因此，$x = \pm\dfrac{\pi}{9}$.

本问结论：$x = \pm\dfrac{\pi}{9}$.

M1	各角除以3。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 由正弦平方加余弦平方等于1，利用已知的余弦值：$\sin^2(3x) = 1 - \cos^2(3x) = 1 - \dfrac{1}{4}$。
2. 因此，$\dfrac{3}{4}$.

本问结论：$\dfrac{3}{4}$.

M1	由正弦平方加余弦平方等于1，利用已知的余弦值：$\sin^2(3x) = 1 - \cos^2(3x) = 1 - \dfrac{1}{4}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 19

P2-C06-R19

原创改编（2026）· 主要考点：三角图像确定参数
考法参照：P2-2023-01-Q08（2023）：复合自变量与三角恒等式
三角图像参数识别连水平交点；不引入加法公式。

(a) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 振幅$(5-(-1))/2=3$，中线2，$360/b=180$。
2. 因此，$a=3, b=2, c=2$.

本问结论：$a=3, b=2, c=2$.

M1	振幅$(5-(-1))/2=3$，中线2，$360/b=180$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $\sin 2x=0$，正根依次为$2x=180, 360$。
2. 因此，$90^\circ, 180^\circ$.

本问结论：$90^\circ, 180^\circ$.

M1	$\sin 2x=0$，正根依次为$2x=180, 360$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $3\sin 2x+2=3.5$给$\sin 2x=\dfrac{1}{2}$，在$0\le 2x\le 360$取30、150。
2. 因此，$15^\circ, 75^\circ$.

本问结论：$15^\circ, 75^\circ$.

M1	$3\sin 2x+2=3.5$给$\sin 2x=\dfrac{1}{2}$，在$0\le 2x\le 360$取30、150。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 20

P2-C06-R20

原创改编（2026）· 主要考点：两个三角图像交点
考法参照：P2-2022-10-Q05（2022）：恒等式化二次与双根三角方程
改成两图交点坐标与竖向距离，保持恒等式二次根结构。

(a) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 令两个纵坐标相等并整理$2s^2-s-1=0$。
2. 因此，$(2\sin x+1)(\sin x-1)=0$.

本问结论：$(2\sin x+1)(\sin x-1)=0$.

M1	令两个纵坐标相等并整理$2s^2-s-1=0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $s=1$或$-\dfrac{1}{2}$，再以$y=s$求纵坐标。
2. 因此，$(90^\circ,1),(210^\circ,-\dfrac{1}{2}),(330^\circ,-\dfrac{1}{2})$.

本问结论：$(90^\circ,1),(210^\circ,-\dfrac{1}{2}),(330^\circ,-\dfrac{1}{2})$.

M1	$s=1$或$-\dfrac{1}{2}$，再以$y=s$求纵坐标。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 第一条纵坐标−1，第二条1，距离2。
2. 因此，2.

本问结论：2.

M1	第一条纵坐标−1，第二条1，距离2。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 21

P2-C06-R21

原创改编（2026）· 主要考点：乘积方程与复合角
考法参照：P2-2021-06-Q08（2021）：三角方程与保留零因子
同一复合角两因子分支分别求解，避免误用倍角公式。

(a) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $0 \le 2x < 360$，对应$2x = 0, 180$。
2. 因此，$x = 0^\circ, 90^\circ$.

本问结论：$x = 0^\circ, 90^\circ$.

M1	$0 \le 2x < 360$，对应$2x = 0, 180$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $\cos 2x = -\dfrac{1}{2}$给$2x = 120, 240$。
2. 因此，$x = 60^\circ, 120^\circ$.

本问结论：$x = 60^\circ, 120^\circ$.

M1	$\cos 2x = -\dfrac{1}{2}$给$2x = 120, 240$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 无重复根
2. 总和270除以4。
3. 因此，$0^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ$；平均$67.5^\circ$。

本问结论：$0^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ$；平均$67.5^\circ$。

M1	无重复根；总和270除以4。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 22

P2-C06-R22

原创改编（2026）· 主要考点：平方比值恒等式
考法参照：P2-2021-10-Q10（2021）：正切平方与三角平方展开
基本商恒等式证明与平方比的精确恢复，不引入sec符号。

(a) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 通分$(1-\cos^2 x)/\cos^2 x=\sin^2 x/\cos^2 x$。
2. 因此，$J(x)=\tan^2 x$.

本问结论：$J(x)=\tan^2 x$.

M1	通分$(1-\cos^2 x)/\cos^2 x=\sin^2 x/\cos^2 x$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $\tan x=\pm\sqrt{3}$，逐象限列解。
2. 因此，$-120^\circ,-60^\circ,60^\circ,120^\circ$.

本问结论：$-120^\circ,-60^\circ,60^\circ,120^\circ$.

M1	$\tan x=\pm\sqrt{3}$，逐象限列解。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 由原式$1/\cos^2 x - 1 = 3$，得到余弦平方$1/4$。
2. 因此，$\dfrac{1}{4}$.

本问结论：$\dfrac{1}{4}$.

M1	由原式$1/\cos^2 x - 1 = 3$，得到余弦平方$1/4$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 23

P2-C06-R23

原创改编（2026）· 主要考点：异号平方的消元
考法参照：P2-2022-10-Q05（2022）：恒等式化二次与双根三角方程
负余弦分支搭配精确正弦平方，形成非纯角度求解链。

(a) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 用$5(1-\cos^2 x)+2\cos x=2$整理。
2. 因此，$5\cos^2 x-2\cos x-3=0$.

本问结论：$5\cos^2 x-2\cos x-3=0$.

M1	用$5(1-\cos^2 x)+2\cos x=2$整理。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $(5c+3)(c-1)=0$，$c=1$或$-\dfrac{3}{5}$
2. 角约126.8699与233.1301。
3. 因此，$0^\circ, 126.9^\circ, 233.1^\circ$.

本问结论：$0^\circ, 126.9^\circ, 233.1^\circ$.

M1	$(5c+3)(c-1)=0$，$c=1$或$-\dfrac{3}{5}$；角约126.8699与233.1301。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 用$1-(-\dfrac{3}{5})^2=\dfrac{16}{25}$。
2. 因此，$\dfrac{16}{25}$.

本问结论：$\dfrac{16}{25}$.

M1	用$1-(-\dfrac{3}{5})^2=\dfrac{16}{25}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 24

P2-C06-R24

原创改编（2026）· 主要考点：参数方程的可行性
考法参照：P2-2022-10-Q05（2022）：恒等式化二次与双根三角方程
加入参数存在性和极限水平的根数，不是换系数求角。

(a) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 把正弦平方换成$1-\cos^2 x$。
2. 因此，$(k-1)\cos^2 x = 1$.

本问结论：$(k-1)\cos^2 x = 1$.

M1	把正弦平方换成$1-\cos^2 x$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 需$0 < 1/(k-1) \le 1$，所以$k-1 \ge 1$。
2. 因此，$k \ge 2$.

本问结论：$k \ge 2$.

M1	需$0 < 1/(k-1) \le 1$，所以$k-1 \ge 1$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) Find the number of solutions in the stated interval when

(i) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $\cos^2 x = 1$给0、180度。
2. 因此，2个。

本问结论：2个。

M1	$\cos^2 x = 1$给0、180度。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 余弦平方严格介于0与1，每周四根。
2. 因此，4个。

本问结论：4个。

M1	余弦平方严格介于0与1，每周四根。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 25

原创改编（2026）· 主要考点：带分母的方程与赘根
考法参照：P2-2020-01-Q07（2020）：恒等式与倍角自变量方程
分式消去可能的零因子并回查解，强调等价变形范围。

(a) · 2 marks

> **思路：**先检查原式的分母和三角比定义域；后续化简得到的候选角仍必须满足这些限制。

1. 分母零即$\cos x = 1$，半开区间中只有0。
2. 因此，$x = 0^\circ$.

本问结论：$x = 0^\circ$.

M1	分母零即$\cos x = 1$，半开区间中只有0。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $\sin^2 x = (1-\cos x)(1+\cos x)$，在原定义域约分。
2. 因此，$1+\cos x$.

本问结论：$1+\cos x$.

M1	$\sin^2 x = (1-\cos x)(1+\cos x)$，在原定义域约分。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先检查原式的分母和三角比定义域；后续化简得到的候选角仍必须满足这些限制。

1. $1+\cos x=\dfrac{3}{2}$得余弦1/2，两解分母皆为1/2。
2. 因此，$60^\circ, 300^\circ$.

本问结论：$60^\circ, 300^\circ$.

M1	$1+\cos x=\dfrac{3}{2}$得余弦1/2，两解分母皆为1/2。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 26

P2-C06-R26

原创改编（2026）· 主要考点：精确三角比与方程
考法参照：P2-2021-10-Q10（2021）：正切平方与三角平方展开
先由象限和正切获得精确比例再解相同正弦水平，不用P3公式。

(a) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 由3–4–5三角比例并使用第二象限符号。
2. 因此，$\sin\alpha=\dfrac{3}{5},\ \cos\alpha=-\dfrac{4}{5}.$

本问结论：$\sin\alpha=\dfrac{3}{5},\ \cos\alpha=-\dfrac{4}{5}.$

M1	由3–4–5三角比例并使用第二象限符号。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 代$(1+\dfrac{3}{5})/(1-\dfrac{3}{5})=(\dfrac{8}{5})/(\dfrac{2}{5})$。
2. 因此，4.

本问结论：4.

M1	代$(1+\dfrac{3}{5})/(1-\dfrac{3}{5})=(\dfrac{8}{5})/(\dfrac{2}{5})$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 解$\sin x = \dfrac{3}{5}$，参考角约36.8699度。
2. 因此，$36.9^\circ, 143.1^\circ$.

本问结论：$36.9^\circ, 143.1^\circ$.

M1	解$\sin x = \dfrac{3}{5}$，参考角约36.8699度。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 27

P2-C06-R27

原创改编（2026）· 主要考点：周期方程与最长间隙
考法参照：P2-2020-10-Q07（2020）：恒等式证明与平方余弦方程
平方恒等式连接周期和图像符号区间，以端点解支持区间判断。

(a) · 2 marks

> **思路：**根据三角函数本身的周期与自变量的倍数确定横向周期；平移不会改变周期长度。

1. 余弦平方每180度重复。
2. 因此，180°.

本问结论：180°.

M1	余弦平方每180度重复。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 把平方等式拆成正负两个余弦值，再在四个象限中列角：$\cos x = \pm 1/2$。
2. 因此，$60^\circ, 120^\circ, 240^\circ, 300^\circ$.

本问结论：$60^\circ, 120^\circ, 240^\circ, 300^\circ$.

M1	把平方等式拆成正负两个余弦值，再在四个象限中列角：$\cos x = \pm 1/2$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $|\cos x| < \dfrac{1}{2}$对应$(60, 120)$及$(240, 300)$，各长60。
2. 因此，$120°$.

本问结论：$120°$.

M1	$|\cos x| < \dfrac{1}{2}$对应$(60, 120)$及$(240, 300)$，各长60。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 28

原创改编（2026）· 主要考点：仪器信号的三角模型
考法参照：P2-2023-01-Q08（2023）：复合自变量与三角恒等式
采用有单位信号阈值及持续区间，非无情境重复角方程。

(a) · 2 marks

> **思路：**正弦和余弦的值在−1与1之间；先确定三角项的范围，再应用振幅、符号及平移得到信号范围。

1. 正弦值介于−1和1。
2. 因此，最大7 V，最小1 V。

本问结论：最大7 V，最小1 V。

M1	正弦值介于−1和1。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $4+3\sin 2t=5.5$给$\sin 2t=\dfrac{1}{2}$
2. $2t=30,150$。
3. 因此，$t=15,75.$

本问结论：$t=15,75.$

M1	$4+3\sin 2t=5.5$给$\sin 2t=\dfrac{1}{2}$；$2t=30,150$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. $\sin 2t > \dfrac{1}{2}$对应$30 < 2t < 150$，即$15 < t < 75$。
2. 因此，$60°$（角参数t的区间长度）。

本问结论：$60°$（角参数t的区间长度）。

M1	$\sin 2t > \dfrac{1}{2}$对应$30 < 2t < 150$，即$15 < t < 75$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 29

P2-C06-R29

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式与不可能的证明
考法参照：P2-2020-10-Q07（2020）：恒等式证明与平方余弦方程
新增反例、有限成立角及纠正恒等式的多层证明任务。

(a) · 2 marks

> **思路：**反驳全称命题只需一个反例；所选例子必须满足原条件，同时使被反驳的结论不成立。

1. 代$\sin 30 = \frac{1}{2}, \cos 30 = \sqrt{3}/2$。
2. 因此，左边$1/\sqrt{3}$，右边$\sqrt{3}/2$，不相等。

本问结论：左边$1/\sqrt{3}$，右边$\sqrt{3}/2$，不相等。

M1	代$\sin 30 = \frac{1}{2}, \cos 30 = \sqrt{3}/2$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) Working throughout on $0° \le x < 360°$,

(i) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 乘余弦后$s(s-1) = 0$
2. $s = 1$为原式禁点，只留$s = 0$。
3. 因此，$0°, 180°$.

本问结论：$0°, 180°$.

M1	乘余弦后$s(s-1) = 0$；$s = 1$为原式禁点，只留$s = 0$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 利用基本恒等式，分母须保持非零。
2. 因此，$\dfrac{1-\sin^2 x}{\cos x}=\cos x,\ \cos x\neq 0.$

本问结论： $\dfrac{1-\sin^2 x}{\cos x}=\cos x,\ \cos x\neq 0.$

M1	利用基本恒等式，分母须保持非零。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 30

P2-C06-R30

原创改编（2026）· 主要考点：三角方程参数和证据
考法参照：P2-2020-10-Q07（2020）：恒等式证明与平方余弦方程
从两点约束识别恒等式参数并区分验证与普遍证明。

(a) · 2 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 分别使用两角的正弦平方1/4、3/4，乘4。
2. 因此，$a+3b=4,\ 3a+b=4.$

本问结论：$a+3b=4,\ 3a+b=4.$

M1	分别使用两角的正弦平方1/4、3/4，乘4。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用恒等式化成单一三角比的代数方程，再求给定区间内全部角度，并检查原式的定义域与端点。

1. 联立得$a=b=1$，再用$\sin^2 x+\cos^2 x=1$，不是仅凭两个例子证明。
2. 因此，$a=b=1$，于是原式为基本恒等式。

本问结论：$a=b=1$，于是原式为基本恒等式。

M1	联立得$a=b=1$，再用$\sin^2 x+\cos^2 x=1$，不是仅凭两个例子证明。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Pure Mathematics 2 · Original adaptations · 2026

Chapter 7
Differentiation

微分应用 · 35 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The curve C has equation $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$.

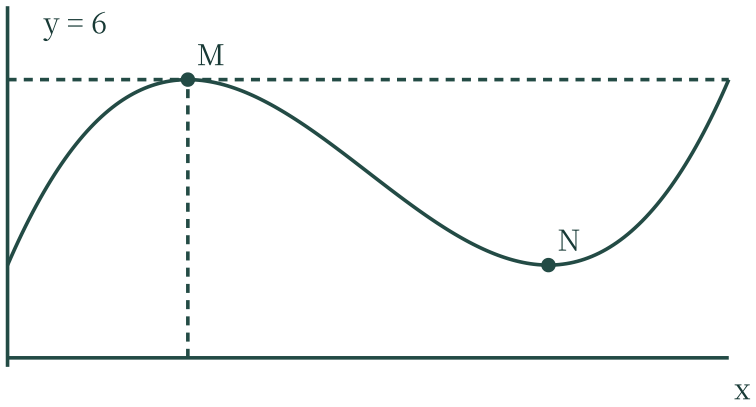


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the coordinates of both stationary points. (3)

(b) Determine the nature of each stationary point. (2)

(c) The line $y = 6$, the y-axis and C enclose a region for $0 \leq x \leq 1$. Find its exact area. (3)

Total for Question 1: 8 marks

A curve has gradient $\frac{dy}{dx} = k(x-1)(x-4)$, where $k > 0$. At $x = 0$ its gradient is 8, and the curve passes through $(0, 3)$.

(a) Find k and the equation of the curve. (3)

(b) Find the intervals on which the curve is decreasing. (2)

(c) Find the change in y as x increases from 1 to 4. (3)

Total for Question 2: 8 marks

An open-topped tank has a square base of side x metres and height h metres. Exactly $48\ \text{m}^2$ of material is available for its base and four sides. Material thickness is negligible.

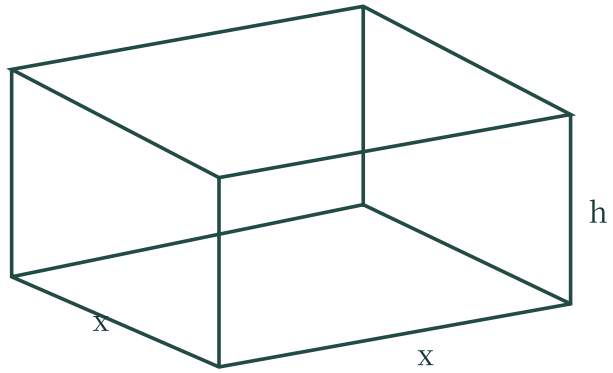


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that its capacity is $V = 12x - \frac{1}{4}x^3$, and state the permissible interval for x. (3)

(b) Find the tank dimensions giving greatest capacity. (3)

(c) For the dimensions found in part (b),

(i) show that the capacity is a maximum; (2)

(ii) find this maximum capacity. (2)

Total for Question 3: 10 marks

An open box has rectangular base $2x$ cm by x cm and volume $36\ \text{cm}^3$. Material costs 2 units per cm^2 for the base and 1 unit per cm^2 for the sides.

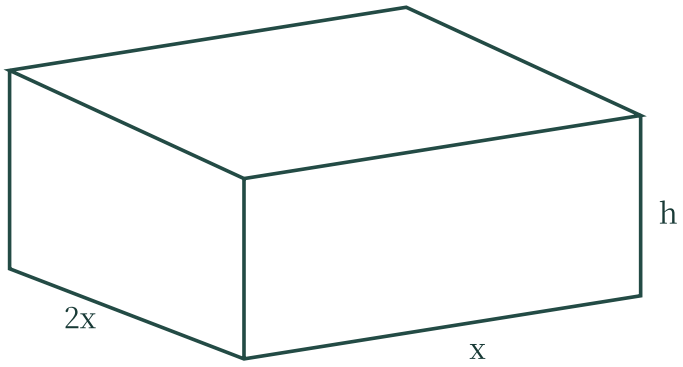


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that the cost is $C = 4x^2 + \dfrac{108}{x}$. (3)

(b) Find the value of x that minimises cost, giving an exact answer. (2)

(c) At the minimum, find the ratio of the base cost to the side cost. (3)

Total for Question 4: 8 marks

A rectangle has its lower vertices on the x-axis and its upper vertices on $y = 12 - x^2$. Its upper right vertex has x-coordinate $t > 0$ and the rectangle is symmetric about the y-axis.

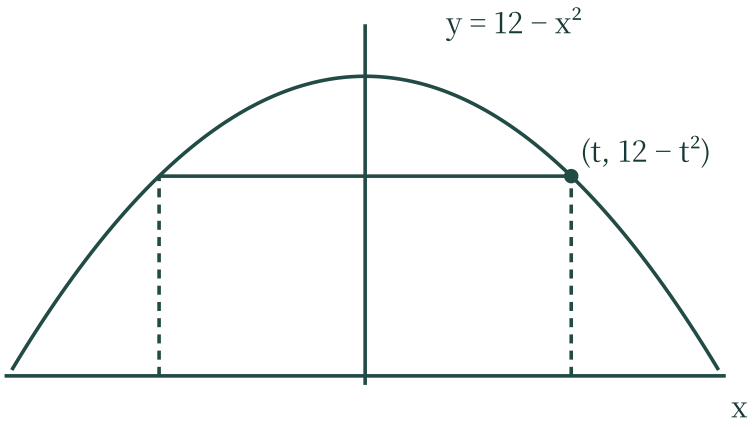


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the permissible interval for t and show that its area is $A = 24t - 2t^3$. (3)

(b) Find the maximum area. (2)

(c) Explain why the stationary value gives the greatest area on the permissible interval. (2)

Total for Question 5: 7 marks

A window consists of a rectangle of width $2r$ and height h, topped by a semicircle of radius r. Its outside perimeter is 12 m.

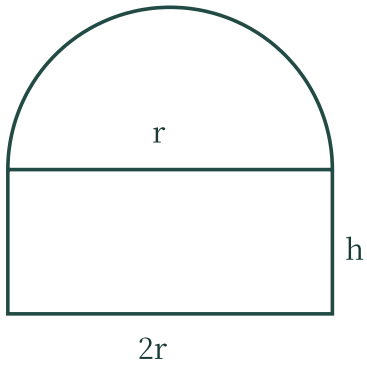


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that its area is $A = 12r - (2 + \frac{\pi}{2})r^2$. (3)

(b) Find the exact value of r for maximum area. (2)

(c) Find h at the maximum and prove that $h = r$. (3)

Total for Question 6: 8 marks

For $x > 0$, $f(x) = x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}} + 5$.

(a) Find $f\prime(x)$ in factorised form. (2)

(b) Find the stationary point and its nature. (3)

(c) Find the equation of the tangent at $x = 1$. (2)

Total for Question 7: 7 marks

The curve $y = x + \frac{9}{x}$ is defined for $x > 0$.

(a) Find its stationary point. (2)

(b) Prove that $y \geq 6$ for $x > 0$ by using differentiation. (3)

(c) Find the tangent at $x = 1$ and its x-intercept. (2)

Total for Question 8: 7 marks

The curve has equation $y = (x - 2)^3 + 1$.

(a) Find its stationary point. (2)

(b) Explain why the stationary point is neither a maximum nor a minimum. (3)

(c) Find the area between the curve, the line $y = 1$ and $x = 0$, for $0 \leq x \leq 2$. (3)

Total for Question 9: 8 marks

The curve $y = x^3 + px^2 + qx + 4$ has stationary points at $x = -1$ and $x = 3$.

(a) Find p and q. (3)

(b) Find the difference between the stationary y-values. (2)

(c) Find the range of x for which the curve is increasing. (2)

Total for Question 10: 7 marks

The curve is $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$.

(a) Find $\frac{dy}{dx}$ and the stationary x-coordinates. (2)

(b) Find the coordinates of the points where the tangent has gradient 3. (3)

(c) Find the equation of the normal at the point with $x = 0$. (2)

Total for Question 11: 7 marks

For a real constant k, $f(x) = x^3 - 3x^2 + kx$.

(a) Write $f\prime(x)$ in completed-square form. (2)

(b) Find the values of k for which $f\prime(x) > 0$ for every real x. (2)

(c) When $k = 3$, explain whether f is increasing, and describe the behaviour of the curve at $x = 1$. (3)

Total for Question 12: 7 marks

The height of a moving platform is modelled by $H(t) = t^3 - 9t^2 + 24t + 2$ metres, for $0 \leq t \leq 5$, where t is in seconds.

(a) Find the times when the platform is instantaneously stationary. (2)

(b) On $0 \leq t \leq 5$, find

(i) the greatest height, including all times when it is attained, (2)

(ii) the least height. (2)

(c) Find the intervals in which the platform is moving downwards. (2)

Total for Question 13: 8 marks

For $t > 0$, the tangent to $y = \frac{4}{x}$ at $(t, \frac{4}{t})$ meets the positive coordinate axes at A and B.

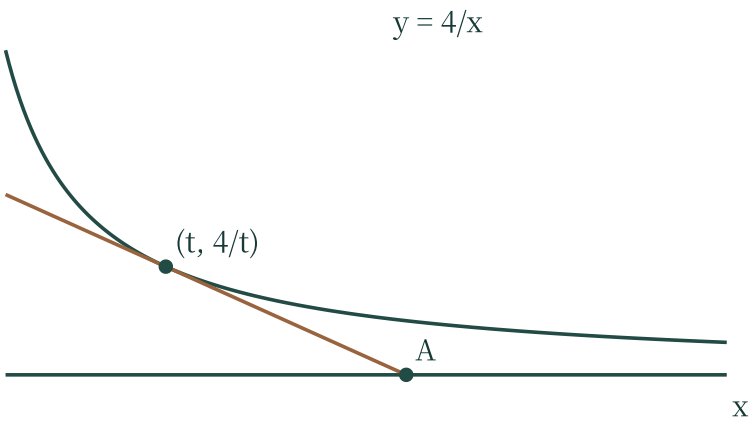


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the tangent equation. (2)

(b) Find the area of triangle OAB. (3)

(c) Find the value of t that minimises $OA + OB$. (3)

Total for Question 14: 8 marks

A rectangular enclosure of area $72\ \text{m}^2$ is divided into three equal strips by two fences parallel to its side of length x metres. All four outside sides are fenced.

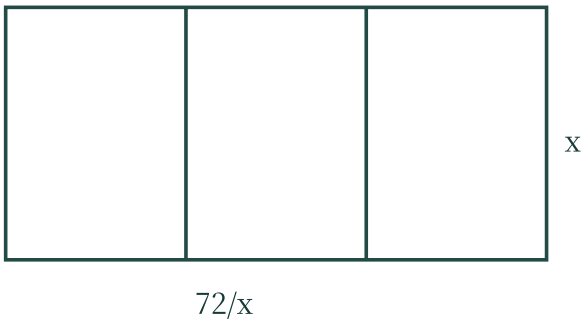


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that the total fence length is $L = 4x + \dfrac{144}{x}$. (2)

(b) Find the dimensions that minimise the fence length. (3)

(c) Find the minimum fence length and justify it is a minimum. (2)

Total for Question 15: 7 marks

A metal strip 30 cm wide is bent along two lines to form a rectangular gutter. Each vertical side has height x cm, and the remaining width forms the base.



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the permissible interval for x and the cross-sectional area A. (2)

(b) Find the value of x that maximises the area. (2)

(c) A length of gutter is 2 m. Find its greatest capacity in litres. (3)

Total for Question 16: 7 marks

For all real x, $f(x) = (x+1)^2(4-x)$.

(a) Expand $f(x)$ and find $f'(x)$. (2)

(b) Find the stationary points and their nature. (3)

(c) Find the area between the curve and the x-axis on $-1 \le x \le 4$. (3)

Total for Question 17: 8 marks

The function $f(x) = x^2 + \dfrac{a}{x^2}$ is defined for $x > 0$, with $a > 0$. Its minimum occurs at $x = 3$.

(a) Find a. (2)

(b) Find the minimum value of f. (2)

(c) Find the exact area under this curve from $x = 1$ to $x = 3$. (3)

Total for Question 18: 7 marks

For $x \neq 0$, $f(x) = x^2 + \dfrac{16}{x}$.

(a) Find $f\prime(x)$ and show that there is exactly one real stationary point. (2)

(b) Determine its coordinates and nature. (2)

(c) Explain why 12 is not the least value of f on its whole domain. (3)

Total for Question 19: 7 marks

The gradient of a curve is $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 2kx + 12$, where $k > 0$. The gradient is zero at exactly one real value of x.

(a) Find k. (3)

(b) For this value of k,

(i) find the stationary x-coordinate and explain why it is not a turning point, (2)

(ii) find the curve equation given that it passes through $(0, 5)$. (2)

Total for Question 20: 7 marks

The curves $C_1 : y = x^3 - 3x$ and $C_2 : y = x^2 + 1$ are considered.

(a) Find the x-coordinates at which the two curves have equal gradients. (3)

(b) Let $D(x)$ be the y-coordinate on C_1 minus that on C_2. Classify the stationary values of D at the two x-coordinates found in part (a). (3)

(c) Find the exact area between the two curves for $0 \leq x \leq 1$. (3)

Total for Question 21: 9 marks

The line $y = 5x - 4$ is tangent to $y = x^3 + ax + b$ at a point whose x-coordinate is 1.

(a) Use the tangent gradient to find a. (2)

(b) Use the point of tangency to find b. (2)

(c) Prove that the curve is increasing for every real x. (2)

(d) Find all intersections of the curve and its tangent. (3)

Total for Question 22: 9 marks

A poster has printed area $200\ \text{cm}^2$. The printed rectangle is x cm wide. Margins are 2 cm on each side and 1 cm at the top and bottom.

(a) Show that the total paper area is $A = 208 + 2x + \dfrac{800}{x}$, where $x > 0$. (2)

(b) Find the printed dimensions for minimum paper use. (3)

(c) Find the percentage of the paper that is printed at the minimum. (2)

Total for Question 23: 7 marks

A curve is given by $y = x^3 - 4x^2 + 2$.

(a) Find the gradient of the chord joining the points with $x = 0$ and $x = 3$. (2)

(b) Find both x-coordinates where the tangent is parallel to this chord. (3)

(c) Show that both points lie between $x = 0$ and $x = 3$. (2)

Total for Question 24: 7 marks

For $x > 0$, $y = 8\sqrt{x} - x^{\frac{3}{2}}$.

(a) Find the stationary x-coordinate. (2)

(b) Show that the stationary value is a maximum. (2)

(c) Find the exact area between the curve and the x-axis from $x = 0$ to its positive intercept. (3)

Total for Question 25: 7 marks

For $1 \leq x \leq 4$, $f(x) = x^2 + \dfrac{8}{x}$.

(a) Find the stationary x-coordinate in the interval. (2)

(b) Find the exact minimum value. (3)

(c) Find the greatest value on the interval. (2)

Total for Question 26: 7 marks

The tangent to $y = x^2$ at $x = t > 0$ meets the x-axis at A. Point $B = (t, 0)$.

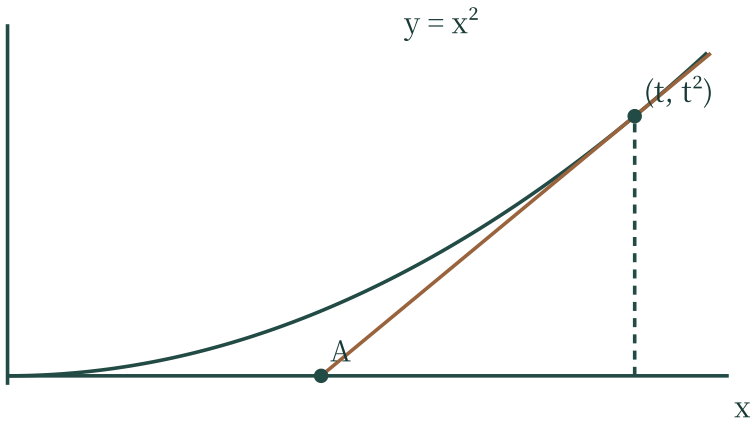


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the tangent equation and the coordinates of A. (2)

(b) Let $P = (t, t^2)$ and $O = (0, 0)$. Find the area enclosed by the curve from O to P, the tangent segment PA and the x-axis segment AO. (3)

(c) This area is 18. Find t. (2)

Total for Question 27: 7 marks

A cost model is $C(x) = ax^2 + \dfrac{b}{x}$ for $x > 0$, where $a, b > 0$. The minimum cost is 54 and occurs at $x = 3$.

(a) Use the stationary condition to show that $b = 54a$. (2)

(b) Using the minimum value and stationary condition,

(i) find a and b, (2)

(ii) prove that this minimum is global for $x > 0$. (3)

Total for Question 28: 7 marks

A point $P = (x, x^2)$ lies on $y = x^2$. The fixed point is $A = (0, 2)$.

(a) Show that $AP^2 = x^4 - 3x^2 + 4$. (2)

(b) Find the x-coordinates of the points on the curve closest to A. (3)

(c) Find the exact shortest distance. (2)

Total for Question 29: 7 marks

The curve passes through $(1, 4)$ and satisfies $\frac{dy}{dx} = 6x^2 - 12x$.

(a) Find the equation of the curve. (2)

(b) Find and classify both stationary points. (3)

(c) Find the area under the curve for $0 \leq x \leq 2$. (3)

Total for Question 30: 8 marks

A sector of radius 12 cm and angle θ radians, where $0 < \theta < 2\pi$, is rolled to form an open cone. The two straight edges of the sector meet without overlap. The cone has base radius r cm, vertical height h cm and volume V cm^3. You may use $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

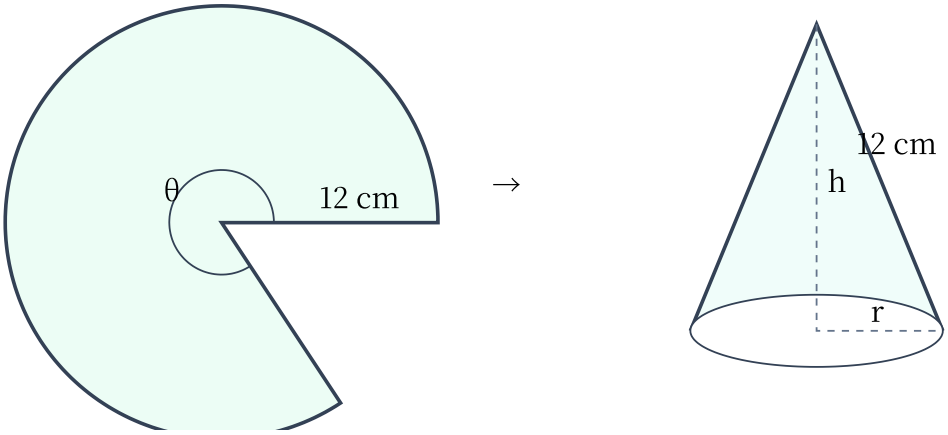


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Express r in terms of θ, and express h^2 in terms of r. (2)

(b) Show that $V^2 = \frac{\pi^2}{9}(144r^4 - r^6)$ and state the range of r. (3)

(c) By differentiating a polynomial in r, find the value of r for which V is greatest. Justify that it gives the greatest volume. (3)

(d) Find the corresponding values of h and θ, and find the greatest volume in exact form. (3)

Total for Question 31: 11 marks

The curve C has equation $y = x^4 + ax^2 + b$, where a and b are constants. The point $(2, -3)$ is a stationary point of C.

(a) Find a and b. (3)

(b) Find the coordinates of all the other stationary points and determine their nature. (3)

(c) Show that the line $y = -3$ is tangent to C at two distinct points, and find the exact area enclosed between this line and C. (4)

(d) Find the complete range of values of k for which the line $y = k$ meets C at four distinct points. (2)

Total for Question 32: 12 marks

The curve C has equation $y = x^3 - 3x^2 + 4$. Its stationary points are P and Q, with P to the left of Q. The line l has equation $y = 4 - 2x$.

(a) Find the coordinates of P and Q, and determine the nature of each stationary point. (3)

(b) Show that C and l intersect at three points, and find their x-coordinates. (2)

(c) Find the total area enclosed between C and l. (3)

(d) The circle with diameter PQ meets the line $y = 4 - x$ at P and at a second point T. Find (i) the equation of the circle, (ii) the coordinates of T and the equation of the tangent to the circle at T. (5)

Total for Question 33: 13 marks

For $x > 0$, the curve C has equation $y = x^{\frac{5}{2}} - 5x^{\frac{3}{2}} + kx^{\frac{1}{2}}$, where k is a constant. The curve has a stationary point at $x = 1$.

(a) Find k. (2)

(b) Find both stationary points of C and determine their nature. (4)

(c) Show that C lies strictly above the x-axis for every $x > 0$. (2)

(d) The curve is extended continuously to the origin. Find the exact area bounded by C, $y = 6$, the y-axis and $x = 2$. (3)

Total for Question 34: 11 marks

A long metal strip is 6 cm wide. It is bent along two lines parallel to its length to form a gutter with an isosceles trapezium cross section. The horizontal base is 2 cm wide and each sloping side is 2 cm wide. Each side makes an angle θ with the outward horizontal, where $0 < \theta < \pi/2$. The cross-sectional area is A cm^2. Let $x = \cos\theta$.

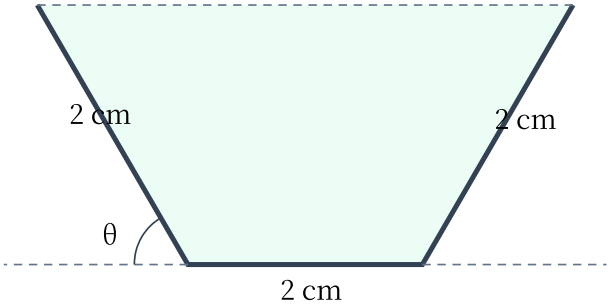


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $A = 4(1 + \cos\theta)\sin\theta$. (3)

(b) Show that $A^2 = 16(1 + 2x - 2x^3 - x^4)$ and state the range of x. (2)

(c) Differentiate A^2 with respect to x and factorise your answer completely. (3)

(d) Hence find the angle θ for which the cross-sectional area is greatest, and find this greatest area in exact form. Justify your answer. (4)

Total for Question 35: 12 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P2-C07-R01

原创改编（2026）· 主要考点：驻点与水平围面积
考法参照：P2-2021-10-Q08（2021）：驻点条件增长区间及切线围面积
使用独立三次式，要求两驻点性质后取极大水平线一侧面积。

(a) · 3 marks

> **思路：**驻点处的一阶导数为零；先把导数因式分解求横坐标，再代回原函数求纵坐标。

1. $y\prime = 3(x-1)(x-3)$，令导数为零并代回函数。
2. 因此，$(1,6),(3,2)$.

本问结论：$(1,6),(3,2)$.

M1	$y\prime = 3(x-1)(x-3)$，令导数为零并代回函数。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先令一阶导数为零找到驻点，再由导数变号或二阶导数判断性质，最后代回曲线求完整坐标。

1. $y\prime\prime = 6x-12$，在1处负，在3处正。
2. 因此，$(1,6)$为极大点；$(3,2)$为极小点。

本问结论：$(1,6)$为极大点；$(3,2)$为极小点。

M1	$y\prime\prime = 6x-12$，在1处负，在3处正。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 面积$\int_0^1 [6-(x^3-6x^2+9x+2)]\,dx = 6-(\frac{1}{4}-2+\frac{9}{2}+2) = \frac{5}{4}$。
2. 因此，$\frac{5}{4}$.

本问结论：$\frac{5}{4}$.

M1	面积$\int_0^1 [6-(x^3-6x^2+9x+2)]\,dx = 6-(\frac{1}{4}-2+\frac{9}{2}+2) = \frac{5}{4}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 2

原创改编（2026）· 主要考点：梯度信息确定曲线
考法参照：P2-2021-10-Q08（2021）：驻点条件增长区间及切线围面积
由梯度因子和点值重建曲线，最后算有向变化而非面积。

(a) · 3 marks

> **思路：**对给出的梯度逐项积分，保留积分常数，再利用已知点或积分条件确定常数。

1. $4k = 8$
2. 积分$2x^2 - 10x + 8$并由纵截距得常数3。
3. 因此，$k = 2,\ y = \dfrac{2}{3}x^3 - 5x^2 + 8x + 3.$

本问结论：$k = 2,\ y = \dfrac{2}{3}x^3 - 5x^2 + 8x + 3.$

M1	$4k = 8$；积分$2x^2 - 10x + 8$并由纵截距得常数3。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**用一阶导数的符号判断增减，先找导数的零点与定义域间断点，再逐段检查符号。

1. $k > 0$，两个一次因子异号时导数负。
2. 因此，$1 < x < 4.$

本问结论：$1 < x < 4.$

M1	$k > 0$，两个一次因子异号时导数负。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**纵坐标的净变化等于给定导数在两端之间的定积分；结果为负表示下降，不要取绝对值。

1. $\Delta y=\int_1^4(2x^2-10x+8)dx=-9$，下降9。
2. 因此，-9.

本问结论：-9.

M1	$\Delta y=\int_1^4(2x^2-10x+8)dx=-9$，下降9。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 3

P2-C07-R03

原创改编（2026）· 主要考点：无盖方底容器

考法参照：P2-2021-06-Q09（2021）：无盖方底容器最小材料面积

将原卷固定体积最小表面积改为固定材料最大容量；改变约束方向、目标函数与可行区间，并重绘几何图。

(a) · 3 marks

> **思路：**先由无盖容器的底面和四个侧面面积消去高度，再把体积写成底边长的函数；高度为正同时限制底边范围。

1. 材料约束$x^2+4xh=48$，所以$h=(48-x^2)/(4x)>0$
2. 体积x^2h代入化简。
3. 因此，$V=12x-\dfrac{1}{4}x^3,\ 0<x<4\sqrt{3}.$

本问结论：$V=12x-\dfrac{1}{4}x^3,\ 0<x<4\sqrt{3}.$

M1	材料约束$x^2+4xh=48$，所以$h=(48-x^2)/(4x)>0$；体积x^2h代入化简。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. $V\prime=12-3x^2/4=0$给$x=4$
2. $h=(48-16)/16=2$。
3. 因此，底边4 m，高2 m。

本问结论：底边4 m，高2 m。

M1	$V\prime=12-3x^2/4=0$给$x=4$；$h=(48-16)/16=2$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) For the dimensions found in part (b),

(i) · 2 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. $V'' = -3x/2 < 0$对所有可行的x成立
2. 两端容量趋于0。
3. 因此，是最大容量。

本问结论：是最大容量。

M1	$V'' = -3x/2 < 0$对所有可行的x成立；两端容量趋于0。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. 将最优底边代入容量式，$V(4) = 48 - 16 = 32$，单位为立方米。
2. 因此，$32\ \mathrm{m}^3$.

本问结论：$32\ \mathrm{m}^3$.

M1	将最优底边代入容量式，$V(4) = 48 - 16 = 32$，单位为立方米。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 4

P2-C07-R04

原创改编（2026）· 主要考点：不同材料成本的容器
考法参照：P2-2023-01-Q02（2023）：长方体面积最优化
不同底边比例与材料单价使优化目标为成本，未问求成本比例。

(a) · 3 marks

> **思路：**先用固定体积表示高度，再把底部与四侧按各自单价计费；不同材料不能合并使用同一单价。

1. $h = 18/x^2$
2. 底成本$2(2x^2)$，四侧总面积$6xh = 108/x$。
3. 因此，$C = 4x^2 + 108/x$.

本问结论：$C = 4x^2 + 108/x$.

M1	$h = 18/x^2$；底成本$2(2x^2)$，四侧总面积$6xh = 108/x$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. $C\prime = 8x - 108/x^2 = 0$给$x^3 = \dfrac{27}{2}$。
2. 因此，$x = \dfrac{3}{\sqrt[3]{2}}\ \text{cm}$。

本问结论：$x = \dfrac{3}{\sqrt[3]{2}}\ \text{cm}$。

M1	$C\prime = 8x - 108/x^2 = 0$给$x^3 = \dfrac{27}{2}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. 驻点条件$8x^2 = 108/x$，即侧成本等于两倍底成本$4x^2$
2. $C'' > 0$。
3. 因此，$1:2$.

本问结论：$1:2$.

M1	驻点条件$8x^2 = 108/x$，即侧成本等于两倍底成本$4x^2$；$C'' > 0$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 5

P2-C07-R05

原创改编（2026）· 主要考点：抛物线内接矩形
考法参照：P2-2023-06-Q07（2023）：分数幂高度模型的最大值
由几何约束形成三次面积而非直接给高度函数，图形必须用于宽度。

(a) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 高$12-t^2>0$，宽$2t$，故相乘。
2. 因此，$0<t<2\sqrt{3}$，$A=24t-2t^3$.

本问结论：$0<t<2\sqrt{3}$，$A=24t-2t^3$.

M1	高$12-t^2>0$，宽$2t$，故相乘。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. $A\prime=24-6t^2=0$给$t=2$，高8宽4，面积32。
2. 因此，32平方单位。

本问结论：32平方单位。

M1	$A\prime=24-6t^2=0$给$t=2$，高8宽4，面积32。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. $A\prime = 6(4 - t^2)$
2. $t > 0$时二阶导数$-12t < 0$。
3. 因此，导数在$t = 2$前正后负，且两端面积趋于0。

本问结论：导数在$t = 2$前正后负，且两端面积趋于0。

M1	$A\prime = 6(4 - t^2)$；$t > 0$时二阶导数$-12t < 0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 6

P2-C07-R06

原创改编（2026）· 主要考点：固定周长的半圆窗

考法参照：P2-2021-06-Q09（2021）：无盖方底容器最小材料面积

用半圆窗周长约束取代体积约束，导出最优几何相等关系。

(a) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 周长$2h+2r+\pi r=12$，面积$2rh+\pi r^2/2$，代入h。
2. 因此，$A=12r-(2+\dfrac{\pi}{2})r^2$.

本问结论：$A=12r-(2+\dfrac{\pi}{2})r^2$.

M1	周长$2h+2r+\pi r=12$，面积$2rh+\pi r^2/2$，代入h。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 对面积关于半径求导，令导数为零：$A\prime=12-(4+\pi)r=0$。
2. 因此，$r=\dfrac{12}{4+\pi}\ \mathrm{m}$。

本问结论：$r=\dfrac{12}{4+\pi}\ \mathrm{m}$。

M1	对面积关于半径求导，令导数为零：$A\prime=12-(4+\pi)r=0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. $h = 6 - (1+\pi/2)r$，代入r化简
2. $A'' = -(4+\pi) < 0$。
3. 因此，$h = \dfrac{12}{4+\pi} = r$.

本问结论：$h = \dfrac{12}{4+\pi} = r$.

M1	$h = 6 - (1+\pi/2)r$，代入r化简；$A'' = -(4+\pi) < 0$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 7

P2-C07-R07

原创改编（2026）· 主要考点：分数幂的驻点
考法参照：P2-2022-01-Q02（2022）：分数幂驻点
分数幂极值连接切线与局部符号而非原卷单纯驻点。

(a) · 2 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. 逐项求导$\frac{3}{2}\sqrt{x}-3/\sqrt{x}$，提取公共分母。
2. 因此，$f\prime(x)=\dfrac{3(x-2)}{2\sqrt{x}}$.

本问结论：$f\prime(x)=\dfrac{3(x-2)}{2\sqrt{x}}$.

M1	逐项求导$\frac{3}{2}\sqrt{x}-3/\sqrt{x}$，提取公共分母。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先令一阶导数为零找到驻点，再由导数变号或二阶导数判断性质，最后代回曲线求完整坐标。

1. 分母正，导数在2前负后正，代$f(2)$。
2. 因此，$(2,5-4\sqrt{2})$为极小点。

本问结论：$(2,5-4\sqrt{2})$为极小点。

M1	分母正，导数在2前负后正，代$f(2)$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与切线斜率；曲线的切线斜率来自导数，再用点斜式写直线。若题目给切线条件，则反向建立参数方程。

1. $f(1)=0$，$f\prime(1)=-\dfrac{3}{2}$，点斜式。
2. 因此，$y=-\dfrac{3}{2}(x-1)$.

本问结论：$y=-\dfrac{3}{2}(x-1)$.

M1	$f(1)=0$，$f\prime(1)=-\dfrac{3}{2}$，点斜式。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 8

P2-C07-R08

原创改编（2026）· 主要考点：负幂极值与面积
考法参照：P2-2020-01-Q10（2020）：含负幂曲线的两个驻点
将两驻点负幂题改为单支全局下界证明及切线截距，避免对x^-1积分。

(a) · 2 marks

> **思路：**驻点处的一阶导数为零；先把导数因式分解求横坐标，再代回原函数求纵坐标。

1. $y\prime = 1 - 9/x^2 = 0$得$x = 3$，代回$y = 6$。
2. 因此，$(3, 6)$.

本问结论：$(3, 6)$.

M1	$y\prime = 1 - 9/x^2 = 0$得$x = 3$，代回$y = 6$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**要用微分证明全域下界，必须说明驻点左边递减、右边递增，才能把该驻点值确认为整个定义域的最小值。

1. $y\prime < 0$在$(0, 3)$，> 0在$(3, \infty)$，所以全域最小为6。
2. 因此，$y \geq 6$.

本问结论：$y \geq 6$.

M1	$y\prime < 0$在$(0, 3)$，> 0在$(3, \infty)$，所以全域最小为6。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与切线斜率；曲线的切线斜率来自导数，再用点斜式写直线。若题目给切线条件，则反向建立参数方程。

1. $y(1)=10, y\prime(1)=-8$，写切线后令$y=0$。
2. 因此，$y=-8x+18$；横截距$\dfrac{9}{4}$。

本问结论：$y=-8x+18$；横截距$\dfrac{9}{4}$。

M1	$y(1)=10, y\prime(1)=-8$，写切线后令$y=0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 9

P2-C07-R09

原创改编（2026）· 主要考点：平稳拐点辨识
考法参照：P2-2021-01-Q02（2021）：驻点与二阶导数判别
构造二阶判别失效的水平点并连定积分面积，图像性质不同。

(a) · 2 marks

> **思路：**驻点处的一阶导数为零；先把导数因式分解求横坐标，再代回原函数求纵坐标。

1. $y\prime = 3(x-2)^2$，唯一零点$x = 2$。
2. 因此，$(2, 1)$.

本问结论：$(2, 1)$.

M1	$y\prime = 3(x-2)^2$，唯一零点$x = 2$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**驻点处的一阶导数为零；先把导数因式分解求横坐标，再代回原函数求纵坐标。

1. $3(x-2)^2 > 0$对$x \neq 2$
2. 二阶导数为零本身不能断定极值。
3. 因此，导数在两侧都为正，函数继续递增。

本问结论：导数在两侧都为正，函数继续递增。

M1	$3(x-2)^2 > 0$对$x \neq 2$；二阶导数为零本身不能断定极值。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 面积$\int_0^2[1-((x-2)^3+1)]dx=-[(x-2)^4/4]_0^2=4$。
2. 因此，4.

本问结论：4.

M1	面积$\int_0^2[1-((x-2)^3+1)]dx=-[(x-2)^4/4]_0^2=4$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 10

P2-C07-R10

原创改编（2026）· 主要考点：由驻点约束反求参数
考法参照：P2-2021-10-Q08（2021）：驻点条件增长区间及切线围面积
以两个未知系数由驻点共同确定，再比较纵坐标。

(a) · 3 marks

> **思路：**已知两个驻点横坐标，可先写出导数的两个一次因子；再与直接求导得到的二次式比较系数。

1. 导数$3x^2+2px+q=3(x+1)(x-3)=3x^2-6x-9$，比较系数。
2. 因此，$p=-3, q=-9$.

本问结论：$p=-3, q=-9$.

M1	导数$3x^2+2px+q=3(x+1)(x-3)=3x^2-6x-9$，比较系数。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**驻点处的一阶导数为零；先把导数因式分解求横坐标，再代回原函数求纵坐标。

1. $y(-1)=9, y(3)=-23$，两值差32。
2. 因此，32.

本问结论：32.

M1	$y(-1)=9, y(3)=-23$，两值差32。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**用一阶导数的符号判断增减，先找导数的零点与定义域间断点，再逐段检查符号。

1. 正系数二次导数在两个根外为正。
2. 因此，$x < -1$或$x > 3$。

本问结论：$x < -1$或$x > 3$。

M1	正系数二次导数在两个根外为正。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 11

P2-C07-R11

原创改编（2026）· 主要考点：指定切线梯度的点
考法参照：P2-2020-10-Q03（2020）：余式与因式条件后求驻点
将因式与驻点连接改为指定非零梯度的两点及法线。

(a) · 2 marks

> **思路：**驻点处的一阶导数为零；先把导数因式分解求横坐标，再代回原函数求纵坐标。

1. 逐项求导再分解$(x-1)(x-3)$。
2. 因此，$y\prime = x^2 - 4x + 3$；$x = 1, 3$。

本问结论：$y\prime = x^2 - 4x + 3$；$x = 1, 3$。

M1	逐项求导再分解$(x-1)(x-3)$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与切线斜率；曲线的切线斜率来自导数，再用点斜式写直线。若题目给切线条件，则反向建立参数方程。

1. $x^2 - 4x + 3 = 3$给$x = 0, 4$
2. 代回函数$y(4) = \dfrac{7}{3}$。
3. 因此，$(0, 1), (4, \dfrac{7}{3})$.

本问结论：$(0, 1), (4, \dfrac{7}{3})$.

M1	$x^2 - 4x + 3 = 3$给$x = 0, 4$；代回函数$y(4) = \dfrac{7}{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**在给定横坐标处求切点及切线斜率，法线斜率为其负倒数，再通过切点写点斜式。

1. 切线斜率3，法线斜率$-\dfrac{1}{3}$，过$(0,1)$。
2. 因此，$y=1-\dfrac{1}{3}x$.

本问结论：$y=1-\dfrac{1}{3}x$.

M1	切线斜率3，法线斜率$-\dfrac{1}{3}$，过$(0,1)$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 12

P2-C07-R12

原创改编（2026）· 主要考点：参数曲线的恒单调条件
考法参照：P2-2021-01-Q02（2021）：驻点与二阶导数判别
参数二次导数与全域单调、临界水平点，强化严格不等号区别。

(a) · 2 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. 先提出二次项系数3，再在括号内加1减1完成配方：$3x^2-6x+k=3(x^2-2x+1)+k-3$。
2. 因此，$f\prime(x)=3(x-1)^2+k-3$.

本问结论：$f\prime(x)=3(x-1)^2+k-3$.

M1	先提出二次项系数3，再在括号内加1减1完成配方：$3x^2-6x+k=3(x^2-2x+1)+k-3$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. 平方项最小0且在$x=1$取得，故最小导数$k-3$须严格正。
2. 因此，$k>3$.

本问结论：$k>3$.

M1	平方项最小0且在$x=1$取得，故最小导数$k-3$须严格正。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**用一阶导数的符号判断增减，先找导数的零点与定义域间断点，再逐段检查符号。

1. $f\prime = 3(x-1)^2 \geq 0$且只在一点为$0$
2. $f = (x-1)^3 + 1$。
3. 因此，仍严格递增，$x = 1$为水平驻点而非极值。

本问结论：仍严格递增，$x = 1$为水平驻点而非极值。

M1	$f\prime = 3(x-1)^2 \geq 0$且只在一点为$0$；$f = (x-1)^3 + 1$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 13

P2-C07-R13

原创改编（2026）· 主要考点：三次模型区间最大值
考法参照：P2-2023-06-Q07（2023）：分数幂高度模型的最大值
有界物理模型要求比较端点和驻点，且最大值在两时刻取得。

(a) · 2 marks

> **思路：**驻点处的一阶导数为零；先把导数因式分解求横坐标，再代回原函数求纵坐标。

1. 瞬时静止表示高度的导数为零，将导数因式分解后求根：$H\prime = 3(t-2)(t-4)$。
2. 因此，$t = 2, 4$ s。

本问结论：$t = 2, 4$ s。

M1	瞬时静止表示高度的导数为零，将导数因式分解后求根：$H\prime = 3(t-2)(t-4)$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) On $0 \le t \le 5$, find

(i) · 2 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. 比较端点与驻点：$H(0) = 2, H(2) = 22, H(4) = 18, H(5) = 22$。
2. 因此，22 m，在$t = 2, 5$秒。

本问结论：22 m，在$t = 2, 5$秒。

M1	比较端点与驻点：$H(0) = 2, H(2) = 22, H(4) = 18, H(5) = 22$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

> **思路：**有限时间区间的最小高度应从两个端点与区间内驻点的高度中比较，不能只看驻点。

1. 同一组候选值中最小为2。
2. 因此，$2\ \text{m}$，在$t = 0$秒。

本问结论：$2\ \text{m}$，在$t = 0$秒。

M1	同一组候选值中最小为2。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**平台向下运动表示高度随时间减小，即高度函数的导数为负；在导数零点分出的区间内判断符号。

1. 速度即导数，在根之间为负。
2. 因此，$2 < t < 4\ \text{s}$。

本问结论：$2 < t < 4\ \text{s}$。

M1	速度即导数，在根之间为负。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 14

P2-C07-R14

原创改编（2026）· 主要考点：切线围三角形优化
考法参照：P2-2020-01-Q10（2020）：含负幂曲线的两个驻点
负幂切线与截距不变量、长度和最优化三层结合。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与切线斜率；曲线的切线斜率来自导数，再用点斜式写直线。若题目给切线条件，则反向建立参数方程。

1. 导数$-4/x^2$，过指定点写点斜式。
2. 因此，$y=-\dfrac{4}{t^2}x+\dfrac{8}{t}$.

本问结论：$y=-\dfrac{4}{t^2}x+\dfrac{8}{t}$.

M1	导数$-4/x^2$，过指定点写点斜式。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 横截距$2t$，纵截距$8/t$，面积$\dfrac{1}{2}(2t)(8/t)=8$。
2. 因此，8平方单位，与t无关。

本问结论：8平方单位，与t无关。

M1	横截距$2t$，纵截距$8/t$，面积$\dfrac{1}{2}(2t)(8/t)=8$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. $L = 2t + 8/t$，$L\prime = 2 - 8/t^2 = 0$得$t = 2$
2. $L\prime\prime = 16/t^3 > 0$。

本问结论：$t = 2$.

M1	$L = 2t + 8/t$，$L\prime = 2 - 8/t^2 = 0$得$t = 2$；$L\prime\prime = 16/t^3 > 0$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 15

原创改编（2026）· 主要考点：固定面积围栏
考法参照：P2-2021-06-Q09（2021）：无盖方底容器最小材料面积
把容器面积问题转为含内部隔栏的周长优化，计数依赖新图。

(a) · 2 marks

> **思路：**先用固定面积表示矩形另一边，再按题图中两种方向的围栏条数求总长。

1. 另一边$72/x$
2. 四条长x的围栏及两条另一边，总长$4x + 2(72/x)$。
3. 因此，$L = 4x + 144/x$。

本问结论：$L = 4x + 144/x$。

M1	另一边$72/x$；四条长x的围栏及两条另一边，总长$4x + 2(72/x)$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. $L\prime = 4 - 144/x^2 = 0$得$x = 6$，代面积。
2. 因此，$x = 6$ m，另一边12 m。

本问结论：$x = 6$ m，另一边12 m。

M1	$L\prime = 4 - 144/x^2 = 0$得$x = 6$，代面积。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. 二阶导数在正数域为正，确认极小，再代最优边长求长度：$L'' = 288/x^3 > 0$
2. $L(6) = 24 + 24 = 48$。
3. 因此，48 m。

本问结论：48 m。

M1	二阶导数在正数域为正，确认极小，再代最优边长求长度：$L'' = 288/x^3 > 0$；$L(6) = 24 + 24 = 48$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 16

P2-C07-R16

原创改编（2026）· 主要考点：折边水槽截面
考法参照：P2-2023-01-Q02（2023）：长方体面积最优化
以折边几何及单位换算形成新截面优化，不沿用方底容器。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 底宽$30-2x$须正，高为x。
2. 因此，$0<x<15$，$A=x(30-2x)$.

本问结论：$0<x<15$，$A=x(30-2x)$.

M1	底宽$30-2x$须正，高为x。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 令面积的一阶导数为零，并用负的二阶导数确认极大值：$A\prime=30-4x=0$
2. $A\prime\prime=-4<0$。
3. 因此，$x=7.5\ \text{cm}$。

本问结论：$x=7.5\ \text{cm}$。

M1	令面积的一阶导数为零，并用负的二阶导数确认极大值：$A\prime=30-4x=0$；$A\prime\prime=-4<0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**在所求量为正的范围内，可改为优化其平方以避免复合根式微分；驻点结果仍需用导数符号和可行范围验证。

1. 最大截面112.5平方厘米，乘200厘米得22500立方厘米，即22.5升。
2. 因此，**22.5 L**。

本问结论：22.5 L。

M1	最大截面112.5平方厘米，乘200厘米得22500立方厘米，即22.5升。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 17

P2-C07-R17

原创改编（2026）· 主要考点：乘积展开后求驻点
考法参照：P2-2022-10-Q07（2022）：根式化简后求三个驻点
以重根几何、展开导数和整段面积综合，限定P2可用幂法则。

(a) · 2 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. 先展开后逐项求导，不需要乘积法则。
2. 因此，$f=-x^3+2x^2+7x+4,\ f\prime=-3x^2+4x+7.$

本问结论：$f=-x^3+2x^2+7x+4,\ f\prime=-3x^2+4x+7.$

M1	先展开后逐项求导，不需要乘积法则。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先令一阶导数为零找到驻点，再由导数变号或二阶导数判断性质，最后代回曲线求完整坐标。

1. $f\prime=-(3x-7)(x+1)$
2. $f\prime\prime=-6x+4$分别为10与-10。
3. 因此，$(-1,0)$为极小点；$(\frac{7}{3},\frac{500}{27})$为极大点。

本问结论：$(-1,0)$为极小点；$(\frac{7}{3},\frac{500}{27})$为极大点。

M1	$f\prime=-(3x-7)(x+1)$；$f\prime\prime=-6x+4$分别为10与-10。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 在$-1 \le x \le 4$，$(x+1)^2(4-x) \ge 0$。
2. 直接积分展开式，面积$[-x^4/4 + 2x^3/3 + 7x^2/2 + 4x]_{-1}^{4} = \dfrac{625}{12}$。
3. 因此，$\dfrac{625}{12}$.

本问结论：$\dfrac{625}{12}$.

M1	在$-1 \le x \le 4$，$(x+1)^2(4-x) \ge 0$。直接积分展开式，面积$[-x^4/4 + 2x^3/3 + 7x^2/2 + 4x]_{-1}^{4} = \dfrac{625}{12}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 18

原创改编（2026）· 主要考点：最小值确定参数
考法参照：P2-2020-01-Q10（2020）：含负幂曲线的两个驻点
由指定极小位置反求负二次幂项参数，继而求同一曲线面积；无超纲对数积分或人为换曲线。

(a) · 2 marks

> **思路：**驻点条件是给定横坐标处的一阶导数为零；对含参数的幂函数求导后代入这一条件。

1. $f\prime = 2x - 2a/x^3$，在$x = 3$处为零，$6 - 2a/27 = 0$得$a = 81$。

本问结论： $a = 81$.

M1	$f\prime = 2x - 2a/x^3$，在$x = 3$处为零，$6 - 2a/27 = 0$得$a = 81$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. 代入极小点，$f(3) = 9 + \dfrac{81}{9} = 18$。
2. 因此，18.

本问结论： 18.

M1	代入极小点，$f(3) = 9 + \dfrac{81}{9} = 18$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 函数为正，面积$\int_{1}^{3}(x^{2}+81x^{-2})dx=[x^{3}/3-81/x]_{1}^{3}=\frac{188}{3}$。
2. 因此，$\frac{188}{3}$.

本问结论：$\frac{188}{3}$.

M1	函数为正，面积$\int_{1}^{3}(x^{2}+81x^{-2})dx=[x^{3}/3-81/x]_{1}^{3}=\frac{188}{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 19

P2-C07-R19

原创改编（2026）· 主要考点：负幂曲线两驻点
考法参照：P2-2020-01-Q10（2020）：含负幂曲线的两个驻点
设问标题不泄漏，关键为断裂定义域下局部与整体极值区别。

(a) · 2 marks

> **思路：**把待证明的整数式因式分解或按奇偶分类，说明因子中的整除关系；若要判断合数，还须检查因子是否都大于1。

1. $2x^3 = 16$给唯一实根2，零点不属定义域。
2. 因此，$f\prime = 2x - 16/x^2$；$x = 2$唯一。

本问结论：$f\prime = 2x - 16/x^2$；$x = 2$唯一。

M1	$2x^3 = 16$给唯一实根2，零点不属定义域。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**前问已找到唯一驻点横坐标；代入原式求纵坐标，并在该点检查二阶导数符号判定局部性质。

1. $f(2) = 12$
2. $f\prime\prime = 2 + 32/x^3$在2处为6。
3. 因此，$(2, 12)$为极小点。

本问结论：$(2, 12)$为极小点。

M1	$f(2) = 12$；$f\prime\prime = 2 + 32/x^3$在2处为6。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. 当$x \to 0^{-}$，$16/x \to -\infty$，所以局部极小值不等于全域最小。
2. 因此，负半轴上无下界。

本问结论：负半轴上无下界。

M1	当$x \to 0^{-}$，$16/x \to -\infty$，所以局部极小值不等于全域最小。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 20

P2-C07-R20

原创改编（2026）· 主要考点：二次导数与参数
考法参照：P2-2021-01-Q02（2021）：驻点与二阶导数判别
重根判别式连水平驻点及积分重建，改变给定二阶判别的常规路径。

(a) · 3 marks

> **思路：**给出的一阶导数是二次式；它只有一个实零点，等价于判别式为零。参数的正值限制用于舍去负根。

1. 二次式重根须判别式$4k^2-144=0$，取正根6。
2. 因此，$k=6$.

本问结论：$k=6$.

M1	二次式重根须判别式$4k^2-144=0$，取正根6。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) For this value of k,

(i) · 2 marks

> **思路：**驻点处的一阶导数为零；先把导数因式分解求横坐标，再代回原函数求纵坐标。

1. 导数$3(x-2)^2$两侧均为正。
2. 因此，$x=2$，非转向。

本问结论：$x=2$，非转向。

M1	导数$3(x-2)^2$两侧均为正。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

> **思路：**把已确定参数的导数逐项积分并保留常数，再将已知曲线上的点代入确定积分常数。

1. 积分导数，再代过点。
2. 因此，$y = x^3 - 6x^2 + 12x + 5$.

本问结论：$y = x^3 - 6x^2 + 12x + 5$.

M1	积分导数，再代过点。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 21

P2-C07-R21

原创改编（2026）· 主要考点：两曲线相同梯度

考法参照：P2-2020-10-Q03（2020）：余式与因式条件后求驻点

从相同梯度建立两曲线的纵向间距函数，分类间距驻点，再计算同两曲线间面积。

(a) · 3 marks

> **思路：** 两条曲线梯度相等，表示它们各自的一阶导数相等；联立导数，而不是联立曲线方程。

1. $3x^2-3=2x$，解$3x^2-2x-3=0$得$(1\pm\sqrt{10})/3$。
2. 因此，$x=-\dfrac{\sqrt{10}-1}{3},\ \dfrac{1+\sqrt{10}}{3}$.

本问结论： $x=-\dfrac{\sqrt{10}-1}{3},\ \dfrac{1+\sqrt{10}}{3}$.

M1	$3x^2-3=2x$，解$3x^2-2x-3=0$得$(1\pm\sqrt{10})/3$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：** 先令一阶导数为零找到驻点，再由导数变号或二阶导数判断性质，最后代回曲线求完整坐标。

1. $D=x^3-x^2-3x-1$，$D\prime=3x^2-2x-3$，正好为梯度差
2. $D\prime\prime=6x-2$在两根处分别为$-2\sqrt{10}$及$2\sqrt{10}$。
3. 因此，较小横坐标为极大，较大横坐标为极小。

本问结论： 较小横坐标为极大，较大横坐标为极小。

M1	$D=x^3-x^2-3x-1$，$D\prime=3x^2-2x-3$，正好为梯度差；$D\prime\prime=6x-2$在两根处分别为$-2\sqrt{10}$及$2\sqrt{10}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 此区间C_2在上，差$-x^3+x^2+3x+1>0$
2. 积分$[-x^4/4+x^3/3+3x^2/2+x]_0^1=\dfrac{31}{12}$。
3. 因此，$\dfrac{31}{12}$.

本问结论：$\dfrac{31}{12}$.

M1	此区间C_2在上，差$-x^3+x^2+3x+1>0$；积分$[-x^4/4+x^3/3+3x^2/2+x]_0^1=\dfrac{31}{12}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 22

原创改编（2026）· 主要考点：切线条件反求系数
考法参照：P2-2020-10-Q03（2020）：余式与因式条件后求驻点
切线确定参数后全域单调证明、切线二重交点与另交点整合。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与切线斜率；曲线的切线斜率来自导数，再用点斜式写直线。若题目给切线条件，则反向建立参数方程。

1. 在$x = 1$处$3 + a = 5$。
2. 因此，$a = 2$.

本问结论：$a = 2$.

M1	在$x = 1$处$3 + a = 5$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**切点同时在切线和曲线上；先用已知横坐标从切线求纵坐标，再代入曲线确定剩余参数。

1. 切线上$x = 1$给$y = 1$
2. 代$1 + 2 + b = 1$。
3. 因此，$b = -2$.

本问结论：$b = -2$.

M1	切线上$x = 1$给$y = 1$；代$1 + 2 + b = 1$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**用一阶导数的符号判断增减，先找导数的零点与定义域间断点，再逐段检查符号。

1. $y\prime = 3x^2 + 2 > 0$对所有实x成立。
2. 因此，全域递增。

本问结论：全域递增。

M1	$y\prime = 3x^2 + 2 > 0$对所有实x成立。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(d) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与切线斜率；曲线的切线斜率来自导数，再用点斜式写直线。若题目给切线条件，则反向建立参数方程。

1. 相等给$x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2) = 0$，代入直线。
2. 因此，$(1, 1), (-2, -14)$.

本问结论：$(1, 1), (-2, -14)$.

M1	相等给$x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2) = 0$，代入直线。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 23

P2-C07-R23

原创改编（2026）· 主要考点：矩形纸张留白优化
考法参照：P2-2021-06-Q09（2021）：无盖方底容器最小材料面积
优化纸张总面积而非体积材料，并区分印刷与外部尺寸。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 印刷高为$200/x$
2. 纸张宽高需分别增加4和2。
3. 因此，$A=(x+4)(200/x+2)=208+2x+800/x.$

本问结论：$A=(x+4)(200/x+2)=208+2x+800/x.$

M1	印刷高为$200/x$；纸张宽高需分别增加4和2。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. $A\prime=2-800/x^2=0$给$x=20$
2. $A\prime\prime>0$。
3. 因此，宽20 cm，高10 cm。

本问结论：宽20 cm，高10 cm。

M1	$A\prime=2-800/x^2=0$给$x=20$；$A\prime\prime>0$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. 纸张面积$24 \cdot 12 = 288$，印刷占$\dfrac{200}{288} \cdot 100 = \dfrac{625}{9}\%$。
2. 因此，$\dfrac{625}{9}\% \approx 69.4\%$.

本问结论：$\dfrac{625}{9}\% \approx 69.4\%$.

M1	纸张面积$24 \cdot 12 = 288$，印刷占$\dfrac{200}{288} \cdot 100 = \dfrac{625}{9}\%$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 24

P2-C07-R24

原创改编（2026）· 主要考点：平均变化与瞬时梯度
考法参照：P2-2020-10-Q03（2020）：余式与因式条件后求驻点
割线与切线平行条件、精确根及位置证明，避免超纲平均值定理。

(a) · 2 marks

> **思路：**弦的斜率使用两点间的平均变化率：先求两端纵坐标，再以纵坐标差除横坐标差。

1. $y(0)=2, y(3)=-7$，割线斜率$(-7-2)/3=-3$。
2. 因此，-3.

本问结论：-3.

M1	$y(0)=2, y(3)=-7$，割线斜率$(-7-2)/3=-3$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与切线斜率；曲线的切线斜率来自导数，再用点斜式写直线。若题目给切线条件，则反向建立参数方程。

1. $3x^2-8x=-3$，解二次式$3x^2-8x+3=0$。
2. 因此，$x=\dfrac{4-\sqrt{7}}{3}, \dfrac{4+\sqrt{7}}{3}$.

本问结论：$x=\dfrac{4-\sqrt{7}}{3}, \dfrac{4+\sqrt{7}}{3}$.

M1	$3x^2-8x=-3$，解二次式$3x^2-8x+3=0$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**用根号内数所在的完全平方数之间的关系，给根式横坐标作精确界定，无需小数近似。

1. $2<\sqrt{7}<3$给$0<(4-\sqrt{7})/3<1$且$2<(4+\sqrt{7})/3<\dfrac{7}{3}<3$。
2. 因此，两根均在$(0,3)$。

本问结论：两根均在$(0,3)$。

M1	$2<\sqrt{7}<3$给$0<(4-\sqrt{7})/3<1$且$2<(4+\sqrt{7})/3<\dfrac{7}{3}<3$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 25

P2-C07-R25

原创改编（2026）· 主要考点：根式曲线与水平线

考法参照：P2-2023-10-Q09（2023）：根式曲线增长及切线分割面积

根式函数最大高度与完整曲线下面积连接，新截距和面积目标。

(a) · 2 marks

> **思路：**驻点处的一阶导数为零；先把导数因式分解求横坐标，再代回原函数求纵坐标。

1. $y\prime = 4x^{-\frac{1}{2}} - \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} = 0$，乘$2\sqrt{x}$得$8 - 3x = 0$。
2. 因此，$x = \frac{8}{3}$.

本问结论：$x = \frac{8}{3}$.

M1	$y\prime = 4x^{-\frac{1}{2}} - \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} = 0$，乘$2\sqrt{x}$得$8 - 3x = 0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**驻点处的一阶导数为零；先把导数因式分解求横坐标，再代回原函数求纵坐标。

1. $y\prime = (8 - 3x)/(2\sqrt{x})$，过$\frac{8}{3}$从正变负。
2. 因此，是极大值。

本问结论：是极大值。

M1	$y\prime = (8 - 3x)/(2\sqrt{x})$，过$\frac{8}{3}$从正变负。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 正截距$x=8$
2. 面积$[\frac{16}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}]_0^8=512\sqrt{2}/15$。
3. 因此，$\frac{512\sqrt{2}}{15}$.

本问结论：$\frac{512\sqrt{2}}{15}$.

M1	正截距$x=8$；面积$[\frac{16}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}]_0^8=512\sqrt{2}/15$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 26

P2-C07-R26

原创改编（2026）· 主要考点：有限区间负幂最值
考法参照：P2-2020-01-Q10（2020）：含负幂曲线的两个驻点
边界受限优化，要求精确幂式最小值和不同端点最大值。

(a) · 2 marks

> **思路：**驻点处的一阶导数为零；先把导数因式分解求横坐标，再代回原函数求纵坐标。

1. $f\prime = 2x - 8/x^2 = 0$给$x^3 = 4$。
2. 因此，$x = \sqrt[3]{4}$.

本问结论：$x = \sqrt[3]{4}$.

M1	$f\prime = 2x - 8/x^2 = 0$给$x^3 = 4$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. 在驻点$8/x = 2x^2$，故$f = 3x^2 = 3\sqrt[3]{16}$
2. 导数前负后正。
3. 因此，$3\sqrt[3]{16}$.

本问结论：$3\sqrt[3]{16}$.

M1	在驻点$8/x = 2x^2$，故$f = 3x^2 = 3\sqrt[3]{16}$；导数前负后正。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. 比较两端$f(1)=9, f(4)=18$与驻点最小值，最大18。
2. 因此，18.

本问结论：18.

M1	比较两端$f(1)=9, f(4)=18$与驻点最小值，最大18。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 27

P2-C07-R27

原创改编（2026）· 主要考点：抛物线切线与面积
考法参照：P2-2023-10-Q09（2023）：根式曲线增长及切线分割面积
以可变切点建立面积参数再反求，图形与原根式完全不同。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与切线斜率；曲线的切线斜率来自导数，再用点斜式写直线。若题目给切线条件，则反向建立参数方程。

1. 斜率$2t$，过(t, t^2)
2. 令$y = 0$。
3. 因此，$y = 2tx - t^2$, $A = (t/2, 0)$.

本问结论：$y = 2tx - t^2$, $A = (t/2, 0)$.

M1	斜率$2t$，过(t, t^2)；令$y = 0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 曲线下总面积$t^3/3$减切线下三角形$(\frac{1}{2})(t/2)t^2 = t^3/4$。
2. 因此，$\dfrac{t^3}{12}$.

本问结论：$\dfrac{t^3}{12}$.

M1	曲线下总面积$t^3/3$减切线下三角形$(\frac{1}{2})(t/2)t^2 = t^3/4$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. $t^3/12 = 18$给$t^3 = 216$，取正根6。
2. 因此，$t = 6$.

本问结论：$t = 6$.

M1	$t^3/12 = 18$给$t^3 = 216$，取正根6。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 28

P2-C07-R28

原创改编（2026）· 主要考点：优化参数反推
考法参照：P2-2023-01-Q02（2023）：长方体面积最优化
从最优位置与最优值同时反推成本系数，区别正向套模型。

(a) · 2 marks

> **思路：**驻点处的一阶导数为零；先把导数因式分解求横坐标，再代回原函数求纵坐标。

1. $C\prime = 2ax - b/x^2$，在$x = 3$得$6a - b/9 = 0$。
2. 因此，$b = 54a$.

本问结论：$b = 54a$.

M1	$C\prime = 2ax - b/x^2$，在$x = 3$得$6a - b/9 = 0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) Using the minimum value and stationary condition,

(i) · 2 marks

> **思路：**把前问得到的参数比例代入给定最小值，先消去一个参数，再回代求另一个。

1. $54 = 9a + b/3 = 27a$，得$a = 2$及$b = 108$。
2. 因此，$a = 2, b = 108$.

本问结论：$a = 2, b = 108$.

M1	$54 = 9a + b/3 = 27a$，得$a = 2$及$b = 108$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 3 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. $C'' = 4 + 216/x^3 > 0$，导数在3前负后正。
2. 因此，全域最小。

本问结论：全域最小。

M1	$C'' = 4 + 216/x^3 > 0$，导数在3前负后正。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 29

P2-C07-R29

原创改编（2026）· 主要考点：最短连线的平方
考法参照：P2-2022-10-Q09（2022）：曲线驻点作为圆心的综合题
由圆心几何综合转为点到抛物线距离平方优化，不使用链式法则。

(a) · 2 marks

> **思路：**直接用两点距离的平方公式；先代入曲线上点的坐标，再展开，避免提前引入根式。

1. 使用两点距离平方并展开。
2. 因此，$AP^2 = x^2 + (x^2-2)^2 = x^4 - 3x^2 + 4$.

本问结论：$AP^2 = x^2 + (x^2-2)^2 = x^4 - 3x^2 + 4$.

M1	使用两点距离平方并展开。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**距离非负，因此可最小化距离平方；比较平方量的驻点性质，取真正的极小点而非所有驻点。

1. 对距离平方求导$4x^3 - 6x = 2x(2x^2-3)$
2. $x = 0$为极大，两侧驻点为极小。
3. 因此，$x = \pm\sqrt{\dfrac{3}{2}}$.

本问结论：$x = \pm\sqrt{\dfrac{3}{2}}$.

M1	对距离平方求导$4x^3 - 6x = 2x(2x^2-3)$；$x = 0$为极大，两侧驻点为极小。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**把最优横坐标的平方代入距离平方表达式，最后取正平方根才得到最短距离本身。

1. 当$x^2=\dfrac{3}{2}$，距离平方$\dfrac{9}{4}-\dfrac{9}{2}+4=\dfrac{7}{4}$
2. 开正平方根。
3. 因此，$\dfrac{\sqrt{7}}{2}$.

本问结论：$\dfrac{\sqrt{7}}{2}$.

M1	当$x^2=\dfrac{3}{2}$，距离平方$\dfrac{9}{4}-\dfrac{9}{2}+4=\dfrac{7}{4}$；开正平方根。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 30

P2-C07-R30

原创改编（2026）· 主要考点：曲率符号与导数积分
考法参照：P2-2021-10-Q08（2021）：驻点条件增长区间及切线围面积
给梯度与中间点重建函数，驻点含横轴接触再面积。

(a) · 2 marks

> **思路：**对给出的梯度逐项积分，保留积分常数，再利用已知点或积分条件确定常数。

1. 积分得$2x^3-6x^2+c$，代$(1,4)$得$c=8$。
2. 因此，$y=2x^3-6x^2+8$.

本问结论：$y=2x^3-6x^2+8$.

M1	积分得$2x^3-6x^2+c$，代$(1,4)$得$c=8$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先令一阶导数为零找到驻点，再由导数变号或二阶导数判断性质，最后代回曲线求完整坐标。

1. $y\prime=6x(x-2)$
2. $y\prime\prime=12x-12$在0负、2正。
3. 因此，$(0,8)$极大，$(2,0)$极小。

本问结论：$(0,8)$极大，$(2,0)$极小。

M1	$y\prime=6x(x-2)$；$y\prime\prime=12x-12$在0负、2正。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 曲线该段非负
2. $[x^4/2 - 2x^3 + 8x]_0^2 = 8$。
3. 因此，8.

本问结论：8.

M1	曲线该段非负；$[x^4/2 - 2x^3 + 8x]_0^2 = 8$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 31

P2-C07-R31

原创改编（2026）· 主要考点：建模、幂函数微分、全局最大值、弧长与空间几何前置知识
考法参照：P2-2021-06-Q09（2021）：考法参照：无盖方底容器最小材料面积；用扇形弧长和圆锥几何建立约束，并以体积平方化为多项式后优化；不同于长方体表面积/体积的直接消元。；P2-2023-01-Q02（2023）：考法参照：长方体面积最优化；用扇形弧长和圆锥几何建立约束，并以体积平方化为多项式后优化；不同于长方体表面积/体积的直接消元。
用扇形弧长和圆锥几何建立约束，并以体积平方化为多项式后优化；不同于长方体表面积/体积的直接消元。

(a) · 2 marks

> **思路：**卷成圆锥后，扇形弧长就是底圆周长，扇形半径就是母线长；由此分别建立周长关系与勾股关系。

1. 扇形弧长成为底圆周长，故 $12\theta = 2\pi r$
2. 圆锥母线长12，应用勾股定理。
3. 因此，$r = 6\theta/\pi$；$h^2 = 144 - r^2$。

本问结论：$r = 6\theta/\pi$；$h^2 = 144 - r^2$。

M1	扇形弧长成为底圆周长，故 $12\theta = 2\pi r$；圆锥母线长12，应用勾股定理。
A1	$r = 6\theta/\pi$；$h^2 = 144 - r^2$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先把体积公式平方，再代入母线、高与底半径的关系消去高度；母线长度同时限制半径范围。

1. 将体积公式平方后代入 $h^2 = 144 - r^2$。
2. 角度条件和母线条件均给 $0 < r < 12$
3. 在此范围 $V > 0$，故最大化 V^2 等价于最大化 V。
4. 因此，$V^2 = \dfrac{\pi^2}{9}(144r^4 - r^6)$，$0 < r < 12$。

本问结论：$V^2 = \dfrac{\pi^2}{9}(144r^4 - r^6)$，$0 < r < 12$。

M1	将体积公式平方后代入 $h^2 = 144 - r^2$。角度条件和母线条件均给 $0 < r < 12$；在此范围 $V > 0$，故最大化 V^2 等价于最大化 V。
A2	$V^2 = \dfrac{\pi^2}{9}(144r^4 - r^6)$，$0 < r < 12$。

(c) · 3 marks

> **思路：**半径为正且体积为正，因此可优化多项式 V^2；这样避免对复合根式求导，仍只用P2幂函数微分。

1. 由前问 $V^2 = \dfrac{\pi^2}{9}(144r^4 - r^6)$，可行区间为 $0 < r < 12$。
2. 逐项微分并提因子：$\dfrac{d(V^2)}{dr} = \dfrac{2\pi^2}{3} r^3(96 - r^2)$。
3. 令导数为零；因 $r > 0$，得 $r^2 = 96$，即 $r = 4\sqrt{6}$。
4. 在 $0 < r < 4\sqrt{6}$ 上导数为正，在 $4\sqrt{6} < r < 12$ 上为负，故 V^2 先增后减。
5. 由于 $V > 0$，同一点也使 V 达到全区间最大值。

本问结论：$r = 4\sqrt{6}\ \text{cm}$。

M1	$\dfrac{d(V^2)}{dr} = \dfrac{2\pi^2}{3} r^3(96 - r^2)$。在 $0 < r < 4\sqrt{6}$ 为正，在 $4\sqrt{6} < r < 12$ 为负，故为全区间最大值。只需微分多项式，不需微分复合根式。
A2	$r = 4\sqrt{6}\ \text{cm}$。

(d) · 3 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. 由 $h^2 = 144 - 96 = 48$ 得高度
2. 再由 $\theta = \pi r / 6$ 得角度。
3. 将 $r^2 = 96$、$h = 4\sqrt{3}$ 代入体积公式。
4. 因此，$h = 4\sqrt{3}\ \text{cm}$，$\theta = \dfrac{2\pi\sqrt{6}}{3}$，$V_{\max} = 128\pi\sqrt{3}\ \text{cm}^3$。

本问结论：$h = 4\sqrt{3}\ \text{cm}$，$\theta = \dfrac{2\pi\sqrt{6}}{3}$，$V_{\max} = 128\pi\sqrt{3}\ \text{cm}^3$。

M1	由 $h^2 = 144 - 96 = 48$ 得高度；再由 $\theta = \pi r / 6$ 得角度。将 $r^2 = 96$、$h = 4\sqrt{3}$ 代入体积公式。
A2	$h = 4\sqrt{3}\ \text{cm}$，$\theta = \dfrac{2\pi\sqrt{6}}{3}$，$V_{\max} = 128\pi\sqrt{3}\ \text{cm}^3$。

Answer 32

P2-C07-R32

原创改编（2026）· 主要考点：驻点条件反求参数、二阶导数判别、双切点、定积分面积、水平线交点数
考法参照：P2-2022-10-Q09（2022）：考法参照：曲线驻点作为圆心的综合题；由单个驻点反求偶四次曲线，接续双水平切点、封闭面积以及四个交点的参数范围；并非参照三次曲线换数。；P2-2023-10-Q09（2023）：考法参照：根式曲线增长及切线分割面积；由单个驻点反求偶四次曲线，接续双水平切点、封闭面积以及四个交点的参数范围；并非参照三次曲线换数。
由单个驻点反求偶四次曲线，接续双水平切点、封闭面积以及四个交点的参数范围；并非参照三次曲线换数。

(a) · 3 marks

> **思路：**驻点提供导数为零的条件，曲线上点提供原函数值的条件；两种方程依次确定两个参数。

1. $y\prime = 4x^3 + 2ax$
2. 在 $x = 2$ 时为0，所以 $32 + 4a = 0$。
3. 代入 $(2, -3)$ 得 $16 - 32 + b = -3$，故 $b = 13$。
4. 因此，$a = -8$，$b = 13$。

本问结论：$a = -8$，$b = 13$。

M1	$y\prime = 4x^3 + 2ax$；在 $x = 2$ 时为0，所以 $32 + 4a = 0$。代入 $(2, -3)$ 得 $16 - 32 + b = -3$，故 $b = 13$。
A2	$a = -8$，$b = 13$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先令一阶导数为零找到驻点，再由导数变号或二阶导数判断性质，最后代回曲线求完整坐标。

1. $y\prime = 4x(x-2)(x+2)$，其余驻点横坐标为0和 -2。
2. $y\prime\prime = 12x^2 - 16$，在0处为负，在 -2 处为正。
3. 因此，$(0, 13)$ 为极大点，$(-2, -3)$ 为极小点。

本问结论：$(0, 13)$ 为极大点，$(-2, -3)$ 为极小点。

M1	$y\prime = 4x(x-2)(x+2)$，其余驻点横坐标为0和 -2。$y\prime\prime = 12x^2 - 16$，在0处为负，在 -2 处为正。
A2	$(0, 13)$ 为极大点，$(-2, -3)$ 为极小点。

(c) · 4 marks

> **思路：**双切点需同时满足“在直线上”与“梯度相同”；面积再由两者的非负差求出。

1. 已知 $a=-8, b=13$，故 $y+3=x^4-8x^2+16=(x^2-4)^2\geq 0$。
2. 在 $x=\pm 2$ 处，曲线上 $y=-3$ 且 $y\prime=0$，与水平线梯度相同，因此有两个切点 $(-2,-3),(2,-3)$。
3. 两切点间曲线不低于直线，面积为 $\int_{-2}^{2}(x^4-8x^2+16)\,dx$。
4. 被积函数为偶函数，故面积为 $2[\frac{1}{5}x^5-\frac{8}{3}x^3+16x]_0^2=\frac{512}{15}$。

本问结论：两切点为 $(-2,-3)$、$(2,-3)$，面积为 $\dfrac{512}{15}$。

M1	$y+3=x^4-8x^2+16=(x^2-4)^2\geq 0$，且在 $x=\pm 2$ 有 $y=-3$ 及 $y\prime=0$，故直线在两点相切。封闭面积为 $\displaystyle\int_{-2}^{2}(x^4-8x^2+16)\,dx=2[\frac{1}{5}x^5-\frac{8}{3}x^3+16x]_0^2=\frac{512}{15}$。
A3	两切点为 $(-2,-3)$、$(2,-3)$，面积为 $\dfrac{512}{15}$。

(d) · 2 marks

> **思路：**水平线分别与四个单调分支相交时才有四个不同交点；将水平高度严格限制在局部极小值与中间极大值之间。

1. 由两个极小值 -3 和中间极大值13，严格介于其间时，水平线在四个单调区间各有一个交点。
2. 端点处出现重合交点，故必须使用严格不等号。
3. 因此，$-3<k<13$。

本问结论：$-3<k<13$。

M1	由两个极小值 -3 和中间极大值13，严格介于其间时，水平线在四个单调区间各有一个交点。端点处出现重合交点，故必须使用严格不等号。
A1	$-3<k<13$。

Answer 33

P2-C07-R33

原创改编（2026）· 主要考点：驻点分类、因式分解、两曲线正负面积、直径圆、圆的切线
考法参照：P2-2022-10-Q09（2022）：考法参照：曲线驻点作为圆心的综合题；从三次函数两个驻点建立直径圆；直线既截出两瓣面积，又与圆产生新切点，连接代数分解、积分和圆切线。；P2-2020-10-Q03（2020）：考法参照：余式与因式条件后求驻点；从三次函数两个驻点建立直径圆；直线既截出两瓣面积，又与圆产生新切点，连接代数分解、积分和圆切线。
从三次函数两个驻点建立直径圆；直线截出两瓣面积，再由另一条过极大点的直线与直径圆相交，求新交点处切线，连接代数分解、积分和圆切线。

(a) · 3 marks

> **思路：**先令一阶导数为零找到驻点，再由导数变号或二阶导数判断性质，最后代回曲线求完整坐标。

1. $y\prime = 3x(x-2)$ 给出 $x = 0, 2$
2. $y\prime\prime = 6x - 6$ 在0为负、在2为正。
3. 因此，$P = (0, 4)$ 为极大点，$Q = (2, 0)$ 为极小点。

本问结论：$P = (0, 4)$ 为极大点，$Q = (2, 0)$ 为极小点。

M1	$y\prime = 3x(x-2)$ 给出 $x = 0, 2$；$y\prime\prime = 6x - 6$ 在0为负、在2为正。
A2	$P = (0, 4)$ 为极大点，$Q = (2, 0)$ 为极小点。

(b) · 2 marks

> **思路：**联立曲线与直线，整理两者的纵坐标差并因式分解；三个不同实根对应三个不同交点。

1. 两式相减得 $x^3 - 3x^2 + 2x = x(x-1)(x-2)$，三个不同实根给三个交点。
2. 因此，$x = 0, 1, 2$。

本问结论：$x = 0, 1, 2$。

M1	将两曲线联立并正确因式分解。
A1	$x = 0, 1, 2$。

(c) · 3 marks

> **思路：**两个区域在中间交点处变换上下位置，必须分成两瓣分别取正面积。

1. 两者纵坐标差为 $D = x^3 - 3x^2 + 2x = x(x-1)(x-2)$。
2. 在 $(0,1)$ 上 $D > 0$，在 $(1,2)$ 上 $D < 0$。
3. 原函数为 $x^4/4 - x^3 + x^2$，因此 $\displaystyle\int_0^1 D\,dx = \frac{1}{4}$，$\displaystyle\int_1^2 D\,dx = -\frac{1}{4}$。
4. 总面积为 $\dfrac{1}{4} - \left(-\dfrac{1}{4}\right) = \dfrac{1}{2}$。

本问结论：$\dfrac{1}{2}$。

M1	以 $x = 1$ 分段并正确确定正负。
M1	对差函数积分，求得两瓣面积各为 $\frac{1}{4}$。
A1	总面积 $\frac{1}{2}$。

(d) · 5 marks

> **思路：**先用直径求圆，再联立题目在本问指定的直线；求切线时利用半径与切线垂直。

1. $P = (0,4), Q = (2,0)$，中点为 $(1,2)$，半径平方为 5，圆方程是 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$。
2. 本问直线是 $y = 4 - x$。代入圆方程，化简得 $2x(x-3) = 0$。
3. 排除已知交点 P 后，得到 $T = (3,1)$。
4. 圆心到 T 的半径斜率为 $-\dfrac{1}{2}$，所以切线斜率为2。
5. 过 T 的切线为 $y - 1 = 2(x-3)$，即 $y = 2x - 5$。

本问结论：圆为 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$；$T = (3,1)$；切线 $y = 2x - 5$。

M2	用直径中点和距离求圆方程。
M1	联立圆和直线找第二交点。
A1	$T = (3,1)$。
A1	切线 $y = 2x - 5$。

Answer 34

P2-C07-R34

原创改编（2026）· 主要考点：分数幂导数、驻点符号表、配方证明正值、定积分面积
考法参照：P2-2022-10-Q07（2022）：考法参照：根式化简后求三个驻点；将分数幂导数中的未知参数转化为两个驻点的因式结构，再要求严格正值证明和曲线上方区域；没有沿用原卷曲线和边界。；P2-2023-10-Q09（2023）：考法参照：根式曲线增长及切线分割面积；将分数幂导数中的未知参数转化为两个驻点的因式结构，再要求严格正值证明和曲线上方区域；没有沿用原卷曲线和边界。
将分数幂导数中的未知参数转化为两个驻点的因式结构，再要求严格正值证明和曲线上方区域；没有沿用原卷曲线和边界。

(a) · 2 marks

> **思路：**对含参数的各幂项逐项求导，在给定驻点横坐标处令导数为零，再解参数。

1. $y\prime = \dfrac{5}{2}x^{\frac{3}{2}} - \dfrac{15}{2}x^{\frac{1}{2}} + \dfrac{k}{2}x^{-\frac{1}{2}}$
2. 代入 $x = 1$ 并令其为0，得 $5 - 15 + k = 0$。
3. 因此，$k = 10$。

本问结论：$k = 10$。

M1	$y\prime = \dfrac{5}{2}x^{\frac{3}{2}} - \dfrac{15}{2}x^{\frac{1}{2}} + \dfrac{k}{2}x^{-\frac{1}{2}}$；代入 $x = 1$ 并令其为0，得 $5 - 15 + k = 0$。
A1	$k = 10$。

(b) · 4 marks

> **思路：**根式导数分母在定义域内恒正，因此只需检查分子两个一次因子的符号。

1. 代入 $k = 10$ 并化简：$y\prime = \dfrac{5(x-1)(x-2)}{2\sqrt{x}}$，其中 $x > 0$。
2. 驻点横坐标为 $x = 1, 2$。分母恒正，导数在 $(0,1), (1,2), (2,\infty)$ 上的符号依次为正、负、正。
3. 故 $x = 1$ 为极大值点，$x = 2$ 为极小值点。
4. 代回曲线得两驻点为 $(1, 6)$ 和 $(2, 4\sqrt{2})$。

本问结论：$(1, 6)$ 为极大点，$(2, 4\sqrt{2})$ 为极小点。

M1	代入 $k = 10$ 得 $y\prime = \dfrac{5(x-1)(x-2)}{2\sqrt{x}}$。因分母为正，导数在 $(0,1)$ 为正、$(1,2)$ 为负、$(2,\infty)$ 为正。分别代入曲线求纵坐标。
A3	$(1, 6)$ 为极大点，$(2, 4\sqrt{2})$ 为极小点。

(c) · 2 marks

> **思路：**先提出始终为正的平方根因子，再将剩下的二次式配方，说明两个因子在整个定义域都严格为正。

1. 提出 $\sqrt{x}$ 并对二次式 $x^2-5x+10$ 配方
2. 两个因子在定义域内均为正。
3. 因此，$y=\sqrt{x}\left[(x-\frac{5}{2})^2+\frac{15}{4}\right]>0$。

本问结论：$y=\sqrt{x}\left[(x-\frac{5}{2})^2+\frac{15}{4}\right]>0$。

M1	提出 $\sqrt{x}$ 并对二次式 $x^2-5x+10$ 配方；两个因子在定义域内均为正。
A1	$y=\sqrt{x}\left[(x-\frac{5}{2})^2+\frac{15}{4}\right]>0$。

(d) · 3 marks

> **思路：**先用前问的增减性确认曲线不高于水平线，再用矩形面积减曲线下面积。

1. 由前问可知，在 $0\le x\le 2$ 上有 $0\le y\le 6$。
2. 面积为 $\int_0^2(6-y)\,dx=12-\int_0^2 y\,dx$。
3. $y=x^{\frac{5}{2}}-5x^{\frac{3}{2}}+10x^{\frac{1}{2}}$ 的原函数为 $\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}-2x^{\frac{5}{2}}+\frac{20}{3}x^{\frac{3}{2}}$。
4. 代入0与2，曲线下面积为 $160\sqrt{2}/21$。
5. 因此所求面积为 $12-160\sqrt{2}/21$。

本问结论：$12-\frac{160\sqrt{2}}{21}$。

M1	由(b)和(c)，在 $0\le x\le 2$ 上有 $0\le y\le 6$。所求为 $12-\int_0^2 y\,dx$，其中原函数为 $\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}-2x^{\frac{5}{2}}+\frac{20}{3}x^{\frac{3}{2}}$，积分值 $160\sqrt{2}/21$。
A2	$12-\frac{160\sqrt{2}}{21}$。

Answer 35

P2-C07-R35

原创改编（2026）· 主要考点：三角形投影、三角恒等式、多项式因式分解、最大值建模

考法参照：P2-2021-06-Q09（2021）：考法参照：无盖方底容器最小材料面积；以斜边梯形水槽而非直角容器建模，主动选取余弦变量并对面积平方的多项式求导，连接恒等式、因式分解和最优化。；P2-2020-10-Q03（2020）：考法参照：余式与因式条件后求驻点；以斜边梯形水槽而非直角容器建模，主动选取余弦变量并对面积平方的多项式求导，连接恒等式、因式分解和最优化。

以斜边梯形水槽而非直角容器建模，主动选取余弦变量并对面积平方的多项式求导，连接恒等式、因式分解和最优化。

(a) · 3 marks

> **思路：**先由斜边的水平、竖直投影求出梯形上底与高度，再使用梯形面积公式。

1. 上底长 $2+4\cos\theta$，高 $2\sin\theta$。
2. 梯形面积为 $\dfrac{1}{2}[2+(2+4\cos\theta)]\cdot 2\sin\theta$。
3. 因此，$A=4(1+\cos\theta)\sin\theta$。

本问结论：$A=4(1+\cos\theta)\sin\theta$。

M1	上底长 $2+4\cos\theta$，高 $2\sin\theta$。梯形面积为 $\dfrac{1}{2}[2+(2+4\cos\theta)]\cdot 2\sin\theta$。
A2	$A=4(1+\cos\theta)\sin\theta$。

(b) · 2 marks

> **思路：**面积平方后，用余弦代换与正余弦平方恒等式消去正弦，再展开成多项式；角度范围给新变量范围。

1. $A^2=16(1+x)^2(1-x^2)$
2. 展开化简。
3. 角度范围给余弦范围 $0<x<1$。
4. 因此，$A^2=16(1+2x-2x^3-x^4)$，$0<x<1$。

本问结论：$A^2=16(1+2x-2x^3-x^4)$，$0<x<1$。

M1	$A^2=16(1+x)^2(1-x^2)$；展开化简。角度范围给余弦范围 $0<x<1$。
A1	$A^2=16(1+2x-2x^3-x^4)$，$0<x<1$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先利用已知根或公共因子降次，再把剩余二次式分解；完全因式分解需保留所有因子。

1. 对展开的多项式逐项求导得 $16(2-6x^2-4x^3)$，再提出 -32 并分解 $2x^3+3x^2-1=(x+1)^2(2x-1)$。
2. 因此，$\dfrac{d(A^2)}{dx}=-32(x+1)^2(2x-1)$。

本问结论：$\dfrac{d(A^2)}{dx}=-32(x+1)^2(2x-1)$。

M1	对展开的多项式逐项求导得 $16(2-6x^2-4x^3)$，再提出 -32 并分解 $2x^3+3x^2-1=(x+1)^2(2x-1)$。
A2	$\dfrac{d(A^2)}{dx}=-32(x+1)^2(2x-1)$。

(d) · 4 marks

> **思路：**因为面积始终为正，A 与 A^2 在同一位置达到最大；先对多项式平方量作符号分析，再还原角度。

1. 在 $0<x<1$ 上，$\dfrac{d(A^2)}{dx}=-32(x+1)^2(2x-1)$。
2. 当 $x<\dfrac{1}{2}$ 时导数为正，当 $x>\dfrac{1}{2}$ 时导数为负，因此 A^2 在 $x=\dfrac{1}{2}$ 达到唯一最大。
3. 由于 $A>0$，面积本身也在同一点最大。
4. $x=\cos\theta=\dfrac{1}{2}$ 且 $0<\theta<\pi/2$，故 $\theta=\pi/3$。
5. 代入 $A=4(1+\cos\theta)\sin\theta$ 得 $A_{\max}=3\sqrt{3}\ \text{cm}^2$。

本问结论：$\theta=\pi/3$，$A_{\max}=3\sqrt{3}\ \text{cm}^2$。

M1	在 $0<x<1$ 内，导数在 $x<\dfrac{1}{2}$ 时为正、$x>\dfrac{1}{2}$ 时为负，故 A^2 在 $x=\dfrac{1}{2}$ 取得唯一最大值。由于面积恒正，A 也在同处最大。$\cos\theta=\dfrac{1}{2}$ 给 $\theta=\pi/3$；代入(a)得 $3\sqrt{3}$。
A3	$\theta=\pi/3$，$A_{\max}=3\sqrt{3}\ \text{cm}^2$。

Pure Mathematics 2 · Original adaptations · 2026

Chapter 8
Integration

定积分 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The table gives values of a positive function f. Its graph stays below $y = 10$ on $0 \le x \le 4$.

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	2.0	2.4	3.6	5.2	7.4

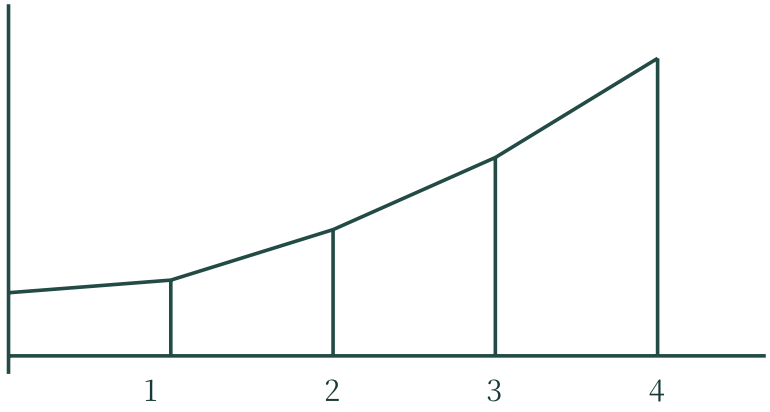


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Use the trapezium rule with four strips to estimate $I = \int_0^4 f(x)\,dx$. (3)

(b) Use your estimate to find the area under $y = 20 - 2f(x)$ from $x = 0$ to $x = 4$. (2)

(c) Find the estimated mean height of f on this interval. (2)

Total for Question 1: 7 marks

The table gives values of $f(x) = \log_{10} x$, rounded to 3 decimal places.

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	0	0.301	0.477	0.602	0.699

(a) Use all the table values to estimate $I = \int_1^5 \log_{10} x \, dx$ by the trapezium rule. (3)

(b) Using your estimate from part (a), estimate

(i) $\int_1^5 \log_{10}(100/x) \, dx$, (2)

(ii) the area under $y = \frac{1}{3}\log_{10}(x^2)$ for $1 \leq x \leq 5$. (2)

Total for Question 2: 7 marks

A continuous positive function f has values $\begin{array}{c|cccc} x & 0 & 2 & 4 & 6 \\ \hline f(x) & 1 & 1.732 & 2.236 & 2.646 \end{array}$. It satisfies $f(x) < 4$ on $[0, 6]$.

(a) Estimate $I = \int_0^6 f(x)\,dx$ using three trapezia. (3)

(b) Estimate the area between $y = 4$ and $y = f(x)$ on $[0, 6]$. (2)

(c) The graph is translated 3 units to the right. State an estimate for the area under the translated graph on $3 \leq x \leq 9$. (2)

Total for Question 3: 7 marks

The trapezium rule with four equal strips gives the estimate 42 for $\int_0^8 f(x)\,dx$. The table used is

x	0	2	4	6	8
$f(x)$	3	5	k	7	9

(a) Find k. (2)

(b) Use the table to estimate $\int_0^4 f(x)\,dx$. (2)

(c) Estimate $\int_0^8 [f(x) + x]dx$, treating the integral of x exactly. (2)

Total for Question 4: 6 marks

The curve $y = f(x)$ is positive, stays below $y = 6$, and curves downwards throughout $0 \leq x \leq 4$. Values are $f(0) = 1, f(2) = 3, f(4) = 4$.

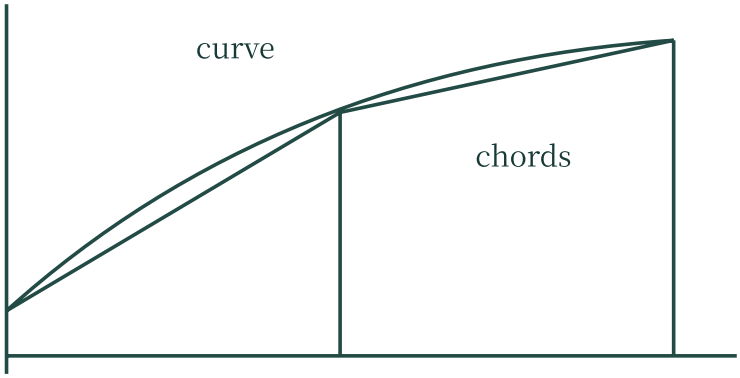


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find a two-strip trapezium estimate for the area under the curve. (2)

(b) State whether the estimate is an overestimate or an underestimate, with a geometric reason. (2)

(c) For $g(x) = 6 - f(x)$, decide whether using $24 - 11$ overestimates or underestimates its area. (3)

Total for Question 5: 7 marks

At equally spaced points across a 12 m wide river, depths in metres are $0, 1.2, 2.1, 2.4, 1.8, 0$. The river banks are the first and last points. Water speed is modelled as uniform at $0.7\ \text{m s}^{-1}$.

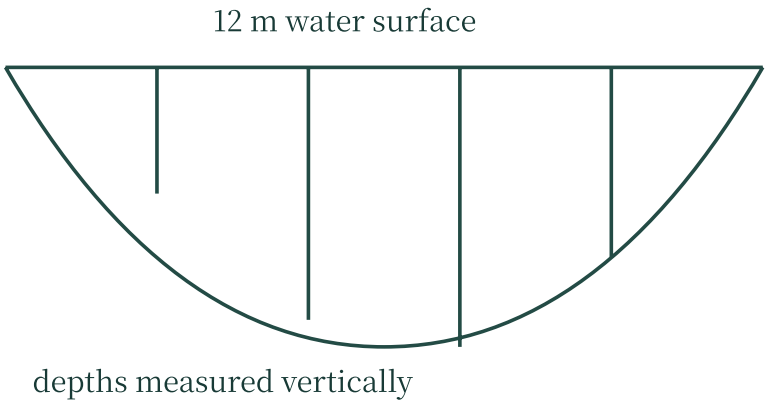


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Use the trapezium rule to estimate the cross-sectional area. (3)

(b) Estimate the volume passing in 3 minutes. (2)

(c) The water level rises by 0.3 m without changing the width. Estimate the new cross-sectional area under this model. (2)

Total for Question 6: 7 marks

A device has power P watts at time t minutes:

t	0	3	6	9	12
P	20	36	42	30	12

Energy in joules is 60 times the integral of power with respect to t.

(a) Use the trapezium rule to estimate $\int_0^{12} P\,dt$. (3)

(b) Estimate the energy used in joules. (2)

(c) A second device uses $P + 8$ watts at each time. Estimate its energy use over the same interval. (2)

Total for Question 7: 7 marks

For $x \in [1, 9]$, let $f(x) = \log_3 x$. The table is

x	1	3	5	7	9
$f(x)$	0	1	1.465	1.771	2

(a) Use four trapezia to estimate $I = \int_1^9 f(x)\,dx$. (3)

(b) Use I to estimate the area under $y = \log_3(27x^2)$ on the same interval. (2)

(c) Estimate the area under $y = \log_3 x$ from $x = 3$ to $x = 9$ using only the relevant table values. (2)

Total for Question 8: 7 marks

The curves $y = 6x - x^2$ and $y = 2x$ meet at O and A.

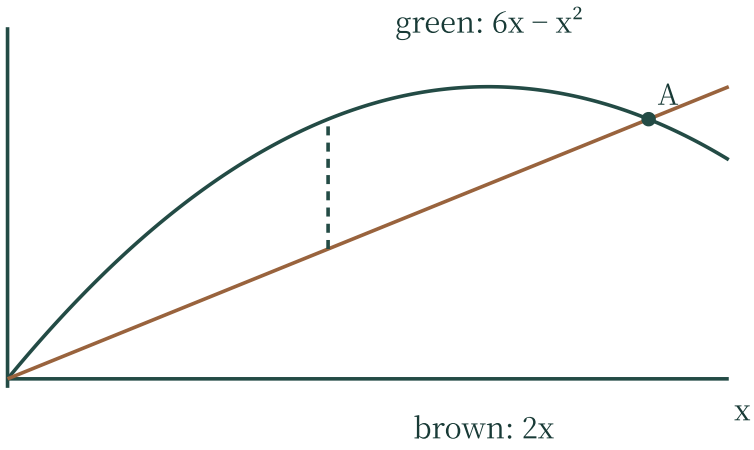


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the coordinates of A, where $A \neq O$. (2)

(b) Find the exact area enclosed by the two curves. (3)

(c) The line $x = 2$ divides this region. Find the ratio of the two resulting areas. (2)

Total for Question 9: 7 marks

The curve $y = x^2 - 4$ crosses the x-axis at $x = -2$ and $x = 2$.

(a) Find $\int_{-3}^{3}(x^2 - 4)\,dx$. (2)

(b) Find the total area between the curve and the x-axis for $-3 \leq x \leq 3$. (3)

(c) Explain why the answers to parts (a) and (b) are different. (2)

Total for Question 10: 7 marks

The curve is $y = x(x-2)(x-4)$.

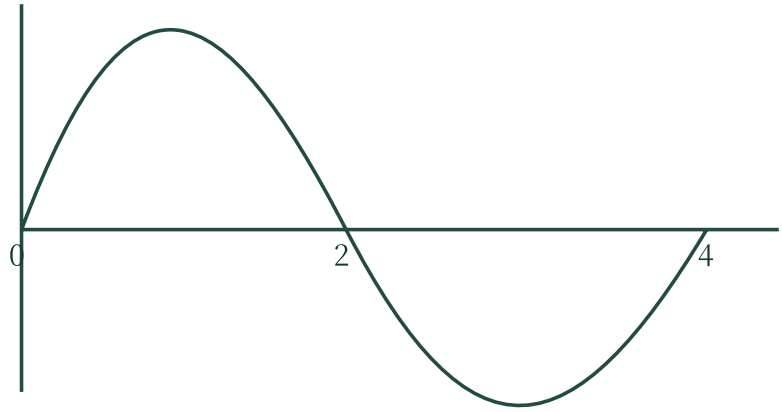


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Expand y and state its three x-intercepts. (2)

(b) Find the area between the curve and the x-axis on $0 \leq x \leq 2$. (3)

(c) Find the total enclosed area on $0 \leq x \leq 4$. (2)

Total for Question 11: 7 marks

For $0 \leq x \leq 3$, the curve $y = kx(3 - x)$ lies above the x-axis, where $k > 0$. Its enclosed area is 18.

(a) Find k. (3)

(b) Find the maximum height of the curve. (2)

(c) Find the area under the curve for $0 \leq x \leq 1$. (2)

Total for Question 12: 7 marks

The region under $y = 4 - x^2$ and above the x-axis, for $0 \leq x \leq 2$, is divided by the vertical line $x = a$, where $0 < a < 2$. The area to the left of this line is 3.

(a) Show that $a^3 - 12a + 9 = 0$. (2)

(b) Find the area to the right of the line. (2)

(c) Explain why there is exactly one permissible value of a. (3)

Total for Question 13: 7 marks

The line $y = mx$ meets $y = x^2$ at O and A, where $m > 0$. The area enclosed by the line and curve is $\frac{9}{2}$.

(a) Express the coordinates of A in terms of m. (2)

(b) Show that the enclosed area is $\frac{m^3}{6}$ and hence find m. (3)

(c) Find the equation of the tangent to the curve at A. (2)

Total for Question 14: 7 marks

The points $O = (0, 0)$ and $A = (4, 2)$ lie on $y = \sqrt{x}$. The line OA and the curve enclose a region.

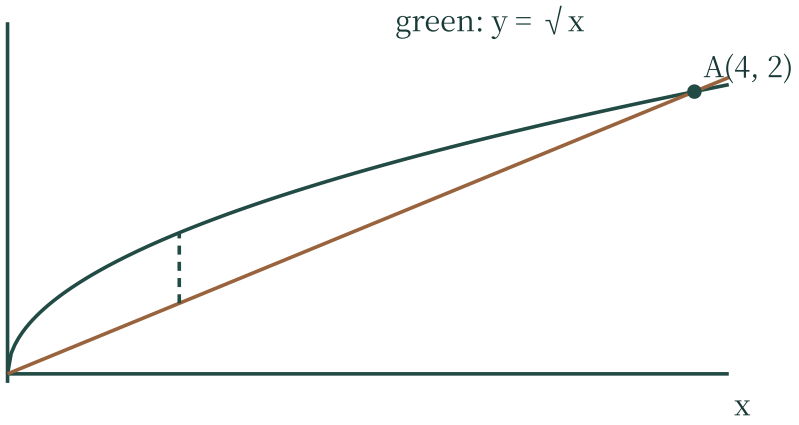


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of OA. (2)

(b) Find the exact enclosed area. (3)

(c) Find the area of the part of this region between $x = 1$ and $x = 4$. (2)

Total for Question 15: 7 marks

The curve $y = \dfrac{4}{x^2}$, the horizontal line $y = 1$ and the vertical line $x = 4$ enclose a region in the first quadrant.

(a) Find the intersection of the curve with $y = 1$. (2)

(b) Find the area of the region. (3)

(c) Replace $x = 4$ by $x = b$, where $b > 2$. Show that the area is $b + \dfrac{4}{b} - 4$. (2)

Total for Question 16: 7 marks

A curve has gradient $\frac{dy}{dx} = 6x - 4$. The signed integral of y from $x = 0$ to $x = 2$ is 6.

(a) Find y in terms of a constant c. (2)

(b) Find c. (2)

(c) Prove that the curve lies above the x-axis for every real x. (3)

Total for Question 17: 7 marks

The gradient of a curve is $\frac{dy}{dx} = 6x^2 - 30x + 24$. The curve passes through $(0, 3)$.

(a) Find the equation of the curve. (2)

(b) Find the stationary x-coordinates. (2)

(c) A point moves along the curve from $x = 0$ to $x = 5$. Find the total vertical distance travelled by the point. (3)

Total for Question 18: 7 marks

A curve satisfies $\dfrac{dy}{dx} = 4x^3 - 6x$. Its tangent at $x = 1$ has equation $y = -2x + 5$.

(a) Find the point of tangency. (2)

(b) Find the equation of the curve. (2)

(c) Find the area under the curve for $0 \le x \le 1$. (3)

Total for Question 19: 7 marks

The curve $y = ax^2 + bx$ passes through $(2, 4)$. The area under the curve from $x = 0$ to $x = 2$ is $\frac{8}{3}$.

(a) Form two equations in a, b. (2)

(b) Find a, b. (2)

(c) Find the line through the origin that divides the area between $y = x^2$ and $y = 2x$ into two equal pieces. (4)

Total for Question 20: 8 marks

A function f satisfies $\int_0^2 f(x)\,dx = 5$ and $\int_2^5 f(x)\,dx = 11$.

(a) Find $\int_0^5 [2f(x) - 3]dx$. (2)

(b) Find $\int_5^2 f(x)\,dx$. (2)

(c) Given that $f(x) > 0$ on $[0, 5]$, find the difference between its mean heights on $[0, 2]$ and $[2, 5]$. (3)

Total for Question 21: 7 marks

For $0 \leq x \leq 2$, $f(x) = x^2 + 1$.

(a) Find the exact area under the graph. (2)

(b) Find the trapezium estimate using two strips and calculate its error. (3)

(c) For $g(x) = 7 - 2f(x)$ on the same interval, find

(i) the corresponding trapezium estimate of its signed integral, (2)

(ii) the size and direction of the error. (2)

Total for Question 22: 9 marks

A flower bed is bounded by $y = 2x - x^2$ and the x-axis. A path occupies the part under the same curve between $x = 0$ and $x = \frac{1}{2}$. Coordinates are in metres.

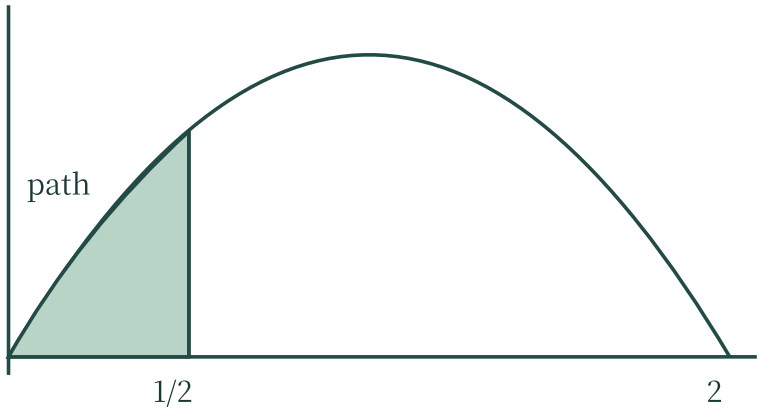


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the total bed area before the path is removed. (2)

(b) Find the path area. (2)

(c) Find the percentage of the bed remaining for plants. (3)

Total for Question 23: 7 marks

The curves $y = 4\sqrt{x}$ and $y = x^{\frac{3}{2}}$ meet in the first quadrant and at the origin.

(a) Find the non-zero intersection. (2)

(b) Find the area enclosed by the curves. (3)

(c) Find the maximum vertical distance between the curves. (3)

Total for Question 24: 8 marks

For $a > 0$, let $f(x) = a^2 - x^2$ on $-a \leq x \leq a$.

(a) Show that the enclosed area above the x-axis is $\frac{4}{3}a^3$. (2)

(b) Find a when the enclosed area is 36. (2)

(c) For this value of a, find the area lying above $y = 5$. (3)

Total for Question 25: 7 marks

A positive function has values $\begin{array}{c|ccccc} x & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ f(x) & 2 & 3 & 6 & 8 & 10 \end{array}$.

(a) Estimate its area on $[0, 4]$ using four trapezia. (3)

(b) Use only the endpoints and midpoint to make a two-strip estimate. (2)

(c) Explain why close agreement between the two estimates does not establish that either estimate is exact. (2)

Total for Question 26: 7 marks

The curve $y = 3x^2$ is considered for $x \geq 0$. A vertical line $x = b$ encloses area 64 with the curve and the coordinate axes.

(a) Find b. (2)

(b) Find c so that the area from $x = 0$ to $x = c$ is one eighth of the total. (2)

(c) Find the ratio of the heights of the curve at $x = c$ and $x = b$. (2)

Total for Question 27: 6 marks

The polynomial is $f(x) = x^2 + ax + b$. It has factor $(x - 1)$ and satisfies $\int_0^2 f(x)dx = \frac{2}{3}$.

(a) Find two equations for a, b. (2)

(b) Explain why these conditions do not determine a and b uniquely. (3)

(c) Given also that $f(0) = 2$, find $f(x)$. (2)

(d) Find the total area between the graph and the x-axis on $[0, 2]$. (3)

Total for Question 28: 10 marks

Let $f(x) = (1 + 2x)^3$, for $0 \leq x \leq 1$.

(a) Expand $f(x)$. (2)

(b) Find the exact area under the curve on $[0, 1]$ by integrating your expansion. (3)

(c) The line joining the two endpoints is $y = 1 + 26x$. Find the area between this line and the curve. (2)

Total for Question 29: 7 marks

A cross-section has measured heights $2, 3, 5, 4, 2$ metres at $x = 0, 2, 4, 6, 8$ metres. A rectangular opening of width 2 m and height 1.5 m must be excluded from its area.

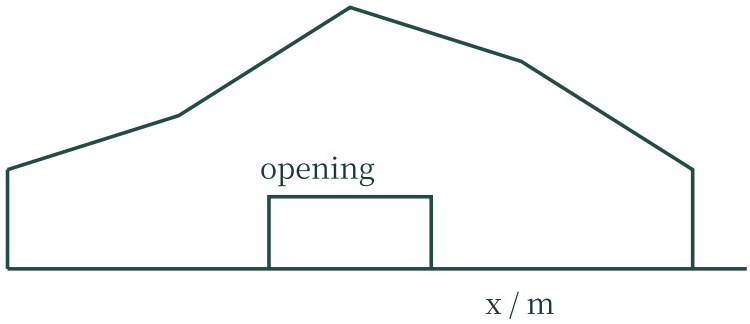


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Use the trapezium rule to estimate the whole cross-sectional area. (3)

(b) After excluding the rectangular opening, estimate

(i) the usable cross-sectional area, (2)

(ii) the usable volume when this cross-section extends uniformly for 6 m. (2)

Total for Question 30: 7 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P2-C08-R01

原创改编（2026）· 主要考点：梯形估计与反射面积
考法参照：P2-2022-01-Q01（2022）：梯形估计与纵向变换
给独立测量表及上界，梯形结果用于纵反射与面积均高而非原对数目标。

(a) · 3 marks

> **思路：** 表中横坐标每次增加1，因此四条梯形的宽均为1；只给内部三个高度加倍。

1. 确定条宽 $h = (4-0)/4 = 1$。
2. 代入梯形公式：$T = \dfrac{1}{2}[2.0 + 7.4 + 2(2.4 + 3.6 + 5.2)]$。
3. 计算得到 $I \approx T = 15.9$；这是近似值而非精确积分。

本问结论： $I \approx 15.9$.

M1	步长1，$T = \dfrac{1}{2}[2 + 7.4 + 2(2.4 + 3.6 + 5.2)] = 15.9$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：** 先将新曲线面积拆成矩形面积减两倍原积分；所给 $f < 10$ 保证新曲线仍在横轴上方。

1. 由 $0 < f(x) < 10$，有 $20 - 2f(x) > 0$，所以定积分就是面积。
2. $\int_0^4 [20 - 2f(x)]\,dx = 20(4) - 2I = 80 - 2I$。
3. 使用前问 $I \approx 15.9$，面积约为 $80 - 2(15.9) = 48.2$。

本问结论： 约48.2平方单位。

M1	由所给上界，新曲线非负；面积$80 - 2I \approx 48.2$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**平均高度等于该区间的面积除以区间长度；先确认两段面积或估计值，再比较平均高度。

1. 平均高度为面积除以区间长度，$15.9/4 = 3.975$。
2. 因此，3.975.

本问结论：3.975.

M1	平均高度为面积除以区间长度，$15.9/4 = 3.975$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 2

P2-C08-R02

原创改编（2026）· 主要考点：对数律与数值面积
考法参照：P2-2020-01-Q01（2020）：梯形法与对数积分变换
改变数据域、底数和变换；用两种对数律解释面积而非机械倍数。

(a) · 3 marks

> **思路：**先由横坐标间隔确定每条梯形的宽，再使用“两个端点各一次、内部纵坐标各两次”的加权和。

1. 表中相邻横坐标差为1，端点只计一次、内部纵坐标计两次：$h=1$，$T=\frac{1}{2}[0+0.699+2(0.301+0.477+0.602)]$。
2. 因此，$I\approx 1.7295$.

本问结论：$I\approx 1.7295$.

M1	表中相邻横坐标差为1，端点只计一次、内部纵坐标计两次：$h=1$，$T=\frac{1}{2}[0+0.699+2(0.301+0.477+0.602)]$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) Using your estimate from part (a), estimate

(i) · 2 marks

> **思路：**先用对数的商法则分离常数；常数项积分必须乘整个区间长度。

1. $\log_{10}(100/x)=2-\log_{10}x$。
2. $\int_1^5 \log_{10}(100/x)\,dx=2(5-1)-I=8-I$。
3. 将前问的梯形估计 $I\approx 1.7295$ 代入，得到约 6.2705。

本问结论：6.2705.

M1	对数律给$8-I$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

> **思路：**用对数幂法则把新纵坐标化成原纵坐标的倍数，再使用前问积分。

1. 在 $1 \le x \le 5$ 上，$\dfrac{1}{3}\log_{10}(x^2) = \dfrac{2}{3}\log_{10} x \ge 0$。
2. 因此面积为 $\dfrac{2}{3}I$。
3. 使用 $I \approx 1.7295$，面积约为 1.153。

本问结论：1.153.

M1	函数非负，面积为$2I/3$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 3

P2-C08-R03

原创改编（2026）· 主要考点：梯形表与水平平移
考法参照：P2-2023-01-Q01（2023）：梯形法与函数平移
数值估计同时用于补集面积和带边界平移，不需超纲根式积分。

(a) · 3 marks

> **思路：**先由横坐标间隔确定每条梯形的宽，再使用“两个端点各一次、内部纵坐标各两次”的加权和。

1. $h=2$，所以$T=1+2.646+2(1.732+2.236)=11.582$。
2. 因此，$I\approx 11.582$.

本问结论：$I\approx 11.582$.

M1	$h=2$，所以$T=1+2.646+2(1.732+2.236)=11.582$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**把新区域的面积写成常数矩形面积与前问积分估计的线性组合；先核对曲线是否在横轴上方。

1. 矩形面积24减曲线下面积，$24-I$。
2. 因此，12.418.

本问结论：12.418.

M1	矩形面积24减曲线下面积，$24-I$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**把新区域的面积写成常数矩形面积与前问积分估计的线性组合；先核对曲线是否在横轴上方。

1. 水平平移不改变对应区域面积，边界同时移3。
2. 因此，11.582.

本问结论：11.582.

M1	水平平移不改变对应区域面积，边界同时移3。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 4

P2-C08-R04

原创改编（2026）· 主要考点：缺失纵坐标反推
考法参照：P2-2020-10-Q02（2020）：补全表格与梯形积分
由估计反求表值，分段复用再加可解析部分。

(a) · 2 marks

> **思路：**未知表值也按内部纵坐标计两次；利用已给梯形总和反推它。

1. 四条梯形覆盖 $[0,8]$，故 $h=2$。
2. 梯形公式给出 $42=\frac{2}{2}[3+9+2(5+k+7)]=36+2k$。
3. 解得 $k=3$，再用于后问的部分区间估计。

本问结论：$k=3$.

M1	把已知估计值和全部表值代入梯形公式，再解关于未知纵坐标的方程：$42=1[3+9+2(5+k+7)]=36+2k$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**本问只使用横坐标0、2、4的三个表值；每条梯形宽为2，横坐标2处的高度计两次。

1. 两条梯形，$T=1[3+3+2(5)]=16$。
2. 因此，16.

本问结论：16.

M1	两条梯形，$T=1[3+3+2(5)]=16$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**按积分的线性性质，将已估的函数积分与可精确计算的一次函数积分相加；不要把精确部分再做梯形估计。

1. 前一积分约42，$\int_0^8 x\,dx = 32$，相加74。
2. 因此，74.

本问结论：74.

M1	前一积分约42，$\int_0^8 x\,dx = 32$，相加74。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 5

P2-C08-R05

原创改编（2026）· 主要考点：梯形估计的上下界
考法参照：P2-2022-01-Q01（2022）：梯形估计与纵向变换
加入凹向所给几何条件，追踪反射后误差方向而非只有估计数值。

(a) · 2 marks

> **思路：**先由横坐标间隔确定每条梯形的宽，再使用“两个端点各一次、内部纵坐标各两次”的加权和。

1. 两个梯形的宽均为2，中间纵坐标需要计算两次：$h=2$，$T=1[1+4+2(3)]=11$。
2. 因此，11.

本问结论：11.

M1	两个梯形的宽均为2，中间纵坐标需要计算两次：$h=2$，$T=1[1+4+2(3)]=11$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**误差方向来自图像与弦的位置关系：梯形的上边是弦，不是曲线。

1. 曲线在整个区间向下弯曲，因此每段曲线位于两端点所连的弦上方。
2. 每条梯形都少算了一部分曲线下方的面积；合计仍是低估。
3. 故真实积分 $I>11$，梯形估计为 underestimate。

本问结论：低估。

M1	向下弯曲的图像在连接各端点的弦上方，因此梯形面积较小。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**新区域是固定矩形减去原区域，减去一个偏小的数会使结果偏大。

1. 新曲线面积为 $\int_0^4 [6 - f(x)]\,dx = 24 - I$。
2. 前问得 $I > 11$，所以真实新面积 $24 - I < 24 - 11 = 13$。
3. 因此用 $24 - 11$ 得到的是高估，误差方向与原区域相反。

本问结论：高估。

M1	真实$I > 11$，所以$24 - I < 13$；纵向反射使误差方向反转。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 6

P2-C08-R06

原创改编（2026）· 主要考点：河流横截面流量
考法参照：P2-2023-10-Q06（2023）：河流横截面与流量
不同横截面采样数、时段流量与统一水位变化相连，图表重绘。

(a) · 3 marks

> **思路：**先由横坐标间隔确定每条梯形的宽，再使用“两个端点各一次、内部纵坐标各两次”的加权和。

1. 5条梯形，$h = \dfrac{12}{5} = 2.4$
2. 面积$1.2[0 + 0 + 2(1.2 + 2.1 + 2.4 + 1.8)] = 18$。
3. 因此，$18\ \mathrm{m}^2$.

本问结论：$18\ \mathrm{m}^2$.

M1	5条梯形，$h = \dfrac{12}{5} = 2.4$；面积$1.2[0 + 0 + 2(1.2 + 2.1 + 2.4 + 1.8)] = 18$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**截面积乘流速给每秒体积，再把三分钟换成秒；保持单位一致。

1. 前问估计横截面积为 $18\ \mathrm{m}^2$，流速为 $0.7\ \mathrm{m\,s}^{-1}$。
2. 每秒通过的体积约为 $18(0.7) = 12.6\ \mathrm{m}^3$。
3. 3分钟为180秒，因此体积约为 $12.6(180) = 2268\ \mathrm{m}^3$。

本问结论：$2268\ \mathrm{m}^3$.

M1	流量$18(0.7) = 12.6$立方米每秒，乘180秒。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**把新区域的面积写成常数矩形面积与前问积分估计的线性组合；先核对曲线是否在横轴上方。

1. 每个深度统一加0.3，增加矩形面积$12(0.3) = 3.6$。
2. 因此，$21.6\ \mathrm{m}^2$.

本问结论：$21.6\ \mathrm{m}^2$.

M1	每个深度统一加0.3，增加矩形面积$12(0.3) = 3.6$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 7

P2-C08-R07

原创改编（2026）· 主要考点：功率表与单位
考法参照：P2-2021-01-Q07（2021）：光伏功率与梯形法能量
换成有明确分钟换算的电器并积分常数附加功率，避免只换光伏数据。

(a) · 3 marks

> **思路：**先由横坐标间隔确定每条梯形的宽，再使用“两个端点各一次、内部纵坐标各两次”的加权和。

1. 每条梯形的宽为3分钟，使用端点加两倍内部纵坐标：$T=\frac{3}{2}[20+12+2(36+42+30)]=372$。
2. 因此，372 W·min。

本问结论：372 W·min。

M1	每条梯形的宽为3分钟，使用端点加两倍内部纵坐标：$T=\frac{3}{2}[20+12+2(36+42+30)]=372$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**前问的时间单位是分钟，而焦耳要求瓦乘秒；把积分结果统一乘60。

1. 分钟转秒，$60(372)=22320$。
2. 因此，22320 J。

本问结论：22320 J。

M1	分钟转秒，$60(372)=22320$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**每时刻增加固定功率，相当于在功率时间图下增加一条矩形；其能量与原装置能量相加，再统一换成秒。

1. 多用$8 \cdot 12 = 96$ W·min
2. 总能量$60(372 + 96) = 28080$。
3. 因此，28080 J。

本问结论：28080 J。

M1	多用$8 \cdot 12 = 96$ W·min；总能量$60(372 + 96) = 28080$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 8

P2-C08-R08

原创改编（2026）· 主要考点：对数图像变换面积
考法参照：P2-2021-10-Q03（2021）：梯形对数积分与函数变换
同时比较全区间纵变换与子区间不能直接按长度比例缩放。

(a) · 3 marks

> **思路：**先由横坐标间隔确定每条梯形的宽，再使用“两个端点各一次、内部纵坐标各两次”的加权和。

1. 四条梯形的宽均为2，将所有内部纵坐标乘2后与端点相加：$h=2$，$T=0+2+2(1+1.465+1.771)=10.472$。
2. 因此，$I\approx 10.472$.

本问结论：$I\approx 10.472$.

M1	四条梯形的宽均为2，将所有内部纵坐标乘2后与端点相加：$h=2$，$T=0+2+2(1+1.465+1.771)=10.472$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**对数律把较复杂的新函数变为常数加原函数的倍数，因此无需再建梯形表。

1. $\log_3(27x^2)=\log_3 27+2\log_3 x=3+2f(x)$。
2. 在 $[1,9]$ 上新函数非负，面积为 $3(9-1)+2I=24+2I$。
3. 代入 $I\approx 10.472$，面积约为 44.944。

本问结论：44.944（约）。

M1	$\log_3(27x^2)=3+2f(x)$，面积$3(8)+2I$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**把新区域的面积写成常数矩形面积与前问积分估计的线性组合；先核对曲线是否在横轴上方。

1. 3条梯形，$T = 1 + 2 + 2(1.465 + 1.771) = 9.472$。
2. 因此，9.472（约）。

本问结论：9.472（约）。

M1	3条梯形，$T = 1 + 2 + 2(1.465 + 1.771) = 9.472$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 9

P2-C08-R09

原创改编（2026）· 主要考点：抛物线与直线面积
考法参照：P2-2020-01-Q04（2020）：直线与抛物线围成的面积
新交点和对称分割目标，明确用上减下计算。

(a) · 2 marks

> **思路：**交点同时满足抛物线与直线方程；联立后提取公共因子，并排除题目已知的原点。

1. $6x-x^2=2x$给$x(4-x)=0$。
2. 因此，$A=(4,8)$.

本问结论：$A=(4,8)$.

M1	$6x-x^2=2x$给$x(4-x)=0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 上减下为$4x-x^2$
2. $\int_0^4(4x-x^2)dx=\frac{32}{3}$。
3. 因此，$\frac{32}{3}$.

本问结论：$\frac{32}{3}$.

M1	上减下为$4x-x^2$；$\int_0^4(4x-x^2)dx=\frac{32}{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. $\displaystyle\int_0^2 (4x - x^2)\,dx = \frac{16}{3}$，与总面积一半相等。
2. 因此，$1:1$.

本问结论：$1:1$.

M1	$\displaystyle\int_0^2 (4x - x^2)\,dx = \frac{16}{3}$，与总面积一半相等。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

原创改编（2026）· 主要考点：有向积分与几何面积
考法参照：P2-2020-01-Q04（2020）：直线与抛物线围成的面积
用跨轴三段区域区分净积分和总面积，不沿用两曲线单区间。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问求的是有向定积分，可以发生正负抵消；先求原函数，再直接代入上下限，不对轴下部分另行变号。

1. 原函数$x^3/3-4x$，代边界得-6。

本问结论： -6.

M1	原函数$x^3/3-4x$，代边界得-6。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**定积分允许正负抵消，而总面积不允许；在两个零点处分成三段。

1. 曲线在 $(-2,2)$ 位于横轴下方，在 $[-3,-2)$ 和 $(2,3]$ 位于横轴上方。
2. 利用对称性，面积为 $-\int_{-2}^{2}(x^2-4)\,dx+2\int_{2}^{3}(x^2-4)\,dx$。
3. 原函数为 $x^3/3-4x$；两部分的正面积分别为 $\dfrac{32}{3}$ 和 $\dfrac{14}{3}$。
4. 相加得到总面积 $\dfrac{46}{3}$，不是有向积分的绝对值。

本问结论： $\dfrac{46}{3}$.

M1	中间在轴下，面积$-\displaystyle\int_{-2}^{2}f+2\int_{2}^{3}f=\frac{32}{3}+\frac{14}{3}=\frac{46}{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**有向积分将横轴下方部分计为负数，而总几何面积把每一部分都计为正；曲线变号时两者不会相同。

1. 在$(-2,2)$曲线低于横轴，不能把整个积分的绝对值当总面积。
2. 因此，定积分保留正负号，面积各部分均取正。

本问结论：定积分保留正负号，面积各部分均取正。

M1	在$(-2,2)$曲线低于横轴，不能把整个积分的绝对值当总面积。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 11

P2-C08-R11

原创改编（2026）· 主要考点：三次曲线双区域
考法参照：P2-2020-10-Q06（2020）：三次曲线与抛物线围成面积
相同三次函数两异号区域，考符号分段而非抛物线间单块面积。

(a) · 2 marks

> **思路：**先展开两个非零一次因子的乘积，再乘外面的自变量；横轴交点直接由原因式分别等于零得到。

1. 先展开二次乘积再乘x
2. 各线性因子为零。
3. 因此，$y = x^3 - 6x^2 + 8x$；$0, 2, 4$。

本问结论：$y = x^3 - 6x^2 + 8x$；$0, 2, 4$。

M1	先展开二次乘积再乘x；各线性因子为零。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 该段函数正，原函数$x^4/4 - 2x^3 + 4x^2$在2处为4。
2. 因此，4.

本问结论：4.

M1	该段函数正，原函数$x^4/4 - 2x^3 + 4x^2$在2处为4。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先找出交点或函数变号点，将区域分段；每一段按上方曲线减下方曲线积分，再把正面积相加。

1. $\int_2^4 f = -4$，几何面积为4
2. 加前一段4。
3. 因此，8.

本问结论：8.

M1	$\int_2^4 f = -4$，几何面积为4；加前一段4。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 12

P2-C08-R12

原创改编（2026）· 主要考点：由面积确定系数
考法参照：P2-2022-01-Q09（2022）：参数直线分割抛物线面积
以整段面积先反求系数，再联微分最大高度与局部面积。

(a) · 3 marks

> **思路：**把参数当常数提出积分号，先算单位系数曲线的面积，再利用给定面积建立关于参数的一次方程。

1. 面积$k[3x^2/2-x^3/3]_0^3=9k/2=18$。
2. 因此，$k=4$.

本问结论：$k=4$.

M1	面积$k[3x^2/2-x^3/3]_0^3=9k/2=18$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先用约束把目标量写成一个变量的函数，在可行范围内求导找驻点，再检查导数符号及端点，判断是否为所求最值。

1. 取$k=4$，$y\prime=12-8x=0$给$x=\dfrac{3}{2}$，$y=9$。
2. 因此，9.

本问结论：9.

M1	取$k=4$，$y\prime=12-8x=0$给$x=\dfrac{3}{2}$，$y=9$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 曲线在此区间高于横轴，对展开后的二次式逐项积分：$\int_0^1 (12x - 4x^2)dx = 6 - \frac{4}{3} = \frac{14}{3}$。
2. 因此，$\frac{14}{3}$.

本问结论：$\frac{14}{3}$.

M1	曲线在此区间高于横轴，对展开后的二次式逐项积分：$\int_0^1 (12x - 4x^2)dx = 6 - \frac{4}{3} = \frac{14}{3}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 13

原创改编（2026）· 主要考点：参数直线的分割面积
考法参照：P2-2023-01-Q09（2023）：抛物线与两直线的面积比
用垂线部分面积建立三次证明目标与唯一性，不要求P3数值方法。

(a) · 2 marks

> **思路：**左侧指定面积是从0积分到未知分割线；把积分表达式等于给定面积后，整理成所需三次方程。

1. $\int_0^a (4-x^2)dx = 4a - a^3/3 = 3$，乘3后移项。
2. 因此，$a^3 - 12a + 9 = 0$.

本问结论：$a^3 - 12a + 9 = 0$.

M1	$\int_0^a (4-x^2)dx = 4a - a^3/3 = 3$，乘3后移项。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 总面积$[4x - x^3/3]_0^2 = \dfrac{16}{3}$，减3得7/3。
2. 因此，$\dfrac{7}{3}$.

本问结论：$\dfrac{7}{3}$.

M1	总面积$[4x - x^3/3]_0^2 = \dfrac{16}{3}$，减3得7/3。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**固定左端点后，右边界向右移动只会增加正面积；这给出唯一性，不需要解三次方程。

1. 在 $0 < x < 2$ 上，被积函数 $4 - x^2$ 严格为正。
2. 因此左侧面积 $\int_0^a (4 - x^2)\,dx$ 随 a 严格增加。
3. 该面积从0连续增加到 $\dfrac{16}{3}$，而 $0 < 3 < \dfrac{16}{3}$，所以恰有一个允许的 a 使面积等于3。

本问结论：累计面积在$0 < a < 2$严格递增。

M1	被积函数$4 - x^2$在此范围正，所以左面积随a严格增；0到总面积之间只可取得3一次。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 14

P2-C08-R14

原创改编（2026）· 主要考点：相交曲线的参数
考法参照：P2-2022-01-Q09（2022）：参数直线分割抛物线面积
以面积反推直线斜率，再确定相交点切线，自然联微分。

(a) · 2 marks

> **思路：**把直线与抛物线联立，用因式分解区分原点和另一个交点，再求另一个交点的纵坐标。

1. $x^2 = mx$给$x = 0, m$。
2. 因此，$A = (m, m^2)$.

本问结论：$A = (m, m^2)$.

M1	$x^2 = mx$给$x = 0, m$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 直线在两交点之间位于抛物线上方，所以用直线减曲线积分，再应用给定面积：$\int_0^m (mx - x^2)dx = m^3/2 - m^3/3 = m^3/6 = \dfrac{9}{2}$，$m^3 = 27$。
2. 因此，$m = 3$.

本问结论：$m = 3$.

M1	直线在两交点之间位于抛物线上方，所以用直线减曲线积分，再应用给定面积：$\int_0^m (mx - x^2)dx = m^3/2 - m^3/3 = m^3/6 = \dfrac{9}{2}$，$m^3 = 27$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与切线斜率；曲线的切线斜率来自导数，再用点斜式写直线。若题目给切线条件，则反向建立参数方程。

1. $A=(3,9)$，曲线导数$2x$在3处为6，写点斜式。
2. 因此，$y=6x-9$.

本问结论：$y=6x-9$.

M1	$A=(3,9)$，曲线导数$2x$在3处为6，写点斜式。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 15

P2-C08-R15

原创改编（2026）· 主要考点：根式与弦的面积
考法参照：P2-2023-06-Q10（2023）：根式曲线与梯形之间面积
新根式弦区域与局部区域差，不复制原卷梯形组合图。

(a) · 2 marks

> **思路：**直线经过原点与已知点，因此只需求两点斜率，截距直接为零。

1. 斜率$\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$且过原点。
2. 因此，$y=\frac{1}{2}x$.

本问结论：$y=\frac{1}{2}x$.

M1	斜率$\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$且过原点。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 根式曲线位于弦上方，先作纵坐标差，再用幂法则积分：$\int_0^4 (x^{\frac{1}{2}}-x/2)dx=[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-x^2/4]_0^4=\frac{16}{3}-4=\frac{4}{3}$。
2. 因此，$\frac{4}{3}$.

本问结论：$\frac{4}{3}$.

M1	根式曲线位于弦上方，先作纵坐标差，再用幂法则积分：$\int_0^4 (x^{\frac{1}{2}}-x/2)dx=[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-x^2/4]_0^4=\frac{16}{3}-4=\frac{4}{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 全区域减$\int_0^1 (\sqrt{x} - x/2)dx = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$，得11/12。
2. 因此，$\frac{11}{12}$.

本问结论：$\frac{11}{12}$.

M1	全区域减$\int_0^1 (\sqrt{x} - x/2)dx = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$，得11/12。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 16

P2-C08-R16

原创改编（2026）· 主要考点：负幂与直线围域
考法参照：P2-2023-06-Q10（2023）：根式曲线与梯形之间面积
以负二次幂取代根式，加入可变边界面积公式，无对数积分。

(a) · 2 marks

> **思路：**将曲线纵坐标等于水平线高度；求出候选横坐标后，使用第一象限条件保留正根。

1. $4/x^2 = 1$给$x = \pm 2$，第一象限取2。
2. 因此，$(2, 1)$.

本问结论：$(2, 1)$.

M1	$4/x^2 = 1$给$x = \pm 2$，第一象限取2。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 在右边界所在区间，水平线高于负幂曲线，因此面积为上减下的积分：$\int_2^4 (1 - 4x^{-2})dx = [x + 4/x]_2^4 = 5 - 4 = 1$。
2. 因此，1.

本问结论：1.

M1	在右边界所在区间，水平线高于负幂曲线，因此面积为上减下的积分：$\int_2^4 (1 - 4x^{-2})dx = [x + 4/x]_2^4 = 5 - 4 = 1$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 同一原函数代2与b
2. 下边曲线始终低于1。
3. 因此，$A = b + \dfrac{4}{b} - 4.$

本问结论：$A = b + \dfrac{4}{b} - 4.$

M1	同一原函数代2与b；下边曲线始终低于1。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 17

P2-C08-R17

原创改编（2026）· 主要考点：由导数与面积求常数
考法参照：P2-2022-06-Q07（2022）：因式条件与定积分确定参数
积分常数由定积分约束而非过点确定，并以配方证明正性。

(a) · 2 marks

> **思路：**对给出的梯度逐项积分，保留积分常数，再利用已知点或积分条件确定常数。

1. 逐项积分梯度并加常数。
2. 因此，$y = 3x^2 - 4x + c$.

本问结论：$y = 3x^2 - 4x + c$.

M1	逐项积分梯度并加常数。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**对前问含积分常数的曲线方程做指定区间的有向积分，再使结果等于给定值以确定常数。

1. 用含常数的曲线方程进行定积分，令结果等于所给有向积分：$\int_0^2 y\,dx = [x^3 - 2x^2 + cx]_0^2 = 2c = 6$。
2. 因此，$c = 3$.

本问结论：$c = 3$.

M1	用含常数的曲线方程进行定积分，令结果等于所给有向积分：$\int_0^2 y\,dx = [x^3 - 2x^2 + cx]_0^2 = 2c = 6$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**利用前问确定的积分常数把二次曲线配方，直接得到全域正下界。

1. 前问得到 $c = 3$，曲线为 $y = 3x^2 - 4x + 3$。
2. 配方：$y = 3(x - \dfrac{2}{3})^2 + \dfrac{5}{3}$。
3. 平方项非负，故任意实数 x 都有 $y \geq 5/3 > 0$，曲线始终位于横轴上方。

本问结论：$y = 3(x - \dfrac{2}{3})^2 + \dfrac{5}{3} > 0.$

M1	配方，平方项非负且常数$\dfrac{5}{3}$正，因此签名积分也是面积。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 18

P2-C08-R18

原创改编（2026）· 主要考点：梯度积分与总变化
考法参照：P2-2021-10-Q08（2021）：驻点条件增长区间及切线围面积
将积分重建连接总竖向变化而非单一有向差，自然解释驻点必要性。

(a) · 2 marks

> **思路：**对给出的梯度逐项积分，保留积分常数，再利用已知点或积分条件确定常数。

1. 逐项积分给定梯度，再用纵截距确定常数3。
2. 因此，$y = 2x^3 - 15x^2 + 24x + 3.$

本问结论：$y = 2x^3 - 15x^2 + 24x + 3.$

M1	逐项积分给定梯度，再用纵截距确定常数3。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**驻点处的一阶导数为零；先把导数因式分解求横坐标，再代回原函数求纵坐标。

1. $6x^2 - 30x + 24 = 6(x-1)(x-4)$，分别令两个因子为零。
2. 因此，$x = 1, 4.$

本问结论：$x = 1, 4.$

M1	$6x^2 - 30x + 24 = 6(x-1)(x-4)$，分别令两个因子为零。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**累计竖直移动量要在驻点处断开，每段取纵坐标变化的绝对值；不能只算终点减起点。

1. 前问驻点横坐标为 $x=1,4$，故沿 $x=0,1,4,5$ 分段。
2. 曲线 $y=2x^3-15x^2+24x+3$ 在这些点的纵坐标分别为 $3,14,-13,-2$。
3. 各段竖直移动量为 $|14-3|=11$、$|-13-14|=27$、$|-2-(-13)|=11$。
4. 累计竖直移动量为 $11+27+11=49$。

本问结论：49.

M1	纵坐标依次为$3,14,-13,-2$；先上升11，下降27，再上升11，总计49。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 19

P2-C08-R19

原创改编（2026）· 主要考点：切线与常数恢复
考法参照：P2-2022-06-Q07（2022）：因式条件与定积分确定参数
切线提供点值再定积分面积，保持幂法则范围。

(a) · 2 marks

> **思路：**切点位于已给切线上，其横坐标又已知；直接代入切线方程求出切点纵坐标。

1. 将$x = 1$代入所给切线。
2. 因此，$(1, 3)$.

本问结论：$(1, 3)$.

M1	将$x = 1$代入所给切线。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**对给出的梯度逐项积分，保留积分常数，再利用已知点或积分条件确定常数。

1. 积分得$x^4 - 3x^2 + c$，代$(1, 3)$给$c = 5$。
2. 因此，$y = x^4 - 3x^2 + 5$.

本问结论：$y = x^4 - 3x^2 + 5$.

M1	积分得$x^4 - 3x^2 + c$，代$(1, 3)$给$c = 5$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 该段函数至少2，非负
2. 积分$[x^5/5-x^3+5x]_0^1=\dfrac{21}{5}$。
3. 因此，$\dfrac{21}{5}$.

本问结论：$\dfrac{21}{5}$.

M1	该段函数至少2，非负；积分$[x^5/5-x^3+5x]_0^1=\dfrac{21}{5}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 20

P2-C08-R20

原创改编（2026）· 主要考点：积分函数的参数
考法参照：P2-2022-01-Q09（2022）：参数直线分割抛物线面积
点值和积分共同定系数后建立新分割线问题，非只反求常数。

(a) · 2 marks

> **思路：**一条方程来自曲线经过已知点，另一条来自指定面积的定积分；两种条件都要使用。

1. 过点条件给第一式
2. 积分$ax^3/3+bx^2/2$代2给第二式。
3. 因此，$4a+2b=4,\ \dfrac{8}{3}a+2b=\dfrac{8}{3}.$

本问结论：$4a+2b=4,\ \dfrac{8}{3}a+2b=\dfrac{8}{3}.$

M1	过点条件给第一式；积分$ax^3/3+bx^2/2$代2给第二式。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**把前问两条参数方程化成便于消元的形式，先消去一个参数，再回代求另一个。

1. 两式相减得$4a/3=\dfrac{4}{3}$，再回代。
2. 因此，$a=1,b=0.$

本问结论：$a=1,b=0.$

M1	两式相减得$4a/3=\dfrac{4}{3}$，再回代。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 4 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 斜率设$m \in (0,2)$，其与抛物线之间面积$m^3/6$
2. 总区域面积$\dfrac{4}{3}$，一半2/3，故$m^3 = 4$。
3. 因此，$y = \sqrt[3]{4}\,x$.

本问结论：$y = \sqrt[3]{4}\,x$.

M1	斜率设$m \in (0,2)$，其与抛物线之间面积$m^3/6$；总区域面积$\dfrac{4}{3}$，一半2/3，故$m^3 = 4$。
A3	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 21

P2-C08-R21

原创改编（2026）· 主要考点：相邻区间积分的线性组合
考法参照：P2-2023-01-Q01（2023）：梯形法与函数平移
无解析函数时利用可加性、上下限及均高，而非反复套梯形。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把相邻区间拼成整个区间，再应用积分的线性性质；常数项需乘区间长度。

1. $\int_0^5 f(x)\,dx = \int_0^2 f(x)\,dx + \int_2^5 f(x)\,dx = 5 + 11 = 16$。
2. $\int_0^5 [2f(x) - 3]\,dx = 2\int_0^5 f(x)\,dx - 3(5-0)$。
3. 所以所求值为 $2(16) - 15 = 17$。

本问结论： 17.

M1	总积分$5 + 11 = 16$，所以$2(16) - 3(5) = 17$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**本问只交换了已知积分的上、下限；交换上下限改变符号，不改变绝对大小。

1. 积分反转上下限变号。
2. 因此，-11.

本问结论： -11.

M1	积分反转上下限变号。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**平均高度等于该区间的面积除以区间长度；先确认两段面积或估计值，再比较平均高度。

1. 均高分别$\frac{5}{2}$, $\frac{11}{3}$，后减前$\frac{11}{3}-\frac{5}{2}=\frac{7}{6}$。
2. 因此，$\frac{7}{6}$，后段较高。

本问结论：$\frac{7}{6}$，后段较高。

M1	均高分别$\frac{5}{2}$, $\frac{11}{3}$，后减前$\frac{11}{3}-\frac{5}{2}=\frac{7}{6}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 22

P2-C08-R22

原创改编（2026）· 主要考点：梯形和精确积分比较
考法参照：P2-2021-06-Q05（2021）：数值积分与解析积分结合
精确与近似比较并追踪反射误差，明确变换后跨轴须说有向积分。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 逐项求原函数，代入两个边界得到精确面积：$\int_0^2 (x^2+1)dx = [x^3/3+x]_0^2 = \frac{14}{3}$。
2. 因此，$\frac{14}{3}$.

本问结论：$\frac{14}{3}$.

M1	逐项求原函数，代入两个边界得到精确面积：$\int_0^2 (x^2+1)dx = [x^3/3+x]_0^2 = \frac{14}{3}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**梯形估计与精确积分分开计算；误差取估计值减精确值，正负号表示高低估。

1. 两条梯形的宽为 $h=1$，表值 $f(0)=1, f(1)=2, f(2)=5$。
2. 梯形估计 $T = \frac{1}{2}[1+5+2(2)] = 5$。
3. 精确值为 $\frac{14}{3}$，故误差 $T-I = 5-\frac{14}{3} = \frac{1}{3}$，即高估 $\frac{1}{3}$。

本问结论：估计5；高估$\frac{1}{3}$。

M1	表值1、2、5，$T = \frac{1}{2}[1+5+2(2)] = 5$；减精确值。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) For $g(x) = 7 - 2f(x)$ on the same interval, find

(i) · 2 marks

> **思路：**先由横坐标间隔确定每条梯形的宽，再使用“两个端点各一次、内部纵坐标各两次”的加权和。

1. 用线性关系$14-2T=14-10$。
2. 因此，4.

本问结论：4.

M1	用线性关系$14-2T=14-10$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

> **思路：**先用前问的精确积分作同样函数变形，得到真实面积；再比较估计面积与真实面积，分别说明误差大小和高低方向。

1. 真实值$14-2(\dfrac{14}{3})=\dfrac{14}{3}$，与$4$相差$\dfrac{2}{3}$。
2. 因此，低估$\dfrac{2}{3}$。

本问结论：低估$\dfrac{2}{3}$。

M1	真实值$14-2(\dfrac{14}{3})=\dfrac{14}{3}$，与$4$相差$\dfrac{2}{3}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 23

原创改编（2026）· 主要考点：花坛边界面积

考法参照：P2-2022-10-Q06（2022）：商标设计中的数值面积占比

解析抛物线花坛与局部通道、可种植比例，不复用商标图。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 根0与2
2. $\int_0^2 (2x - x^2)dx = \frac{4}{3}$。
3. 因此，$\frac{4}{3}\ \mathrm{m}^2$.

本问结论： $\frac{4}{3}\ \mathrm{m}^2$.

M1	根0与2；$\int_0^2 (2x - x^2)dx = \frac{4}{3}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 积分$[x^2 - x^3/3]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} - \frac{1}{24} = \frac{5}{24}$。
2. 因此，$\frac{5}{24}\ \mathrm{m}^2$.

本问结论： $\frac{5}{24}\ \mathrm{m}^2$.

M1	积分$[x^2 - x^3/3]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} - \frac{1}{24} = \frac{5}{24}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先从花坛总面积扣除小路面积，再除以原花坛总面积并乘100；分母不是剩余面积。

1. 剩余$\frac{4}{3}-\frac{5}{24}=\frac{9}{8}$，比例$(\frac{9}{8})/(\frac{4}{3})\cdot 100=84.375\%$。
2. 因此，84.375%.

本问结论：84.375%.

M1	剩余$\frac{4}{3}-\frac{5}{24}=\frac{9}{8}$，比例$(\frac{9}{8})/(\frac{4}{3})\cdot 100=84.375\%$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 24

P2-C08-R24

原创改编（2026）· 主要考点：两根式曲线间面积
考法参照：P2-2023-06-Q10（2023）：根式曲线与梯形之间面积
根式与三次半幂相交，面积后求最大间距的微积分综合。

(a) · 2 marks

> **思路：**排除原点后自变量为正，可以除去公共平方根因子；先求横坐标，再代回任一曲线求纵坐标。

1. 对$x > 0$除以$\sqrt{x}$得$4 = x$，代入$y = 8$。
2. 因此，$(4, 8)$.

本问结论：$(4, 8)$.

M1	对$x > 0$除以$\sqrt{x}$得$4 = x$，代入$y = 8$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 在两个交点之间，四倍根式在三次半幂上方，积分其差：$\int_0^4 (4x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}})dx = [\frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}]_0^4 = \frac{128}{15}$。
2. 因此，$\frac{128}{15}$.

本问结论：$\frac{128}{15}$.

M1	在两个交点之间，四倍根式在三次半幂上方，积分其差：$\int_0^4 (4x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}})dx = [\frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}]_0^4 = \frac{128}{15}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**把两条曲线的纵坐标差作为新的函数，再求它在两交点之间的最大值。

1. 两曲线之间的竖直距离为 $d(x) = 4x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}}$，其中 $0 \le x \le 4$。
2. 对 $x > 0$，$d\prime(x) = \dfrac{4 - 3x}{2\sqrt{x}}$，所以唯一内部驻点为 $x = \dfrac{4}{3}$。
3. 导数在驻点左侧为正、右侧为负；两端距离为零，因此此处是全区间最大。
4. 代入得到最大竖直距离 $d(\dfrac{4}{3}) = 16/(3\sqrt{3})$。

本问结论： $\dfrac{16}{3\sqrt{3}}$.

M1	差$d = 4\sqrt{x} - x^{\frac{3}{2}}$，$d\prime = (4 - 3x)/(2\sqrt{x}) = 0$给$x = \dfrac{4}{3}$；代得$16/(3\sqrt{3})$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 25

原创改编（2026）· 主要考点：参数积分与对称性
考法参照：P2-2023-01-Q09（2023）：抛物线与两直线的面积比
先证任意参数面积，再定参数并截取水平线以上区域。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 偶函数，$2\int_0^a (a^2-x^2)dx = 2(a^3 - a^3/3)$。
2. 因此，$A = \dfrac{4}{3}a^3$.

本问结论：$A = \dfrac{4}{3}a^3$.

M1	偶函数，$2\int_0^a (a^2-x^2)dx = 2(a^3 - a^3/3)$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. $4a^3/3 = 36$给$a^3 = 27$。
2. 因此，$a = 3$.

本问结论：$a = 3$.

M1	$4a^3/3 = 36$给$a^3 = 27$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. $9-x^2=5$给$x=\pm 2$
2. 面积$\displaystyle\int_{-2}^{2}(4-x^2)\,dx=\frac{32}{3}$。
3. 因此，$\dfrac{32}{3}$.

本问结论：$\dfrac{32}{3}$.

M1	$9-x^2=5$给$x=\pm 2$；面积$\displaystyle\int_{-2}^{2}(4-x^2)\,dx=\frac{32}{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 26

原创改编（2026）· 主要考点：梯形分段与缩放
考法参照：P2-2023-06-Q01（2023）：梯形法六个纵坐标
同一数据比较粗细划分并指出证据局限，不把估计当精确值。

(a) · 3 marks

> **思路：**先由横坐标间隔确定每条梯形的宽，再使用“两个端点各一次、内部纵坐标各两次”的加权和。

1. 使用宽为1的四条梯形，中间三项的权重都是2：$T=\frac{1}{2}[2+10+2(3+6+8)]=23$。
2. 因此，23.

本问结论：23.

M1	使用宽为1的四条梯形，中间三项的权重都是2：$T=\frac{1}{2}[2+10+2(3+6+8)]=23$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**仅取端点0、4和中点2，形成两条宽为2的梯形；中点高度计算两次。

1. 这里只取横坐标0、2、4，因此每条梯形宽为2：$h=2$，$T=1[2+10+2(6)]=24$。
2. 因此，24.

本问结论：24.

M1	这里只取横坐标0、2、4，因此每条梯形宽为2：$h=2$，$T=1[2+10+2(6)]=24$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**有限表值只限制若干离散点，不能决定这些点之间的整条曲线。

1. 两种梯形划分只使用同一组测量点中的部分或全部点。
2. 可以有不同的曲线经过完全相同的表值，但在测量点之间弯曲程度不同，面积也不同。
3. 因此两个估计接近不等于任一个精确；还需要函数本身或额外的误差信息。

本问结论：有限表值不能确定各点之间的曲线。

M1	不同曲线可经过同一组点但具有不同面积；还需函数信息或误差分析。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 27

P2-C08-R27

原创改编（2026）· 主要考点：定积分确定未知边界
考法参照：P2-2022-01-Q09（2022）：参数直线分割抛物线面积
由立方累计面积反推边界，再对比线性尺度和高度比。

(a) · 2 marks

> **思路：**从原点到未知右边界的曲线下面积由定积分给出；令该面积等于64后求正边界。

1. 从原点累积到未知右边界，定积分等于所给面积：$\int_0^b 3x^2dx = b^3 = 64$。
2. 因此，$b = 4$.

本问结论：$b = 4$.

M1	从原点累积到未知右边界，定积分等于所给面积：$\int_0^b 3x^2dx = b^3 = 64$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 所需面积8，$c^3 = 8$。
2. 因此，$c = 2$.

本问结论：$c = 2$.

M1	所需面积8，$c^3 = 8$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**这里求高度比而非面积比；把两个边界横坐标分别代入曲线的纵坐标公式，再化简比值。

1. 高度分别$3(2)^2 = 12$、$3(4)^2 = 48$。
2. 因此，$1 : 4$.

本问结论：$1 : 4$.

M1	高度分别$3(2)^2 = 12$、$3(4)^2 = 48$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 28

P2-C08-R28

原创改编（2026）· 主要考点：积分反推多项式因子
考法参照：P2-2022-06-Q07（2022）：因式条件与定积分确定参数
刻意设置相关约束考是否充分，再给额外条件完成分段面积。

(a) · 2 marks

> **思路：**分别把因式条件转成函数值为零、把积分条件转成参数等式；先原样列出，再比较是否独立。

1. 因式定理和积分分别给方程
2. 两式实际上相同。
3. 因此，$1+a+b=0,\ \frac{8}{3}+2a+2b=\frac{2}{3}.$

本问结论：$1+a+b=0,\ \frac{8}{3}+2a+2b=\frac{2}{3}.$

M1	因式定理和积分分别给方程；两式实际上相同。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**把两条参数条件化简后比较，判断它们是否真的提供两条独立信息。

1. 因式条件给出 $f(1)=1+a+b=0$，即 $a+b=-1$。
2. 积分条件给出 $\frac{8}{3}+2a+2b=\frac{2}{3}$，即 $2a+2b=-2$。
3. 第二式恰是第一式的两倍，并非独立方程，因此不能唯一确定两个参数。

本问结论：两条方程都只给$a+b=-1$。

M1	第二式减$\frac{8}{3}$后为$2a+2b=-2$，与第一式等价。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**新的函数值直接确定常数项，再结合此前唯一独立的参数关系求一次项系数。

1. $b=2$且$a+b=-1$，所以$a=-3$。
2. 因此，$f=x^2-3x+2$.

本问结论：$f=x^2-3x+2$.

M1	$b=2$且$a+b=-1$，所以$a=-3$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(d) · 3 marks

> **思路：**先找出交点或函数变号点，将区域分段；每一段按上方曲线减下方曲线积分，再把正面积相加。

1. 根为1、2，分段面积$\frac{5}{6}+\frac{1}{6}=1$。
2. 因此，1.

本问结论：1.

M1	根为1、2，分段面积$\frac{5}{6}+\frac{1}{6}=1$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 29

原创改编（2026）· 主要考点：积分与二项式展开
考法参照：P2-2021-06-Q05（2021）：数值积分与解析积分结合
通过展开保持P2积分范围，比较真实曲线面积与一条大梯形。

(a) · 2 marks

> **思路：**使用正整数三次二项展开，逐项保留常数、一次、二次和三次项，为后问逐项积分作准备。

1. 使用正整数二项式展开。
2. 因此，$1+6x+12x^2+8x^3$.

本问结论：$1+6x+12x^2+8x^3$.

M1	使用正整数二项式展开。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 展开后逐项使用幂函数积分法则，再在0与1之间求差：$[x+3x^2+4x^3+2x^4]_0^1=10$。
2. 因此，10.

本问结论：10.

M1	展开后逐项使用幂函数积分法则，再在0与1之间求差：$[x+3x^2+4x^3+2x^4]_0^1=10$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 弦下梯形面积$(1+27)/2=14$，曲线向上弯故弦在上
2. 差14减10。
3. 因此，4.

本问结论：4.

M1	弦下梯形面积$(1+27)/2=14$，曲线向上弯故弦在上；差14减10。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 30

P2-C08-R30

原创改编（2026）· 主要考点：测量截面和精确中央部分
考法参照：P2-2022-10-Q06（2022）：商标设计中的数值面积占比
实测面积、精确孔洞、均匀体积的组合，题面明确开口属于截面内。

(a) · 3 marks

> **思路：**先由横坐标间隔确定每条梯形的宽，再使用“两个端点各一次、内部纵坐标各两次”的加权和。

1. 相邻横坐标差为2，将五个测量高度代入四条梯形公式：$h = 2$，$T = 2 + 2 + 2(3 + 5 + 4) = 28$。
2. 因此，$28\ \mathrm{m}^2$.

本问结论：$28\ \mathrm{m}^2$.

M1	相邻横坐标差为2，将五个测量高度代入四条梯形公式：$h = 2$，$T = 2 + 2 + 2(3 + 5 + 4) = 28$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) After excluding the rectangular opening, estimate

(i) · 2 marks

> **思路：**先确定边界及哪条曲线在上方，将面积写为“上减下”的定积分，再求原函数并代入上下限。

1. 整面积28减开口3。
2. 因此，$25\ \mathrm{m}^2$.

本问结论：$25\ \mathrm{m}^2$.

M1	整面积28减开口3。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

> **思路：**均匀延伸的柱体体积等于净横截面积乘长度；先扣除开口面积，再乘给定的6米。

1. 柱体体积为净截面25乘长度6。
2. 因此，$150\ \mathrm{m}^3$.

本问结论：$150\ \mathrm{m}^3$.

M1	柱体体积为净截面25乘长度6。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确